

智能自主控制可回收探空系统

项目报告

青海省
西宁市第二中学
孔一宸

摘要

本项目涉及物理学及气象监测领域。

探空气球作为获取高空气象要素的主要直接探测手段，虽应用广泛，但仍存在显著缺陷：探空仪不可回收导致环境污染、外交纠纷、成本高昂及数据传输能力受限；仪器自身设计缺陷则易引发雷击、高丢球率、操作复杂及户外探测能力不足。为解决上述问题，本研究提出并设计了一种基于高空气球的自主控制可回收探空飞行装置。

在深入分析现有探空装置、使用环境、回收方法及发展现状的基础上，识别出该装置设计对抗风性、稳定性、材料/元器件选型、密封性及飞控算法等有极高要求。据此，创新性地设计了融合弹体的变斜翼上单翼布局的变体飞行器构型，通过实时调整机翼斜角以增强抗风能力和最大化飞行效率，并为之开发专用翼型。斜翼无任何操控面，依靠带有边条的全动弹翼控制飞行器；采用融合斜削式翼梢、霍纳式翼梢与翼梢帆片融合的主翼翼梢装置，显著提升了气动效率；特别优化了冯·卡门鼻锥和弹翼修形的设计。设计过程采用工程计算与仿真相结合的方法，依次运用 Xflow、Xflr5 和 Fluent 进行分阶段流体力学分析和交叉验证。主体材料选用 PMI 泡沫与 HT-PLA-GF 工程塑料，Solidworks 建模；采用分段式内外双构造设计；符合国标或德标的 O 形圈设计实现 IP66 级可拆装密封。高空气球通过新型固定系统直接连接探空装置，支持按预设升速调节球压并实现滞留和下降探测。利用 Solidworks Flow Simulation 模拟、设计，规避高空气球湍流引发的传感器失真问题；通过 Solidworks Simulation 完成结构强度验证。嘉立创 EDA 设计高度集成、扩展性强、专为低温环境优化的 PCB，Multisim 对电源仿真。飞控核心采用自整定 PID 算法；基于 MBD 与开源方法，在 Matlab/Simulink+STM32CubeMX 环境下开发。自制射频电路，采用 LoRa CSS 调制方法，高增益 10 单元八木天线，线性极化，实现低功率远距离双向传输链路。目前正致力于开发收放球系统、无损序列凸优化算法并构建数字孪生气象平台，以进一步拓展应用范围。整体设计注重项目落地和批量生产，可直接在现有探空站使用。

所有研究、设计和最终制作由本人独立完成，仅接受现有探空设备咨询、高空气球提供的帮助。目前已提交国家发明专利申请。

关键词：探空装置；探空仪；气象探测；材料学；低温物理学；空气动力学；流体力学；气动效率飞行器设计；变斜翼；流体力学；翼型设计；翼梢装置；宽雷诺数范围；热力学传导；电路设计；飞控设计；MBD 开发；自整定 PID 算法；密封性设计；机械加工；射频；数字孪生

目录

第 1 章 研究背景.....	1
1.1 探空气球介绍.....	1
1.2 探空气球对于外界环境现状.....	2
1.2.1 使用规模不断扩大.....	2
1.2.2 环境污染愈加严重.....	2
1.2.3 外交问题.....	4
1.3 探空气球自身现状.....	4
1.3.1 成本问题突出.....	4
1.3.2 数据传输能力受限.....	5
1.3.3 稳定性较差.....	5
1.3.4 操作较复杂.....	5
1.3.5 限制户外科考.....	5
1.3.6 传播信号干扰.....	6
1.4 目前的探空装置分析.....	6
1.4.1 GFE(L)1 型二次测风雷达.....	7
1.4.2 GTS1 型数字探空仪.....	8
1.4.3 北斗探空仪.....	11
第 2 章 研究目的.....	14
2.1 现有问题.....	14
2.2 可预见的新问题及目标.....	15
第 3 章 设计过程.....	16
3.1 对现有解决方案分析.....	16

3.1.1 不回收方案	16
3.1.2 回收方案	17
3.2 环境因素确定	19
3.2.1 温度	20
3.2.2 风速	20
3.2.3 大气物理性质	20
3.2.4 雷诺数	21
3.3 设计要求	22
3.3.1 气动布局形式	22
3.3.2 尺寸与重量	25
3.3.3 稳定性设计	26
3.3.4 滑翔升阻比	26
3.3.5 密封性	26
3.3.6 保温性能	26
3.3.7 防止高空冰晶	27
3.3.8 续航能力	27
3.4 材料选择	28
3.4.1 75kg/m ³ PMI（聚甲基丙烯酰亚胺）泡沫	28
3.4.2 HT-PLA-GF（玻璃纤维增强高温聚乳酸基多相复合材料）工程塑料	29
3.5 探空装置构造设计	30
3.6 机翼气动设计	31

3.6.1 机翼雷诺数	31
3.6.2 机翼翼型设计	32
3.6.3 机翼平面形状	44
3.6.4 机翼尺寸确定	44
3.7 斜翼翼梢装置设计	46
3.7.1 霍纳式翼梢	46
3.7.2 斜削式翼梢	47
3.7.3 翼梢帆片设计	48
3.7.4 平面形状	49
3.7.5 数量选择	49
3.7.6 翼梢帆片的翼型选择与设计	50
3.7.7 安装参数	71
3.7.8 结构加强	74
3.8 重心定位	75
3.8.1 静稳定裕度	75
3.8.2 重心位置	76
3.9 弹翼设计	76
3.9.1 弹翼翼型选择	76
3.9.2 弹翼边条设计	78
3.9.3 尾翼转轴设计	81
3.9.4 尾力臂确定	82
3.9.5 弹翼平面形状	83

3.9.6 弹翼大小确定.....	83
3.9.7 弹翼翼尖修形.....	84
3.10 弹身气动设计.....	85
3.10.1 弹身長径比.....	85
3.10.2 尾部设计	85
3.11 冯·卡门曲线的鼻锥设计.....	86
3.12 CFD 仿真验证.....	88
3.12.1 xflr5 模拟分析	88
3.12.2 ANSYS-Fluent 全机模拟	91
3.13 主翼折叠机构.....	92
3.13.1 第二代：可变后掠翼与串列翼	93
3.13.2 第三代：可变后掠翼.....	93
3.13.3 第四代：变斜翼.....	93
3.14 高空气球固定系统.....	94
3.14.1 基础设计	95
3.14.2 优化设计及测试.....	95
3.15 传感器防高空气球湍流设计.....	96
3.15.1 高空气球形状选择	96
3.15.2 整流罩设计	97
3.15.3 下降段气动优化.....	100
3.15.4 整体修形	100
3.15.5 仿真模拟	102

3.16 元器件选型和相关设计	104
3.16.1 主控芯片及最小系统电路的元器件	104
3.16.2 轴承	106
3.16.3 电动推杆	107
3.16.4 单向阀与电磁阀	108
3.16.5 IMU 模块	109
3.16.6 GNSS 模块	110
3.16.7 射频模块	错误!未定义书签。
3.16.8 低温可充电电池	111
3.16.9 扩展传感器或设备	111
3.17 原理图及 PCB 设计	113
3.17.1 三代原理图、PCB	114
3.17.2 主控板原理图	117
3.17.3 Multisim 电源电路仿真	121
3.17.4 PCB Layout	121
3.18 密封机构的计算与设计	124
3.18.1 密封圈设计要求	124
3.18.2 密封圈材料选择	124
3.18.3 符号表	125
3.18.4 载荷段、尾端间内外构造密封	125
3.18.5 按键密封	129
3.18.6 鼻锥盖板、载荷段外露传感器、充气嘴密封	130

3.19 基于 MBD 的飞控开发	132
3.19.1 飞控核心算法选择	132
3.19.2 开发环境构建	135
第 4 章 制造加工.....	137
4.1 HT-PLA-GF 工程塑料 FDM3D 打印.....	137
4.2 FR-4 PCB 生产	137
4.3 PMI 泡沫 CNC 加工	138
4.4 环氧树脂选择与操作.....	139
4.4.1 选型要求.....	139
4.4.2 环氧树脂类型.....	140
4.4.3 具体环氧树脂和固化剂	141
4.5 非 PMI 泡沫密封胶、粘接剂	142
4.6 喷漆与保护.....	144
4.6.1 颜色选择.....	144
4.6.2 种类选择.....	145
4.6.3 施工	146
4.7 高空气球选择.....	147
4.8 保温.....	148
4.9 防高空冰晶.....	148
第 5 章 仿真及现实测试.....	150
5.1 热力学测试.....	150
5.2 充放气与球口测试.....	150
5.3 试飞测试.....	151
第 6 章 项目展示.....	152

6.1 电子展示.....	152
6.2 实物展示.....	160
第 7 章 使用说明及实现流程.....	163
7.1 总体操作流程说明.....	163
7.1.1 性能检查及充电	163
7.1.2 更换或确认有效载荷	163
7.1.3 传感器基值测定	164
7.1.4 连接高空气球并充气	164
7.2 探空站每日气象监测.....	164
7.2.1 单站独立的回收任务	164
7.2.2 多站协同的回收任务	166
7.3 野外探空科考.....	166
7.3.1 回收点静止的回收任务	166
7.3.2 回收点移动的回收任务	167
7.4 防灾救灾.....	169
7.4.1 灾区监测不回收任务	169
第 8 章 创新点.....	171
8.1 创新点概述.....	171
8.2 专利申请.....	172
第 9 章 项目落地与应用价值.....	174
9.1 项目落地的努力与可行性.....	174
9.1.1 设计与生产角度	174
9.1.2 各成本预测	174

9.2 行星探测.....	174
第 10 章 未来展望.....	176
10.1 全流程高空探空试验.....	176
10.2 数字孪生气象平台.....	176
10.2.1 预测系统.....	176
10.2.2 实际系统.....	176
10.3 全自动收防球装置.....	176
10.4 无损序列凸优化算法.....	177
参考文献.....	173
致谢.....	178

第1章 研究背景

1.1 探空气球介绍

注：在本文中为方便阅读，在此规定一些全篇常用名词（在其他文献中不适用），如下。现阶段所有一次性探空设备，均称为“探空仪”；本项目设备除基本的探测外还可自主返航，称为“探空装置”；“探空气球”指包含“探空装置”（或“探空仪”）和“高空气球”的合体，指所有上天的设备。

现如今高空气象观测的手段有很多，典型的有探空气球、气象卫星、卫星掩星、气象雷达、飞机搭载、地基遥感和火箭探空。气象卫星和卫星掩星技术可以获取自上而下的观测廓线（气象雷达与之相反），通过权重等方法计算，得到的某一层信号结果常夹杂其他层信号，并不能准确地反映某个层次的真实情况，最简单的例子就是会严重低估温室效应造成的对流层升温和平流层降温。飞机搭载和火箭探空不能平稳获取大气垂直剖面较密集的数据点，尤其是风场探测，且相对价格高昂。气球探空采用传感器进行直接接触式观测，实现了从二维到三维立体的观测，可以代表最真实的大气状况。探空气球作为高空气象的直接的探测方式，同时还具有升速慢、数据详细、测量结果准确等优点，常用于对其他探测仪器的标定。

高空气球主要用于把探空仪携带到高空，进行温度、压力、湿度、风速风向等气象要素的探测。高空气球有圆形、梨形等不同形状。球重 300~1500 克，充入适量的、高浓度的氢气或氦气，可升达平流层中上部。据西宁市国家高空气象观测站实地了解，同一探空仪升速主要靠充其量和砝码 g 数决定（靠静举力决定），要求最低 150m/min（2.5m/s）、最高 600m/min（10m/s），一般为 360m/min~480m/min（6~8m/s）。日常探测任务高度不低于 15000m，一般要求至少 26000m，大多数情况约上升到 30000m 高空后自行爆裂（以西宁市国家高空气象观测站 700g 球为例，1200g 球可达 40000m）。材质方面主要有天然橡胶和丁基橡胶两种^[1-2]，天然橡胶对环境更友好。

探空仪能够测量天空不同高度上的大气物理参数，以确定气象要素的垂直分布面。探空仪按用途可分为通用类和专用类。探空仪的气象要素传感器经过多次变革，大致有：温度丝、温度棒、热敏电阻、双金属计、湿敏电阻、湿敏电容、硅阻压力计等。由于传统探空仪是一次性使用，所以传感器比较简单。测量的都是相对量，在正式释放前，要进行一次“基值测定”，将传感器的相对值与它所处环境的绝对值联系起来，以便事后易与探测记录进行处理和换算。



左图为气象探空站放飞探空气球场景图 右图为南极科考放飞探空气球场景图

目前，探空气球在对研究大气中的各种物理过程、天气分析预报和各种科研气象服务工作中起到了至关重要的作用。

1.2 探空气球对于外界环境现状

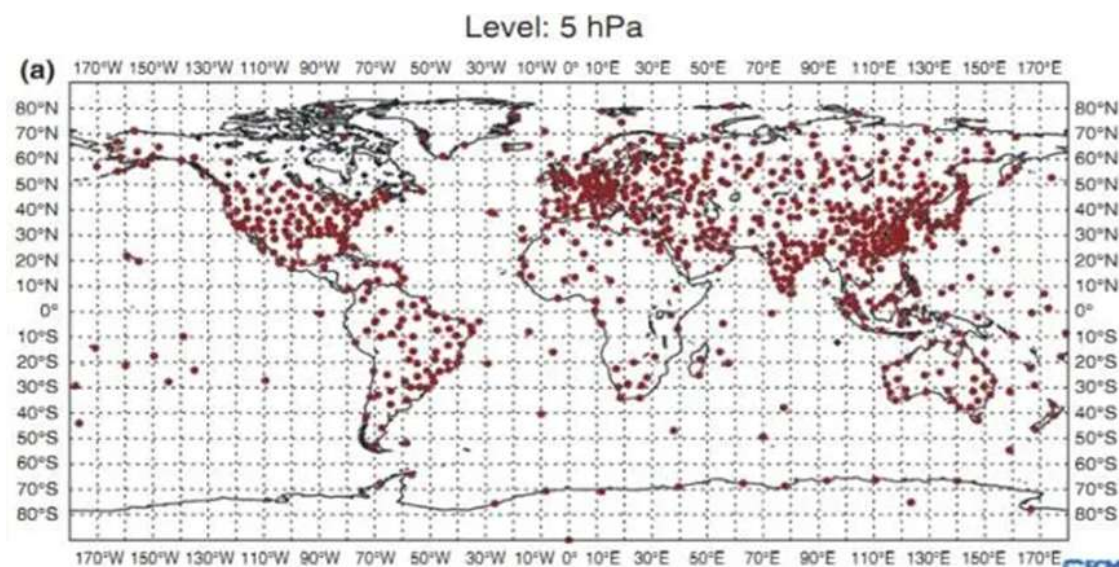
1.2.1 使用规模不断扩大

每年，全球有数十万个气象气球被发射到天空。这些气球对于收集高空温度、压力和湿度数据至关重要，是现代天气预报的基石。然而，气象气球同时给世界海洋留下了有害的遗产，虽然气象气球对于收集天气报告和风暴警报中使用的数据至关重要，但因其基本无法回收，一旦它们达到约 30 公里的高度，乳胶气球就会膨胀并爆裂，碎片四处散落。这些气球上附有小型无线电探空仪。由于高空风力作用，这些设备大部分落入海洋它们的碎片对海洋生物和自然环境构成了严重威胁，已有多国报告由探空气球碎片引起的信天翁、海龟等等动物的死亡，且随着探空气球使用数量的增加，这一数字还在扩大。

1.2.2 环境污染愈加严重

探空气球装有降落伞、金属材料制成的温度计、湿度计和气压计等各种观测仪器、蓄电池和电路板等构成。将它们装在一个尺寸为 $10 \times 10 \times 15$ 厘米的发泡苯乙烯箱内；大部分材料在自然中降解慢，危害大。如：（1）澳大利亚进行的研究估计高达 70% 澳大利亚的气象气球最终落入海洋。在 21 个月的时间里，他们收集了超过 2,400 件大堡礁周围的气球残骸。这只是海洋环境中普遍存在的问题

的一个例子^[6]。(2) 美国每年发射大约 76,600 气球, 如果将这些气球的绳子首尾相连, 可以延伸到珠穆朗玛峰的顶峰 185 倍. 日本气象厅施放高空气象探测气球中每年约有 2.5 万个落入海中。我国目前约有 123 个高空气象观测站, 每个探空站每天放飞 2 至 4 次气球, 一年不间断, 现保守估计每天每个气象站仅放 2 个探空气球, 一年放飞的气球总数约为: $123 \times 365 \times 2 = 89790$ 个, 实际情况还要更多。



图中红点为某次探测在 5hPa 等压面世界探空气球的分布情况 (仅占当次探空气球总数的不到 1%, 可见数量之多)

气象气球残骸对海洋生态系统造成的影响的真正规模在很大程度上仍不为人所知。许多被气球缠住或吞食气球残骸的动物并没有被冲上岸, 它们的死亡往往没有记录。因此, 很难量化受影响动物的数量, 研究人员对生态破坏的了解也不完整。气象气球通过预测风暴和其他恶劣天气事件, 在保护人类生命方面发挥了至关重要的作用。然而, 它们留下的残骸对海洋生物产生了毁灭性的影响, 尽管这些影响大部分是看不见的。从被绳子缠住的信天翁到被困在气球残骸中的海龟, 这些后果越来越难以忽视。



图为 GTS1 型数字探空仪掉落野外的情况（该探空仪介绍详见 1.3.1）

1.2.3 外交问题

不能回收的探空气球还容易引发外交问题，2023 年 2 月，有报道指出中国的高空气球在美国上空飘荡。由于高空风向，此类入侵领空事件难以避免，欧洲各国也对此类问题进行过讨论。

1.3 探空气球自身现状

1.3.1 成本问题突出

据中国气象局国际司巡视员周恒介绍，国际上的日常气象业务所用探空仪普遍单价在 1000 元人民币左右，而国内用于气象业务观测的探空仪通常便宜一些，也要 500 多元（目前正在论证阶段的北斗探空仪价格在 1000 元左右），而氢气球的单价通常也要几十上百元，放飞一个探空气球就得 600 来元。按照中国有 120

个探空站，每天放飞两次气球，一年 365 天，一年下来光是放飞探空气球就得花掉 5256 万元（按传统探空装置），对于重复性较高的气象探测，价格不菲。

1.3.2 数据传输能力受限

由于探空气球在当下不可回收，其数据依赖地面 L 波段雷达实时接收，新一代依靠北斗短报文通信功能，两者传递信息量都较小；对放飞地点限制大，海洋、野外探测难度大，往往都需要在开阔环境。

1.3.3 稳定性较差

- (1) 目前高空气球的冲气工作由人工完成^[4]，且在实地调查中发现气象站人员充气量不确定性较大，由此带来每次测量的升速、高度都不确定，使得数据产出较不稳定，甚至有时可能无法达到要求高度 26000m 或高度过高飘移太远；少部分区域采用了自动冲气放球系统，但同样具有价格高昂、不够便携等问题。
- (2) 传统 L 波段雷达执行探空时以雷达为坐标中心，采用无线电测距并跟踪探空仪得到其连续变化的空间坐标，再以此反演出风向风速信息。因雷达测算的球坐标受到雷达性能、地球曲率、大气折射等因素影响，球坐标精度不稳定。
- (3) 传统探空装置易丢球，尤其在放球瞬间“过顶、旁瓣、丢球”现象严重，新型北斗探空仪在高度变化较大时卫星也易丢失跟踪，往往需要重放球。
- (4) 现阶段探空装置部分传感器裸露在外，在雷暴天气下雷击现象严重，容易造成重放球。

1.3.4 操作较复杂

传统探空装置操作较为复杂，极度依赖人工，且往往需要多人协作，在实地调查中探空员往往需要在充气室、存气室、操作室和放球处来回奔波，耗时长且费力。

1.3.5 限制户外科考

目前探空气球在户外科考中的使用越来越多，在户外科考时往往需额外加装的传感器，以往科考常常需要订做仪器，周期长、价格高。

1.3.6 传播信号干扰

当今，尤其在海外地区中的欧洲、美国等地，探空仪面临着严重的混合威胁和网络威胁，例如 GNSS 干扰和无线电攻击，对于目前主要以无线电信号为传输载体的探空仪，数据极易受到有意或无意的干扰，这可能导致气象数据失真、天气预报不准确。

通常，探空仪的数据传输未加密，这使其容易受到混合威胁的影响。由于气象数据的敏感性，数据传输的安全性和可靠性至关重要应对这些威胁对于维护气象数据的完整性和可靠性至关重要。

利用价格低廉的商用现成硬件和开源软件，攻击者可以接收、篡改探空仪的传输数据，并向地面设备发送伪造信息。在最严重的情况下，探空可在未达到目标高度前就终止观测或无法获取完整的高空大气廓线数据。由于无线电地平线现象，即使干扰源不在附近，探空仪在较高的高度上也能接收到来自非常广泛区域的干扰信号，如下表所示（数据来自 Vaisala）。

无线电地平线与无线电探空仪与无线电探空仪高度大致对应关系表

无线电探空仪高度	无线电地平线（约）
1km	100km
10km	400km
20km	600km
30km	700km

1.4 目前的探空装置分析

对现有各类型探空装置的分析不仅是总结问题，提出改进思路，更是对现有装置性能、方法、元器件选型等的学习，参考目前探空数据的精度、数据获取间隔时间、T-lnP 图表，保证最终项目成果符合要求，具有实际效益。

由于西宁市国家高空气象观测站支持，国内探空设备了解更多，相对外国设备公开披露较小，具美国 NACR、日本 MEISEI 和芬兰 Vaisala 官网公开信息，其部分探空仪工作原理与国内有些许不同，主要原因应该是基础配套设施建设时间较早而探空仪持续更新造成的，其余无论在操作方式、流程与国内相差不大，因而不赘述。

应需注意的是下述所有探空装置均未解决上述问题，因而上文提到的问题下

文将不再赘述。下文将尽量简短的分析现有探空装置，包括其各自的缺陷问题、实际性能和产出数据。

1.4.1 GFE(L)1 型二次测风雷达

- (1) 用途和基本原理：与 GTS1 型数字式电子探空仪和配合，能测定高空的风向、风速、气温、气压、湿度等五个气象要素。GFE(L)1 型雷达是利用跟踪探空气球来测风的，根据每一对询问与回答信号之间的时间之隔和回答信号的来向，就可以测定每一瞬间探空气球在空间的位置，即它离雷达站的直线距离、方位角、仰角，然后根据气球随风飘移的情况，就可推算出高空的风向、风速。GFE(L)1 型雷达无线跟踪(即测角)采用的是假单脉冲体制。由此看出，传统探空装置不能单独自主使用，受环境制约大。



- (2) 雷达组成：共含有十个分系统，它们分别是：天馈线分系统、发射分系统、接收分系统、测距分系统、测角分系统、天控分系统、终端分系统、自检译码分系统、发射/显示控制、电源分系统。由此看出其工作原理冗杂，对其基础元件如晶振、发射器、接收器要求高，无备用方案，不易操作维修。
- (3) 雷达性能：
- a.工作频率： 1675 ± 6 MHz;
 - b.脉冲重复频率： 600Hz;
 - c.冲宽度： 0.8 ± 0.2 μ s;
 - d.脉冲峰值： ≥ 15 kW;
 - e.被瓣宽度： 垂直被瓣 $\leq 6^\circ$;水平波瓣 $\leq 6^\circ$;
 - f.作用距离： 最大为 200 km;最小为 ≤ 100 m;
 - g.测距精度： 斜距误差不大于 20m(RMS);
 - h.探测高度： 25 ~ 30 km;
 - i.测角范围： 方位角 $0 \sim 360^\circ$; 俯仰角 $-6^\circ \sim +92^\circ$;
 - j.测角精度： 方位角(6° 以上) $\leq 0.08^\circ$ (RMS); 俯仰角(6° 以上) $\leq 0.08^\circ$ (RMS);
 - k.工作条件： 连续工作时间 8 小时; 8 级风内工作;
- 由此看出，GFE(L)1 型二次测风雷达属于大功率高频雷达，耗电量大，易

受外界干扰，且精度一般，测量速度、高度有限；方法时还应特别注意风向、距雷达的相对距离和相对高度。

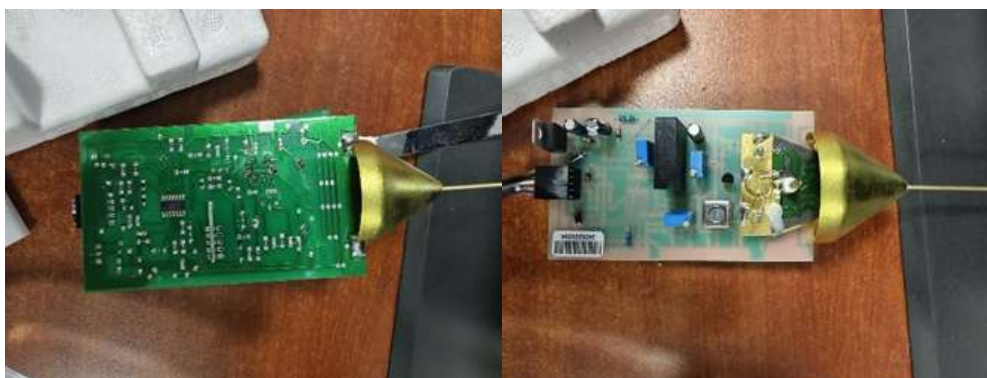
- (4) 操作：根据在西宁市国家高空气象观测站的调查，GFE(L)1 型二次测风雷达的操作极为复杂（因与本项目关系不大，不额外赘述）；探空气球的放飞至少需要两人，1 人室内观察雷达，另外一人室外放球，且需室内一人通报跟踪成功后才能放球；另外，在放球瞬间极易因速度过快、大风、过顶等原因丢球，往往需要户外一人目视通报探空气球方位、仰角等，室内一人手动控制雷达追球，难度大、操作复杂、易重放球。在实地调研中，工作人员往往需要在充气室、存气室、操作室和放球处来回奔波，耗时长且费力^[3]。
- (5) 总结：GFE(L)1 型雷达造价高昂；原理冗杂，操作复杂，对操作人员技术要求高；易丢球，恶劣天气下表现较差；不可移动，对区位条件要求高。因雷达测算的球坐标易受到雷达性能、地球曲率、大气折射等因素影响，球坐标精度较差。

1.4.2 GTS1 型数字探空仪

- (1) 基本原理：探空仪升空中，热敏电阻、硅压敏电桥、湿敏电阻分别随大气的 T、P、U 变化而改变阻值大小或输出电压大小，这些变化值通过智能转换器转变成不同的二进制数据。智能转换器同时将这些探测到的气象资料信息，调制到 1675 MHz 发射机上，使其产生不同的工作状态，向地面 GFE(L)1 型二次测风雷达发射 T、P、U 无线电二进制代码和测距应答脉冲，以完成 0~30Km 垂直高度的温、压、湿、风向和风速的综合探测。其内部的超高频发射器为同时发射和接收信号，处于超再生工作状态，限制了其数据传输能力，传输量有限；因其还承担着发射信号的功能，耗电量大，内部多种电源同走一片电路板，不稳定因素多；除此外还具有与 GFE(L)1 型二次测风雷达部分相同缺点。
- (2) 装置组成：温度传感器（GPW2 型棒状热敏电阻）、湿度传感器（XGH-02 型湿敏电阻）、智能传感器（含 24PC 型硅阻固态气压传感器，气压传感器



附温依靠 GPW3 型棒状热敏电阻)、发射机(固定于电路板,需人工进行频率调谐)、电池五部分构成。其独特点在于表面涂有防雨透明胶,湿敏电阻有防辐射黑纸,防止受太阳辐射影响,构成空气流通通道,减少湿敏电阻滞后误差。气压传感器附温使用热敏电阻,且均位于电路板。湿敏电阻出厂有干燥剂,不可暴露时间过长,带保温泡沫盒,需垫泡沫填充隙,使用镁氯亚铜注水式电池。由此可见其组成非常简单,部分元器件的直直接裸露易造成雷击丢球;电池的注水需要人工操作并控制电压,较为繁杂;传感器精度有限,尤其是湿敏电阻在本人测试时由很大的延迟,其传感器也不具备二次利用能力,在实地调研中,有一部分全新探空装置基测不过关,可靠性较差;体积大,重量大,且有时需垫泡沫填充隙;裸露的温度丝、湿度计易磕碰损坏,不能用手接触。



装置内部电路板及元器件

(3) 工作性能:

量程:

a.温度: $50^{\circ}\text{C} \sim -90^{\circ}\text{C}$;

b.湿度: $0\% \sim 100\% \text{ RH}$;

c.气压: $1060 \text{ hPa} \sim 5 \text{ hPa}$ o

测量范围和标准不确定度:

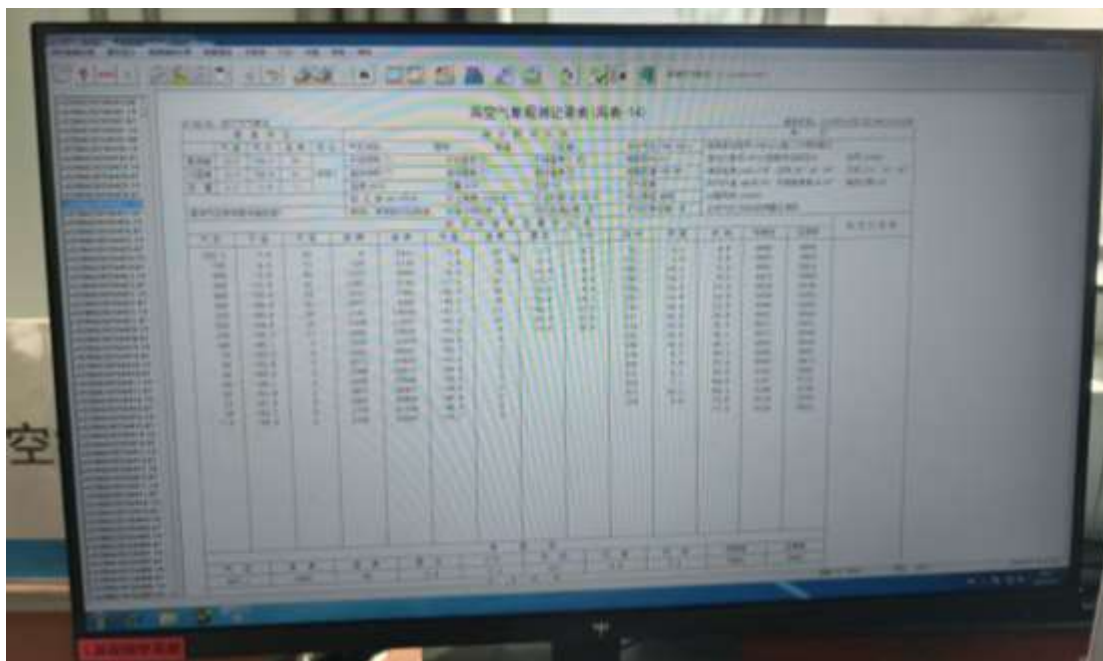
a.温度: $40^{\circ}\text{C} \sim -80^{\circ}\text{C}$ 时标准不确定度: $\Delta T \leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 。

b.湿度: $15\% \sim 95\% \text{ RH}$ 时标准不确定度: 环境温度 -25°C 以上为 $\Delta U < \pm 5\% \text{ RH}$; 环境温度 -25°C 以下为 $\Delta U \pm 10\% \text{ RH}$ 。

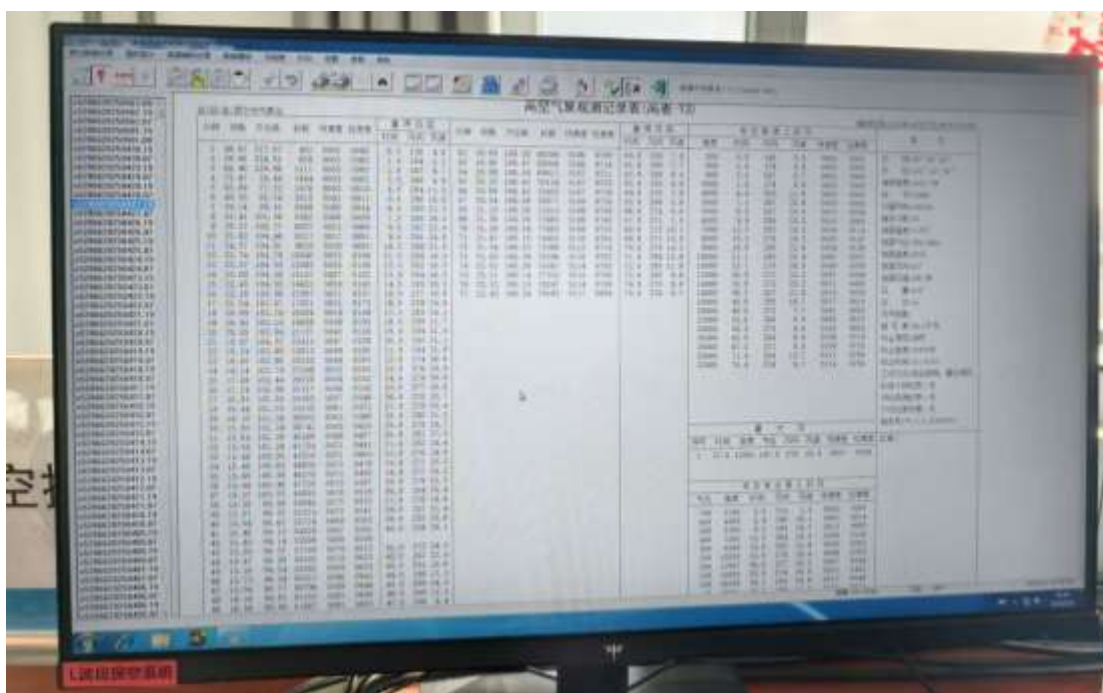
c.气压: $1050 \text{ hPa} \sim 10 \text{ hPa}$ 时标准不确定度: 气压在 500 hPa 以上为 $\Delta P \pm 2 \text{ hPa}$; 气压在 500 hPa 以下为 $\Delta P \pm 1 \text{ hPa}$ 。

由此可见,其探测精度较差,部分传感器量程不足[5]。

(4) 产出数据参考: 数据来自西宁市国家高空气象观测站。



高空气象记录表（报文）



高空气象记录表（风速、风向等方位数据）

- (5) 总结：GTS1 型数字探空仪部分参数较为落后，缺陷较多，尤其是仪器的准备和基测复杂，但其元器件的选型和部分编程方法具有参考性，产出数据仍为目前主要探空数据。

1.4.3 北斗探空仪

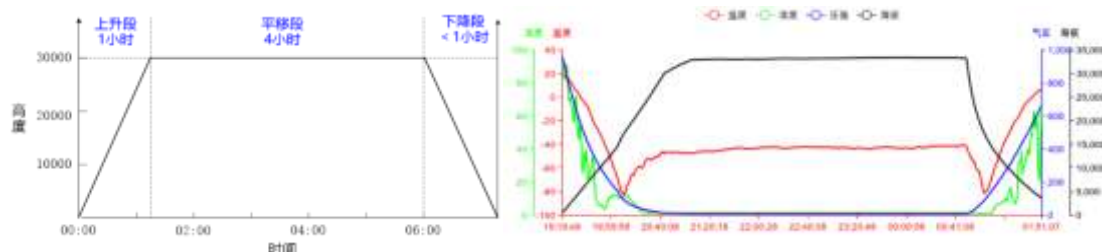
北斗探空仪为中国自主研发的新性探空仪，改进巨大，创新点众多，许多性能已达到世界领先水平，自研程度高。

- (1) 目前北斗探空仪仍在论证阶段，部分系统不够完善；有一定丢球概率，目前仍需进行雷达标校。
- (2) 装置组成：放球站和探空接收站；放球站包括：北斗探空接收机、基测箱、安装观测端软件的电脑、北斗导航探空集成处理器、网安模组（北斗探空指挥机）、气球、（熔断器、降落伞）探空仪等。探空接收站包括：北斗探空接收机、网安模组等。



从左至右依次为：内部电路板及元器件、接收机、发射机、熔断器

- (3) 创新点 1: 传统的 L 波段雷达探空一次放球获取一次资料（上升段），北斗导航探空根据需要可选择单球模式，也可选择双球模式。单球模式只获取上升段资料，利用“套球法”的双球模式，可实现一次观测获取三次资料（上升段-平漂段-下降段），如下图所示。但“套球法”对高空气球的制造及充气者的要求都极高，往往需要多人协作完成。且需外带熔断器，增加重量、成本；同时熔断器还需额外组网，增加操作难度。



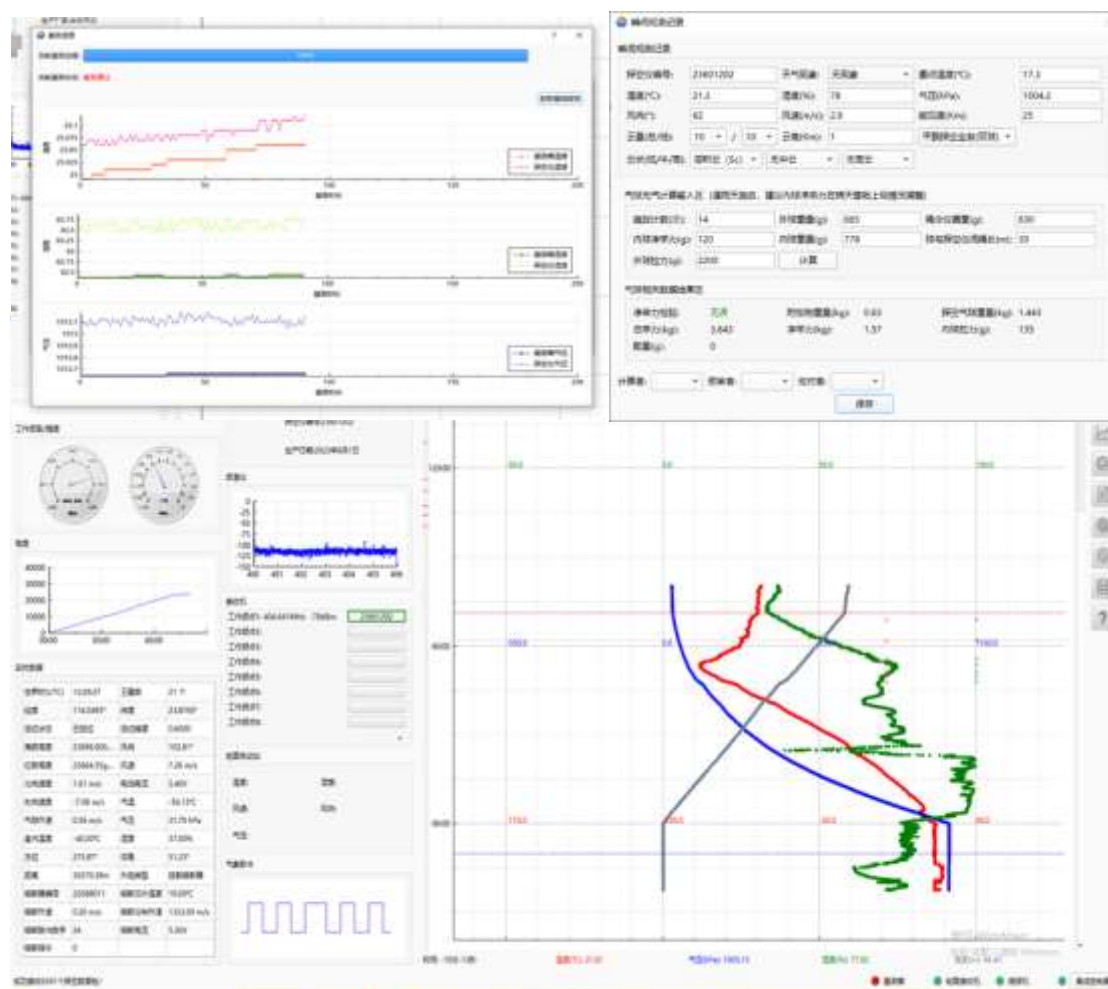
- (4) 创新点 2: 气压检测在 1060-100hpa 是仪器传感器测量得到的, 100hpa 后, 是通过卫星定位的方式反演得到。

- (5) 测风方式：使用卫星定位的方式确定探空仪实时空间坐标，反演得到实时的风向风速信息。但北斗卫星在面对高度变化大的探空仪时易丢跟踪，稳定性有待提高。
- (6) 高空气球充气：a.北斗探空如果采用单球模式，气球的充灌方式与现有 L 波段雷达探空没有什么区别。b.北斗探空如果采用双球模式，因采用了内-外双模气球，充灌方式复杂（外球作用和单球模式一样，是把仪器带到空中一定高度，内球是在外球球炸后，在一定高度范围平漂），目前需要两人协作完成，对充气者要求较高；高空气球制造难度大。
- (7) 北斗探空仪的数据采集和双向数据传输都依赖北斗卫星，而据向青海人和通信信息技术有限公司咨询，目前北斗卫星通信资源十分紧张（目前已经没有能立即下发的北斗卡），探空仪虽为国家重要气象设备，但对这种长时间且定时占用卫星通信资源（非短报文）的、使用范围宏观可控的较低成本设备是否划算；实际使用中还有一定传输失败风险。
- (8) 工作性能：

性能参数	北斗导航探空指挥机	北斗导航探空接收机	L波段探空雷达
最大接收距离	≥200km	≥200km	≥200km
接收通道		8通道	单通道
供电	220V（+10%~-15%）	220V（+10%~-15%）	220V（+10%~-15%）
功耗	≤600W	≤25W	平均功率≥1.0KW
工作频率	1675MHz±10MHz	400.15~406MHz	1675MHz±6MHz
接收灵敏度		-120dBm@2400bps	≤-107dBm
连续工作时长	≥24小时	≥8000小时	≥8小时

(9) 产出数据参考:

实时产出数据参考



基测信息

瞬间观测记录

(10) 总结: 北斗探空仪已达到世界领先水平, 还存在上述分析的各种问题 (不仅限于国内 GNSS 探空仪), 且据实地气象站调查, 北斗探空装置造价高昂, 通过防水密封胶密封, 不能及时拆装维修。但其产出数据具有更高精度和气象价值, 是本项目设计制作的探空装置较好的对照参考组。

第2章 研究目的

在课外学习过程中了解到探空气球及其重要价值,深入调查发现如今探空气球的使用量、使用范围越来越大,其自身和对外界产生问题愈加严重、明显。由此,我设想制作一种基于高空气球的智能自主控制可回收探空装置,来解决或达到如下问题或目标,并进一步发展高空气球气象探测。

2.1 现有问题

- (1) 传统探空仪不可回收,由此带来了环境污染、资金消耗、外交问题愈加严重,且目前各种方案均未从根本解决,效果有限。
- (2) 传统探空仪部分传感器裸露在外,在雷暴天气下雷击现象严重,容易造成重放球。
- (3) 传统探空仪探测仪器较简陋,对于高空温度压力的剧烈本身不具有重复使用能力。
- (4) 传统探空仪和高空气球间通过棉绳相连,通常为 30m,受水汽或降水影响下棉绳重量会大幅增加,造成与放球时静举力不一致,影响升速。同时棉绳还被报道对生物有危害(缠绕或误吞窒息,在海洋环境尤为常见)。
- (5) 传统探空采用 L 波段雷达收发信号、测算高度距离并推导风速,局限性体现在: a.易丢球,尤其在放球瞬间“过顶、旁瓣、丢球”现象严重; b.测量误差较大; c.造价昂贵,约在 80 万元左右; d.无法移动,配套设施复杂,供电要求 800v 高压,仅能在气象站使用,无法进行户外科考; e. 探空仪 1675 MHz 发射机。
- (6) 目前中国绝大部分探空站一天释放探空气球两次,没有达到期望目标 4 次,主要原因是现有一次性探空仪使用成本高。
- (7) 目前高空气球的充气工作尚由人工完成,在实地调查中发现气象站人员控制充气量难,每次测量的升速、高度有一定不确定性,导致数据产出的稳定性较低。有时可能无法达到要求高度 26000m 或高度过高飘移太远;少部分区域采用了自动充气放球系统,但具有价格高昂、不够便携等问题。
- (8) 传统探空装置操作较复杂,极度依赖人工,且往往需要多人协作,在实地调查中探空员往往需要在充气室、存气室、操作室和放球处来回奔波,耗时长且费力。
- (9) 正在论证的北斗探空仪的数据采集和双向数据传输都依赖北斗卫星,而当下北斗卫星通信资源十分紧张,还有一定“丢球风险”。

- (10) 目前探空气球在户外科考中的使用越来越多,在户外科考时往往需额外加装的传感器,以往科考常常需要订做仪器,周期长、价格高。

2.2 可预见的新问题及目标

- (11) 本设计提出的是“一种”解决方案,是要对基于高空气球的各尺寸、各环境和各需求的共性解决方案。算法、结构等需具有普遍性、可移植性。
- (12) 高空风力大且复杂,飘移距离不可控^[7-9],返航过程中易受突风影响。
- (13) 探空气球通常上升时间为 1.5-3 小时,且平流层大体为水平固定风向,期间飘移量大,返航距离远。
- (14) 不同于传统,高空气球通常采用长棉绳来连接探空仪,本探空装置与高空气球直接连接,直接受高空气球上升时产生的湍流影响,会导致测量误差、传感器失真。
- (15) 高空水汽含量大、温度低,外部裸露传感器易失真、内部电子电路和元器件易因水汽泄露受损,低温环境下对密封件的选型、设计要求更高。进一步的,通常海拔 6000m 以上的水汽是固态的(即干空气),而在还不 3000~4000m 飞行器易碰到液态水含量较高的过冷云,导致 a.传感器被冰晶覆盖导致失真;b.机翼、尾翼和机身结冰导致气动效率下降;c.转轴连接处结冰导致功能失效。传统探空气球的长棉绳可以加快探空仪高频摆动,使冰晶难以附着,本装置需另寻他路。
- (16) GNSS 定位型号高空易丢失,惯性导航有误差积累,且探空装置需极力追求探测装置、临近地面的拉起动作对定位要求极高。
- (17) 中国探空事业起步晚,落后于西方,尤其在户外科考时往往采用进口 GPS 探空仪,北斗探空仪仍在论证阶段。希望本项目能为中国探空事业发展和填补世界可回收探空装置空白贡献微薄之力。

第3章 设计过程

对从设计、生产、加工及实验的全流程记录章节，在完成实验后删除了“可行性分析”一节。现对一些常出现名词和图片内容解释（仅对出现在多节中的名词和图片内容进行解释，某一节中的名词、符号则当节单独单独解释）：

- （1）探空气球：包含探空装置和高空气球的组合体，指所有上天的设备（与前文一致）；
- （2）内-.....：指探空装置的内部构造，省略号指代具体零件；
- （3）外-.....：指探空装置的外部构造，省略号指代具体零件；
- （4）飞行器：是对探空装置中参与返航飞行的所有部件统称；
- （5）建模视图中橙色件：表示 HT-PLA-GF 工程塑料件中外部件件；
- （6）建模视图中白色件：表示 HT-PLA-GF 工程塑料件中内部零件；
- （7）建模视图中浅灰色件：表示 PMI 泡沫零件；
- （8）建模视图中深灰色件：表示可独立存在的元器件。

本新型探空装置深度融合了无动力飞行器设计，其设计复杂度高于单一功能的探空装置或无动力飞行器，需全面考量多参数的耦合关系，注重各参数的综合呈现，探空装置的特定参数会直接或间接影响飞行器设计，反之亦然；即便在单一功能平台中，各参数之间亦需综合权衡。总体而言，本项目的设计乃至生产是一个多目标优化过程，广泛运用了系统权衡、折中妥协的设计理念。因此在设计过程中并无固定的参数确定顺序，本章节及包含的各小节主要侧重逻辑顺序展开叙述，实际设计过程中需通过重复迭代动态更新各参数，特此说明。

因篇幅限制和为方便阅读，对于第一代平直翼和第二、三代融合弹体可变双折翼不再进行介绍，对于第四代融合弹体的变斜翼布局只介绍最终设计。

3.1 对现有解决方案分析

3.1.1 不回收方案

（1）改进部分材料：Vaisala 公司提出了由淀粉和天然材料制成的无线电探空仪容器，这些容器的降解速度比传统塑料要快。他们还从棉线换成了纤维素纤维，旨在在海洋环境中更快地分解，此举很大程度降低了气球和线绳对海洋生物缠绕，但其改进的成本较高，价格上涨 20% 至 30%，对于电路板、电池、传感器等仍然无法快速降解。

（2）长时滞留：NOAA 提供了另一种解决方法，可在空中停留长达为期 16 天

的长期气象探测气球，相比之下，普通气象气球通常只能飞行几个小时，但这也意味着这种探空气球不能进行大气垂直分层研究，无法代替传统探空气球。

3.1.2 回收方案

3.1.2.1 政府或气象局组织

通过设置奖励（通过张贴通报和在探空仪上印刷相关文字通知）回收百姓有意或无意捡到的探空仪。中国探空事业在早期发展时，只能购入昂贵的苏联制探空仪，通过这一方案对探空仪维修、更换温度丝等传感器并再利用。现如今在荷兰德国等少数欧洲国家还有采用，但回收率极低，常作为竞赛娱乐活动；在中国主要用于回收特殊探空仪上的昂贵传感传感器，实际应用案例很少。

显而易见，此方案只能用于人口稠密且地形平坦的区域；探空仪及时做足减速保护措施仍有极大概率破损，不可能直接使用；偏远地区捡到不方便送回；甚至引发邻里矛盾（真实事件且不再少数）。

3.1.2.2 定位回传

目前最简单且应用最广的回收方案是在探空气球上安装 GNSS 定位装置（卫星回传或网络回传）和无线电“信标”，并结合风向分力对落点预测，最后往往需要驱车上百公里搜寻。在民间科创项目和官方科研中均有应用案例。存在效率低、搜寻难度大的问题，面对沙漠、戈壁、湖泊和丛林等极大可能无功而返。

3.1.2.3 专利技术

可控自动回收方案：截至本项目立项，全球范围内没有真正实现投产使用的智能自主可回收探空气球方案，现对少部分专利进行摘述如下：

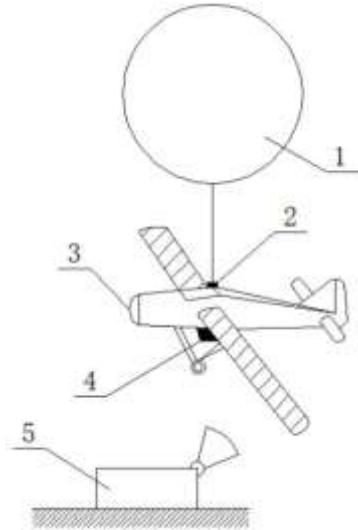
（1）专利一：

[题名]一种可回收探空装置及方法

[申请人]北京航空航天大学云南创新研究院

[来源]国家知识产权局

[摘要]该方法包括的步骤如下：步骤一：高空气球将搭载有探空仪的无人机运送上升到预定区域；步骤二：地面站向无人机发送指令，无人机上的拖挂装置与高空气球分离；无人机在接收到拖挂装置指令的同时同步启动无人机动力系统；步骤三：无人机根据探空仪的GPS 定位信息将探空仪平飞或者下滑运送至指定位置，通过探测器探测指定位置的大气参数；步骤四：将探测的大气参数通过通信装置传输给地面站；步骤五：通过无人机自身动力功能将探空仪载回地面指定回收位置；可以回收重复使用，减少升空过程中无人机能耗，增强续航能力。



问题：采用有动力固定翼回收方法；虽航程大，但耗能较大；收精度有限；其内部腔室尺寸受限，装载能力有限；与重心要求大，只适用于极小重量的任务载荷；由于机翼投影面积无法改变，在上升和高空下降时易受到气流影响（平流层风速可达 200km/h,在我国盛行的西风带有时可达 400km/h）。高空气象气象复杂，且本身目的就是探测气象，不适宜采用^[10]。

（2）专利二：

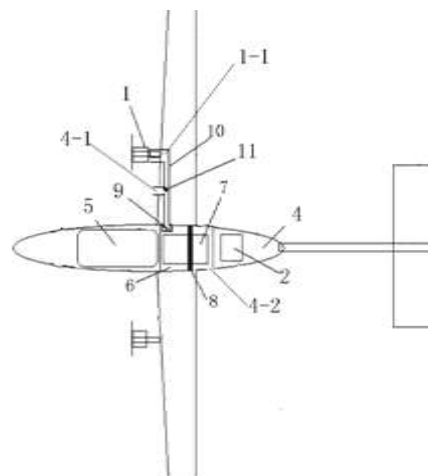
[题名]自航式下投探空系统

[申请人]中国气象局气象探测中心

[来源]国家知识产权局

[摘要]一种自航式下投探空系统，包括安装有带螺旋桨电机、机载飞控系统和探空仪的无人机。无人机机身内前部设有储氢系统，中部设有安装了燃料电池的环境控制舱，后部设机载飞控系统。

本发明具有下投探空仪与飞行器重量比约 1/10 的最优重量比，升限高。燃料电池作为无人机能源，航行时间长。无人机通过集气室和增压器对空气进行加热加压，调节环境控制舱的进气温度和空气密度，改善了燃料电



池在高空的工作性能，为无人机提供了保障续航时长的足够功率。自航式下投探空系统机载若干多个探空仪，升空一次能准确的从多个地点高度在12~20km下投探空仪，探测大气垂直剖面的气象资料。使用本发明的自航式下投探空系统经济、环保，性价比更高。

问题：采用下投式探空装置，高度有限，且没有完善的下投后回收方法。

(3) 专利三：

[题名]一种基于双余度六旋翼无人机的无线电探空系统

[申请人]无锡信大气象传感网科技有限公司

[来源]国家知识产权局

[摘要]本发明公开了一种基于双余度六旋翼无人机的无线电探空系统，包括六旋翼无人机、无线电探空仪和地面站，六旋翼无人机带动无线电探空仪升空，无线电探空仪将采集到的数据传输至地面站进行处理。本发明采用双余度传感器，提高六旋翼无人机飞行的可靠性与安全性；加入地面站与无线数传模块，可以随时修改自动飞行的航线。本发明用于开展全天候的高分辨率大气边界层探测，在确保探测数据的完整性的同时，还可有效减少人力的支出，是现有大气边界层探测常用手段的可行性替代方案。

问题：采用旋翼无人机回收方法，优点是精度高，但其依赖自身动力的特点，由于高空空气愈加稀薄，限制了高度；在低温、长距离的探空任务中的续航吃紧；且抗风能力的提升必然伴随重量增加；且无法应对高空复杂气象。不宜采用。

总结：三个专利皆需要地面站与之联系，不能做到自主、智能，且无法对污染环境、野生动物的连接绳回收（这些分离的气球及线绳也正是造成信天翁等鸟类直接死亡原因）；没有对防雷击的创新；无法调节球内气压，有时可能升速过快或无法到达观测高度，对释放者要求较高。本项目是全新一种基于高空气球的智能自主控制可回收探空装置，采用初段气球下降，中段融合弹体的变斜翼上单翼的飞行器进行快速远距离下降，末端降落伞减速精确下降，解决了以往回收方式的不足。

3.2 环境因素确定

此处确定的环境因素具有普遍性，后文可沿用。

本飞行器飞行环境恶劣、难预测，如大气边界层（受地表面影响明显的自由大气，大致为 300~1000 米），具有气流湍流系数大、温度层结不稳定并呈现明显日变化的特点；4000m 左右易遇过冷水结冰；对流层与平流层交界处温度极低（-60° 左右）；平流层风力大。

3.2.1 温度

本探空装置的探测高度约 30km，包含对流层全部和平流层中下部。温度变化是先降温至平流层与对流层交界处约 12km 后升温。对于本装置后续的设计，了解环境最低温和-40 度下时间（该温度下很多元器件或材料有失效风险）是至关重要的，这里参考我国寒极——漠河探空数据进行推算。

据统计，漠河地面最低温度-52.3℃，高纬度地区因对流层薄（厚度约 8-9km），因此达到最低温的时间会提前，最低温-62.3℃，持续时间约在 33 分钟，在后续一系列保温措施下，实际内部会高出外部气温很多。

3.2.2 风速

参考国家气象科学数字中心数据，其中 1-2km 为边界层，风速较小，为 0~10m/s；2~8km 大约在 10~40m/s；突风最严重的区域依旧是平流层与对流层交界处，约在 40~75m/s；而平流层风速较大但稳定，主要有水平气压梯度力决定，我国处于西风带，平流层风速呈现冬强夏弱的特点。

综合来看，探空装置的探测环境十分恶劣，回收困难，不能使用传统飞行器构造或常规回收方法。

3.2.3 大气物理性质

只分析对飞行器有直接且重要影响的大气物理性质。数据基于国际标准大气模型（ISA）。此处参数的确定有助于雷诺数的确定与后续 CFD 气动分析。

（1） 空气密度（ ρ ）

从海平面到 30 km 压力随高度增加而显著降低，空气密度大致呈指数衰减型下降；在低空（0-5km），密度下降得非常快；而在高空（25-30km），密度已经很小，下降速度相对变慢。空气密度下降约 99.5%。

为了确保数据准确并充分考虑非线性变化，使用积分平均的方法计算从 0m

至 30000m 的大气密度平均值，步长 100m，公式如下。

$$\rho_{avg} = \frac{1}{30000 - 0} \int_0^{30000} \rho(h) dh$$

(2) 空气粘度 (μ)

空气密度的变化较小，主要和温度有关，变化幅度约±20%。从 0 km 到 11 km，因温度下降，空气粘度下降 20.5%。从 11 km 到 30 km，因平流层温度回升，空气粘度上升约 5%。

为了确保数据准确并充分考虑非线性变化，使用积分平均的方法计算从 0m 至 30000m 的大气密度平均值，步长 100m，公式如下。

$$\mu_{avg} = \frac{1}{30000 - 0} \int_0^{30000} \mu(h) dh$$

(3) 总结：

计算数据如下：

参数	最低值	最高值	平均值
空气密度 (ρ)	0.0184kg/m ³ (30km)	1.225 kg/m ³ (0km)	0.447 kg/m ³
空气粘度 (μ)	1.422×10 ⁻⁵ Pa·s(11km)	1.789×10 ⁻⁵ Pa·s(0km)	1.656×10 ⁻⁵ Pa·s

综上所述，空气粘度整体变化不大，极差小，平均值适中；空气密度变化剧烈，极差大，平均值偏向低值。

3.2.4 雷诺数

雷诺数是飞行器设计的重要直接参数，直接影响着飞行器附面层状态，公式如下。

$$R_e = \frac{\rho v l}{\mu}$$

即使假定同一物体在同一速度的 0-30000m 海拔高度下，雷诺数的变化因大气密度随高度急剧且非线性的衰减而不是线性的，因此通过积分平均的方法按下述公式：机身特征长度 776mm，机翼弦长 72mm，弹翼平均弦长 49mm，速度 30m/s；由积分平均的方法求出飞行器总雷诺数在 500000 左右，机翼平均雷诺数 40000。

3.3 设计要求

设计要求是项目设计的依据，在本节中还将结合可行性分析。

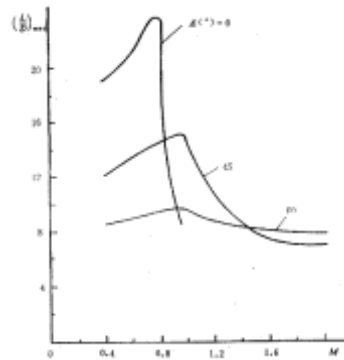
3.3.1 气动布局形式

本项目结合使用环境和要求创新设计了一种全新的气动布局形式，属于变体飞行器，称之为一种融合弹体的变斜翼上单翼布局，与传统斜翼布局和变后掠翼不同在于其机翼上无副翼、无舵面、采用类似火箭的全动尾翼（不仅承担俯仰和偏航控制，还承担滚转控制），但仅保留左、右、上三片尾翼、斜翼可大角度折叠至左右翼尖贴近机身中轴线、在飞行过程中斜翼可根据需要无极调整。

下为采用本气动布局的原因、优点和不同点：

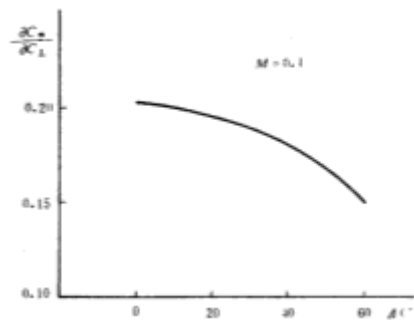
- （1） 与传统可变斜翼或可变后掠翼最大的不同点：传统设计的第一目的均为超音速飞行，增大斜翼或后掠翼倾转角，可大幅削弱激波阻力，提升跨音速飞行时升阻比，减轻引爆。而本项目采取此设计的第一目的是为克服高空剧烈且复杂的风力影响，最大化滑翔效率^[23-37]。
- （2） 可以利用变斜翼的交叉耦合特性增强侧向抗风能力：如遇左侧风，可调整斜翼向左偏转（通过嵌套自动控制算法驱动，此目的下的斜翼偏转角至少超过 60°，否则效果不佳），此时飞行器会自主的向左横滚及偏航，反之亦然，其抗风效率在一定情况下甚至优于斜翼完全折叠。传统设计中，往往将这种交叉耦合特性视为缺陷，本设计充分利用其价值。

- (3) 在大斜角状态下可大幅减小阻力和风力影响；在无斜角的平直翼状态获得最大的滑翔升阻比，具有最高的滑翔能力；中间斜角状态则获得较好的机动性，避免盘旋半径过大或稳定性太高。



NACA 风洞试验数据得出的可变斜机翼最大升阻比特性

- (4) 气动中心位置适中且冗余性大：本项目布局紧凑，第二、三代采用的可变后掠翼结构为保证足够的翼展，需将转轴安放在机身极度靠前的位置，而弹翼因尺寸和尾力臂原因，又需要安放在极度靠后的位置，由于转轴位置致使重心也需极度靠前，转轴与弹翼间的空间不能安放重量占比大的设备，容易造成附加传感器无处摆放、飞行器头重脚轻、机身中后段空余太大。而本代采用的变斜翼布局，转轴可安放在靠近机身几何中心处，机翼展开后也靠近机身几何重心处，布置更加合理，额外/附加的传感器可安装在机腹中，微小的重心偏移可通过尾翼舵面配平。
- (5) 气动中心移动量小：传统可变后掠翼在后掠角变化时候气动中心位移大，



且本装置各部分重心无法移动、无动力装置，单靠尾翼配平无法应对。斜翼布局因其在变化斜角时一侧前掠、另一侧后掠，其气动中心位移相抵消，致使总气动中心位移小，因而配平阻力和机身及尾翼的载荷都小。下图风洞试验指出从 0 到 60 斜角，气动中心变化量仅为 5% 平均气动弦长。

NACA 风洞试验数据得出的可变斜机翼气动中心随斜角改变量

- (6) 传统机构角度有限且多采用特有的多个固定角度，且最大斜角小。而本项

目采用无极双向调节实时依据飞行速度和外界风力(根据位移偏移量感知)实时调节,斜角接近 90° , 最大化滑翔效率和抗风能力。



NASA AD-1 的斜翼分别有 15° 、 45° 、 60° 三个固定旋转角度,均向左

- (7) 机构简便性:相较于上一代可变后掠翼,可变斜机翼可以制成一个整体并采用一个转轴便能同时实现两侧机翼偏转,还能保证转动角度始终相等。无需考虑机翼间的运动空间相容、密封、整流问题。
- (8) 机构需承载力小:相较于可变后掠翼,变斜翼无需承担机翼扭力、弯曲力和剪力,只需承担升力,左右机翼上的载荷会自行相互抵消。
- (9) 尾翼:采用类似火箭的全动弹翼设计。为了减少气流干扰、减轻结构质量、不额外设计降落机构和携带便捷性,从传统 4 片尾翼减少至 3 片,其中左右两片承担俯仰控制,上部一片承担偏航控制,3 片共同承担滚转控制,通过优化算法弥补操作性,方便依靠机腹直接着落并进一步减轻重量。
- (10) 由于斜翼概念的可变几何特性,机翼轮廓必须不受任何突起的阻碍,以免损害机翼的空气动力学效率。采用上单翼布局使前缘和后缘升力装置包含在机翼翼型轮廓内。
- (11) 上单翼布局机身干扰阻力小;滚横向稳定性强;可保证机腹圆滑;着落时对机翼影响小。

同时此气动布局也具有:纵横向运动耦合(非对称布局导致纵、横向运动在气动、惯性方面都是耦合的)、左右侧机翼气动弹性行为不同(前掠翼一侧升力大于后掠翼一侧,除不对称性还会导致随迎角飞行速度变化的非线性)、高度非线性力矩(左、右侧机翼的气流分离和失速不对称性会造成飞行器上三中力矩呈非线性变化)等的缺陷,需用自适应耦合控制算法、预先设置最大引脚与最小转向半径、提升材料抗扭性等来解决。

另需注意的是，单就可变斜机翼来讲，仅有少部分 NACA 公开的理论研究资料，未见实际飞行情况报告，没有任何关于低速、抗风、滑翔性能的研究。所以本项目不仅是这一构型的全新应用，也一定程度上弥补了此领域的空白。

3.3.2 尺寸与重量

本项目提出的是“一种”解决方案，具有普遍性，因而可以生产使用不同尺寸重量的装置。这一代产品的设计要求为：（1）能够使用目前气象站正在使用的 750 高空气球放飞；（2）完全满足日常气象探测，具有一定限度的研究性探测能力。（3）可额外加装一些除温、湿、压外的传感器，如：臭氧传感器、盖革计数器和紫外线传感器等。

尺寸：

- （1） 750g 探空气球球嘴处直径为 56mm、长度为 120mm，球嘴具有很强的拉伸能力，经试验在扩张至 64mm 时具有 500g 拉力；为方便高空气球的安装和分离，设计探空装置的球嘴最小、最大外径分别为 55mm、63.5mm。
- （2） 根据各材料特性、高空气球球嘴尺寸、密封要求、体积重量和飞行阻力，设计探空装置外径 72mm；研究表明弹体长径比 5:1 时阻力最小，因而探空装置长度 360mm；泡沫部分壁厚在 10mm 左右，3d 打印在 3mm 左右

重量：

具西宁市气象站提供信息 750g 探空气球充入目前全国气象站使用的 99% 以上氢气总举力 3600g、静举力在 1950g 左右（高空气球厂家提供静举力数据在 1000g~1500g，青海因地处青藏高原，需要较高静举力），重量应该控制在 900g 以下，尽量控制在 600g 左右，确保能以 400m/min 左右的升速升高至 3 万 m 高空。

1) Choose Balloon: Hwoyer HY-750 { Burst Diameter: 6.90 m Weight: 750 g Cd: 0.30 }

2) Choose Lifting Gas: Hydrogen { Gas Density: 0.0899 Kg/cu m }

3) Enter weight to be lifted: 700 g { include weight of Payload + Parachute and Line etc. }

4) Enter desired average ascent rate: 6 m/s { 4.0 to 6.0m/sec is typical }

5) Click to Calculate

Estimated burst altitude: 30089 m { 98719 ft }

Gas volume required: 2.693 cu m { 95.09 cu ft }

Net lift: 2.253 Kg { 4.966 lb }

通过一些计算软件也可求得相似值

3.3.3 稳定性设计

采用静稳定性、高动稳定度设计；因速度较小，不考虑放宽静稳定设计。通过前置重心、延长尾翼力臂、扩大机翼尾翼例句实现。本飞行器对操纵性要求不高，此设计减小飞控计算压力，对于末端盘旋可调整斜角，通过偏航和滚转交叉耦合的特性增强机动性。

3.3.4 滑翔升阻比

本项目采用无动力滑翔飞行的设计，其滑翔比可等效为升阻比。

根据西宁市国家高空气象观测站实地了解，探空气球在上升至 3 万米左右时，距放飞点位移通常在 20km~40km 左右，在冬季中国上方平流层强劲西风时，位移基值在 120km 以下；西宁市国家高空气象观测站位于青藏高原与黄土高原交汇处，对流层和平流层的风力均较为复杂且强劲，处于世界高值，非常具有参考性。

除了上升过程中的飘移，本项目还设计了在平流层区域（26000m 左右）的高空滞留探测，还需考虑此时期的飘移；平流层的风速通常较小（不到每小时 10 公里），但在冬季、夏季等特殊时期的西风、东风风速巨大（约每小时 180 公里）。

本项目作为一种解决方案可采用不同大小的设计，因而滑翔升阻比通常会发生变化，第一版样机为中等大小（即适用于每日气象探测和少量科考研究的大小），根据上述参考，按滞留时间 1 小时计算，设计滑翔升阻比为 10:1，即从 30km 相对高度起理想情况可滑翔 300km。

3.3.5 密封性

探空装置的工作环境中水汽含量较高，在部分环境恶劣的地区（如青海茫崖气象站）还需应对大量浮尘；为保证机载电子设备工作正常，因避免水汽、灰尘和有毒气液进入；在综合考虑需求、成本和加工难度后，要求防护等级为 IP55，即（1）完全防止外物侵入，虽不能完全防止灰尘侵入，但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作。（2）防止持续至少 3 分钟的低压喷水。

3.3.6 保温性能

探空装置在从地面上升至 3 万米高空，温度变化极大，主要呈先下降再上

升的变化趋势，最低气温一般在 -60° 左右，在内蒙古、黑龙江等地冬季最低温接近 -80° ，设计时注意外壳变脆、舵机润滑油结冰、电池电压电量下降。解决方案有：

- (1) 选用宽温度范围的传感器。
- (2) 采用 PE 镀铝箔薄膜利用热反射保温。
- (3) 设置频率大角度快速转动电机，防止润滑油结冰。
- (4) 加大加宽电路走线。
- (5) 增大电池容量，提升稳压模块调压能力，采用锂聚合物低温电池。
- (6) 增强密封性，防止冷空气进入。
- (7) 选用低导热系数、闭孔、密封良好的耗材。

3.3.7 防止高空冰晶

高空水汽含量大、温度低，易在探空气球上凝华形成冰晶；若附着在高空气球球口会导致无法与探空装置分离；若附着在传感器表面会导致数据失真；若附着在尾翼、机翼连接处会导致转动机构失效，无法操纵；若附着在机翼、机身表面会大幅增加阻力降低升力、降低滑翔性能。

需从软硬件共同预防、消除关键部位冰晶，减少冰晶影响。

具体解决方案有：

- (1) 减少探空气球空洞，保持一体流线型。
- (2) 将高空气球球口设计在探空装置内部，分离装置也一并置于机身内部。
- (3) 设计机身凸起机构引导水汽加速流过传感器，避免水汽停留。
- (4) 在尾翼、机翼连接处延长连杆，设计轴承，选用大扭矩舵机。
- (5) 尽可能少的连接高空气球的球嘴，通过球嘴部分的摆动来减少冰晶的形成。

3.3.8 续航能力

本探空装置的耗电主要发生在：上升及滞留时探空装置调节球压并采集气象数据、返航时与高空气球分离并调整翼面、全过程中的姿态解算和信号传输。按照升速 6m/s （高空探测最佳上升速度，同时确保探测高度）、平均降速 3m/s （符合国家高空观测要求，确保下降段数据不失真）、高度 30000m 计算，上升、下降时间分别约为 83 分钟、167 分钟，为满足靠单日 4 次放飞覆盖全天气象数据，滞留时间应不小于 277 分钟，由此知续航时间应不小于 444 分钟。在实际滞留过程中应设计最低保护电压，保证顺利返航。

3.4 材料选择

经过查阅大量书籍、与生产加工厂家沟通，根据设计需求选定了对于本项目综合性能最好的材料，期间发生多次改版，现对终版选取原因简要介绍。泡沫与 3D 打印材料的部分性能相似，利于组合。

3.4.1 75kg/m³ PMI（聚甲基丙烯酰亚胺）泡沫

为外部构造主要材料。选型中还对比了 PUR、PU、EPP、EPS、EPE、EVA、EPO、XPS、MPP 这几类泡沫，为防内容冗长，摒弃原因不赘述。

- （1）优异的力学性能：与传统泡沫相比内部无空腔，强度分布均匀；和传统泡沫不同，孔面由固体 PMI 构成，这些孔面会有利于增加多孔体的刚度，其是比强度和比模量最高的泡沫塑料；抗蠕变，可避免失稳；综合设计要求选用 75±7kg/m³ XK75 的 PMI 泡沫，压缩强度 1.5MPa，压缩模量 40MPa，拉伸强度 1.7MPa，拉伸模量 80MPa，剪切强度 1.3MPa，剪切模量 24MPa。
- （2）广温度范围：热变形温度 150℃，耐低温，-70° 无明显低温脆化；适应预浸料共固化工艺，剧烈温度变化下使用不易变形。
- （3）优良的保温性能：PMI 泡沫具有接近 100% 的闭孔结构，空气导热系数约 0.026 W/(m·K)，有效隔绝内部元器件热量散失和外部冷空气进入。
- （4）易加工、精度高：闭孔、低韧性结构易于 CNC 切块、切片、铣削加工。据与厂家沟通，加工精度在 0.2mm 左右，壁厚最薄 6mm。
- （5）吸湿率低、防水性能极佳：PMI 泡沫具有接近 100% 的闭孔结构，发泡工艺形成孔径均一（50~300 μm）的闭孔，泡孔之间无连通孔隙，水分难以渗透，且 PMI 的聚甲基丙烯酰亚胺主链含疏水苯环和酰亚胺环，分子间能阻碍水分子扩散。相比传统飞行器蜂窝夹层结构，水分难以进入或存留。是防水性最好的泡沫之一。
- （6）低介电性：传统 eps 介电损耗高，容易导致信号失真。而 PMI 泡沫透波率接近空气，具有极低的介电常数和介电损耗，不会遮挡无线电或 GNSS 信号。
- （7）环境友好性：目前未见 PMI 泡沫降解性研究，根据与其结构相似的 PAM（聚丙烯酰胺）泡沫，可知其具有一定自然可降解性[57]。与 PAM 不同的是，PIM 无毒，在高温下不会释放卤素或氟利昂，不会在生物

体内积累毒素^[58]。

- (8) 耐疲劳性：PMI 泡沫具有优异的耐疲劳性能，在本项目中能够长时间承载内部不均匀压力，循环使用寿命长。
- (9) 易粘接性：PMI 泡沫具有强极性的分子结构和密布泡孔的表面状态，在复合夹芯材料共固化成型工艺中可与环氧、双马、氰酸酯等各种树脂形成良好粘接。当所需 PMI 泡沫超出标准板厚度时，可根据工作温度要求合理选用环氧树脂或其他树脂进行层叠粘接。本项目采用环氧树脂作为粘接剂（详见“3.17.4 环氧树脂的选择”）。
- (10) 虽耗材价格高，但加工成本低，批量生产性价比远优于普通泡沫。

3.4.2 HT-PLA-GF（玻璃纤维增强高温聚乳酸基多相复合材料）工程塑料

为外部构造 3D 打印部分和内部构造的主要材料。是 2025 年新型改性工程塑料。选型中对比了多种树脂、PPA、PC、ABS、PETG、PA、PPA-CF、PET-CF、ABS-CF、PETG-CF、PA12-CF、PC-CF、ASA-CF、PC-FR、PETG-GF、HT-PLA-GF 和 PLA-CF 这几类工程塑料，最终选取了 HT-PLA-GF 工程塑料，对于极少量非支撑结构件采用普通 PLA 耗材，为防内容冗长，摒弃原因不赘述。

HT-PLA-GF 工程塑料作为一种聚合物基复合材料，具体由聚乳酸基体和玻璃纤维增强相组成，采用非连续纤维增强技术，使用短切玻璃纤维进行增强。

- (1) 优异的力学性能：退火后杨氏模量（X-Y） 4206.91 ± 182.01 MPa；拉伸强度（X-Y） 50.2 ± 0.93 MPa；断裂伸长率（X-Y） $2.3 \pm 0.2\%$ ；弯曲模量（X-Y） 4206.91 MPa；弯曲强度（X-Y） 87.76 ± 1.96 MPa；冲击强度（X-Y） 5.31 ± 0.46 kJ/m²；密度 1.337 g/cm³，比强度、比模量高，可减小体积重量，但设计时需将受力尽量转移到更高强度的（X-Y）方向。
- (2) 使用温度范围广：退火后热变形温度为 114.7°C （PLA 或 PLA-CF 为 50°C ）；维卡软化温度 152°C ； -70°C 不发生脆化，低温下强度能够 37 MPa 增加到 130 MPa，相较普通 PLA 增强了超 250% ，适用于在高空低温环境下对高空气球的锁紧以及太阳辐射的暴晒。不会因为多次剧烈温度变化而韧性变低。
- (3) 绝缘体：HT-PLA-GF 是基于 PLA 加入玻璃纤维加强制成，玻璃纤维本身导电性欠佳，且由于玻璃纤维以短切形式分散在 PLA 基体中（含量小于 20% ），且未形成连续导电网络，因而仍是优良绝缘体，具有防雷击能力。
- (4) 吸湿率低：饱和吸湿率（ 25°C ， $55\%\text{RH}$ ）为 0.42% ，有效防止高空受潮

引起增重、结冰、冰晶附着、导电性增强。

- (5) 加工质量、精度高：层纹小，表面粗糙，能够更加紧贴高空气球球口；碳纤维的存在抑制了打印过程中的收缩变形，三向收缩率仅为 0.05%，个人加工精度可达到 0.05mm。
- (6) 环境友好：本质上是 PLA 基多相复合材料，由可再生植物资源中提取葡萄糖制得，无毒性，易自然降解。堆肥条件下可在 8-25 周完全降解为 CO_2 和 H_2O 。在普通土壤或海洋中需 3-5 年；其中加入的少量玻璃纤维粉末也可自然降解，相比碳纤维增强对环境更友好。对于特殊的不回收任务仍具有环境友好性。
- (7) 价格适宜：短切玻璃纤维增强而非连续纤维增强技术，在确保强度提高的情况下材料的生产与加工成本相对较低，较普通单种聚合物耗材(如 PLA)的价格和使用成本提高不大，对比其他工程塑料，性价比高。

3.5 探空装置构造设计

采用分段式内外双构造设计，第四代将“外-鼻锥”与“外-载荷段”连接为同一整体以降低重量、降低 CNC 加工难度、增强密封性。在此处设计特指载荷段设计。具有如下特点和优点：

- (1) 上下分段：便于维修更换，在特殊情况进行不回收探测时还可拆除非必要部件，对于需要进行直接大气测量的传感器可进行定制挖槽，仅需更换“外-载荷段”即可。
- (2) 内外双构造：外部主要采用 PMI 泡沫（上一代内部连接 3 根 1.8mm 直径碳杆加固，后续经测试强度超出要求，本代在缩小尺寸后取消碳杆加固），内部主要采用两根碳管，上附各种部件（作用见下段）。这一设计是为了：
 - a.加强整体结构稳定性和坚固度，两部分单独强度均不高，但依靠内部加强、外部固定的方法能有效增强整体结构比强度。
 - b.有利于减轻整体重量，本装置对重量极为敏感，内外构能减轻重量。
 - c.方便维修，降低维修成本，如果一部分损坏，只需按需更换。
 - d.传感器的扩展、更换方便，在进行传感器的扩展、更换操作时，仅需分离内部构造。
 - e.因结构限制，在头部、机翼连接处、尾端高空气球连接处应力较大，内外双构造能有效分担应力。
- (3) 内构造中碳纤维管作用：采用直径 2.8mm、长 610mm 的碳管进行加强，其上通过连接 PLA 塑料固定件以安装主控板、传感器、摄像头、天线、GNSS 与惯导模块、舵机等。碳杆在载荷段无直接连接，但其上的连接件充当的肋梁加强泡沫部分，碳杆首尾分别连接鼻锥与尾段 PLA 塑料固定，还能增强泡沫段抗弯折能力。

- (4) 分功能：鼻锥安装摄像头、射频天线等扩展。电池安装在鼻锥与载荷段交界处，有利于前移重心。载荷段安装主控板及各类传感器。尾端安装舵机于电动推杆。
- (5) 使用螺丝固定：螺丝固定虽不及快拆结构高效，但高空温度变化巨大，超低温常见，大部分快拆结构较薄，在此环境下易变脆断裂。同时，快拆结构的密封性、坚固度不及螺丝。本设计经分析选用了绕弹身 72 度等距分布 5 颗 M3 沉头螺丝，是在确保密封性、结构强度下的最少、最小尺寸螺丝，同时沉头设计有利于挤压泡沫向内固定，消除螺丝外露体积。



内外构造俯视图（外构造半透明化展示）



内外构造仰视图（外构造半透明化展示）

3.6 变斜翼设计

本节将就变斜翼各参数进行详细的分析、计算。

斜翼在变换斜角时，由于左右机翼的不对称性，升力与阻力极难计算，且往往需要借助风洞，所以下文将以平直翼（斜角为 90°）计算。

3.6.1 变斜翼雷诺数

变斜翼弦长取 74mm，随着海拔升高空气密度近似指数级下降，动态粘度随温度降低较平缓的减小，雷诺数计算公式如下。

$$R_e = \frac{\rho v l}{\mu}$$

雷诺数与海拔高度在本变斜翼上典型的近似对应关系如下表。

海拔高度	典型值
0m	151979
5000m	100372

10000m	62878
15000m	30244
20000m	13747
25000m	6046
30000m	2709
35000m	1190
40000m	532

由此可知，飞行器表面在高空主要是层流，阻力较低；低空主要是湍流，升力较大。在实际飞行器设计中要确保在各雷诺数下均有较好的升阻比，在低雷诺数下能延缓气流分离，高雷诺数下尽可能减小阻力；且需设置线性的飞行速度（为确保下降段数据不失真，平均飞行速度应约在 30m/s）和迎角。

雷诺数在 50 万~100 万量级。低雷诺数下的层流分离效应是机翼气动特性恶化的主要原因

3.6.2 变斜翼翼型设计

本飞行器飞行过程为滑翔，应选择升阻比大，最大升力系数高，最小阻力系数低，低阻范围宽，失速过程缓和的翼型。它的外形特点是头部丰满，最大厚度靠前。此要求得出翼型应在平凸翼型和凹凸翼型。进一步的，凹凸翼型在本飞行器设计速度（30m/s）中阻力大于平凸翼型，同时为方便生产加工、加强机翼强度，最终选定平凸翼型。

本翼型还需注意翼弦长度，为保证完全折叠后机翼无有效投影面积，其翼弦应不大于 72mm，同时对最大厚度或相对厚度要求不高，应采用较大厚度来弥补短翼弦减少的升力。而本飞行器飞行速度在 30m/s，附面层大部分为层流，在遍历 Profili 后，发现传统大厚度翼型阻力大（如 NACA 5 位数翼型）难以满足需求，没有适合此飞行器的翼型。

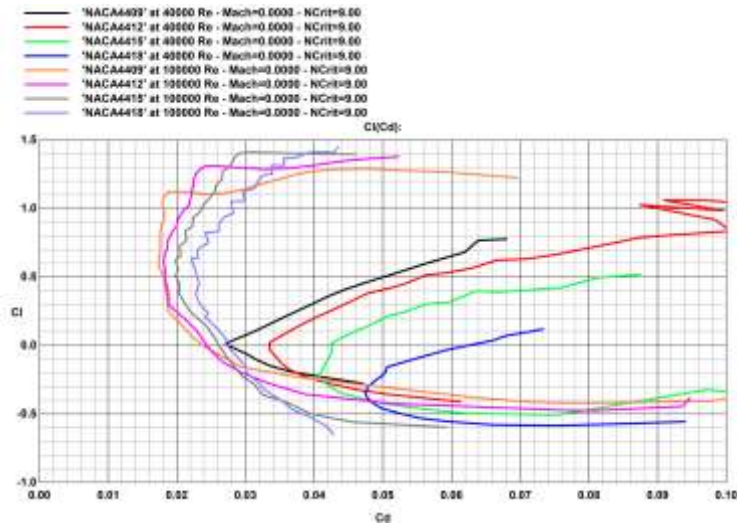
综上所述，本飞行器将在原有翼型的基础上设计一种新翼型来满足设计要求。

3.6.2.1 基础翼型选择

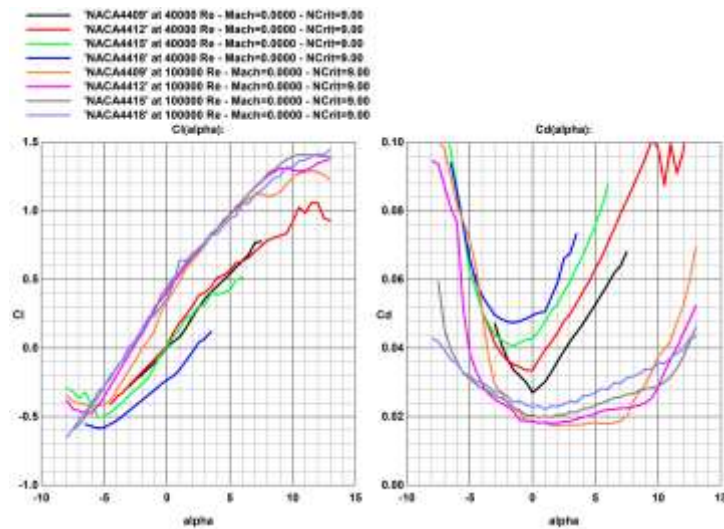
基础翼型将在低速平凸翼型中选择，典型有 Clark Y 翼型、NACA 四位数翼型、NACA 五位数翼型、S 系列翼型、E 系列翼型、RG15 翼型、FX 系列翼型等。根据上一节设计要求并重点关注升力和阻力系数、不同雷诺数下升阻比随攻角变化曲线（防止高低空附面层不同引起失速）、层流状态下的升阻比、CNC 加工难度。最终在 Profili 软件中选定了 NACA44 系列翼型。

在 44 系列翼型中又通常分为 4409、4412、4415、4418 四种翼型，在 Xfoil 中根据飞行过程中平均雷诺数（约 30000）、最大雷诺数（约 100000），迎角区间 $-10^{\circ} \sim 15^{\circ}$ 进行模拟，重要数据见下图，其中 4412 翼型在给定雷诺数下具有较高的升阻比、失速过程较缓和、升力与阻力变化平缓，选定为基础翼型。

此步目的是为防止后续设计的新翼型提供对照。

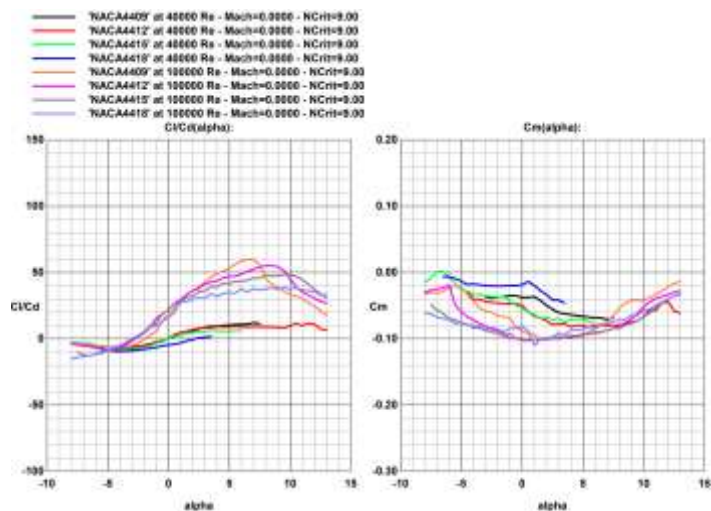


升力系数随阻力系数变化图



左图为升力系数随迎角变化图

右图为阻力系数随迎角变化图



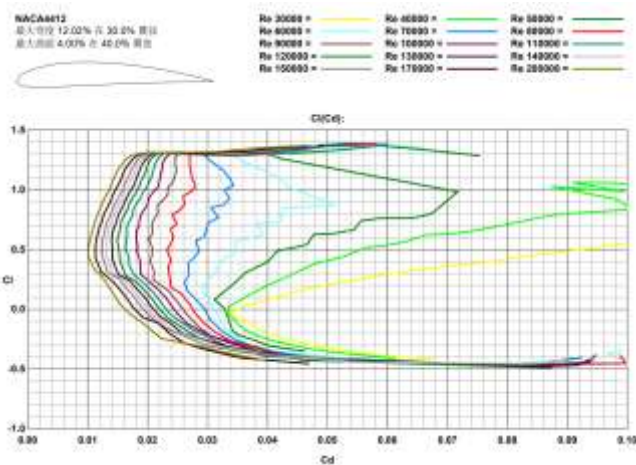
左图为升阻比随迎角变化图 右图为俯仰力矩系数随迎角变化图

NACA4412 翼型具体数据如下，极曲线数据的雷诺数取值在 30000~200000，尽量覆盖飞行全过程，本部分所附数据也作为后续新翼型的对比数据。

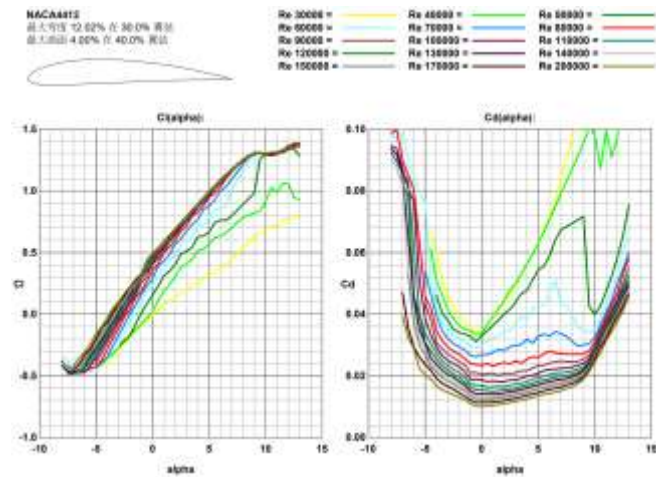


NACA4412 翼型剖面图

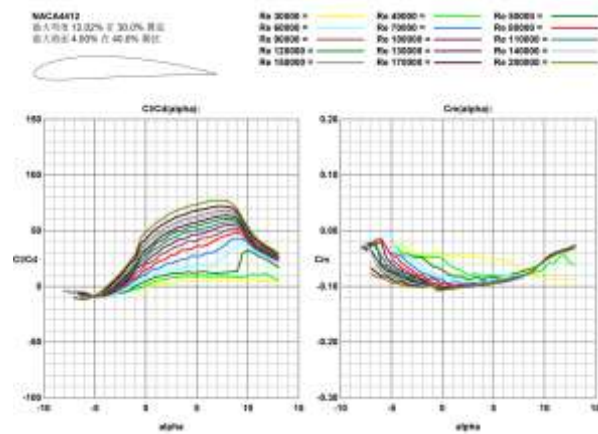
- (1) 最大厚度 12.02%在 30%翼弦
- (2) 最大弯度 4%在距前缘 40%弦长处
- (3) 翼型前缘半径 1.4734%
- (4) 翼型后缘厚度 0.13%



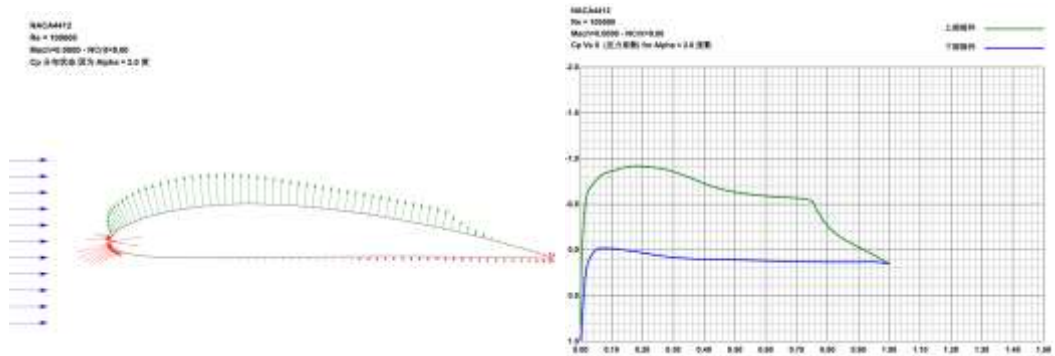
NACA 4412 翼型升力系数随阻力系数变化图



左图为 NACA 4412 翼型升力系数随迎角变化图 右图为 NACA 4412 翼型阻力系数随迎角变化图



左图为 NACA 4412 翼型升阻比随迎角变化图 右图为 NACA 4412 翼型俯仰力矩系数随迎角变化图



在本飞行器最佳迎角 2° 下的压力系数

尾注: 在前几代中尝试了 NACA 五位数低速翼型和第六族层流翼型，但经过验证其分别存在阻力太大、升力太小的问题，本代采用的设计基础：NACA 四位数

翼型较为中立。

3.6.2.2 新翼型设计与模拟

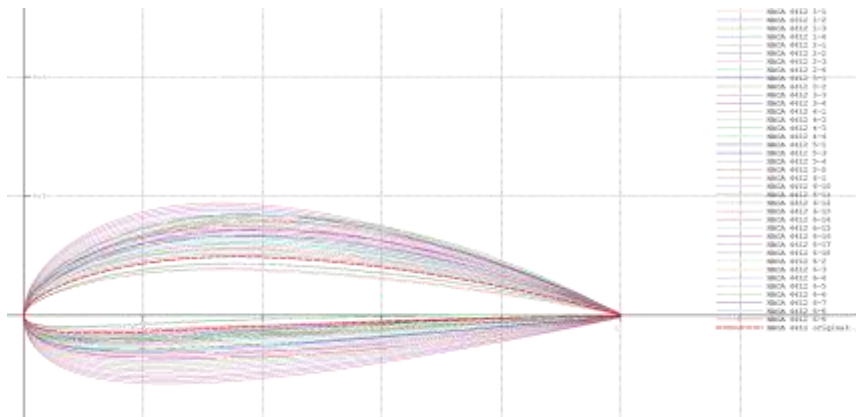
新翼型的设计主要在 XFLR5 中完成。本软件基于涡格法（VLM）和升力线理论（LLT），相对于其他气动分析软件，XFLR5 更适合小型、低速、低雷诺数（100 万以下）的机翼流体分析，版本为 6.61。

新翼型的主要设计目的为：

- （1）在较短翼弦（72mm）要求下，通过改变最大厚度、相对厚度、相对弯度来实现较高的升阻比。
- （2）在 5000 至 100000 宽雷诺数区间内均具有较佳的升阻比、失速性能，且不同雷诺数间变化缓和。

设计与模拟过程：

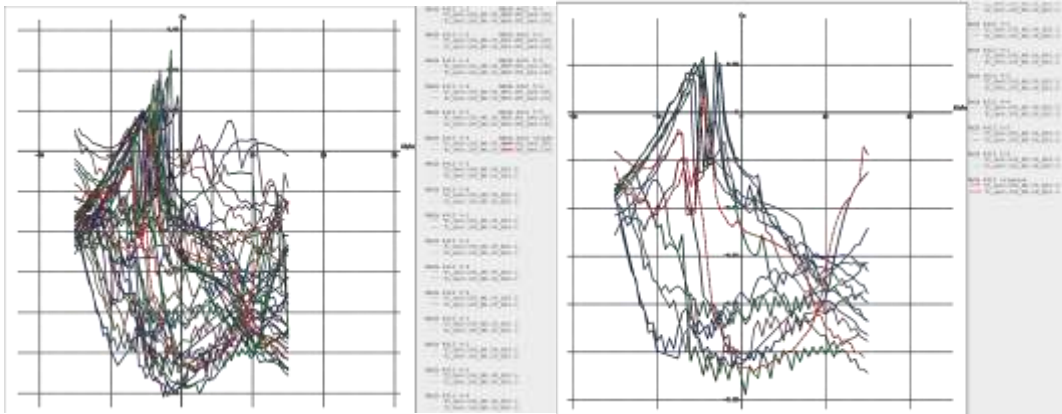
- （1）基于 NACA 4412 翼型，最大厚度、最大厚度位置、最大弯度、最大弯度位置分别大致每 3 次增加（或减少）2.5%、2.5%、1%、2.5%弦长，每个数据相隔 1 次，具体每项数值视情况调整。以厚度为基准，递增（或递减）范围在 9.5%~30%弦长之间。实际取值中确保平凸外形的基本形状；同时随着厚度增加，后移最大厚度或最大弯度位置也会大大延缓气流分离，减小阻力；如下图所示。



所测试的各种翼型图，红色虚线的为原始 NACA 4412 翼型

- （2）将全部翼型一并进行气动分析，由于飞行过程为滑翔，可将 NCrit 值设置为 10。雷诺数取为飞行过程中平均雷诺数（约 30000）和最大雷诺数（100000），马赫数分别取 0.08（约 30m/s）和 0.06（约 20m/s），迎角范围在 -15~15 度间。
- （3）在力矩系数随迎角变化图中舍去在雷诺数 100000 下有正力矩、30000 下

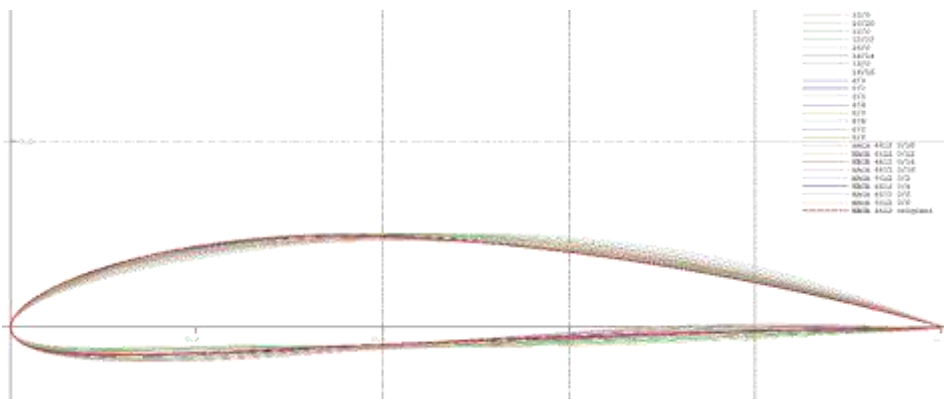
正力矩系数峰值过高、曲线怪异的翼型，确保各迎角下的操作稳定性。



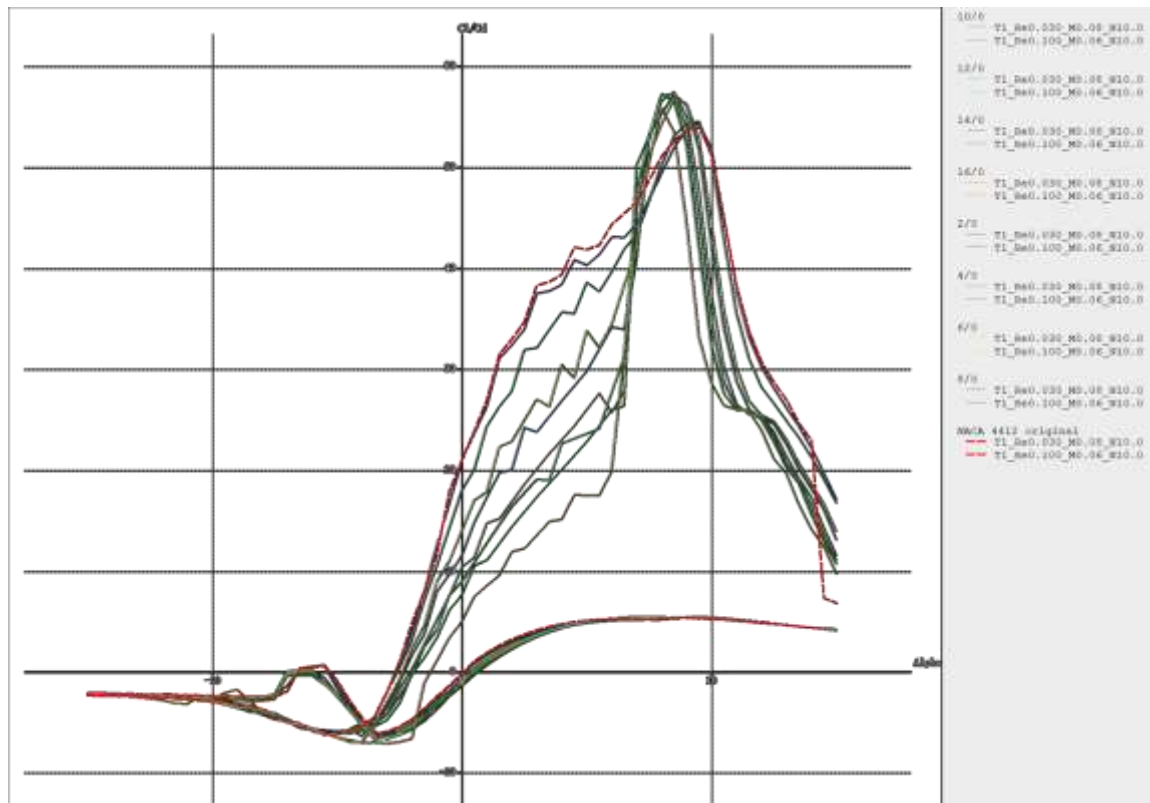
左图为力矩系数随迎角变化图-整理前

右图为力矩系数随迎角变化图-整理后

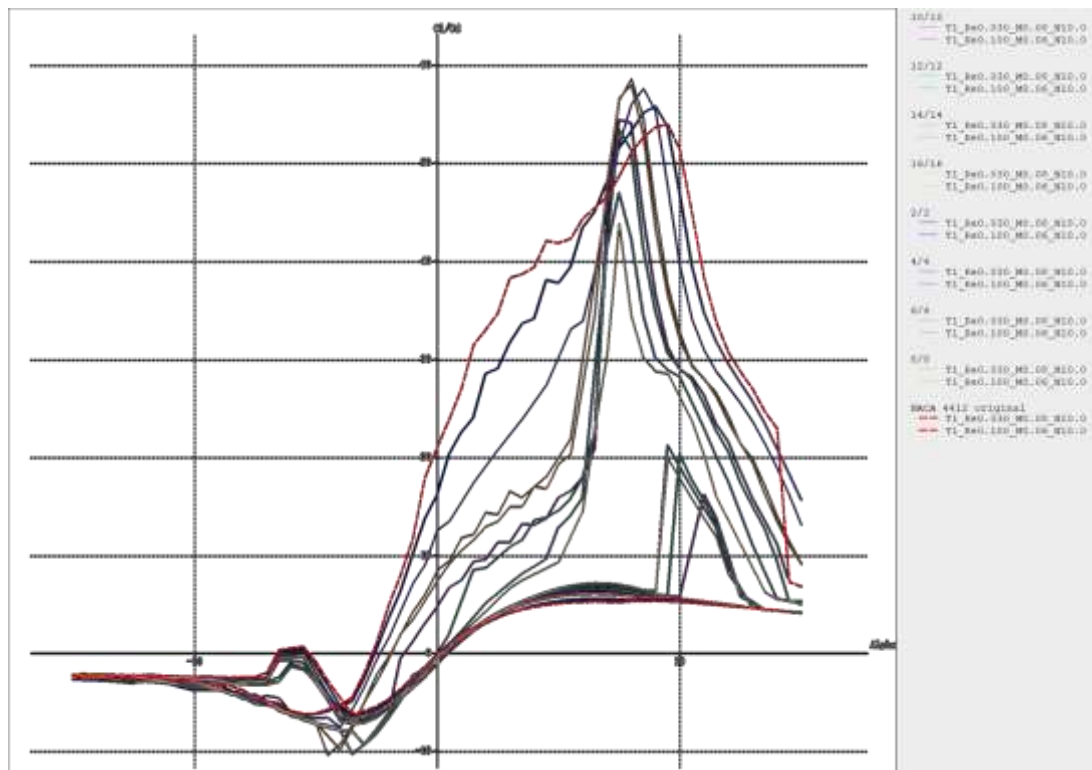
- (4) 根据升阻比随迎角变化图，发现在 12%弦长最大厚度区间，通过后移最大厚度和最大弯度位置，能在所给雷诺数及马赫数区间内显著增加升阻比，按照 2%递进最大厚度位置、最大宽度位置并重新命名，如下图。



- (5) 先对比只后移最大厚度位置和同时后移最大厚度、弯度位置的翼型升阻比随迎角变化图，发现在后移较小时升阻比只在峰值处大于原始翼型，而后移较大时在小迎角升阻比低，突变大，故全部舍弃。

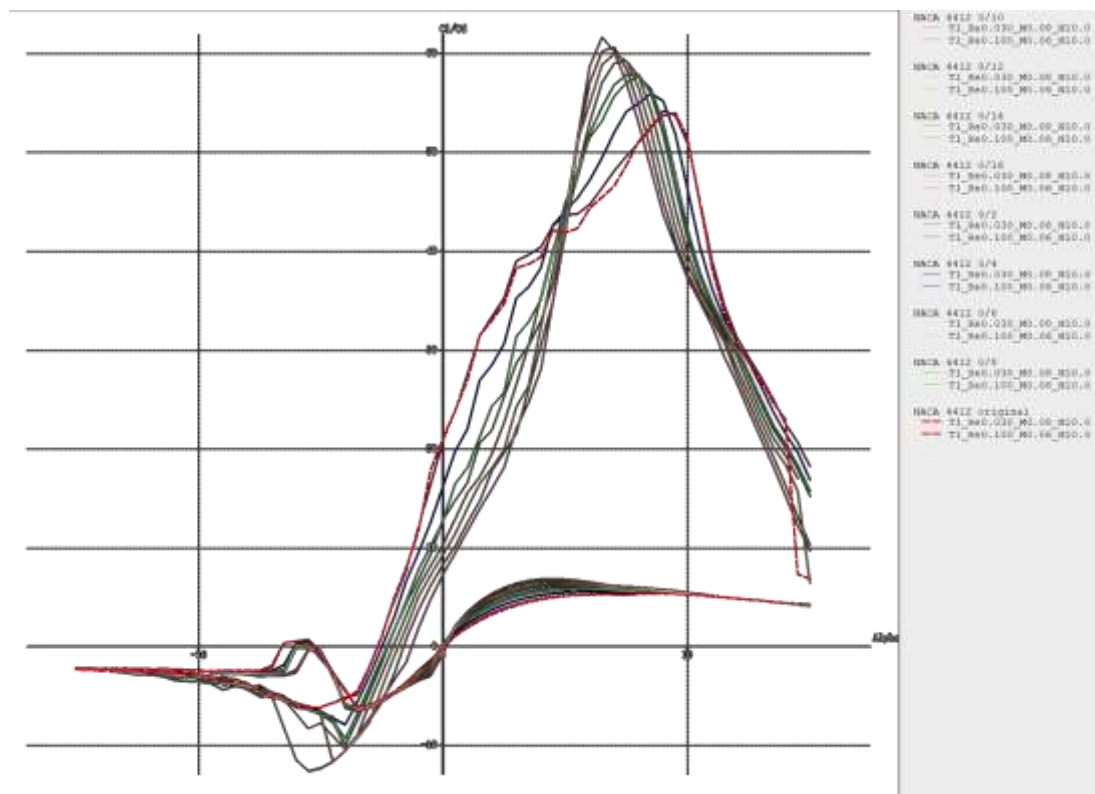


后移最大厚度位置的翼型升阻比随迎角变化图

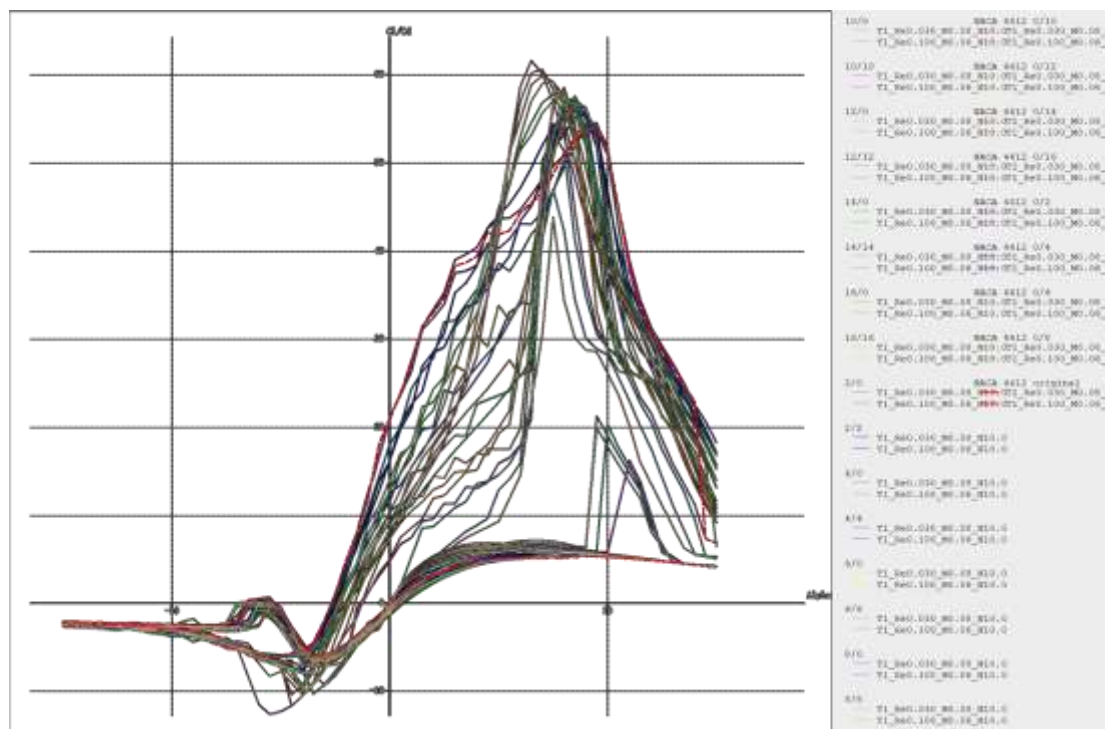


同时后移最大厚度、弯度位置的翼型升阻比随迎角变化图

再对比只后移最大弯度位置的翼型升阻比随迎角变化图，发现后移量约 2%气动弦长的翼型表现很好，在大雷诺数下升阻比近似直线，小雷诺数下升阻比始终大于原始翼型，且在各仰角下无突变。在后移量约 16%时翼型升 0 阻比峰值最大，但其在小仰角下升阻比特性差，升阻比谷值低，不宜采用。

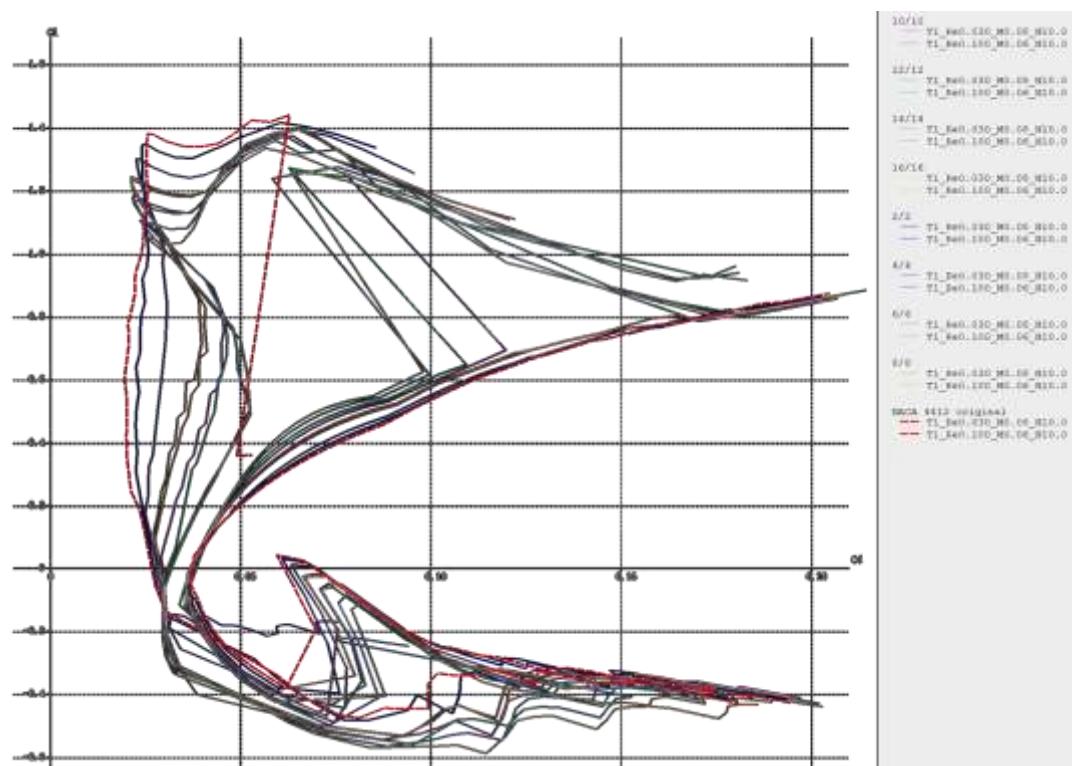


只后移最大弯度位置的翼型升阻比随迎角变化图

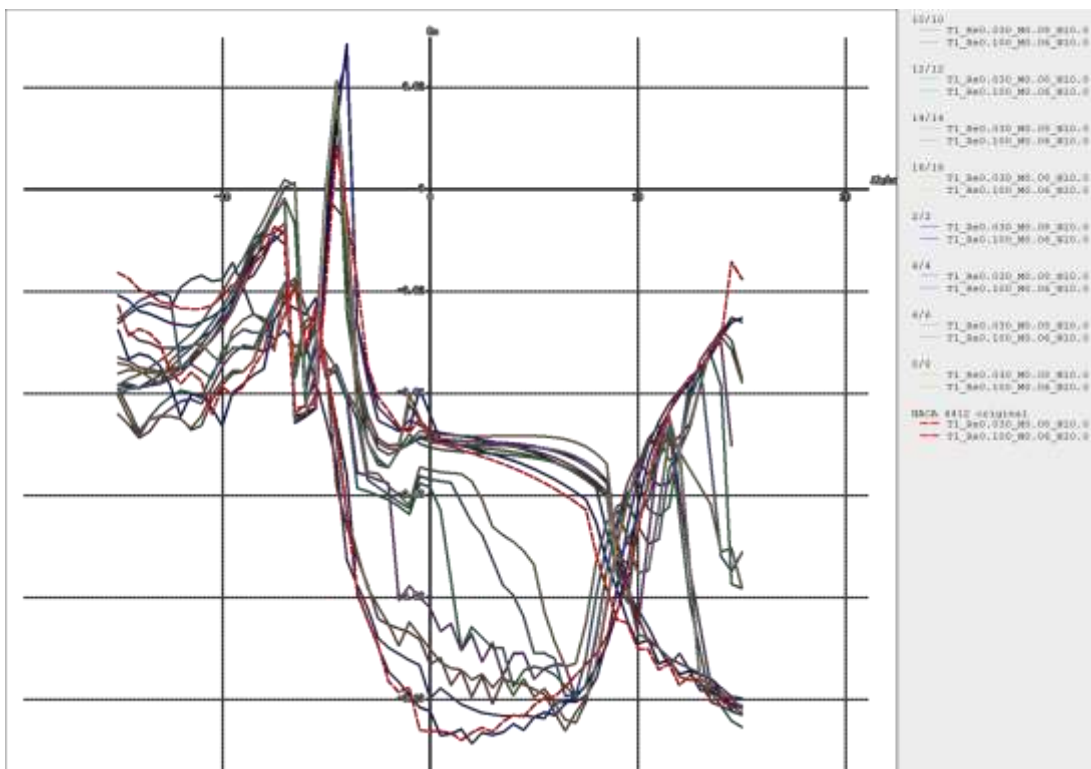


所有翼型升阻比随迎角变化图

- (6) 最后对比所有翼型的升力系数随阻力系数变化图、力矩系数随迎角变化图，所选定的最大弯度后移 4%翼型符合要求。因其在负迎角、大雷诺数时力矩系数为正且较高，在后续程序设计时应严格限制迎角。



升力系数随阻力系数变化图



力矩系数随迎角变化图

3.6.2.3 小结

新翼型改变数据如下:

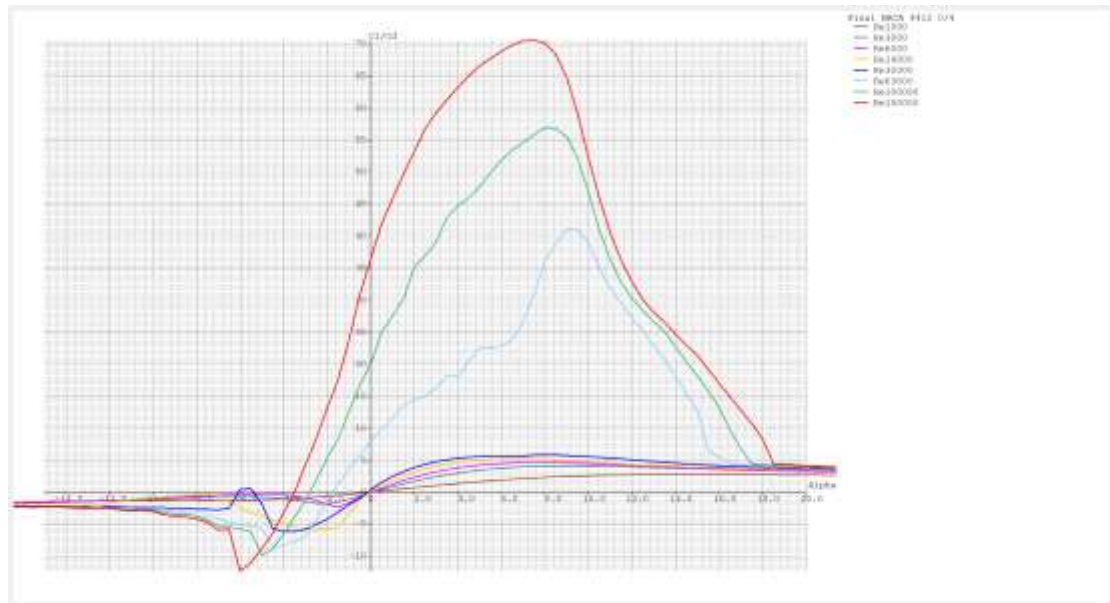
- (1) 最大厚度 12%在 29.03%翼弦。
- (2) 最大弯度 4%在距前缘 45.05%弦长处。

新翼型有如下优点:

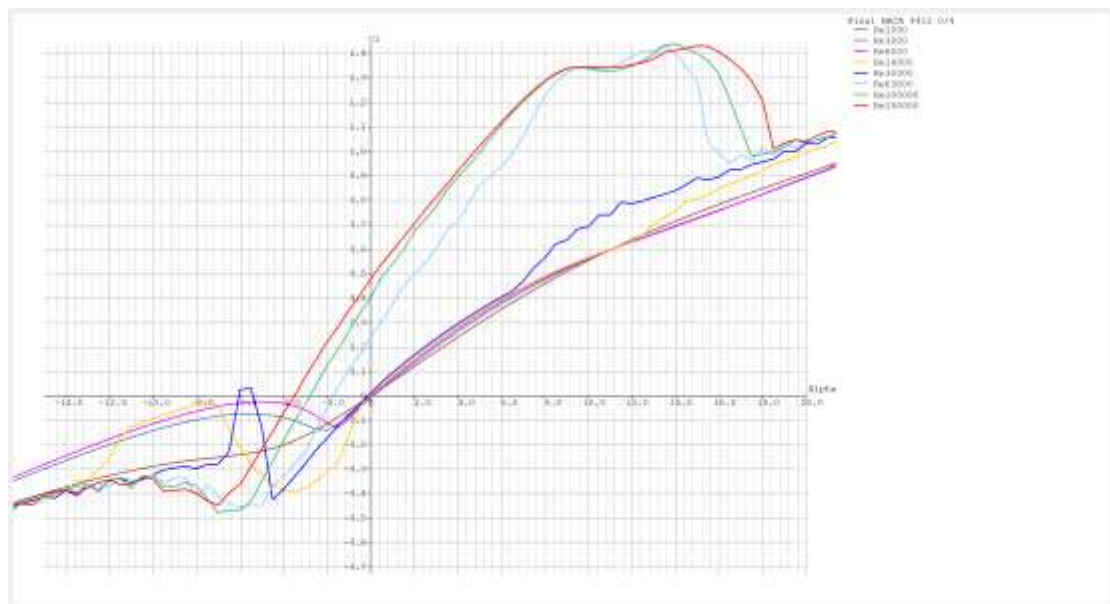
- (1) 升阻比大, 滑翔性能好。
- (2) 非层流翼型, 在较低的各雷诺数下均有较好的表现, 没有突然的层流分离。
- (3) 翼型底部较水平, 按一定安装角固定在机身顶部可使底部贴合机身, 减少干扰阻力。
- (4) 翼型平整, 后缘较厚, 平均厚度适中, 加工简单, 安装一根碳杆就能保证刚性。
- (5) 升阻比随迎角变化平缓, 利于飞控编程。

3.6.3 变斜翼新翼型模拟

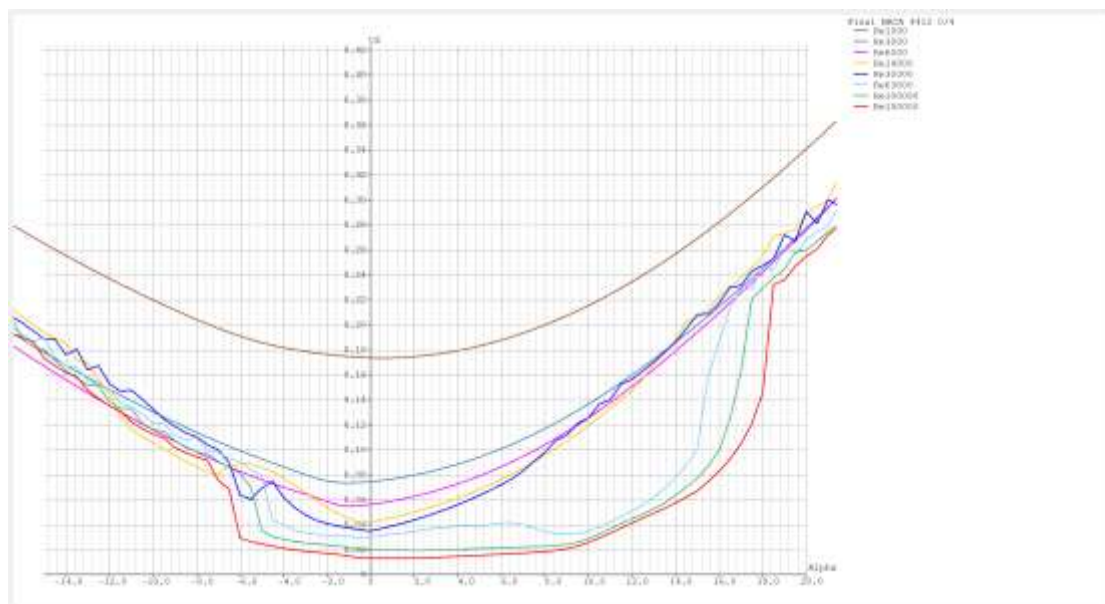
参考 3.6.3，共选择 8 种雷诺数对新翼型模拟



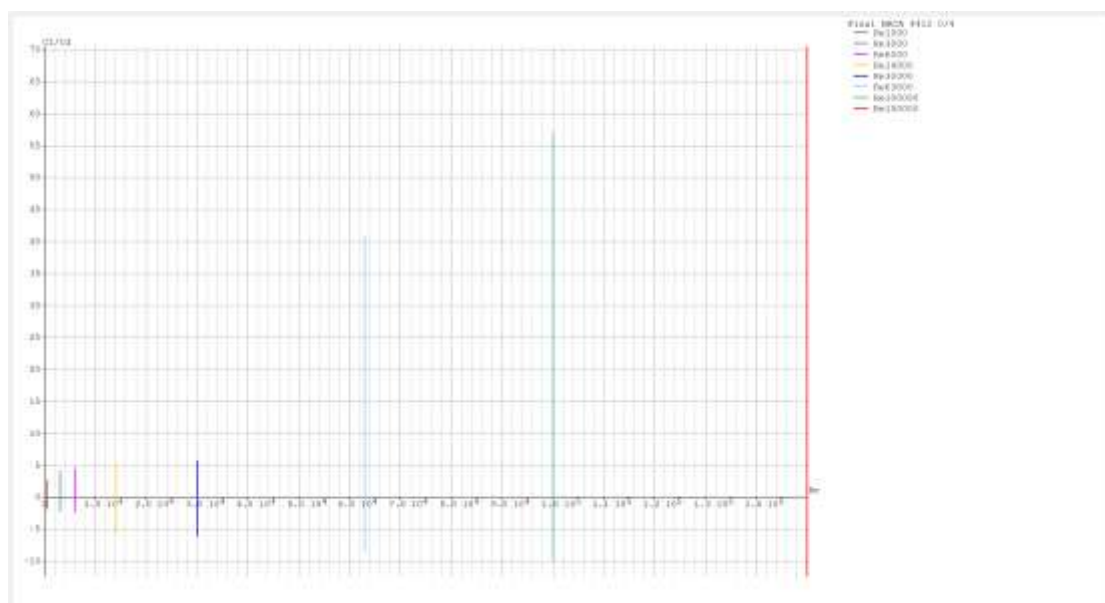
升阻比



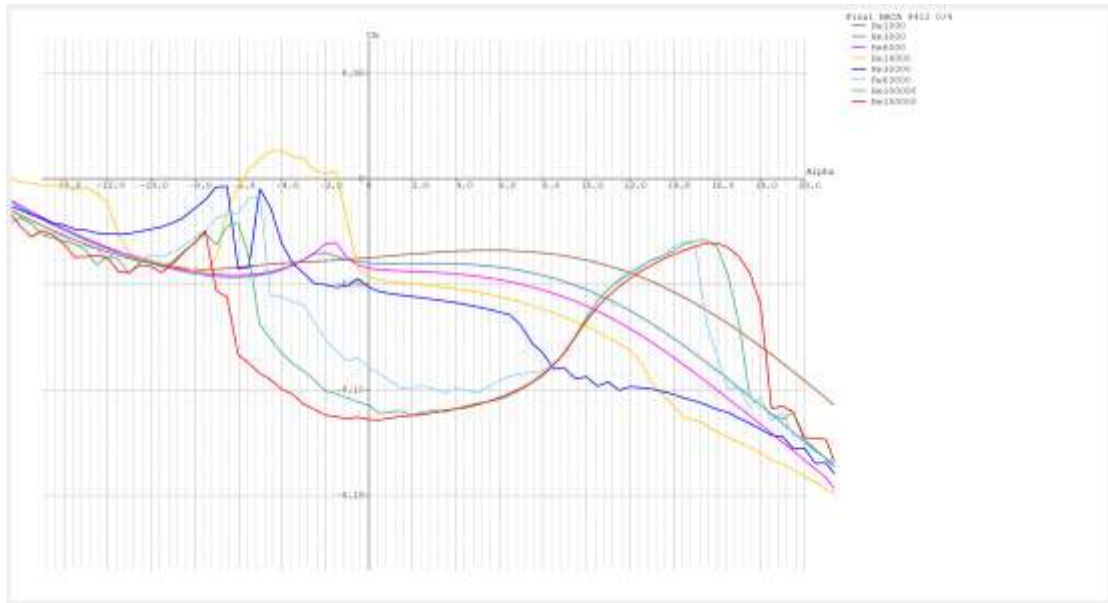
阻力系数



升力系数



升阻比随雷诺数



力矩系数

3.6.4 变斜翼平面形状

本飞行器因重量限制，体积有限，为最大化升阻比，采用矩形平直翼，追求最大的机翼投影面积。在斜角为 90° 时两侧机翼无前掠或后掠，在低速下保证升力。

3.6.5 变斜翼尺寸确定

与一般有动力飞行器不同，本探空装置已知重量、目标滑翔比、机翼弦长，且只为滑翔设计，采用倒推的方式确定机翼翼展，进而确定机身剩余尺寸，确保在满足设计要求的情况下减轻重量（为搭载探测仪器，需小于探空装置重量）与体积。

对于与升阻比有关数据，假设空气静止且同样以平直翼（斜角为 90° ）计算，通过冗余设计的方法保证最终满足设计要求，下面将以滑翔比 12:1 计算（即冗余滑翔距离 360km）。

无限或过长小数将按需求省略。

- (1) 机翼安装迎角：本飞行器无动力装置，依靠高度进行滑翔，因而飞行过程中航迹角小于 0° ，可设计较大安装迎角减少机翼与机身的干扰阻力，仅需考虑因突风引起的失速问题即可。

- (2) 飞行速度确定：根据设计要求降速 3m/s、滑翔距离 300km、高度 30km 计算，其滑翔时速度平均为 30m/s。
- (3) 翼展：由下式可知，滑翔距离与升阻比的积分有关。

$$R = - \int_{h_i}^{h_f} E dh$$

假设飞行过程中迎角为常数，飞机始终保持最大滑翔升阻比 E_m ，则可导出下述公式。因为本飞行器有流线型的机身、表面通常为层流、机身长细比高、安装有翼梢小翼，则：因鼻锥削去一段，零升阻力系数增加取 0.03；Oswald 效率因子取 0.73（小型平直翼飞行器诱导阻力较大，但因安装翼梢帆片可稍增高）。由下述公式计算诱导阻力因子 k 约为 0.05787。

$$R_{max} = E_m \Delta h = \frac{\Delta h}{2\sqrt{kC_{D0}}}$$

由下式计算展弦比约为 7.534。

$$k = \frac{1}{\pi e A}$$

机身最大直径 72mm，为保证机翼完全折叠后无有效投影面积，翼弦长取 72mm。由上述展弦比得出翼展约为 500mm。

飞机下滑角在较小时等于阻升比的相反数，则此时达到最远航程的最佳下滑角为 -4.779° 。

此时还需验证设计要求中飞行器速度要求，确保结构强度和探测精度。最远滑翔距离对应的速度如下，因为空气密度随高度变化非线性关系，所以根据国际标准大气模型计算积分平均值（密度随高度变化曲线的积分除以高度范围），得到的 0~30000 米平均空气密度大约是 0.65 kg/m^3 ；不同于传统翼梢装置，翼梢帆片除减少诱导阻力外，对升力和推力的直接作用也较大，算入机翼投影面积中。最终求出速度为 30m/s。

$$V_R = \sqrt{\frac{2W}{\rho S}} \sqrt{\frac{k}{C_{D0}}}$$

3.6.6 变斜翼几何扭转

在本飞行器中，几何扭转指从变斜翼翼根到翼尖安装角的变化，目的主要是使变斜翼的展向升力分布接近理想的椭圆，以减小翼尖涡强度，降低诱导阻力，

提升气动效率。

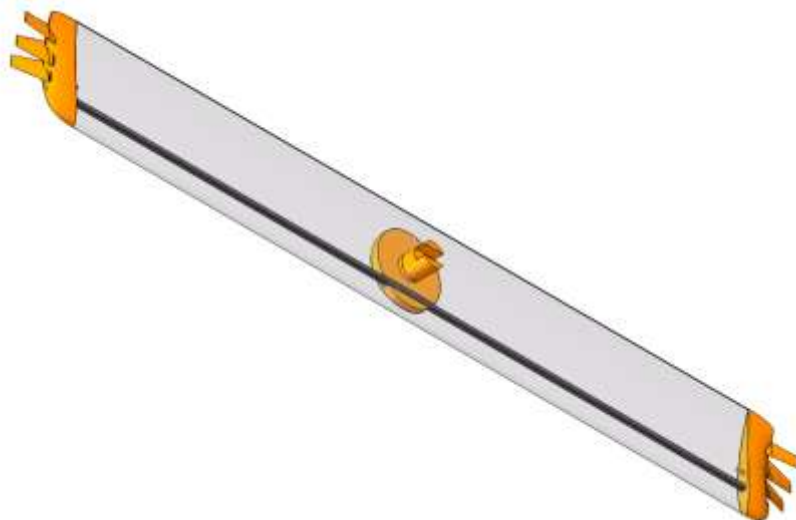
传统飞行器设计几何扭转的另一大原因是对翼面失速区域的控制，使翼尖失速晚于翼根失速，保证横向稳定性。而对于本飞行器上的平直翼、无操纵面设计，无需考虑这一设计因素。

3.6.7 变斜翼翼载荷计算及结构加强

3.6.7.1 翼载荷

3.6.7.2 结构加强

使用碳杆对变斜翼进行内部结构加强，以适应翼载荷



3.7 变斜翼翼梢装置设计

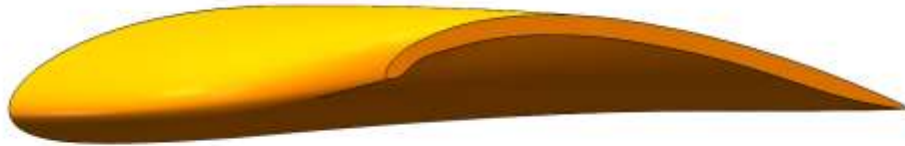
本飞行的翼梢装置经过大量的理论论证，最终确定了霍纳式+斜削式+翼梢帆片的全新翼梢装置，是最适用于本飞行器的翼梢装置，经过 CFD 模拟，有极佳的减阻效果，对飞行效率提升大。

3.7.1 霍纳式翼梢

霍纳式翼梢是以德国空气动力学大师——Dr. Sighard F. Hoerner 命名。此翼梢最早是军事研究成果，后来被用于民用飞机。霍纳式翼梢将下翼面适当缩短，形成一个类似斜坡的结构。下翼面部分高压气流被上翼面尖锐的翼梢所阻挡并推

向外侧，从而减少对上翼面气流的影响。

不同于传统直接缩短下翼面，本装置末端采用凹凸翼，上部与翼面相同，下部向上凹，升力大、对下翼面绕流阻挡效果好，虽挤压了翼梢帆片的安装位置和连接处结构强度，但可通过两部分的融合设计加以改善，利大于弊。



霍纳式翼梢建模图

3.7.2 斜削式翼梢

在本飞行器是，斜削式翼梢可以看作是霍纳式翼梢的附加项，在减阻的同时也是对霍纳式翼梢的修形。其是通过减弱原翼梢处涡流速度和剪切翼梢处形成的前缘旋涡以改变机翼的展向载荷分布，以达到减小诱导阻力的目的。同时对连接处的修形作用和后续与翼梢帆片的融合同样有减阻效果。

斜削过渡曲线的约束采用方向向量，为确保不产生脱体涡影响翼梢帆片性能，开始（靠近翼根）的方向向量远远大于结束（靠近翼梢帆片），后掠角由小变大， $60^{\circ} \sim 76^{\circ}$ 的易产生涡流后掠角的区间占比小。将霍纳式翼梢向后修形，更好地与翼梢帆片衔接，但并没有直接与前帆片前缘直接相接，而是预留了一部分平面，是为保护翼梢帆片附近流场的稳定性，尽量保持翼梢帆片翼梢处气流流向与弦线平行。但从作用原理来讲，将气流沿一定角度向翼梢帆片外侧吹去，对于抑制诱导阻力可能更有利，此猜想限于环境有限，将在后续验证。



斜削式翼梢平面图

3.7.3 翼梢帆片设计

本飞行器因体积重量有限，机翼展弦比较小，诱导阻力大，通过加装翼梢装置的方式削弱诱导阻力，提升升阻比，满足上一小节机翼诱导阻力因子的要求。

翼梢装置大致分为（缺陷分析仅针对本项目飞行器）：端板式翼梢小翼、融合式翼梢小翼、双叉弯刀式小翼、翼梢涡扩散器、环型小翼、可变翼梢小翼、剪切翼梢、斜削式翼梢、霍纳式翼梢、翼网格式梢、翼梢帆片。前 5 种均高度较高，无法隐藏在鼻锥正向投影面积内，且大侧风易失速；端板式翼梢小翼与翼梢涡扩散器无法产生升力，结构重量大；可变翼梢小翼和斜削式翼梢本质为延长翼展，背离初衷；霍纳式翼梢通过缩短下翼面，减阻效果有限，结构过薄加工困难；翼网格式梢体型大，极大占用翼梢空间。

最终选择了目前极少使用的翼梢帆片，其对于本飞行器有如下优点：

- (1) 减阻效果优：本飞行器体型小、速度慢，翼梢帆片虽因对大型飞机减阻效果不佳而被淘汰，但经过流体分析，其对小型慢速飞行器减阻效果较其他翼梢装置更优秀。
- (2) 原理适应本飞行器：其通过抑制尾涡的螺旋运动，将流线拉直，从而减小尾涡强度，降低诱导阻力。而其他较高效率翼梢装置大多通过再制造与尾涡相反方向的翼尖小涡来实现抵消效果，而小型飞行器尾涡难以预测，往往容易适得其反。同时在上述分析中得出本飞行器绝大部分是层流，使用翼梢帆片效果佳。
- (3) 可提供推力：其形态类似帆船风帆，可将尾涡或侧风经过梳理后流向后方，提供推力。因而也具有较强的抗风能力。
- (4) 体型小：本飞行器（尤其在翼梢部分）可用空间极小，为实现斜翼的全折叠同时减小阻力，需将翼梢隐藏在冯·卡门曲线鼻锥正向投影面积内以保证最小阻力，翼梢帆片是仅此于霍纳式翼梢的最小体型翼梢装置区，同时性能远优于霍纳式翼梢^[43-44]。

但同时，由于其使用案例极少，几乎没有参考数据，目前未见无人驾驶飞行器采用此设计。相对于其他翼梢装置，本装置无模板或定式，且因其具有多片翼片，流体分析困难，本人也不具备专业实验测试条件，设计难度大。在查阅搜索过程中，发现下面将主要通过流体分析来不断试错改进推导最终设计。为缩减篇幅，仅展示重要分析及设计过程。

3.7.4 平面形状

翼梢帆片的诞生有一定的仿生学参考，大型鸟类(如鹰、隼)在空中飞翔时将翼尖初级飞羽分散开起到控制翼尖涡、减小诱导阻力的作用，同时鸟翼的等效面积增大，如下图所示。图中不难看出，鸟类的初级飞羽羽尖为椭圆形，且长度占鸟翼比例大。



与本飞行器不同的是，鸟类的初级飞羽可折叠也无需考虑翼展占鸟身尺寸；同时根据上海大学《带不同形状翼尖帆片的机翼地面效应实验研究》的风洞试验数据，梯形翼梢帆片与椭圆形翼梢帆片作用效果相差不大，在靠近地面时梯形翼梢帆片甚至更有优势；同时梯形翼梢帆片在等长度下投影面积更大，更适用于本飞行器。

翼梢帆片展长参考运 5 飞机设计，其展长为 24.5%机翼弦长，但应本飞行器尺寸较小，受材料加工精度和附面层影响，达到相同效果可能需要更大帆片展长尺寸，最终翼梢帆片展长取 20mm，为了弥补非 0° 上反角的翼梢帆片与霍纳式翼尖间的干扰阻力，实际展长会略大，不超过 0.5mm。

翼梢帆片根稍比参考江永泉的相关研究，在结合本小型飞行器自身情况，定为 0.7，根弦弦长等于 0.16 机翼翼尖弦长，约为 11.5mm（此处按原始翼尖计算，非霍纳式翼梢的翼尖弦长）；梢弦弦长 8.05mm。

3.7.5 数量选择

翼梢帆片太多或太少都会致使减阻性能下降，甚至适得其反。因无专业设备支持，参考了 Spillman 对于翼梢帆片数量的研究，其风洞实验结果表明，单片翼

尖帆片可以降低 12% 的诱导阻力，3 片翼尖帆片则可降低 28% 的诱导阻力，而帆片数达到 5 或 6 片时，平均单片帆片的减阻效率下降。本飞行器机翼尺寸较小，翼梢帆片的投影面积也较小，因而采用 3 片翼梢帆片。

3.7.6 翼梢帆片的翼型选择与设计

根据翼梢帆片的作用原理以及减阻要求，位于翼梢帆片的气流应尽量为层流且不易发生分离，靠近翼梢的翼型应当小或无弯度以进一步减少气流分离，为确保翼梢帆片的升力贡献，在翼根处又应有相对弯度。本飞行器在高空时环境雷诺数低，更应注意层流控制。

据此要求，应用于翼梢帆片的各翼型应为层流翼型。现有层流翼型主要关注翼型在低雷诺数时边界层分离点和转捩点的控制。此外，低雷诺数条件下，转捩位置的准确预测对低雷诺数翼型设计具有重要影响。

对于各模板翼型均在 Xfoil 中模拟关键参数，相较于斜翼翼型模拟，更倾向于有关耗散系数、 C_p 分布状态、层流分离等有关翼型压强梯度、摩擦阻力、层流维持与湍流剧烈程度的模拟数据。

3.7.6.1 翼梢帆片翼根处翼型选择

世界各国均有对层流翼型的设计研究，其中 NASA 及其前身 NACA 对层流翼型（尤其是低雷诺数层流翼型）研究较为全面、系统，公开数据及相关研究最多，因此作为主要选型参考，德国 DLR (DAE / FX 系列)、英国 RAE 等系列层流翼型均与之有相似性且公开信息少。

促使流态转变的因素中，压强梯度是很重要的，在顺压梯度下，流态不易变为湍流，据此理论，NACA 设计了一种最低压强点向后靠、顺压梯度段长的 NACA 第六系层流翼型；其厚度分布是由所要求的阻力系数、临界马赫数以及所需的最大升力系数推导求得的，中弧线由满足给定载荷分布的解析表达式确定；是 NACA 层流翼型中效果最好的种类。

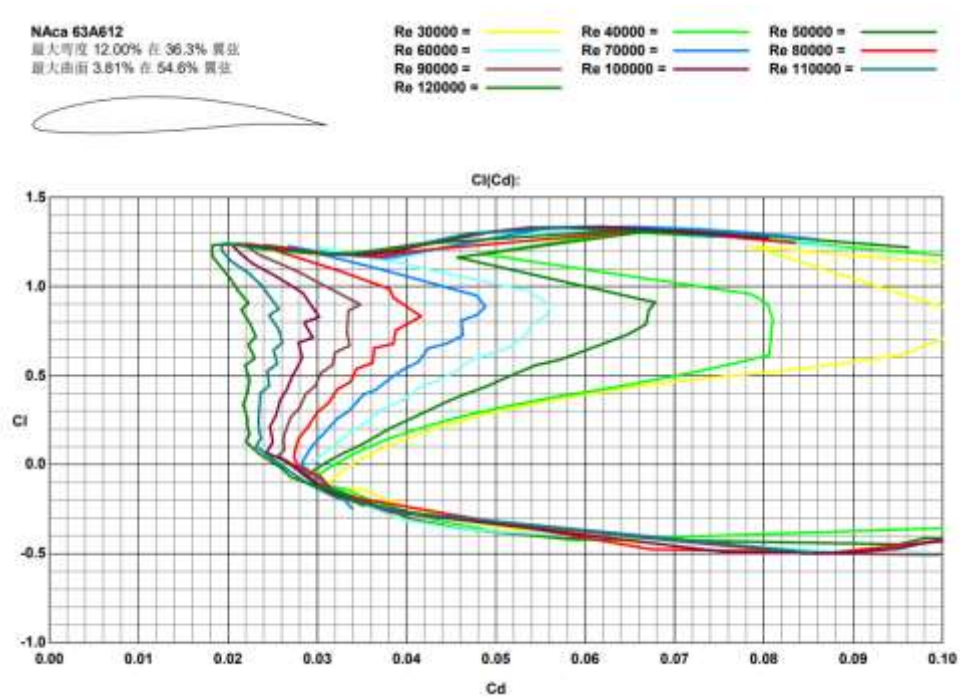
NACA6 系列翼型的后缘较薄，在结构设计和制造上造成了很大困难。为了克服这一缺点，将翼型 80% 弦长处到后缘点的曲线修改为直线并修改后缘尖点为有限厚度，修改后的翼型被称为 NACA6A 系列翼型。NACA6A 系列翼型在非设计状态下也保持了良好的气动特性，增加了其实用性，因而被广泛应用于现代高速战斗机和运输机的机翼设计。

为确保方便加工、升力系数大，采用 NACA63A612 层流翼型作为模板一，如下图。最大弯度 12% 在 36.3% 翼弦；最大曲面 3.81% 在 54.6% 翼弦；翼型前缘

半径 0.9518%；翼型后缘厚度 0.05%。



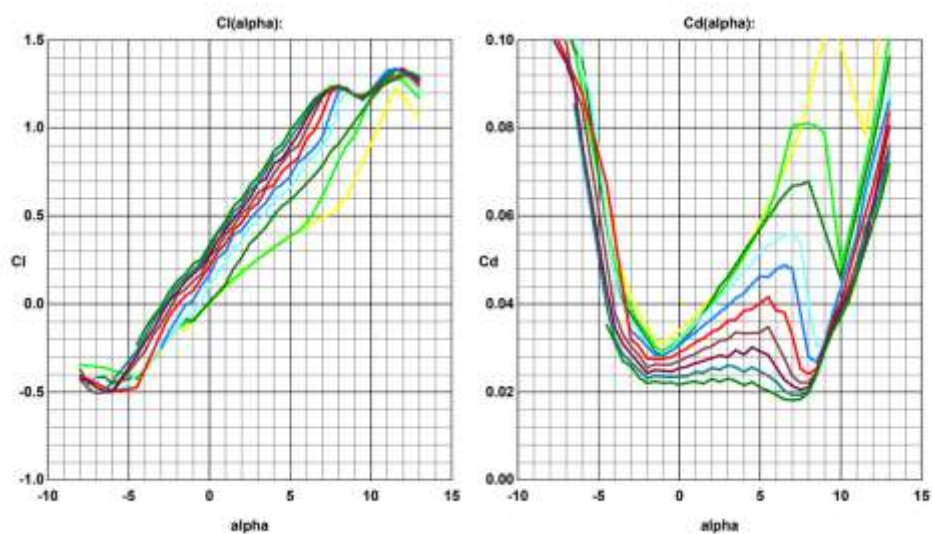
NACA63A612 层流翼型



NACA 63A612

最大弯度 12.00% 在 36.3% 翼弦
最大厚度 3.81% 在 54.6% 翼弦

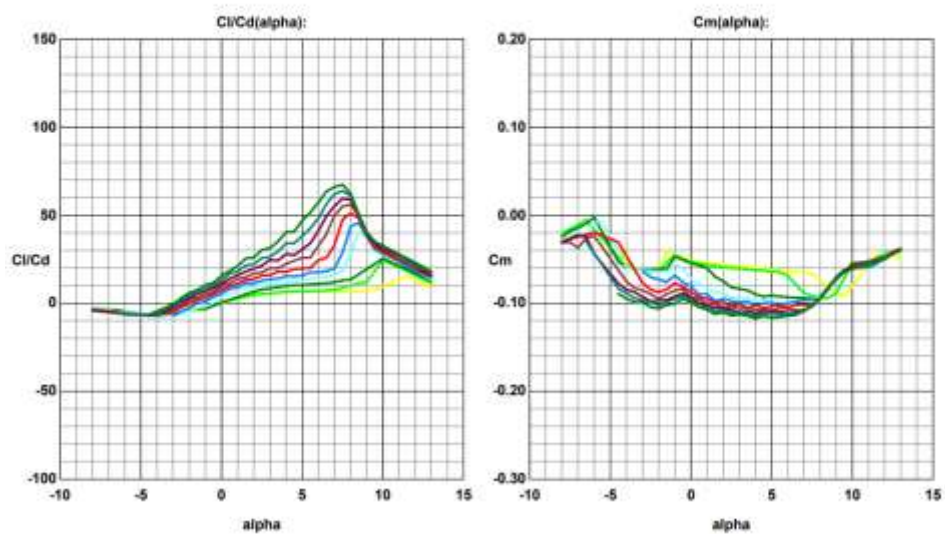
Re 30000 = — Re 40000 = — Re 50000 = —
Re 60000 = — Re 70000 = — Re 80000 = —
Re 90000 = — Re 100000 = — Re 110000 = —
Re 120000 = —

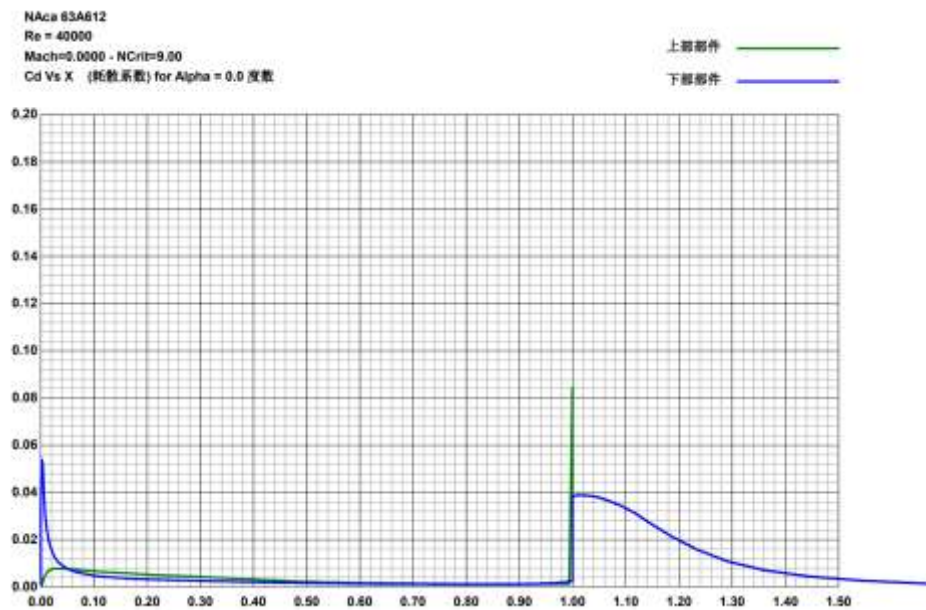


NACA 63A612

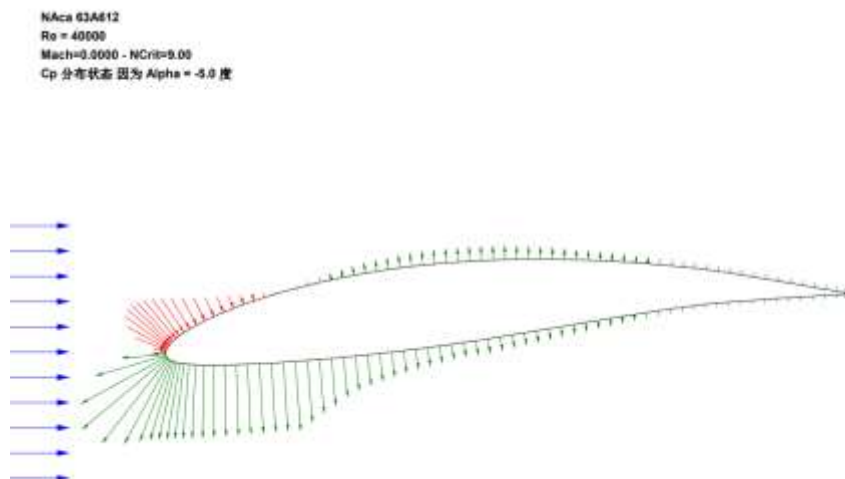
最大弯度 12.00% 在 36.3% 翼弦
最大厚度 3.81% 在 54.6% 翼弦

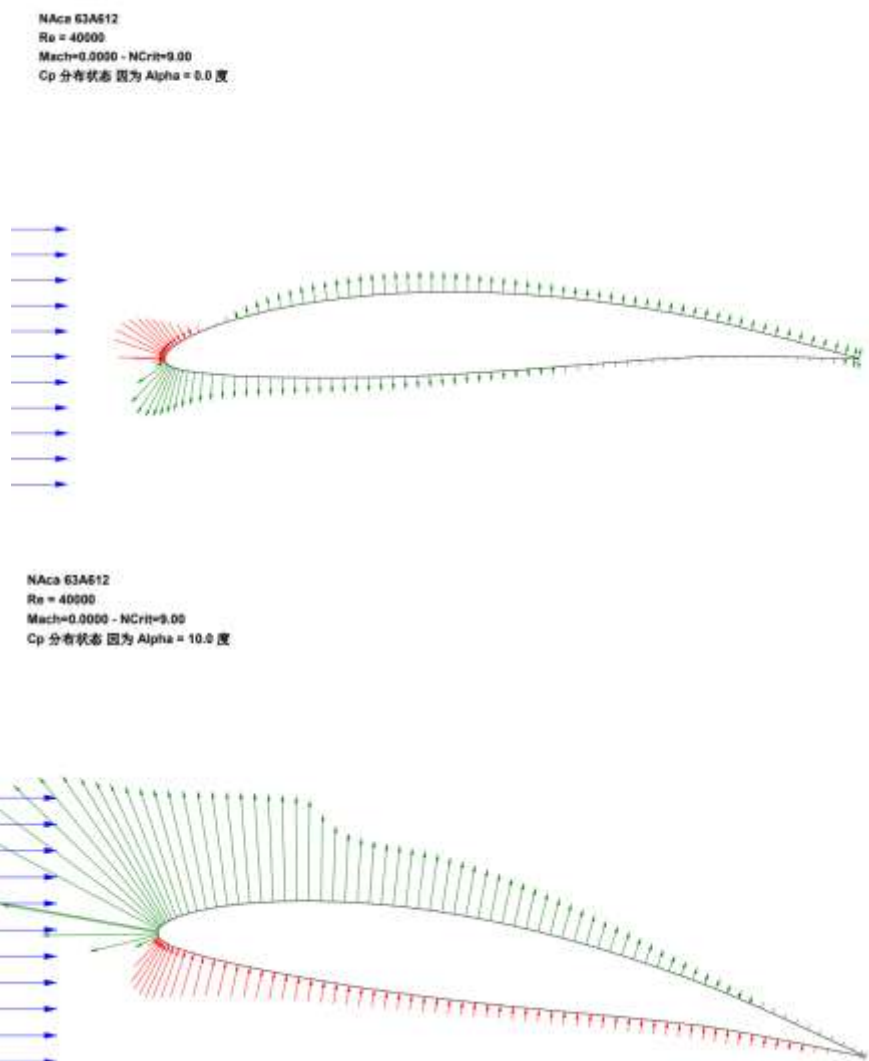
Re 30000 = — Re 40000 = — Re 50000 = —
Re 60000 = — Re 70000 = — Re 80000 = —
Re 90000 = — Re 100000 = — Re 110000 = —
Re 120000 = —





迎角 0° 时上下表面耗散系数图





雷诺数 40000，迎角 -5° 、 0° 、 10° 时 NACA63A612 低速自然层流翼型 Cp 分布状态图

70 年代以后，随着复合材料技术的出现及相应的加工制造技术的发展，使得自然层流翼型在实际飞行中也能够实现和在低湍流度风洞中同样的低阻力特性，因此针对自然层流翼型的研究又开始复苏。下面主要针对美国 NASA 层流翼型展开介绍。

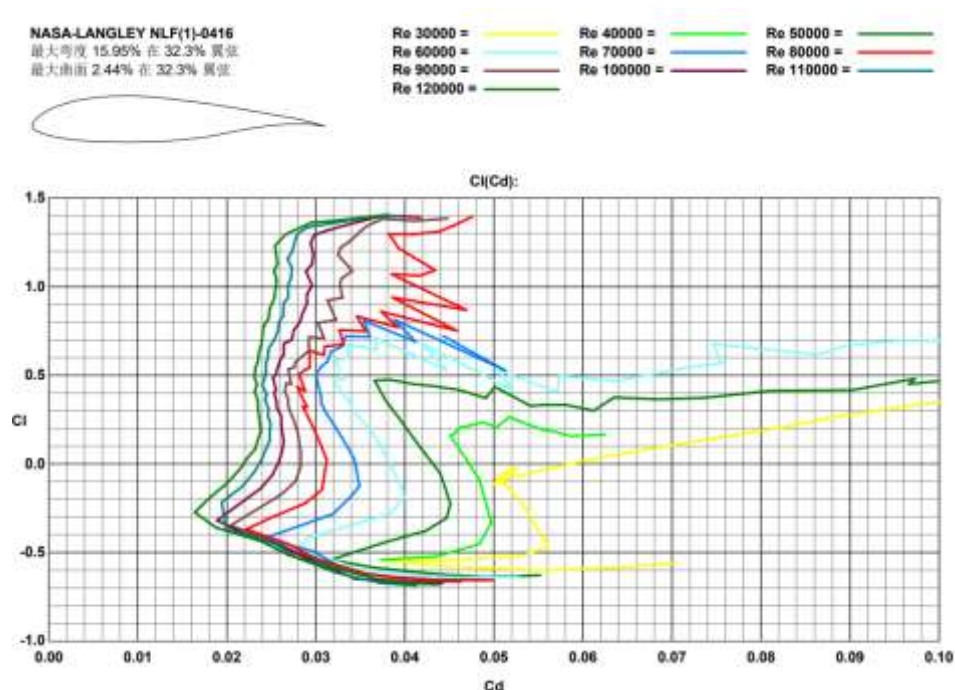
1975 年，NASA 由早期的反设计法转向 Eppler 发展的翼型设计和分析程序，该程序集成了描述速度分布特征的保角变换方法以及边界层分析方法。保角变换方法的优势在于它允许在不同迎角下指定翼型不同位置的速度分布，从而可以实现多点设计。该程序可以用来预测任意速度分布下的层流和湍流边界层、转捩、分离以及层流分离泡的发生，让设计者在翼型设计过程中直接对边界层特征进行

控制。就此，NASA 设计了 NLF(1)-0416 低速自然层流翼型。依旧基于不可压假设，适用于本飞行器的低速设计。在雷诺数 400 万下，该翼型在巡航升力系数（ $CL=0.4$ ）和爬升升力系数（ $CL=0.5\sim 1.0$ ）下都具有较低的阻力系数。该翼型具有较钝的前缘和较明显的后加载，这两个特征保证了它具有较高的最大升力系数。风洞试验表明该翼型最大升力系数对粗糙度不敏感，压力梯度与设计目标吻合良好，理论预测的气动力也与试验值吻合良好。

NASA NLF(1)-0416 低速自然层流翼型即为模板二。最大弯度 15.95% 在 32.3% 翼弦；最大曲面 2.44% 在 32.3% 翼弦；翼型前缘半径 1.3631%；翼型后缘厚度 0%。



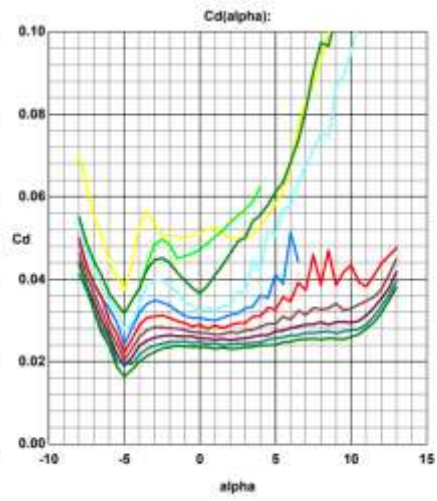
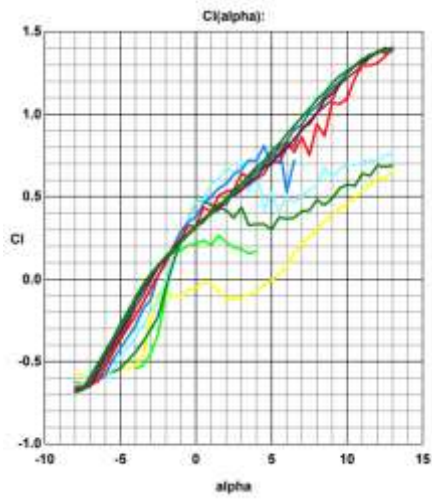
NASA NLF(1)-0416 低速自然层流翼型



NASA-LANGLEY NLF(1)-0416
 最大弯度 15.95% 在 32.3% 翼弦
 最大厚度 2.44% 在 32.3% 翼弦



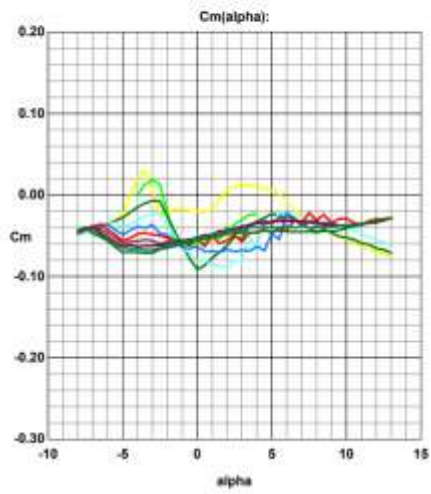
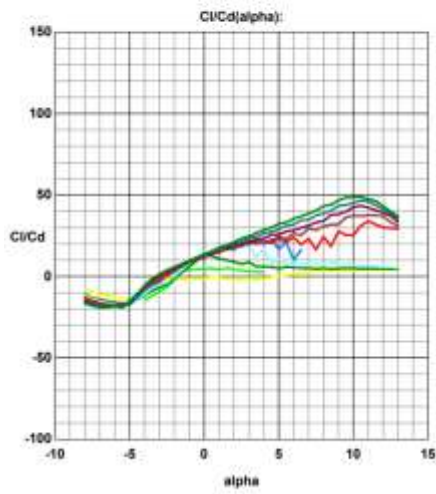
Re 30000 = — Re 40000 = — Re 50000 = —
 Re 60000 = — Re 70000 = — Re 80000 = —
 Re 90000 = — Re 100000 = — Re 110000 = —
 Re 120000 = —

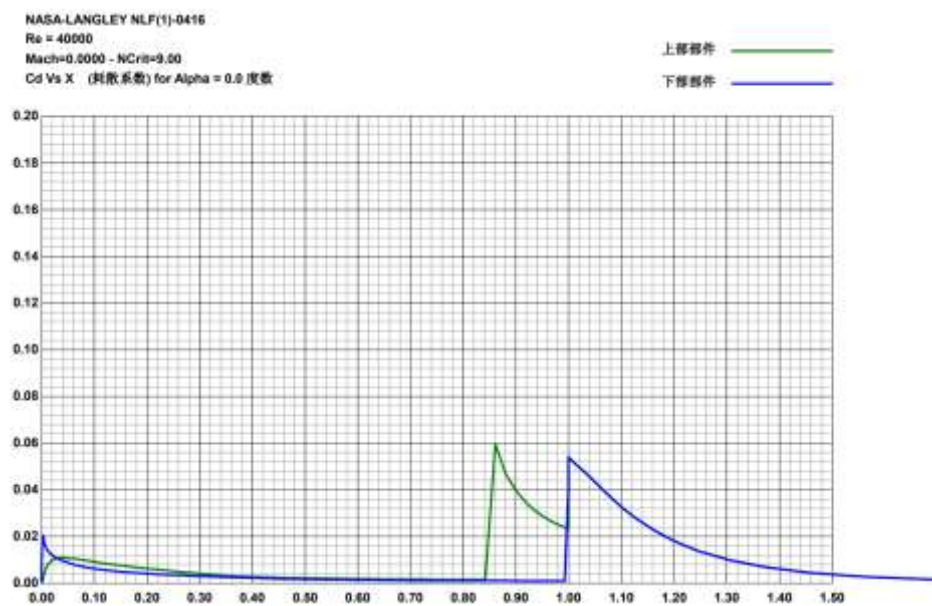


NASA-LANGLEY NLF(1)-0416
 最大弯度 15.95% 在 32.3% 翼弦
 最大厚度 2.44% 在 32.3% 翼弦

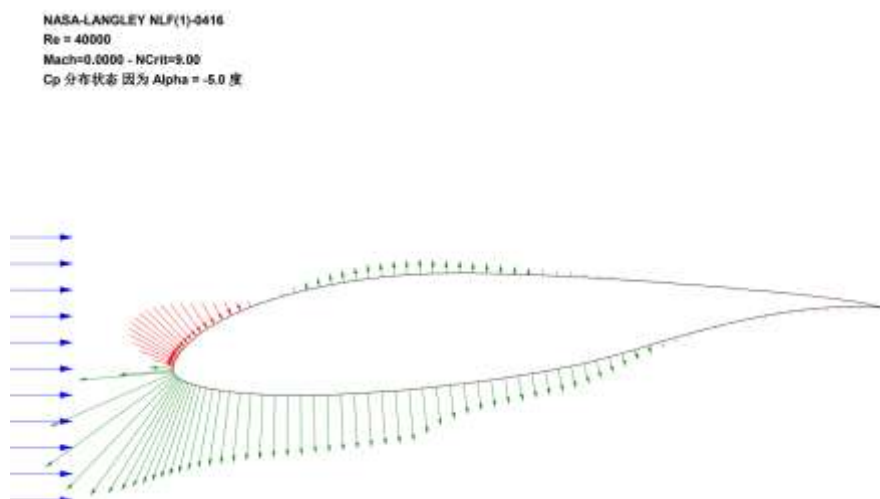


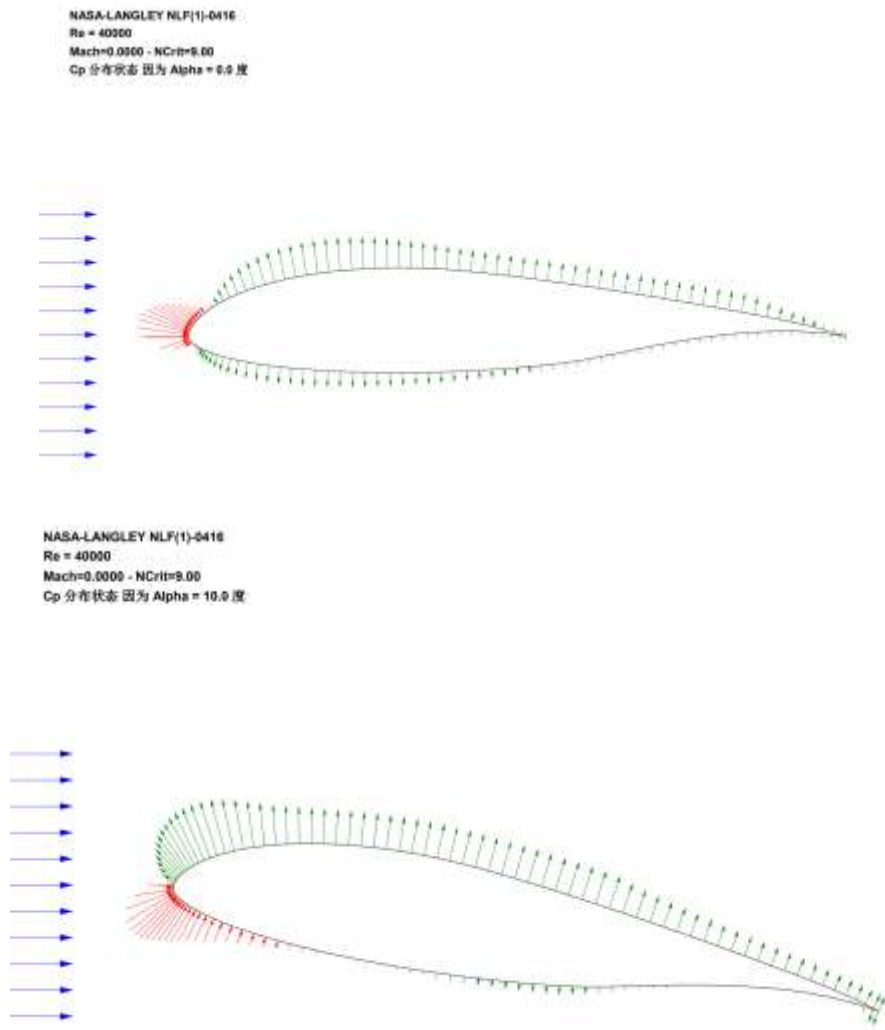
Re 30000 = — Re 40000 = — Re 50000 = —
 Re 60000 = — Re 70000 = — Re 80000 = —
 Re 90000 = — Re 100000 = — Re 110000 = —
 Re 120000 = —





迎角 0° 时上下表面耗散系数图





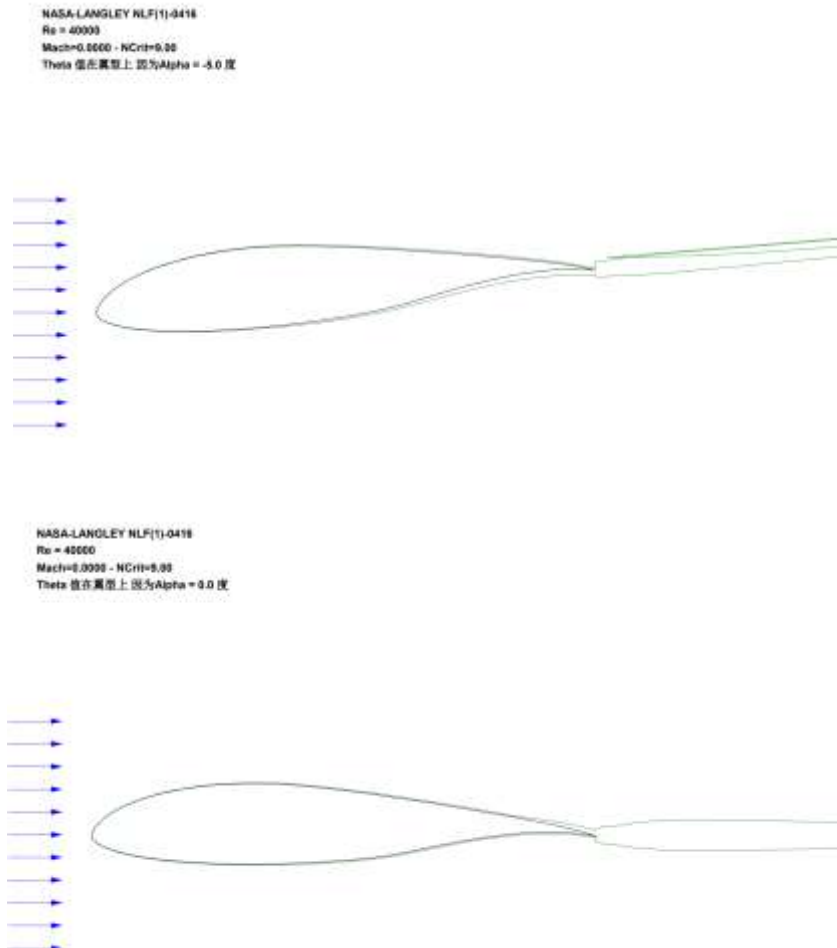
雷诺数 40000，迎角-5°、0°、10° 时 NASA NLF(1)-0416 低速自然层流翼型 C_p 分布状态图

3.7.6.2 翼梢帆片翼根处翼型融合

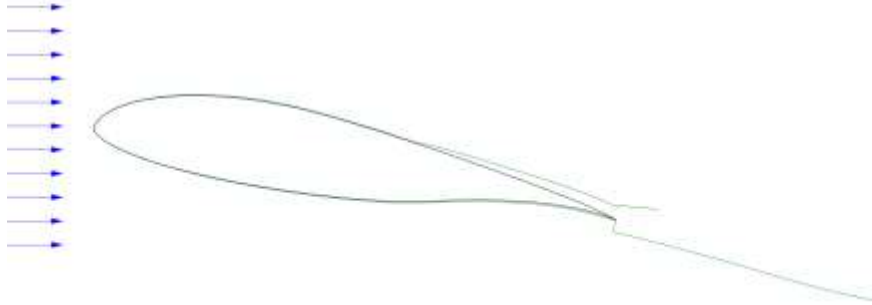
据观察现有层流翼型，发现大部分层流翼型长度较长，应用于小体积飞行器的翼梢帆片，弦长占比太大，弯度及厚度较小，升力系数有限；NLF(1)-0416 低速自然层流翼型性能优秀，尤其适用于中等雷诺数环境，升力系数大，但其极度依赖精确的加工制造技术，尤其是尖扁的尾部，在小型飞行器上生产困难，表面质量差。因此有必要进行翼型融合设计，设计出适用于宽雷诺数范围、低速且易加工、非理想状态下仍具有良好气动特性的新层流翼型。

所选两个模板翼型，NASA NLF(1)-0416 低速自然层流翼型气动特性更优、前缘半径大、厚度大、弯度大，适宜做新翼型前部；NACA63A612 层流翼型后缘曲线简单、后缘尖点为有限厚度，同时，虽后缘仍较扁平，但对加工精度容忍性强，适宜做后部。

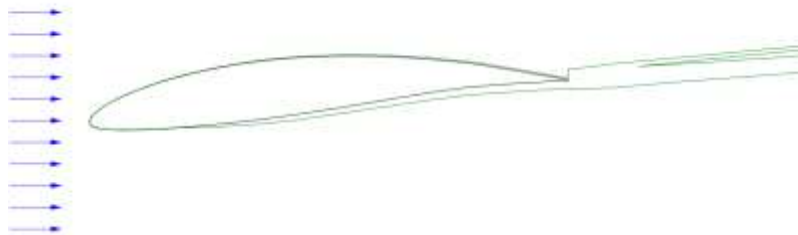
在雷诺数 40000 条件下使用 Xfoil 分析层流分离图，分别选取 -5° 、 0° 、 10° 迎角的各翼型模拟图，如下所示。NASA NLF(1)-0416 低速自然层流翼型前部气动特性更好，层流转捩点明显更靠后；而 NACA63A612 层流翼型层流在后部转捩更平缓，尤其是后缘上表面 NASA NLF(1)-0416 一旦分离相对 NACA63A612 湍流产生更迅速、剧烈。再次说明融合翼型的前后部顺序。



NASA-LANGLEY NLF(1)-0416
 $Re = 40000$
 $Mach=0.0000 - NCr(t)=9.00$
 Theta 值在翼型上 因为Alpha = 10.0 度

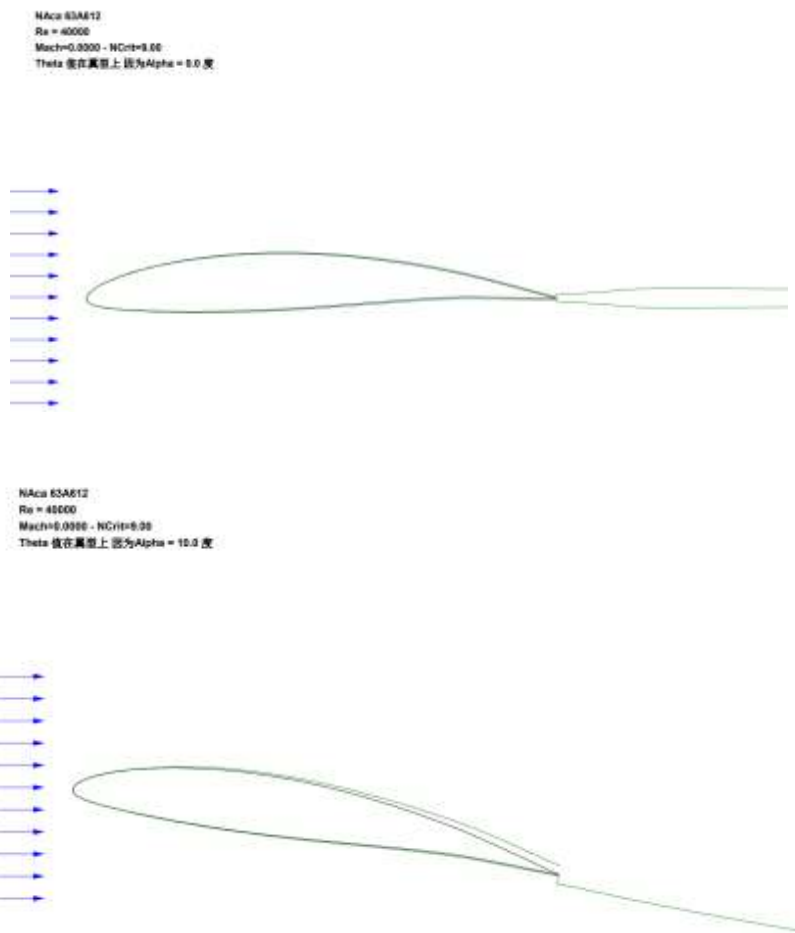


NACA 63A012
 $Re = 40000$
 $Mach=0.0000 - NCr(t)=8.00$
 Theta 值在翼型上 因为Alpha = 4.0 度



NACA 63A012
 $Re = 40000$
 $Mach=0.0000 - NCr(t)=8.00$
 Theta 值在翼型上 因为Alpha = 10.0 度

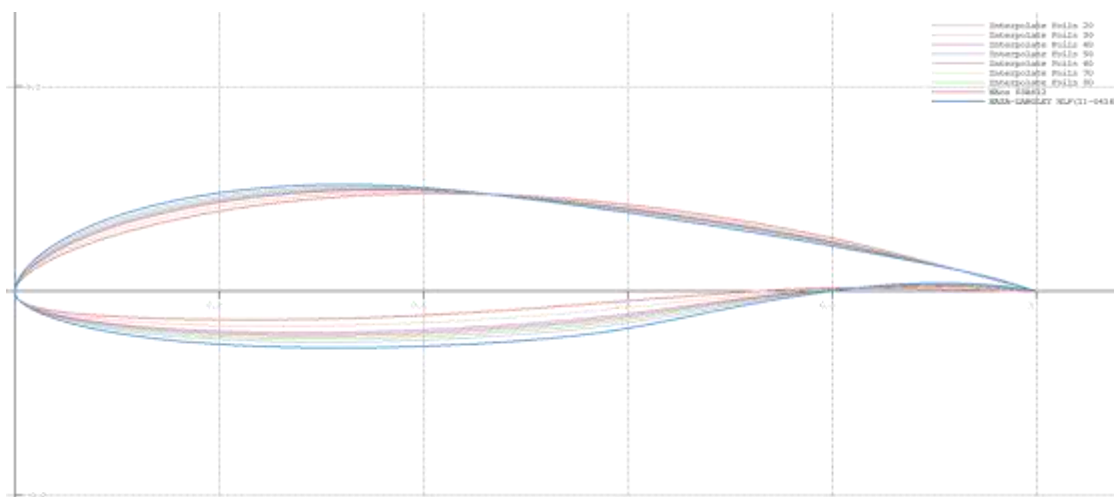




雷诺数 40000，迎角-5°、0°、10° 时 NASA NLF(1)-0416 低速自然层流翼型与
NACA63A612 层流翼型层流分离图

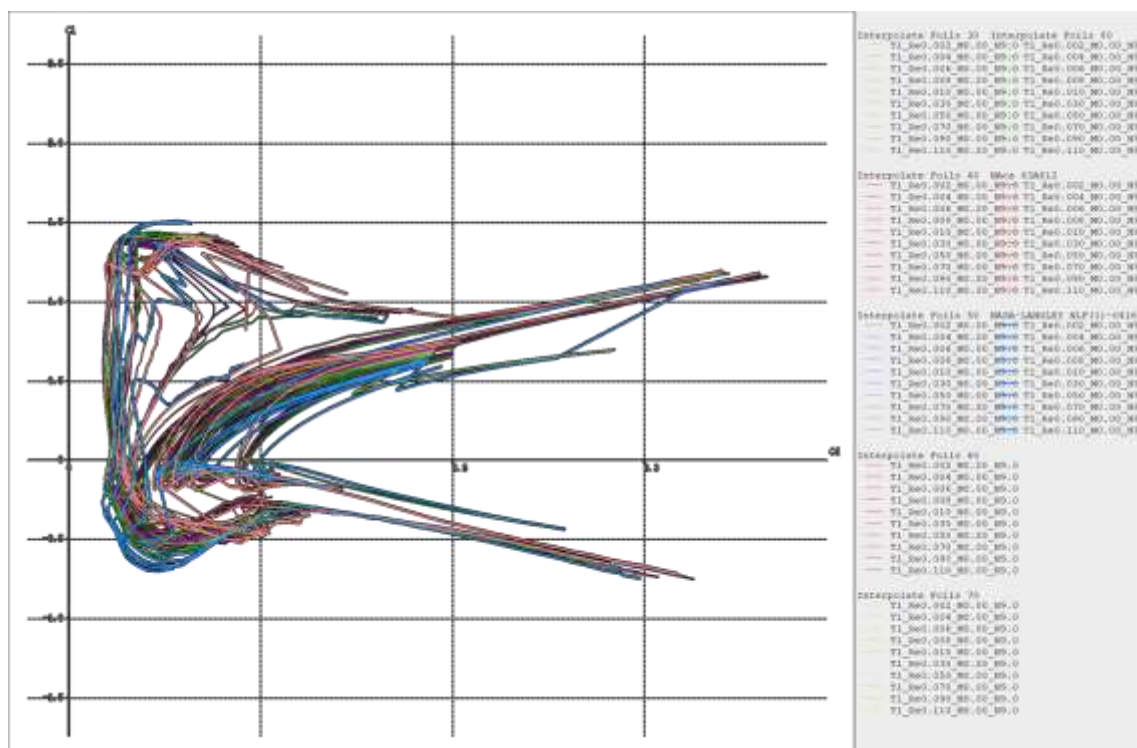
王科雷通过研究认为上表面的边界层形态是影响翼型在低雷诺数条件下气动性能的关键，因此在翼型融合中应严格控制上表面的平滑过渡。

由 Profili 生成.dat 文件，使用 xflr5 的 Interpolate Foils 进行融合，按不同参数融合出 7 种新翼型（如下所示），一起进行模拟分析。



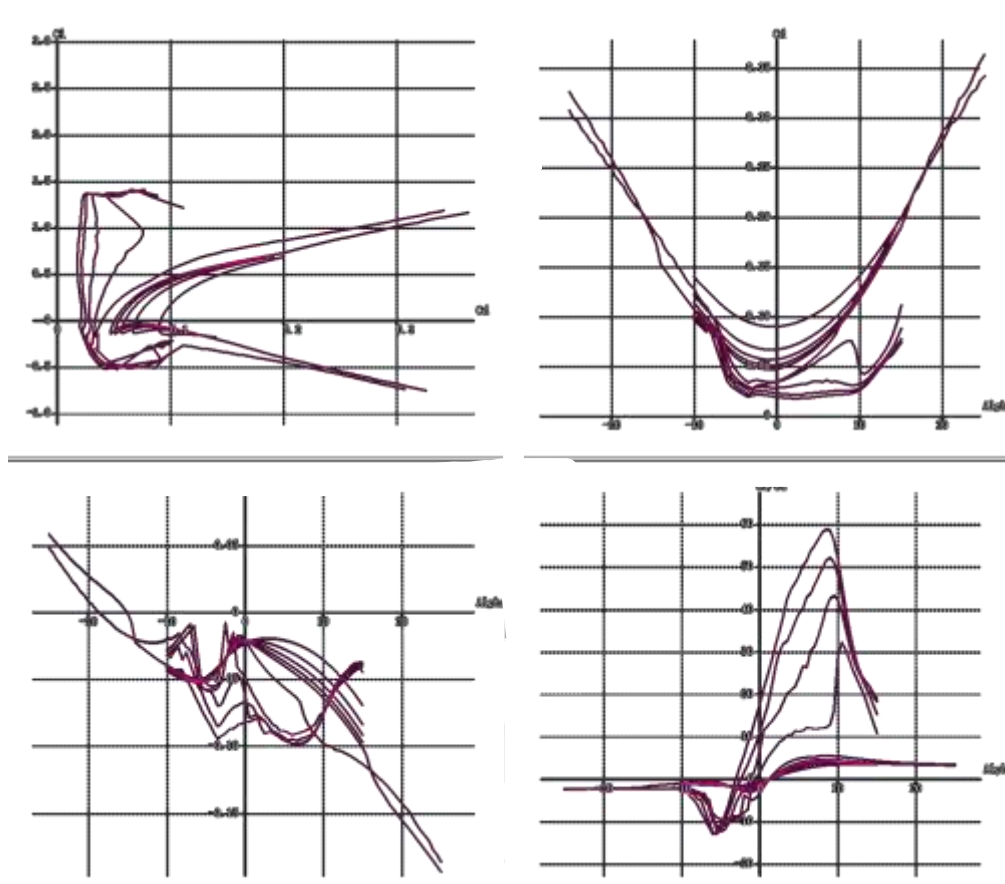
基础翼型（红蓝两个较粗的）和 7 种融合翼型图像

xflr5 中进行翼型批量分析，马赫数 0（不可压气体）；Ncrit(N 值)取 9；迎角区间-10~15 度，步长 0.5 度；雷诺数设置 10 个，最小 2000，最大 110000，其中低雷诺数取值更密集，对于实际飞行情况。



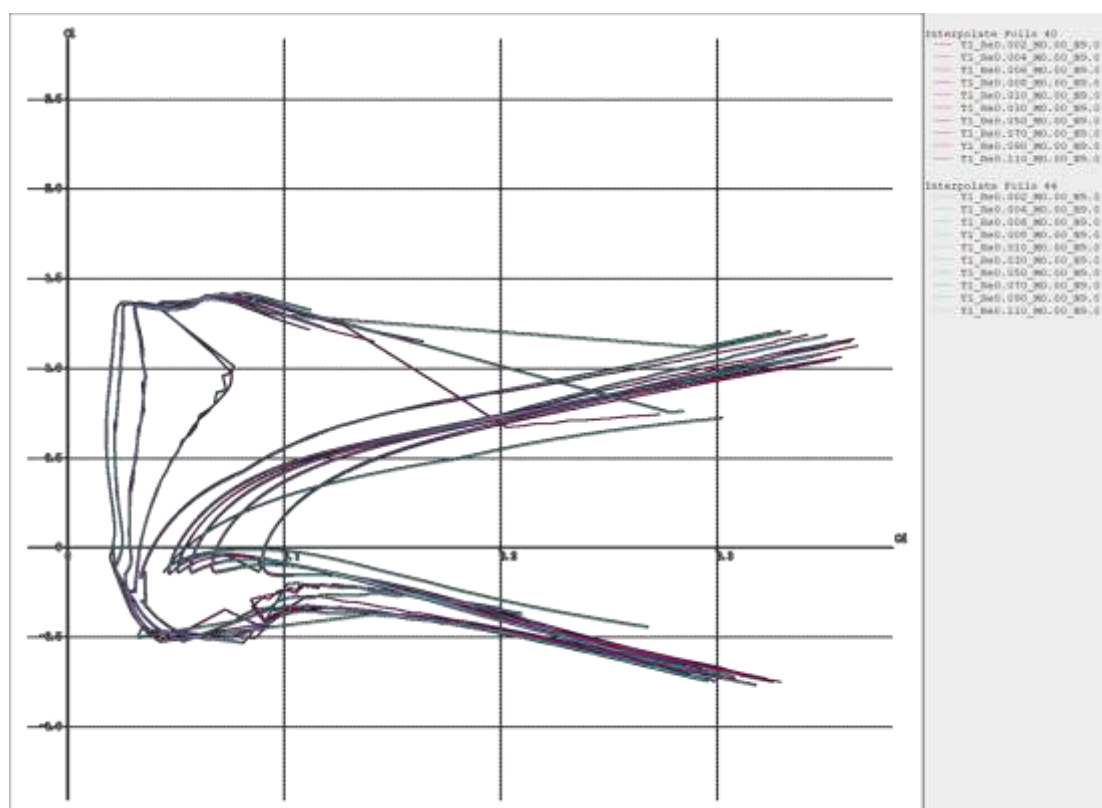
各翼型极曲线图

系数小、工作迎角范围大、失速过程缓和、鲁棒性强，尤其改善了 NASANLF(1)-0416 低速自然层流翼型低雷诺数、正迎角下力矩特性不佳的问题和 NACA63A612 层流翼型低阻区间极曲线不平缓（各雷诺数高效工作范围小）、失速特性奇怪（升力系数先小幅降低后急剧升高再大幅下跌）。

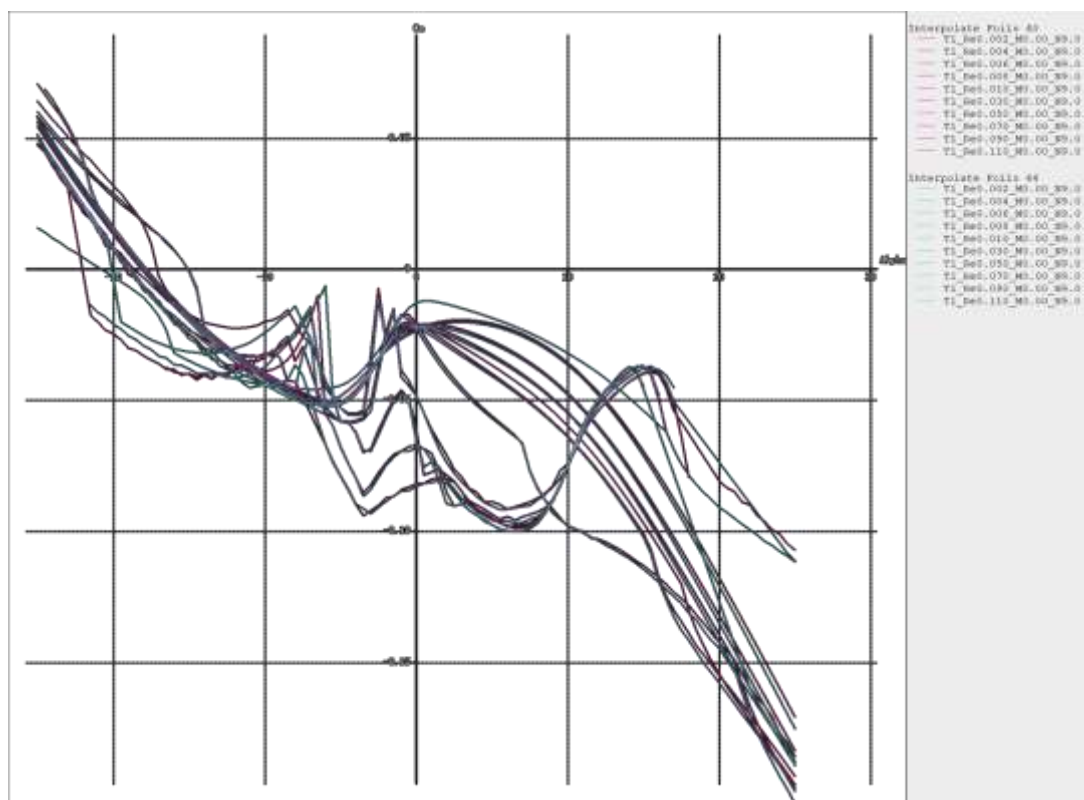


从左到右、从上到下分别是“Interpolate Foil. 40”翼型的极曲线图、阻力系数随迎角变化图、力矩系数随迎角变化图、升阻比随迎角变化图；为防冗杂，大图请对照前文

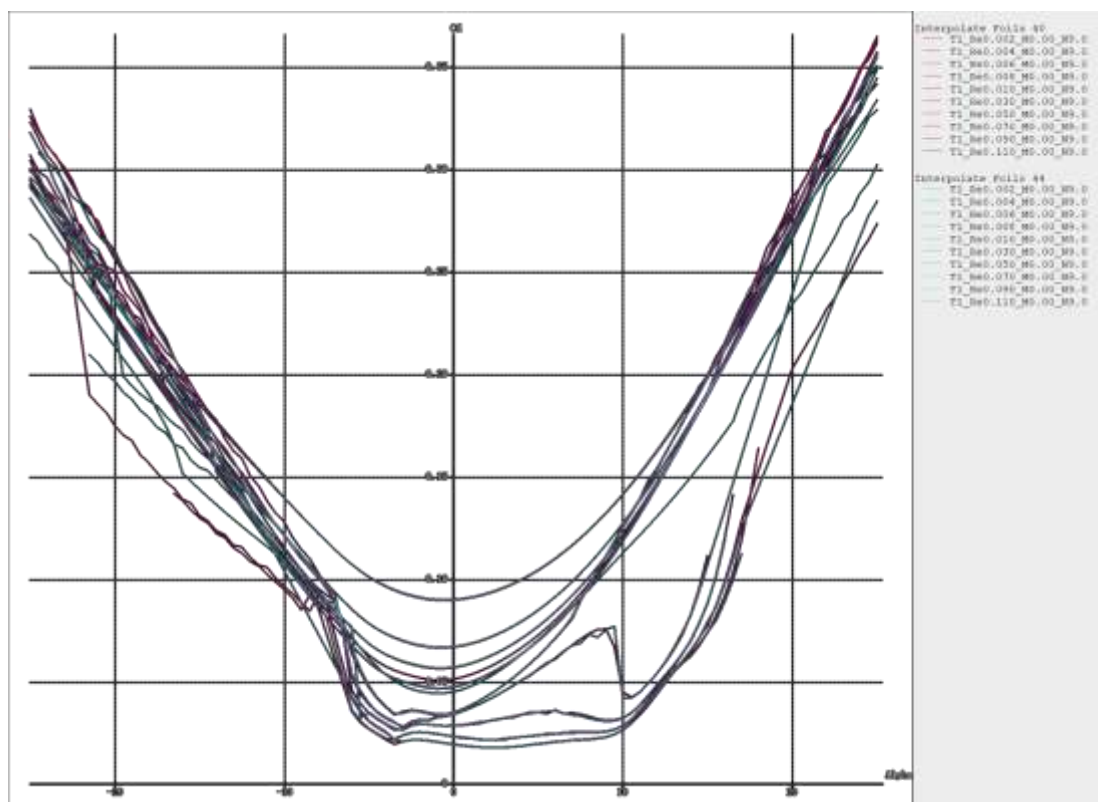
再设计、模拟与“Interpolate Foils 40”翼型融合设计程度类似的 14 种翼型，选出最佳。翼型间形状差距已经很小，不再展示图片，只展示模拟数据。



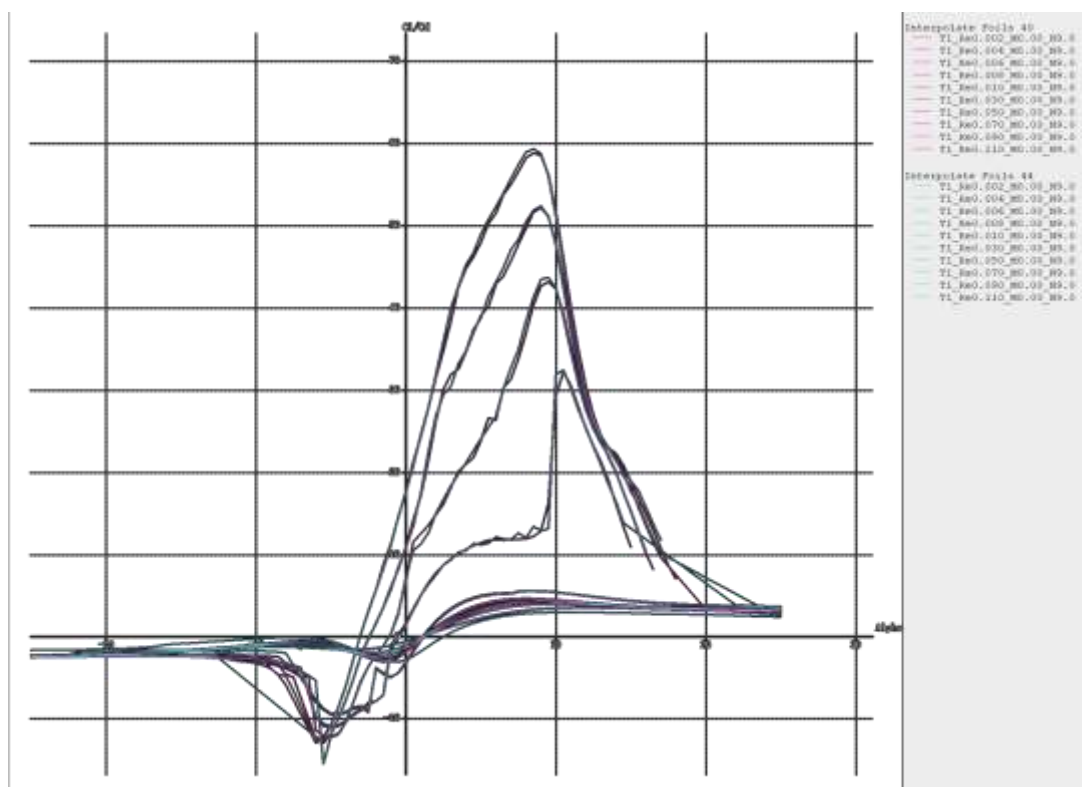
“Interpolate Foils 44”翼型与“Interpolate Foils 40”翼型极曲线图



“Interpolate Foils 44”翼型与“Interpolate Foils 40”翼型力矩系数随迎角变化图

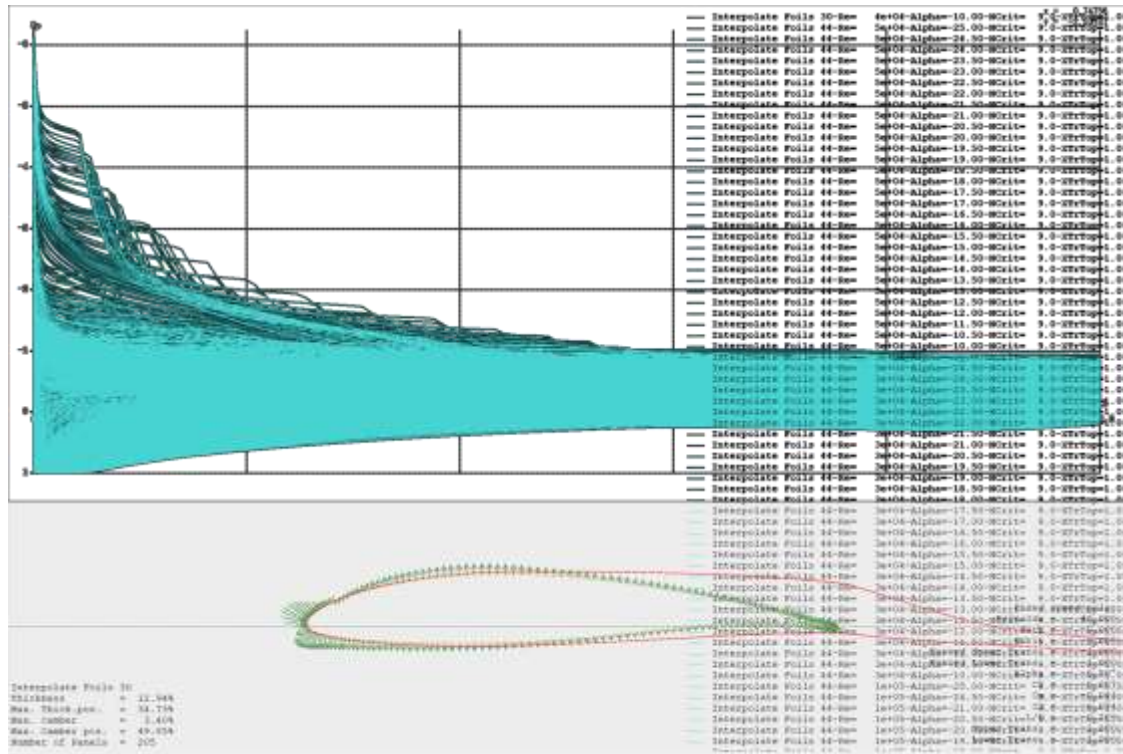


“Interpolate Foils 44”翼型与“Interpolate Foils 40”翼型阻力系数随迎角变化图



“Interpolate Foils 44”翼型与“Interpolate Foils 40”翼型升阻比随迎角变化图

在满足基本设计要求后对新翼型的 C_p 分布状态、压力梯度和转捩点位置进行模拟分析，检查结果发现新翼型依旧为层流翼型，继承了模板翼型的优点，符合要求（具体模拟数据因篇幅有限和软件限制，请参考附件）。



雷诺数 40000 下 “Interpolate Foils 44” 翼型 C_p 分布状态、曲线

新翼型简要数据如下：

- (1) 最大厚度 13.73% 在 34.13% 翼弦。
- (2) 最大弯度 3.09% 在距前缘 44.54% 弦长处。

最后使用 Excel 和文本处理器处理数据，通过 Solidworks 的 XYZ 点曲线导入翼型数据进行下一步建模。因为 xflr5 导出的 .dat 文件内始终有一些乱码、格式错误，sw 又对格式要求极为严格。在转换时用到了多个文本处理器，通过插补、分列、替换等多个方法才成功导入，因与本项目关系不大，不多说明。



导入 solidworks 中的翼型曲线

3.7.6.3 翼梢帆片梢部翼型选择

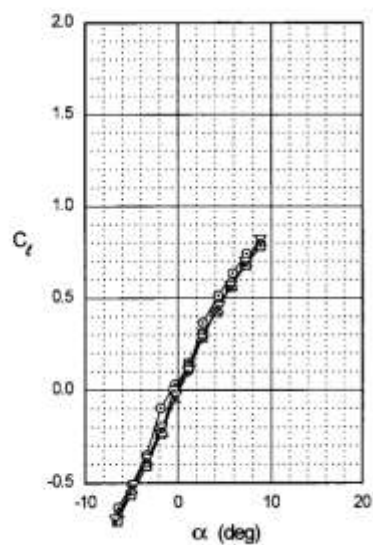
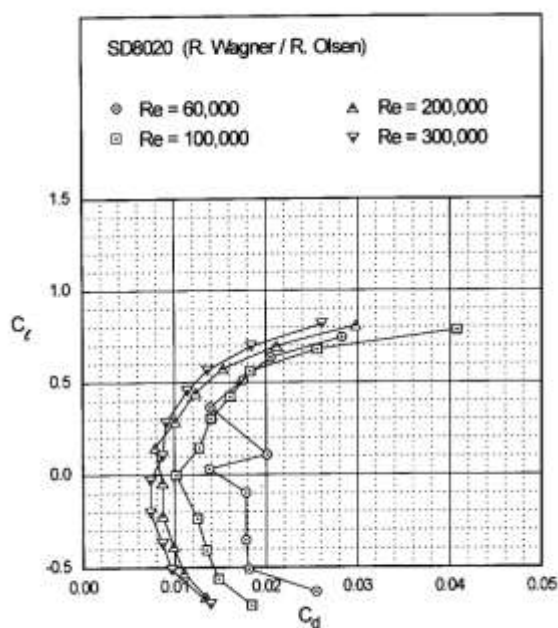
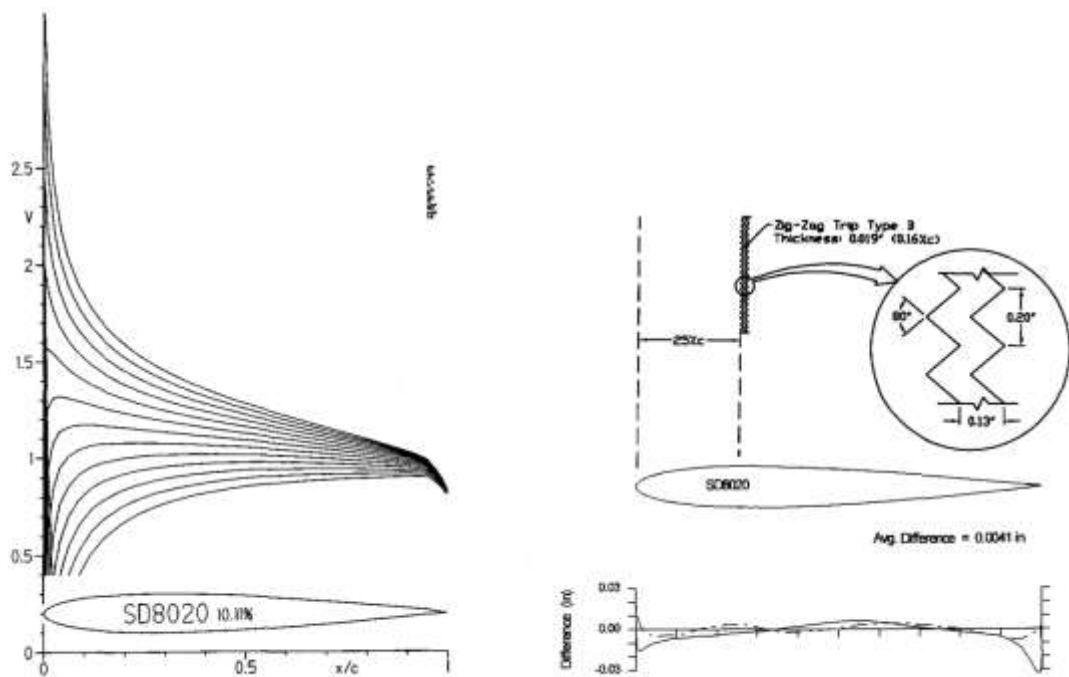
在翼梢帆片梢部，应最大限度维持层流，因此选择无弯度的对称层流翼型，同时要在低速、低雷诺数环境中仍有较好的层流维持能力，最后，该翼型厚度应适中，不能过大或过小，从而导致气动扭转区的气动特性不佳。

对于翼型的选择参考了伊利诺伊大学风洞测试结果^[46]，在 NACA 64A010、NACA 0009、SD8020、R104、S822 等对称翼型中选择了 SD8020，数据及优点如下。



SD8020 对称层流翼型

- (1) 最大弯度 10.1%在 27.5%弦长，厚度适中；
- (2) 翼型前缘半径 0.833%；
- (3) 专为低雷诺数层流设计，升力曲线线性，低雷诺数无死区。
- (4) 零升阻力系数极低。



伊利诺伊大学对 SD8020 风洞测试结果（节选）^[46]

伊利诺伊大学还研究通过边界层绊线优化层流：在 25%弦长处添加 Zig-Zag 型绊线（高度比 $h/c=0.16\%$ 或 0.32% ），消除低雷诺数下的流动分离（“死区”），维持层流。但应本飞行器尺寸和加工精度有限，不采用。

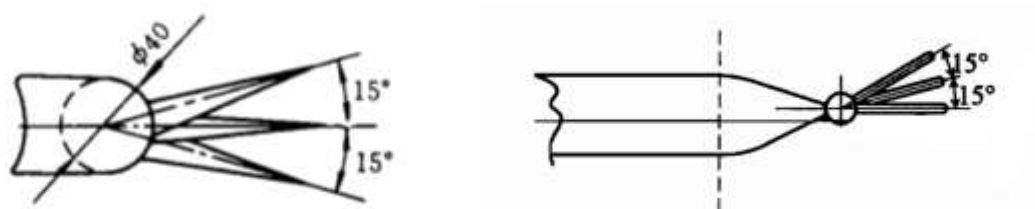
3.7.7 安装参数

翼梢帆片的各安装参数至关重要，必须从气动、结构和操稳特性等多方面综合考虑。但往往需要借助专业设备（如风洞）进行复杂且繁琐的迭代设计才能确定，因条件有限，本翼梢帆片的安装参数将通过查阅文献资料、参考现有案例、理论推理的方法较为保守的设计。

各安装参数确定后将使用 Solidworks 面圆角功能对翼梢帆片和霍纳式翼梢进行融合，降低干扰阻力。对翼尖因尺寸和加工限制不使用半径扫掠法修形（见弹翼翼尖修形）。通过 Fluent 验证、比对效果。

3.7.7.1 上反角（倾斜角）

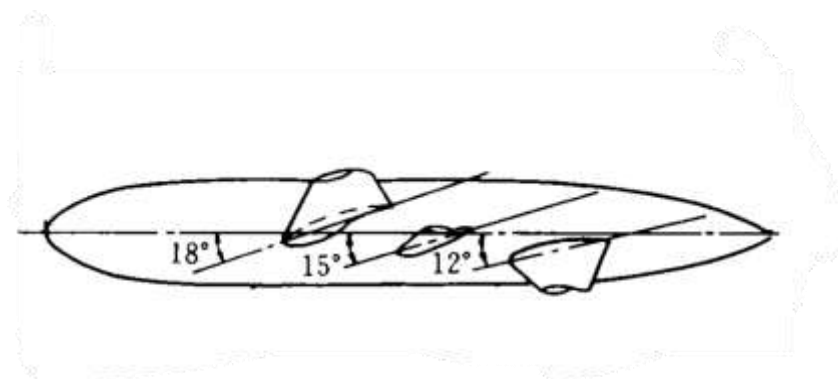
帆片安装参数参考陈明岩和齐孟卜的优化结果，典型的上反角分别为 15° ， 0° 和 -15° ，但在建模中发现若最后一一片翼梢帆片采用 -15° 上反角会在折叠时产生干涉，另一种典型上反角实例为运 5 改进版飞机的 0° 、 -15° 和 30° （如下图），但考虑到霍纳式翼尖的作用机理，势必会在其下方堆积大量高能量、向翼梢流动的气流，利用翼梢帆片改变局部气流方向的能力，可将此部分的气流平整到近与平直流线，产生向前推力分量，因此末翼梢帆片应保证下反，同时因对鼻锥上方做了削平处理，前帆片过大的上反会导致折叠、半折叠时阻力剧增，对机翼结构强度要求也更大。最终在不断建模尝试下确定了 -5° ， 10° 和 -25° 的上反角，间隔 15° 是确保高效减少旋涡阻力的最小夹角，应需注意，解决干涉不仅是靠上反角参数，还靠后续气动扭转设计，二者相辅相成。



典型的两种翼梢帆片上反角示意图

3.7.7.2 安装角

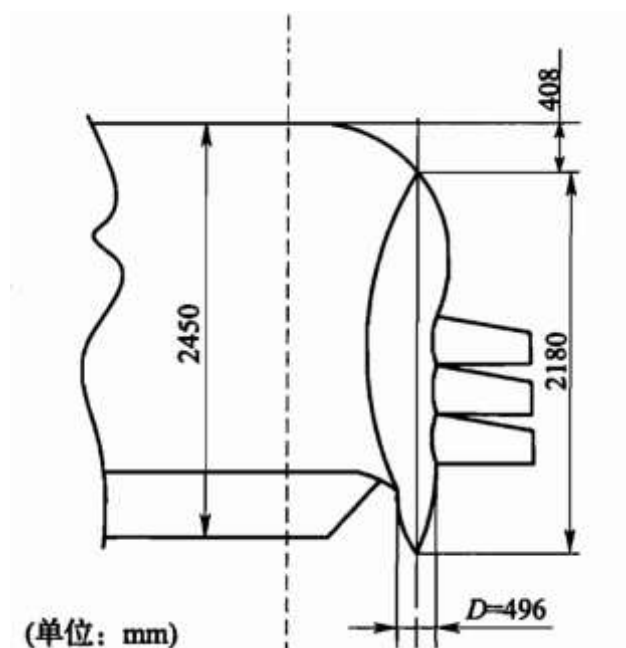
安装角同样参考陈明岩和齐孟卜的优化结果，分别为 -18° 、 -15° 和 -12° 。但在建模中发现此安装角会导致翼梢帆片与霍纳式翼尖的融合难，干扰阻力大，因此各安装角各增加 3° 分别为 -15° 、 -12° 和 -9° 。



典型的翼梢帆片安装角示意图，从左向右为从前向后

3.7.7.3 安装位置

前帆片的前缘距机翼前缘位置参考运 5 改进版飞机设计，为 36%弦长，但据运 5 飞机主翼平面图所示，其翼梢帆片安装较机翼翼尖向后偏的圆柱形“手套”上，本设计适当缩小为主翼弦长的 30%，据 J. J. Spellman 等人的研究，将翼梢帆片安装在机翼中后部效果最好，在保证留有足够间隙下，将翼梢帆片安装在 30% 至 85%之间，即 3 片翼梢帆片在 21.6mm（22.2mm）~61.2mm(62.9mm)等间距分布。



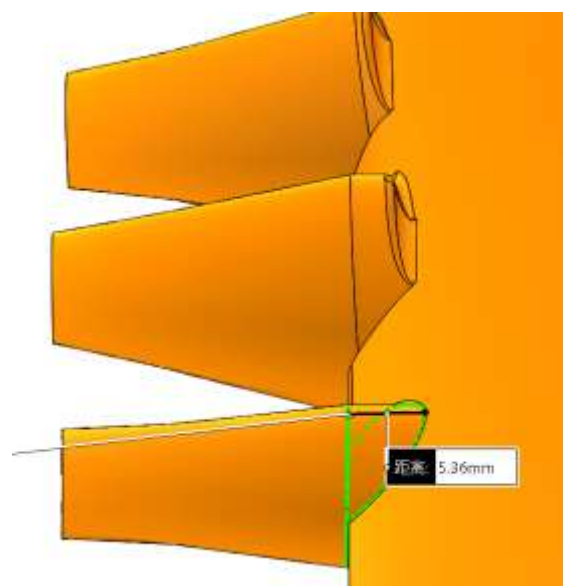
运 5 改进版飞机翼梢帆片部分平面图

据 J. J. Spellman 等人的研究，翼梢帆片应尽可能排列成螺旋形，考虑到霍纳式翼梢紧凑的布局空间，将各翼梢帆片沿凹凸翼上表面曲线排布，翼梢帆片顶端与霍纳式翼梢上表面相切。

3.7.7.4 安装嵌入量

这是对于本设计而言特殊的安装参数,这一设计的理论依据来自霍纳式翼梢的作用机理(上文已说明),通过设计向上延伸的、末端为凹凸翼型的霍纳式翼梢,翼梢帆片的下表面必然会出现悬空,同时前两片翼梢安装角为正,越向根部悬空截面积会越大,而猜测若能利用这一悬空部分使霍纳式翼梢下方高能量气流顺势进入翼梢帆片,或许能增强翼梢帆片的气动效率,从而增加飞行效率。

因末翼梢上反角为正,可直接成形至实体霍纳式翼梢,依次来作为参考。考虑到前两片翼梢依次增加的悬空体积和后续对机构强度的有利影响,从前向后的安装嵌入量约为 3mm、4mm、5.3mm。最后进行融合化处理。



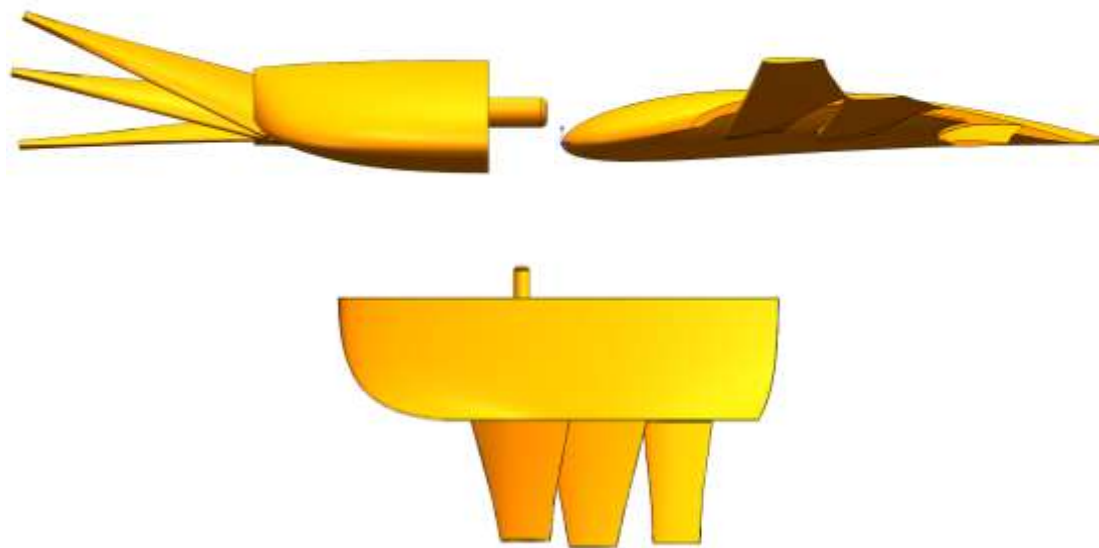
3.7.7.5 扭转角

为了延迟帆片根部的气流分离,帆片的前部应有较大的弯曲和扭转,使气流在帆片根部的整个弦长上逐渐转向自由流方向,从而使压力分布的峰值减至最小。因此,帆片各剖面的中弧线为圆弧线,且在机翼处于正迎角时,各条中弧线在帆片前缘的切线更接近于局部气流方向,根据研究试验结果,帆片必须做气动扭转,具体来讲即帆片帆片各剖面的弯扭度自根部向梢部逐渐减小。这是对于有弯度的翼型来讲,而为了提高帆片翼梢处对称层流翼型气动力效果,减少层流分离,需尽可能保证翼梢帆片翼梢处迎角为 0° , 本飞行按 -4.779° 下滑角以 25m/s 速度飞行,一般情况下气流从飞行器正前方偏下的方向迎来,同时为弥补减小的翼梢帆片安装角绝对值,可适当增加机翼扭转角,翼梢处弦线偏角应大于下滑角,最大梢部相对于根部的扭转角不超过 20° 。

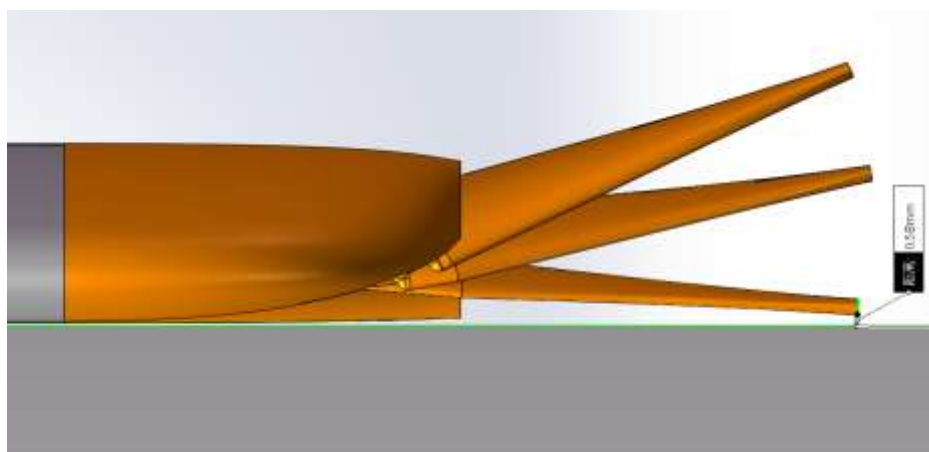
实际上,扭转角的设计与翼梢帆片附近的空间流场紧密相连,但其测量十分

复杂，最后也必须经过风洞验证。受条件所限，将采用较保守的参数选取，并考虑安装角与扭转角的匹配、折叠时的干涉问题和无支撑打印的可行性，结合上述推理，最终确定了自前向后翼梢帆片梢部相对于根部的扭转角为 14° 、 11.5° 和 9° ，使用 Solidworks 边界凸台/基体进行线性扭转方式设计。

对于干涉问题，同时还考虑了机翼在折叠时因升力减小而下垂，这里末翼梢帆片梢部最低点到外-载荷的距离远大于主翼最低点到外-载荷的距离。



翼梢帆片（左侧）三视图



无干涉问题

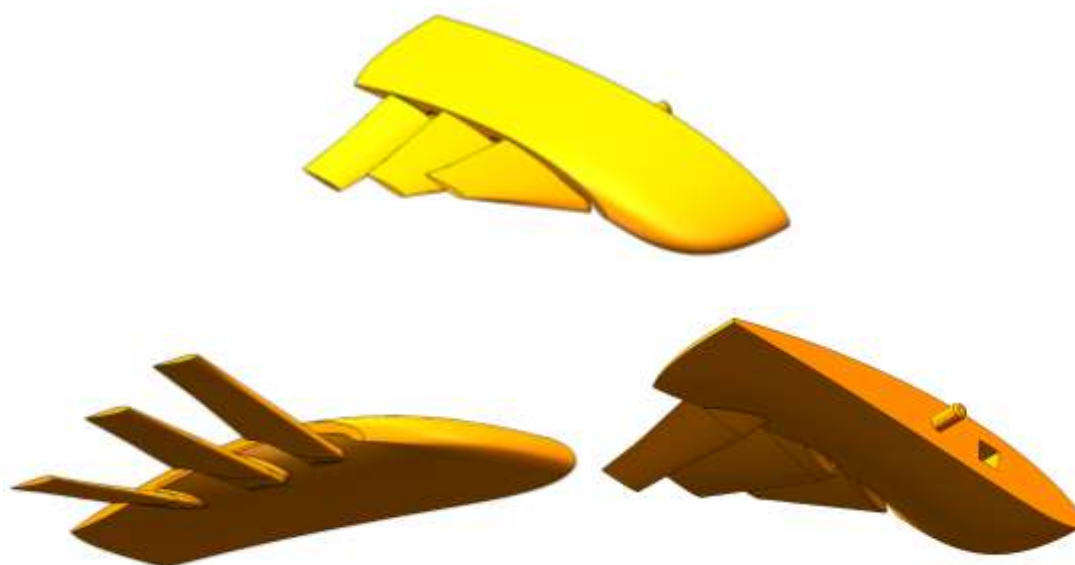
3.7.8 结构加强

上述一系列的翼梢装置会使得翼尖载荷增加，升力沿展向的分布发生变化，合力作用点外移，此处可粗略将加装翼梢装置前的机翼载荷看做椭圆分布，加装

翼梢帆片后为矩形分布，简单模拟分析即可。从实际生产加工角度，翼梢装置本身采用的 HT-PLA-GF 材料密度较大，通过对主翼内加装实心碳棒、翼梢装置增加墙层数和填充度，也可大幅削弱机翼结构负担。

对于翼梢帆片，确保不影响气动特性的前提下增加帆片的“嵌入量”，即延伸进霍纳式翼梢的长度；通过添加圆角和优化打印参数也可增加结构强度。

对于翼梢装置整体，通过碳棒、固定棒和粘接界面的优化（见“制造加工”一节），起到定位与结构强度的优化。



翼梢装置整体示意图

3.8 重心定位

通过将重心移至气动压心前实现静稳定性、大动稳定度的设计要求。重心定位对于尾翼设计和后续内部配件的布置有十分重要的作用。同时注意不可离重心过远，防止反应迟钝。

3.8.1 静稳定裕度

静稳定裕度为飞行器重心与气动中心之间的相对距离。本飞行器采用静稳定性设计，机动性要求低，稳定性要求高，且由于所有方向控制都位于尾翼处，无副翼，力臂长，可采用很高的静稳定裕度（10%~20%），由于本飞行器飞行过程为滑翔，要防止恢复平飞的力矩过大（即俯仰稳定性过大）；且在斜翼变化时气动中心会后移，静稳定裕度进一步加大，最终选取静稳定裕度为 15%。

选取的静稳定裕度很大，抗扰动（控制精度、乱风、算法精度）能力较强，在后续控制舵机的选取要求也进一步降低。

3.8.2 重心位置

本飞行器在平直翼状态时，平均气动弦长等于翼弦 72mm，带入下式可知重心应在气动中心前 10.8mm，本翼型气动中心约在 1/4 弦长处，即距机翼前缘 18mm 处，由此可知重心距机翼前缘 7.2mm

$$\frac{(x_{ac} - x_{cg})}{\bar{c}} = \frac{C_m}{C_L} = \sigma$$

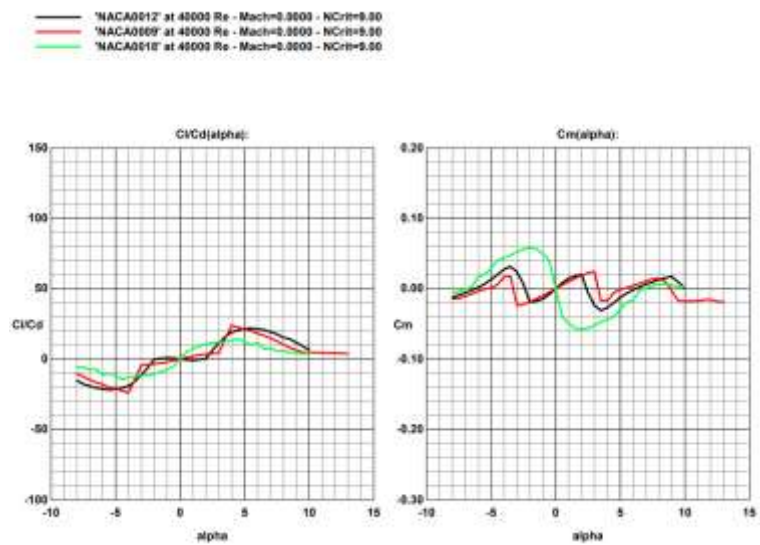
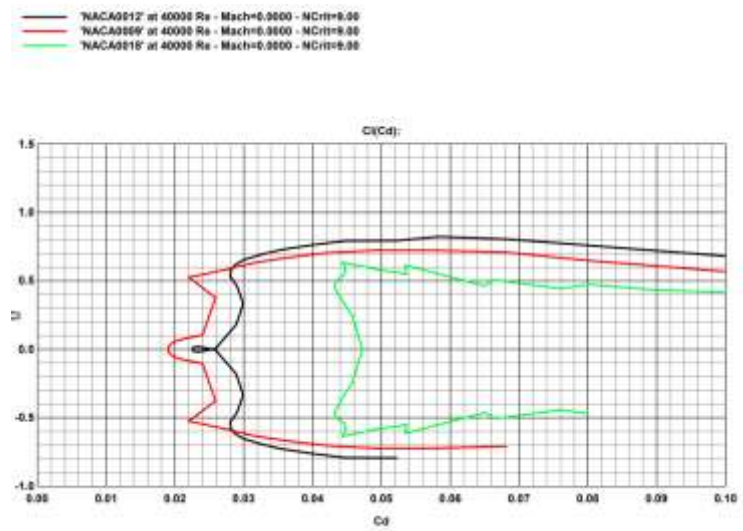
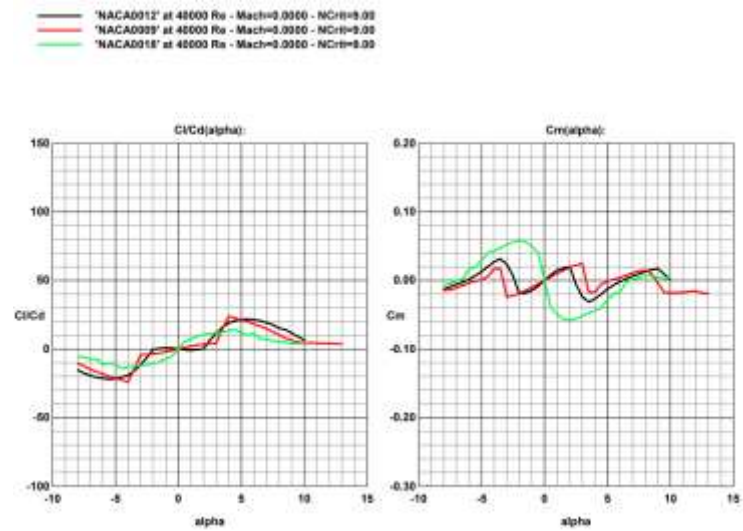
3.9 弹翼设计

虽然形式上为弹翼，即只使用弹翼来控制飞行器方向，但由于飞行器飞行速度较低、有机翼，因而各参数的计算、模拟依旧基于传统尾翼，根据飞行器使用环境、设计要求具体调整。

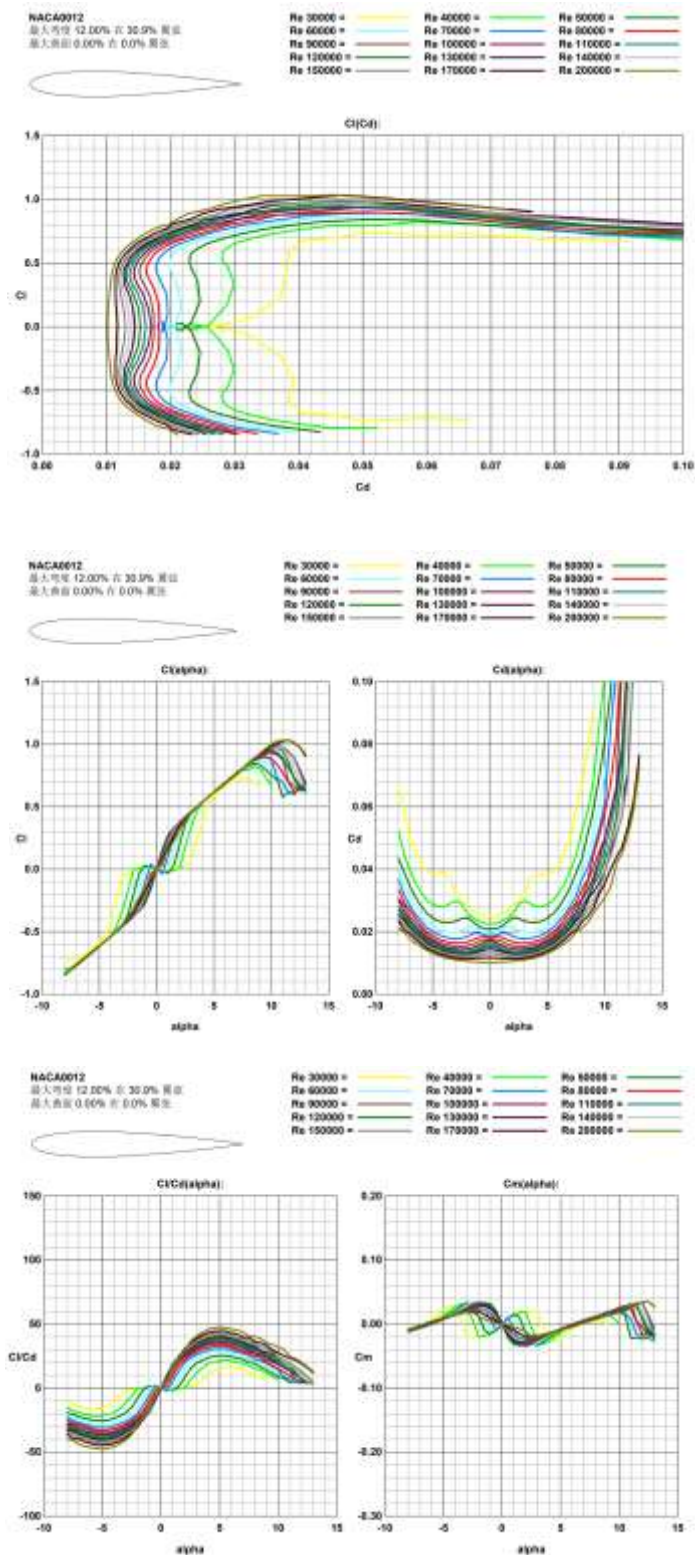
采用全动弹翼，阻力小，俯仰力矩大。且将弹翼安装在机翼下方，不易受气流干扰。

3.9.1 弹翼翼型选择

3 片尾翼不提供升力，因而尾翼采用 NACA 四位数对称翼型 00 系列，在 Xfoil 模拟分析对比了较为典型的 0009、0012、0018 后，选定 NACA0012，其厚度适中，具有较好的阻力特性，力矩系数随迎角变化平缓，相对于传统弹翼，其厚度更厚，低速效率更高。同时在 25%弦长出厚度较大，有利于安装舵机摇臂。对比数据如下：



具体数据如下：



3.9.2 弹翼边条设计

本弹翼边条的工作原理与尾翼涡扩散器相近，但因涡扩散器（尤其是全动弹翼的涡扩散器）资料太少，本设计主要基于边条翼的相关研究设计，因而习惯称

为弹翼边条。所谓边条机翼是指一种特定的混合平面形状机翼，由前翼和后翼组成，前翼为大后掠翼，称为边条。后翼也叫基本翼。边条产生的前缘三元旋涡为稳定的旋涡，产生后即使随迎角变化，提高了可用迎角，翼面的流态基本不变，因此气动力变化也比较平缓，无需对飞控进一步改进。

与传统边条翼不同，本边条翼设计为对称翼型，在 0 度迎角下不产生升力，与传统边条翼和涡扩散器都不同的是，因本飞行器设计要求需要较高升阻比，而在弹翼在本飞行器不直接提供升力，在弹翼上应尽量减阻，边条只为在大迎角下产生覆盖较大弹翼面积前缘三元旋涡，提高失速迎角，缓和失速过程，提高抗风能力，在正常迎角下仅提供一小部分前缘涡以减小弹翼面积，提高结构强度、减轻重量。这也是已知的在无动力飞行器上应用边条或尾翼涡扩散器，设计与传统研究相差较大。

3.9.2.1 边条后掠角的选择

本设计为创新设计，首次将边条应用于尾翼乃至全动尾翼

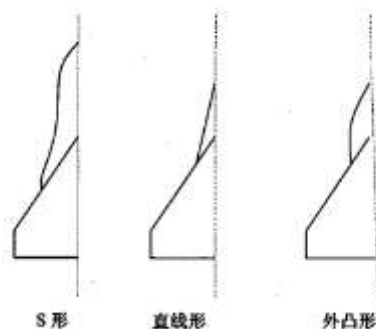
后掠角 75 度，后掠角越小，阻力系数越小，升阻比越大；为了在大迎角下仍然保持稳定的前缘涡，后掠角应大于 55 度，且在细长三角翼 前缘涡核破裂点到达尾缘所对应的迎角；具相关研究，细长三角翼前缘涡核破裂迎角随前缘后掠角增加而加大；对于十分细长的机翼，在迎角尚未达到破裂迎角时即出现不对称旋涡，这同细长旋成体上出现不对称旋涡，其与流体动力学稳定性有关，不对称涡引起翼面两侧力的不对称，产生滚转力矩。

对细长机翼,限制它们工作范围的不是机翼失速,而是机翼的摇头现象,这是一种动态不稳定。这种不稳定同前缘涡在大迎角下具有非定常性,前缘涡的非对称性及前缘涡破裂后非定常性有关数值模拟表明,达到某一临界迎角,由于涡所诱导的流场使机翼的滚转阻尼减小,发展成一种非定态的周期运动因此,为了防止机翼摇头,也应该对机翼的前缘后掠角加以限制。

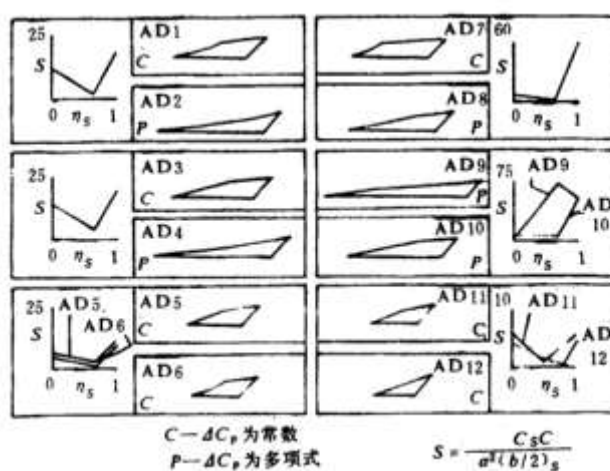
综上所述,边条前缘后掠角的选择,应该是在 70 度与 75 度之间为好,本飞行器取 70 度。^[52]

3.9.2.2 边条平面形状选择

边条平面形状主要有 S 形（弯形、双凸形）、直线型（三角形）、外凸形（尖拱形、反弯形），其在飞行器上的应用主要基于 CFD 模拟、风洞试验，因条件有限，本边条平面形状的选择主要基于国内外相关研究、经验、CFD 模拟。



常见的边条外形种类



外凸形（尖拱形、反弯形）基于理论设计的具体外形

在进行 CFD 模拟前，先在 Solidworks 中建模 S 形、直线形、外凸形三位模型（虽为平面形状，但考虑到涡的三维空间流态，使用三维模型模拟精度更高），采用 NACA0012 翼型，其中外凸形设计两种，分别为椭圆曲线和三次函数曲线；S 形实际应用较少，相关研究少，使用 Solidworks 中样条曲线功能，首先确保与始末平面相切，再依据典型 S 形弹翼形状进行临摹，最终再在 CFD 中优化。



直线型（三角形）边条



外凸形（尖拱形、反弯形）边条—样条曲线版



外凸形（尖拱形、反弯形）边条—椭圆曲线版



S 形（弯形、双凸形）边条

3.9.2.3 边条面积及其展向位置的选择

边条面积与基本翼外露面积的比称为边条面积比，选取 0.15，公式如下。

$$R_a = \frac{S_{LEX}}{S_R}$$

相对展向比取 0.2，公式如下。

$$R_b = \frac{b_{LEX}/2}{b_{W_{exp}}/2}$$

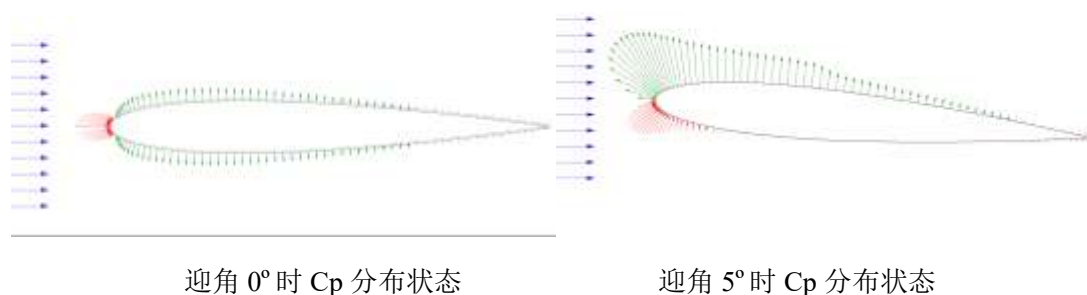
3.9.3 尾翼转轴设计

全动平尾常采用的转轴形式有直轴式、斜轴式、转轴式、定轴式及直斜轴混合式。应本飞行器采用舵机控制弹翼、弹翼后掠角中等、对结构重量和体积敏感，因而采用直轴式形式。

因本飞行器速度低、弹翼同时具有后掠与前掠，后掠角较小（20°），气动

中心前移小，具风洞试验数据可推断弹翼气动中心约在 24%弦长。再依靠国内外全动尾翼设计经验、安装便捷性和尽量减小体积重量的设计要求，将转轴安置在 32.5%翼根弦长处。具体原因如下：

- (1) 在保持铰链力矩相对较低且可控的前提下，提供足够的俯仰操纵效率。
- (2) 弹翼后掠角小，在 32.5%弦长附近结构高度和宽度均大。
- (3) 根据 Xfoil 分析，位移在设计各迎角下的压力主要分布位置均位于 32.5%弦长及其前方，有利于增加结构强度。
- (4) 相较目前全动尾翼设计，转轴较靠前，有利于改善防颤振品质，减少舵机负载。
- (5) 完全覆盖 HT-PLA-GF 区域高度，减轻结构重量。
- (6) 弹翼前缘能够伸出 HT-PLA-GF 工程塑料部分，安装方便。



3.9.4 尾力臂确定

在尽可能减少飞行器体积、重量的设计要求下，尾力臂的尺寸可以先确定，方便后续弹翼尺寸计算。

在本飞行器中尾力臂与弹翼转轴位置有关，弹翼的转轴及舵机的主要必须在 HT-PLA-GF 工程塑料内，主要原因如下：

- (1) PMI 泡沫采用 CNC 加工，加工转轴、舵机槽需单独定位、换刀，成本高，精度欠佳。
- (2) HT-PLA-GF 工程塑料在本飞行器尾段设计厚度为 3mm，比舵机露出转轴部分稍薄，无需设计舵机槽，反之 PMI 泡沫载荷段为 10mm。
- (3) 弹翼的安装顺序为：先将舵机转轴卡入外壳，再将摇臂固定在舵机(归零后)，最后先后顺、逆旋转 90 度将弹翼固定在摇臂上。

为减轻重量，应尽可能减少 HT-PLA-GF 工程塑料部分、增加弹翼展弦比（防止为克服诱导阻力带来的结构增重），应而将舵机安置在外-尾段最前端（也为方便摇臂和弹翼安装，后续说明）。剩余部分为内-总球口所占体积及移动距离（其主要考虑球嘴安放脱离流畅性、在材料和电动推杆力矩范围内可靠性，不在此讨论）。最终确定转轴（近似看为弹翼气动中心）距外-尾段距离为 74mm，由此可求出弹翼翼弦长 80mm、32.5%翼根弦长 26mm，24%翼根弦长 19.2mm。为减轻体积、重量，在保证 PMI 泡沫强度下确定弹翼气动中心到机翼折叠后翼尖距离约为 30mm。最后根据已确定的重心位置得出尾力臂在平直翼状态下为 371.9mm。

另注：弹翼的力臂已经较长，能提供所需的俯仰恢复力矩，无需为稳定性而延长尾力臂。

3.9.5 弹翼平面形状

采用梯形翼，采用较大展弦比，以减小诱导阻力、方便生产加工。因飞行速度较低且平稳，无需考虑全动弹翼的颤振问题。在 Xflr5 中分析对不同前缘后掠角、后缘前掠角、尖削比分析后，选定了尖削比 0.5、前缘后掠角 20° 的设计基础数据，其具有较小的诱导阻力和摩擦阻力、晚于机翼的失速特性、翼尖失速晚，具体数据在计算尾翼面积后确定。

3.9.6 弹翼大小确定

因为弹翼在俯仰、偏航、滚转有较强耦合性，应确保三片弹翼大小一致，由于弹翼在底部删减一片，其主要负责偏航的弹翼应较大，由此决定平尾大小，不考虑弹翼的附加操作性，将其作为冗余设计。

本飞行器对稳定性要求高，垂尾容量系数的取值应较大，参考目前飞机典型值取 0.1；但由于弹翼形式为全动弹翼，加装边条，且为自动控制，取值可降低 35%，取 0.065

根据垂尾容量公式导出垂尾面积公式，带入数据得尾翼有效投影面积约为 3670mm²；

$$S_{VT} = \frac{C_{VT} b_w S_w}{L_{VT}}$$

弹翼形状为梯形，可将翼根弦长求出 60mm，再由尖削比 0.6、翼根弦长求出翼尖弦长为 36mm，应为弹翼平面形状为梯形，即可求出单个弹翼翼展约为 76mm。

平均气动弦长 $\bar{c}$ 由下式计算：

$$\bar{c} = \frac{2}{3} C_r \frac{1 + \lambda + \lambda^2}{1 + \lambda}$$

其中 C_r 为翼根弦长 60mm, λ 为尖削比 0.6, 近似求得平均气动弦长为 49mm。

3.9.7 弹翼翼尖修形

3.9.7.1 翼梢前缘修形

根据流体力学实验研究及数值模拟结果，在速度 25 m/s、雷诺数 $Re < 150000$ 的条件下，阻力最小的水滴形为细长水滴形，前部缓和以维持层流，这里选取长径比 4 的水滴形。

在使用 SolidWorks 参数性方程驱动曲线，

$$t \in [0,1];$$

$$x(t) = L * t; \quad (\text{总长度 } L = 100; D_{\max} = L/4)$$

$$y(t) = \text{If } t < 0.45,$$

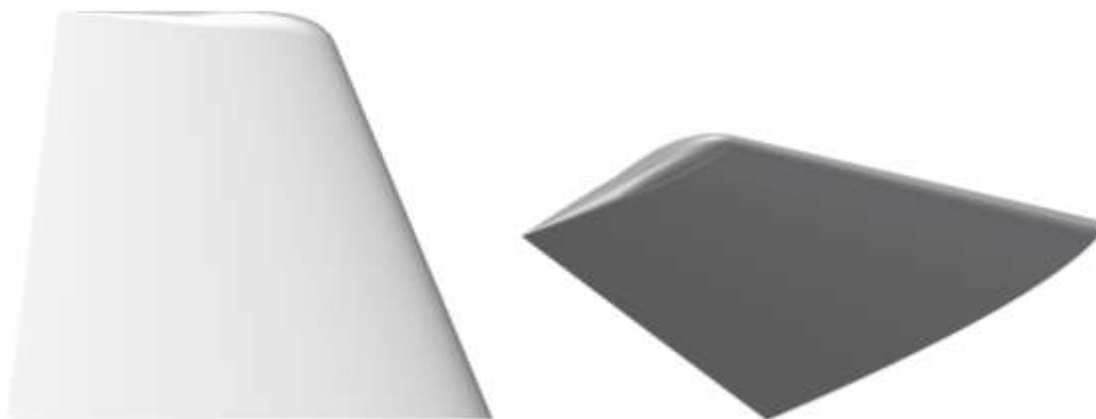
$$D_{\max} * (t/0.45)^{0.35} * (1 - t)^{0.6}$$

3.9.7.2 翼尖纵向截面修形—半径扫掠法

为最大化减小弹翼诱导阻力，且弹翼不具有任何翼梢装置，进而进行圆弧形截面的翼尖几何修形，依靠高精度 CNC，可以模型加工。

翼型本身修形较为困难，此处采用“上海飞机设计研究院”相关翼尖修形方法中的半径扫掠法文献中给出的具体方法是在 CATIA 中交替使用扫掠模块下的圆心半径扫掠功能和参考曲面扫掠功能

在 Solidworks 中使用放样切除功能，等距取多个基准面，参考半径扫掠法在每个基准面上绘出轮廓，整体绘出引导线进行修形操作，误差主要由轮廓数量、引导线精度决定，引导线通过 XYZ 点确定曲线，经过测量，误差在可接受范围内。



总体修形成果

3.10 弹身气动设计

湍流层比层流层阻力要大 4~5 倍左右,因而需尽量保证弹身表面附面层气流保持在层流状态,同时避免压差阻力导致的气流分离、翼身干扰阻力。

3.10.1 弹身长径比

据有关风洞试验表明,在一定范围内,阻力随弹体长径比的增大而减小,在长径比接近 5 时,总阻力最小。除此外,长径比越大,稳定性将越好。本弹体的长径比主要依据机翼折叠后翼展、尾翼力矩确定。

3.10.2 尾部设计

此处的尾部设计主要指尾部气动和结构设计,是在“新型高空气球固定装置”的基础上设计,关于“新型高空气球固定装置”的设计详见前文。

当气流掠过钝的及如本装置内凹的尾部时,由于附面层的分离就会在尾部形成一个低压尾流,尾流中心是一个速度相对较缓的旋涡区域,气流在该旋涡区域内产生了湍流气泡,可称其为“死水区”,其内气流的低压湍流状态是本飞行器的主要阻力源之一。

在“外-尾部”进行收口,收至于高空气球球嘴相近大小,可大幅减少压差阻力。同时在收口处放置三段尾翼翼型截面,与弹身相垂直,两端分别连接尾翼与弹身,原因如下:(1)可大幅减小尾翼与弹身的干扰阻力。(2) HT-PLA-GF 工程塑料在生产加工后,X、Y 轴强度大而 Z 轴强度小,该收口段还承担固定探空气球作用,在内存受总球口的挤压,在 Z 轴的分力较大,该设计可将受力转移至

X、Y 轴，增加比强度。

3.10.2.1 尾部涡旋发生器设计

尽管进行了收尾设计，但仍存在较大的压差阻力，其主要原因是附面层分离导致的，本飞行器为减阻，整体采用圆柱体外形低阻化设计，因此，附面层在各高度都有一部分层流，极易分离，造成的压差阻力占总飞行器阻力大，因此，通过在尾部设计涡旋发生器来优化尾部气流。

涡旋发生器在目前的学界尚无确切定义，在本项目中将其定义为能够产生微涡旋特征气流的附加在主体上的结构。

下面简单介绍下其在本项目上作用机理：总体上通过主动产生涡流来降低空气阻力，具体上通过有意地在边界层内产生高能涡旋，从而避免了过早地出现了气流分离的现象，本质是通过产生一种形式的湍流去抑制气流分离所产生的另一种形式的湍流。

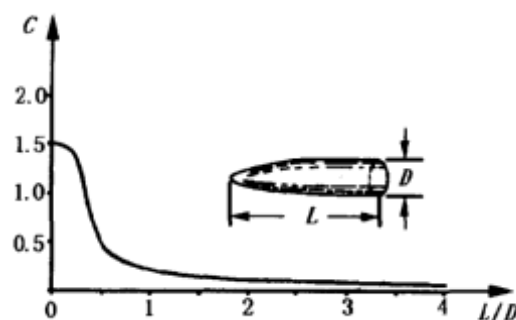
3.11 冯·卡门曲线的鼻锥设计

- (1) 采用冯卡门曲线方程如下，当 $C=0$ 时，称其为 LD-Haack，即为给定长度和直径下最小阻力曲线，也就是冯·卡门曲线。

$$y = \frac{R}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\theta - \frac{\sin(2\theta)}{2} + C \sin^3 \theta}$$

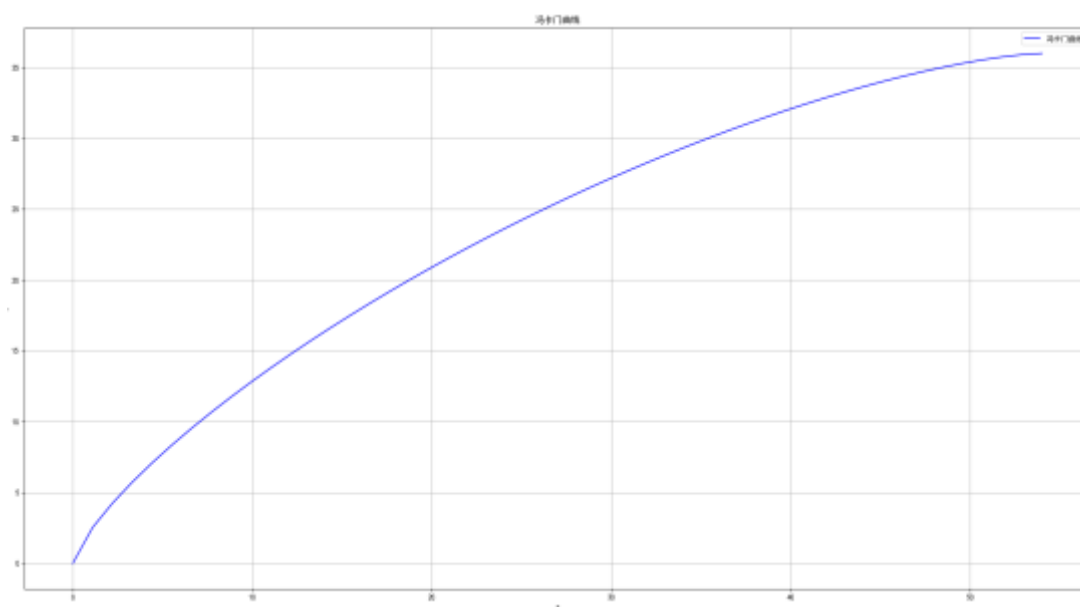
$$\theta = \cos^{-1} \left(1 - \frac{2x}{L} \right)$$

- (2) 长径比 (L/D)：据本装置设计要求，弹身长度与飞行器重量有限，因而鼻锥长径比也有限，在考虑其占机身比例、对斜翼遮盖度、阻力系数(下图)等后，选定长径比为 1:1.5。其阻力系数约为 0.25。

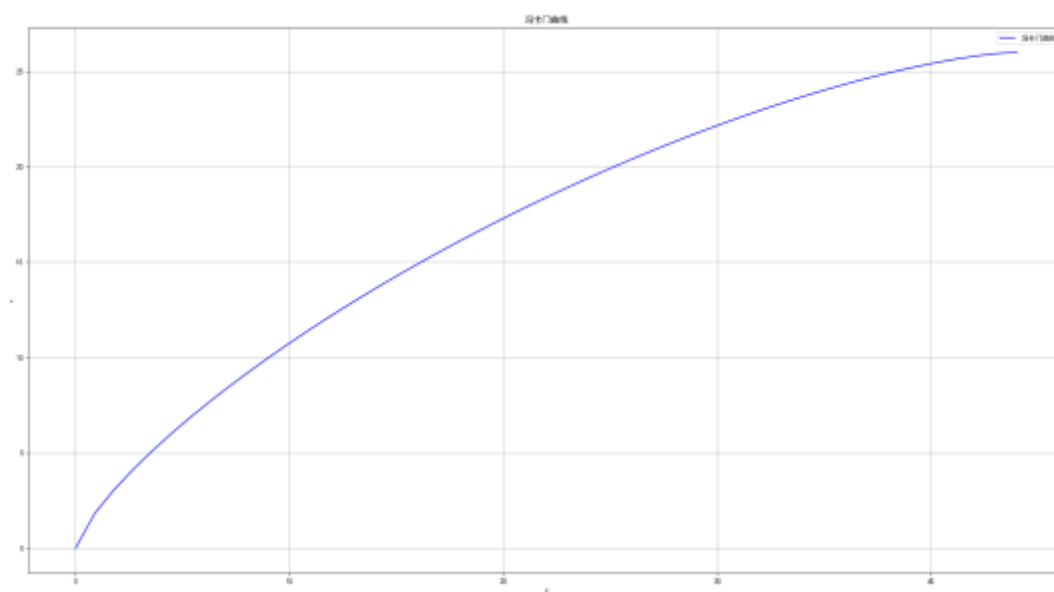


- (3) 外部及内部抽壳均采用冯卡门曲线，保证壁厚处处相等，下图为外部曲线

函数图像。



鼻锥外部冯·卡门曲线



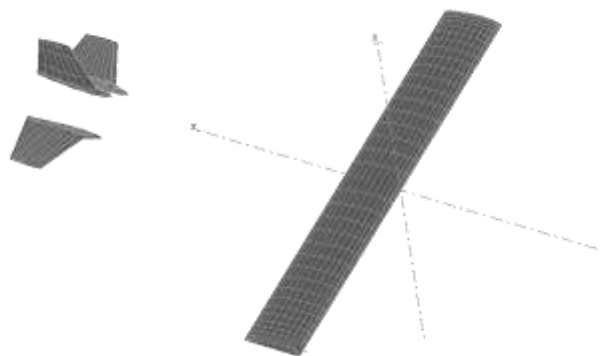
鼻锥内部冯·卡门曲线

- (4) 顶部挖出直径 20mm 的圆孔，避免头部过尖加工难度大，同时为摄像头、射频天线等扩展预留位置。将头部钝化还能增强低速防层流分离的能力。

3.12 CFD 仿真验证

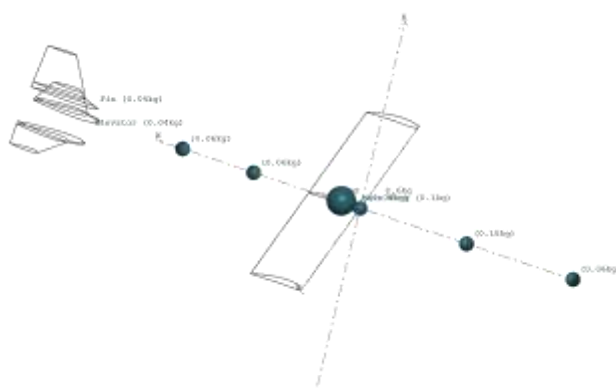
此部分实际模拟了很多此，不断通过 CFD 仿真反哺飞行器设计，为简略篇幅，只展示最终仿真成果。

3.12.1 xflr5 模拟分析



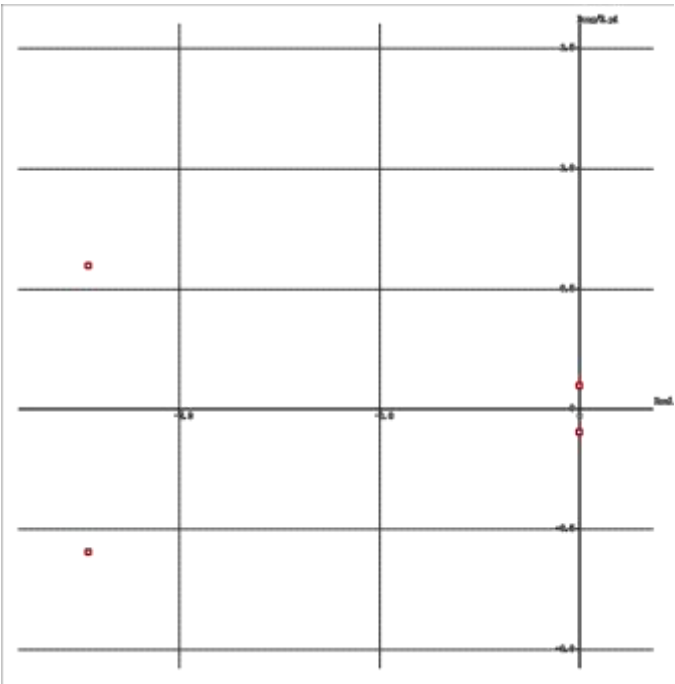
模型及网格划分图

在 **xflr5** 中先对飞行器主翼和弹翼进行气动分析(详见前文),再建立由主翼、弹翼和边条构成的简易飞行器(不设计机身是因为 **xflr5** 翼身融合模拟分析一直饱受诟病;不对翼梢装置、边条和弹翼翼尖修形加以设计是限于软件能力;对于本项目使用 **xflr5** 仅是对最简单飞行器气动特性和其稳定性验证,以达到要求精度)。按照实际并加以预测,使用众多小质量点模拟飞行器质量分布,最终控制飞行器总重 600g,重心距机翼前缘 7.2mm(由前文确定)。



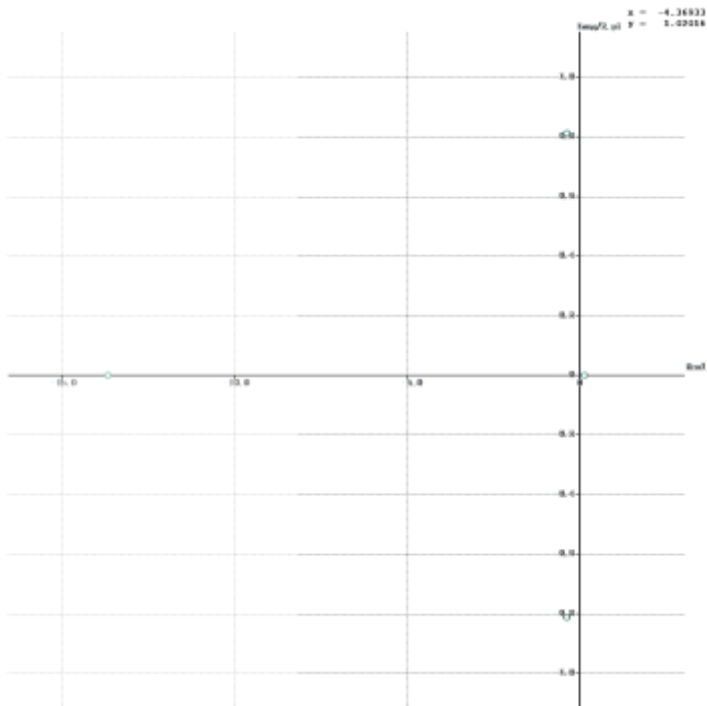
质量点分布图

3.12.1.1 稳定性分析



纵向短周期模态的稳态特征根（复平面）

纵向短周期阻尼比 ξ 为 0.548151，符合常规要求（通常在 0.35~1.30 间），且比值较小，机动性强，对应的抗风能力也较强。纵向长周期模态发散太慢，不考虑。

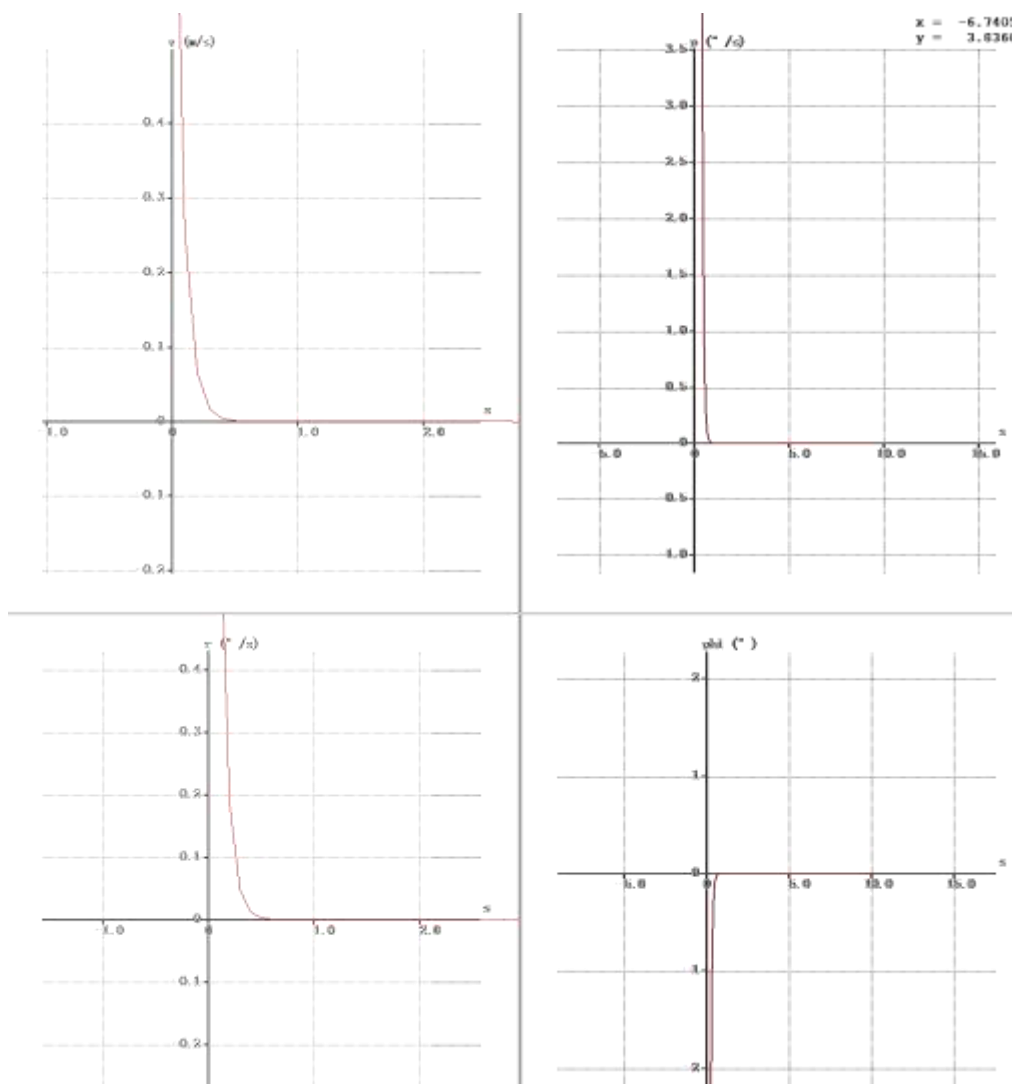


纵向周期模态的稳态特征根（复平面）

据上图最左侧特征根，飞行器滚转模态能做到快速收敛，没有震荡。滚转模态的最大时间常数（幅值从最大值衰减到 $1/e$ 倍所需要的时间）远小于 $0.5s$ ，收敛速度快。

据上图共轭复根，飞行器荷兰滚模态的实部非常接近于 0 ，所以收敛速度较慢，而虚部较大，因此震荡速度较快。阻尼比 ξ 约为 0.08 ，本飞行器基本处于滑翔巡航状态，能够满足需求。在软件中给出了荷兰滚频率约为 $0.8Hz$ ，再乘 2π 得角速度为 $5rad/s$ ，满足最小值要求。

据上图中最右侧中间特征根，飞行器螺旋模态发散极小，不关注。

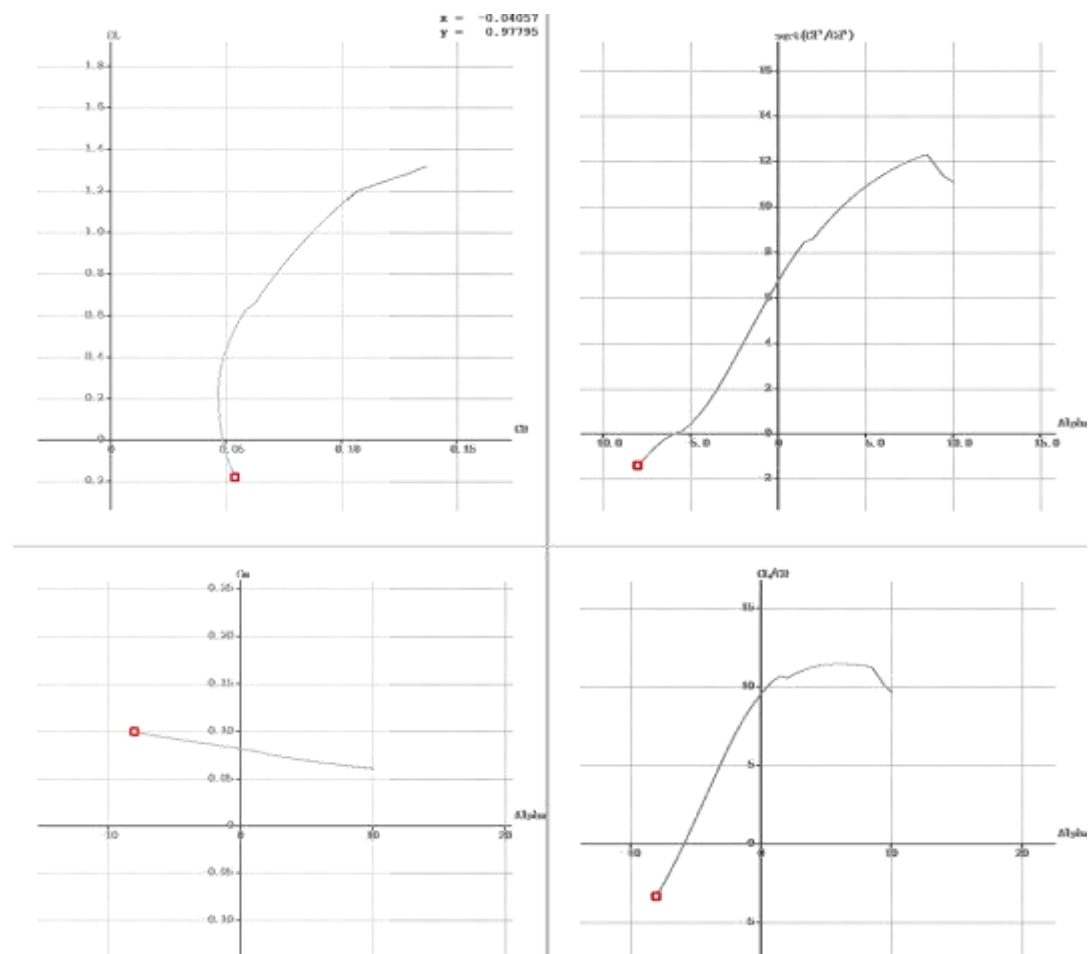


滚转模态响应曲线

总结：进过不断设计调整，最终的飞行器稳定性分析通过，且完全符合设计要求。

3.12.1.2 气动分析

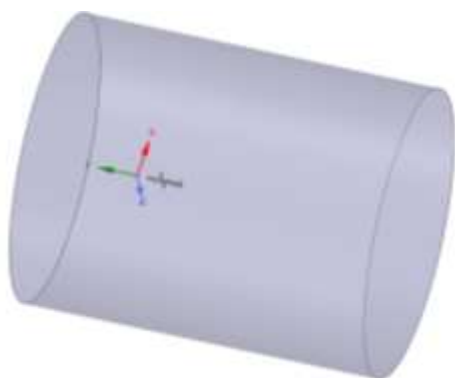
依旧使用 xflr5 进行简单的气动分析，方法为涡格法，主要是为了在此验证配平。



从左到右从上至下，依次为飞行器极曲线、效率曲线、力矩曲线和升阻比曲线

3.12.2 ANSYS-Fluent 全机模拟

使用 ANSYS-Fluent 对本飞行器全机气动参数进行模拟，设定圆柱形流体域，前部 1500mm，半径 3000mm，后部 5000mm。

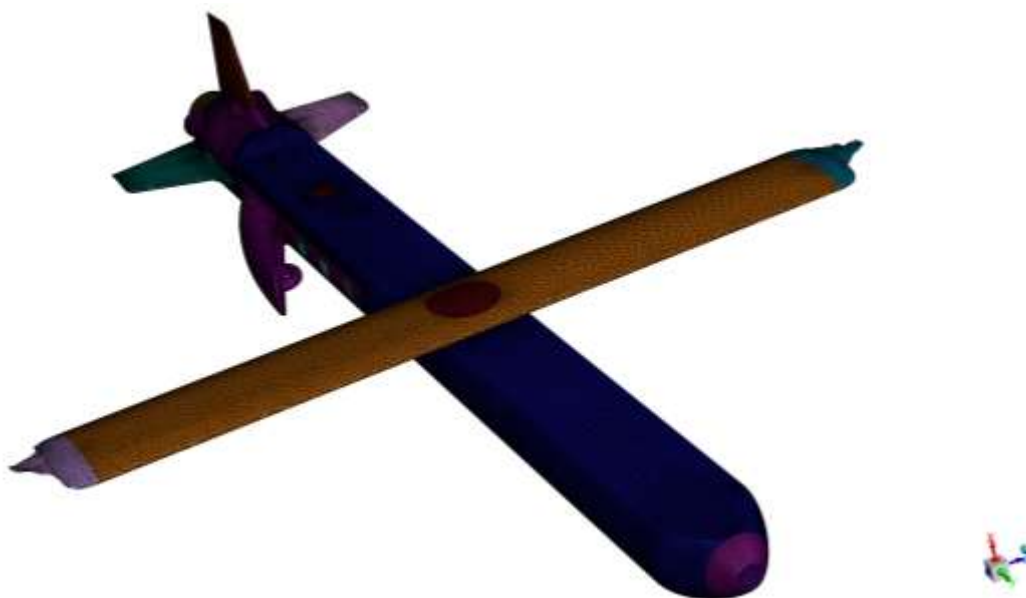


流场域



保留的飞行器外流场构件

网格划分，最小尺寸 1.2mm，最大尺寸 650mm，增长率 1.2；由于翼梢装置与整流罩曲面复杂、精细



边界层偏移方法类型选用“uniform”，以实现第一次网格高度的定义：边界层数 10，第一层高度 0.2mm，增长率 1.2，最终体网格数约 500 万。

最终分析结果印证了 xflr5 的仿真结果，同时再次显示已完成前期设计要求，进一步的，将对该飞行器变斜翼改变斜角时的气动性能进行分析。

3.13 主翼折叠机构

在第二代、第三代设计时参考了许多前人研究成果^[42]，第四代为完全自主创新。本节将对第二代、第三代、第四代装置的折叠机构分别介绍，重点介绍第四

代。第一代装置以项目可行性验证为目的，无折叠主翼机构。具体可折叠主翼的选取参考前文。

3.13.1 第二代：可变后掠翼与串列翼

第二代飞行器涉及两种可折叠主翼，均使用连杆控制折叠，其一可变后掠翼的连杆位于两机翼上部，通过连杆前后滑动实现折叠；其二采用串列翼布局，连杆转轴位于机翼翼梢，其展开后可以形成串列翼布局，相当于具有两个主翼。

通过连杆控制折叠翼的结构虽然所需力矩小，但存在明显缺陷，即是折叠翼无法完全展开为平直翼，必定带有后掠角，对于对尺寸要求敏感的该飞行器，无疑会大大降低气动效率。

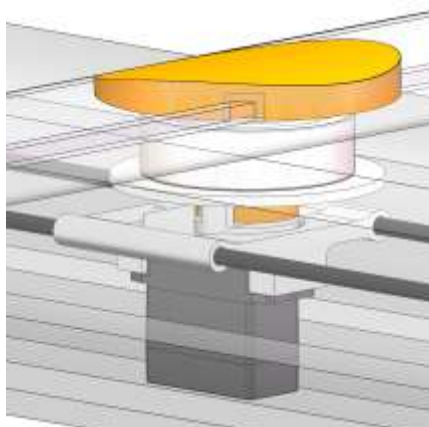
3.13.2 第三代：可变后掠翼

本代采用齿轮间接驱动的方式控制可变后掠翼，两片翼面只需一个舵机驱动，同时改进了机翼形式，将左右折叠翼分层放置以实现更大的翼面积。

3.13.3 第四代：变斜翼

本代是最终产品。与前两代不同的是，由于变斜翼的转轴位于机身中部，为增大载荷段空间利用率和方便更换有效载荷，将斜翼转轴控制模块直接安放于内部构造的碳杆上，可与其它有效载荷一同拆出，因此需要考虑转轴的设计。

最终设计通过一个“卡扣”插入主翼转轴，放入前需将主翼完全折叠，无齿轮契合，限位机构依靠挡片与内部结构件限位。



总体结构

3.14 高空气球固定系统

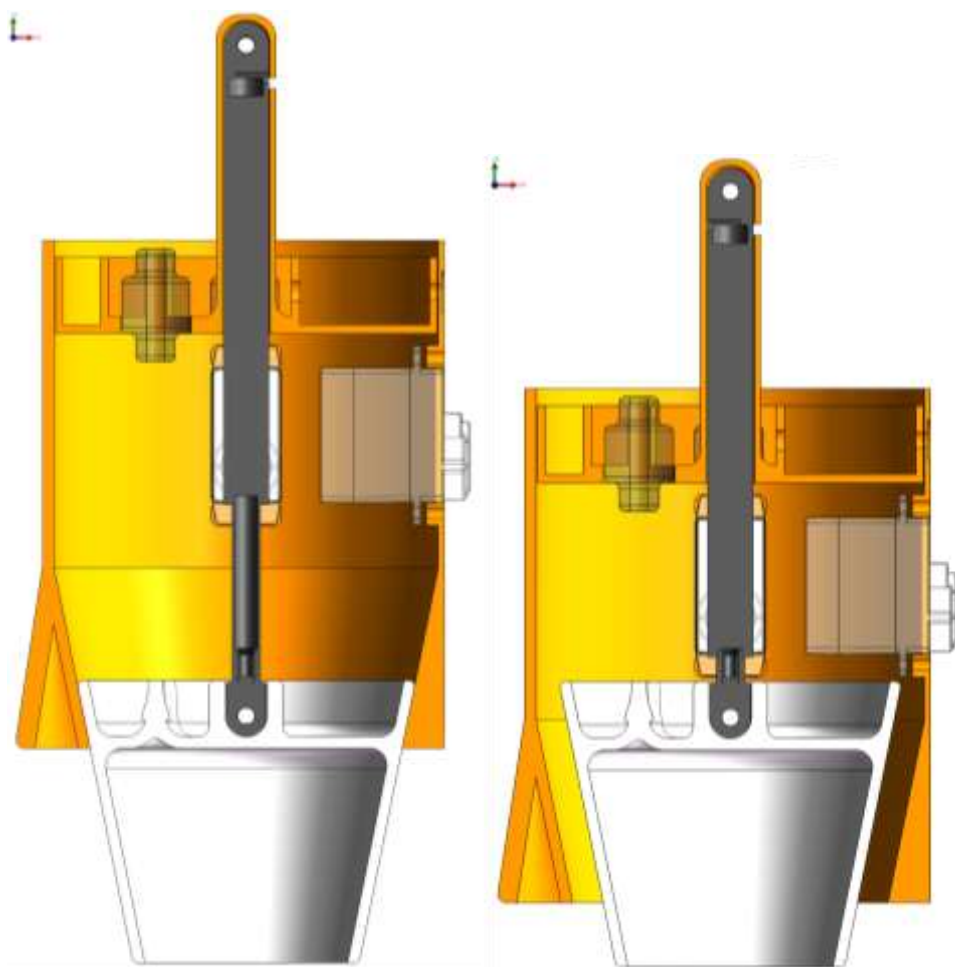
传统探空仪常通过棉绳与高空气球相连(优缺点前文已述)。本装置因环保、便于操作、可自动放气和可自主分离高空气球的要求,需要设计一种新型高空气球固定系统。此部分的设计在装置整体中占有很大的权重,深刻影响着前文气动设计和尺寸确定,为确保文章结构整齐,详细介绍安排在此处。

本固定系统具有如下要求:

- (1) 可不接受外力自主与高空气球分离,分离过程顺畅无卡顿,在高空结冰情况下分离不受影响;
- (2) 密封性好,不漏气;
- (3) 承重能力强,在各种大小装置下均能至少支撑其配备的高空气球的总举力的两倍(应对上升过程中突风引起的过载);
- (4) 安装过程简单,无需借助工具。

鉴于此,设想通过摩擦+挤压的方式固定高空气球。

在“内-总球口”靠上方、“外-尾端”下方设置隔断以放置电磁阀软管、单向阀软管、电动推杆下连接座,同时在固定高空气球时实现 x 轴的结构加强



3.14.1 基础设计

由前文调查可知，连接高空气球和探空装置间的棉绳对环境（尤其是海洋生物）危害极大，且在阴雨天增重大，造成静举力变化，影响升速。因此本装置取消了所有绳索，各零件的尺寸也较大，有效防止了动物误吞。（取消连接绳带来的问题将在后文解决）。同时，为了实现调整球压控制升速的设计目标和更简便的操作流程，需要设计一种新型高空气球固定系统。需要具备以下要求：

（1）锁紧力满足要求。虽然看似简单，但在实际设计过程中需综合电动推杆推力、材料结构强度、壁厚、

3.14.2 优化设计及测试

在确定基础设计后还要进一步对连接处长度、收口角度、电动推杆推移长度、总球口伸出量、“外-尾端”内径及结构加强进一步优化设计，此步骤十分繁琐，单“外-尾端”和“内-总球口”两个零件就设计了十版，加工了五版。为防内容

冗杂，只介绍优化思路和最终优化成果。



拉力测试图（图中已达到 32.5N 拉力，本吊秤可水平简单测量）

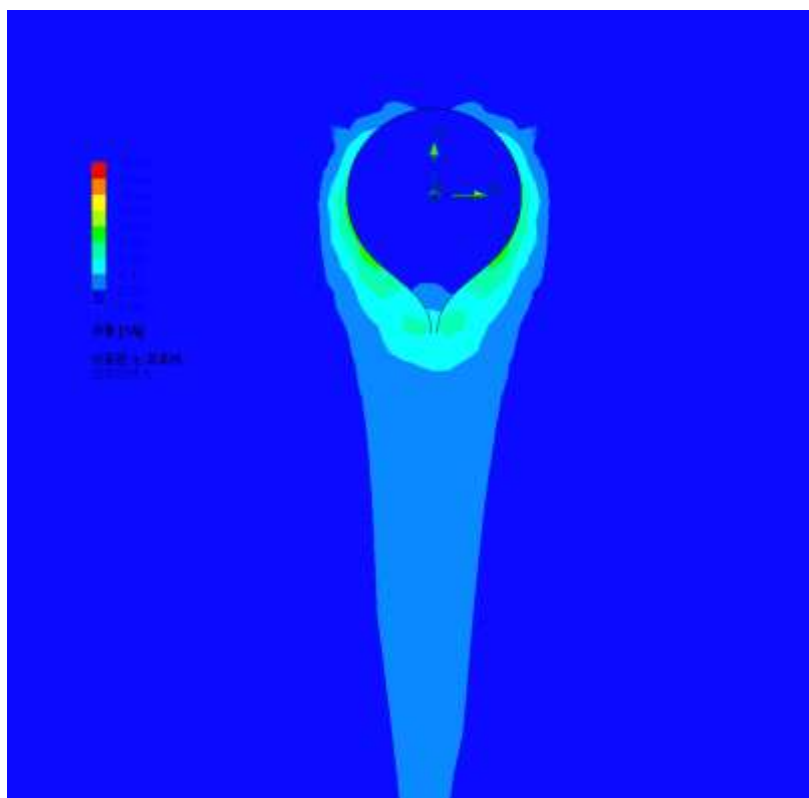
3.15 传感器防高空气球湍流设计

高空气球在以一定速度在空气中上升时，其周围会因空气黏性和形状特征形成非定常流动，尤其是在气球后方可能产生周期性脱落的涡旋，这样局部气流紊乱易造成传感器测量误差，传统高空气球通常采用长棉绳来连接探空仪，有效隔绝了此风险。本装置为解决环境问题，不使用任何绳类连接高空气球，主体装置直接连接高空气球，因此必须考虑高空气球的湍流影响。

3.15.1 高空气球形状选择

现有的国内外探空用高空气球主要有圆形和梨形两种，梨形尖端靠下。根据康达效应，很显然梨形高空气球上升过程中气流更贴近气球，更不易产生湍流，且压差阻力更小，上升所需静举力也就更小。

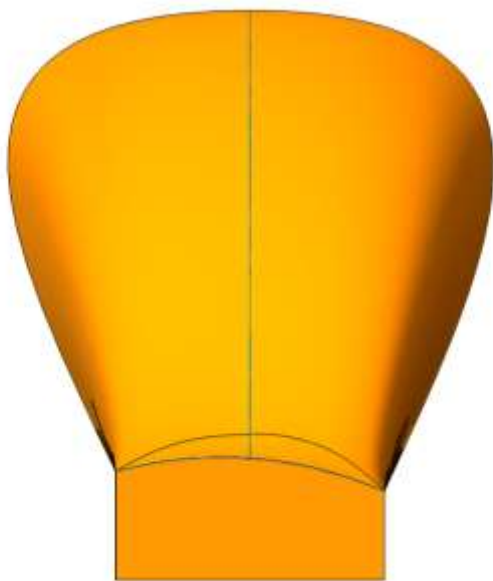
但由于目前无法获取指定高空气球形状，且球形高空气球产生的湍流更为明显，因而下述整流罩设计基于球形高空气球，先对高空气球进行建模并模拟，如下所示，注：规定升速 6m/s；引入辐射变量（包括太阳辐射）；据观察探空气球上升动画，高空气球在上升过程中易受风力影响自转，因此引入旋转变量，使高空气球绕纵方向旋转，转速 0.5rad/s；引入湿度变量；材料选择天然聚异戊二烯；由于高空气球在近地面处产生的湍流对外露传感器影响最大，所有空气密度、流体粘度等均按照近地面参数。



涡量切面图

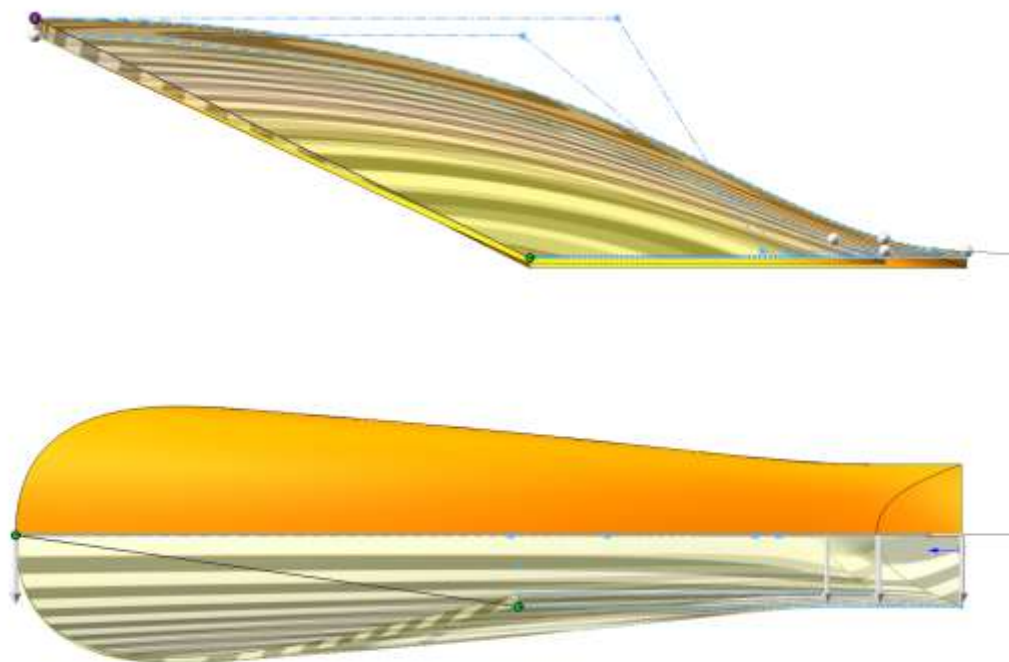
3.15.2 整流罩设计

整流罩使用了比较复杂的曲面设计，分别在 Solidworks 中绘制了两个 3D 草图和一个平面草图（因为传感器固定件上表面并非对称圆弧），通过调整曲面放样的各项值尽可能保证整流罩对称。



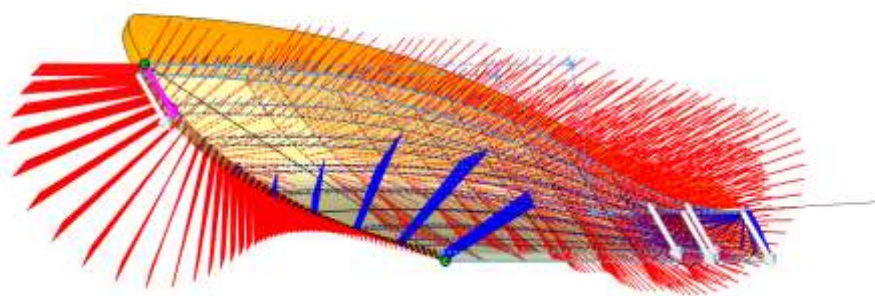
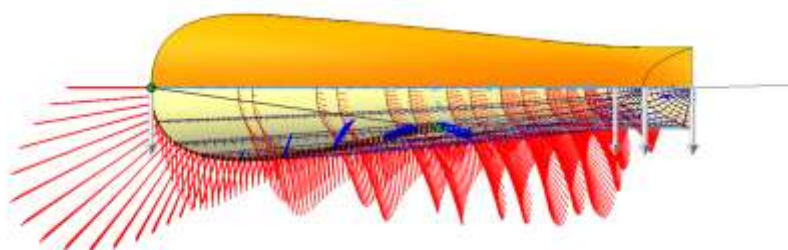
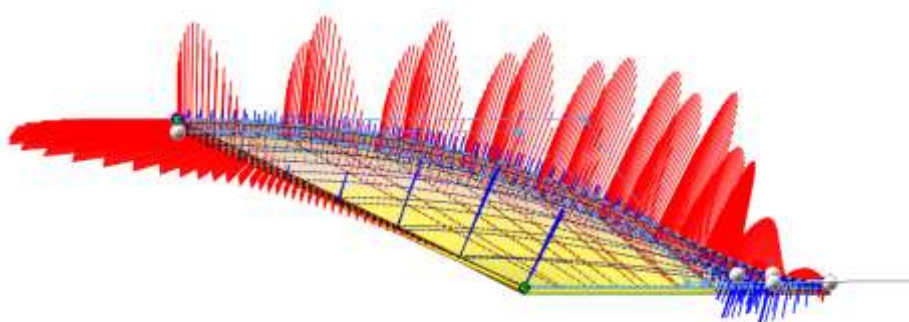
不对称

根据疏密，弯曲可以判断出面的平缓弯曲和之间的相互关系。宽处平缓，密处饱满，弯曲处有转折。斑马纹流畅变说明曲面光顺，造型合理。曲面斑马纹不流畅说明建模有问题或者造型设计有问题。没有出现星状斑马纹，说明此处有曲面弧高没有正反交替。





斑马条纹



3.15.3 下降段气动优化

整流罩在下降段内凹区域正对来流,会使气流在整流罩内堆积,造成传感器失真、阻力增加和弹翼气动性能下降。因此需对整个“载荷段传感器固定件”零件进行相关优化。

本探空装置设计的三段探测需要保证下降段的探测精度,无论是不回收任务中使用高空气球下降还是回收任务中飞行器下降,均速都要控制在 150m/min (2.5m/s)至 600m/min (10m/s)之间,飞行器下降设计降速 3m/s,考虑到整流罩下降时会堆积气体,高空气球下降速度也因越低越好,同样设计为 3m/s。

同时还应在整流罩上开通孔、优化外形,使下降段气流能顺畅通过整流罩。开通孔的设计前提是不使上升段高空气球湍流由通过进入,因此通孔的设计基准面需与飞行器前视基准面成一定向内侧倾角,同时也要确保气流的通过效率和通孔数量,最终定为 8° 。一定的倾角还能使整流罩内外侧更好地融合,减小阻力的同时也使到达弹翼的气流更干净。

通孔大小最靠近内侧的最大,因为此处是气流堆积最严重、对传感器影响最大的区域,也有足够的结构强度支撑通孔,此通孔因底面面积大,能很好阻挡高空气球湍流,为提高下降段气流通过量还在通孔侧壁额外开两个梯形孔。除此之外通孔的宽度相等且较小、长度由内向外随整流罩外形依次扩大。共设 5 个通孔。

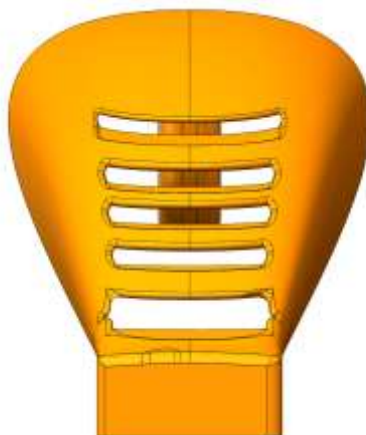
3.15.4 整体修形

所有修形工作在 Solidworks 中完成,主要通过各种圆角(面圆角、变量圆角、普通圆角等)、放样及边界操作修形。

对于整流罩后部的修形,主要是为了在下降段气流能更顺利地通过整流罩,不发生堆积导致传感器失真。其中最重要的是最深处通孔和其底部修形,保证在气流理论最易堆积区的气流通常,此处设计由于曲面的特殊性,不可直接采用各种圆角方式修形,而是通过放样切除等进行多半径修形。

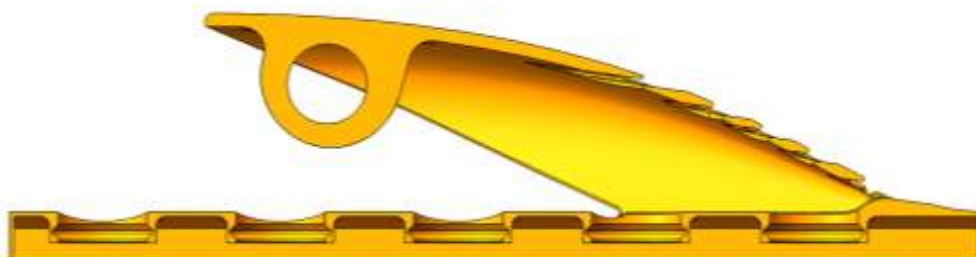


对于整流罩后部的修形，首先在每个开孔的上方和两侧进行半径值较大的圆角处理以增加壁厚；而在开口下方则采用半径值较小的圆角，防止圆角过大导致下降时来流在此分离。



整流罩后部修形

从剖面图上可以看出修形后的整流罩各通孔间隔断呈现菱形形状，结构强度高；通孔向下偏角明显；整流罩末端修形圆滑、平缓。均符合设计要求。



近似对称剖面图

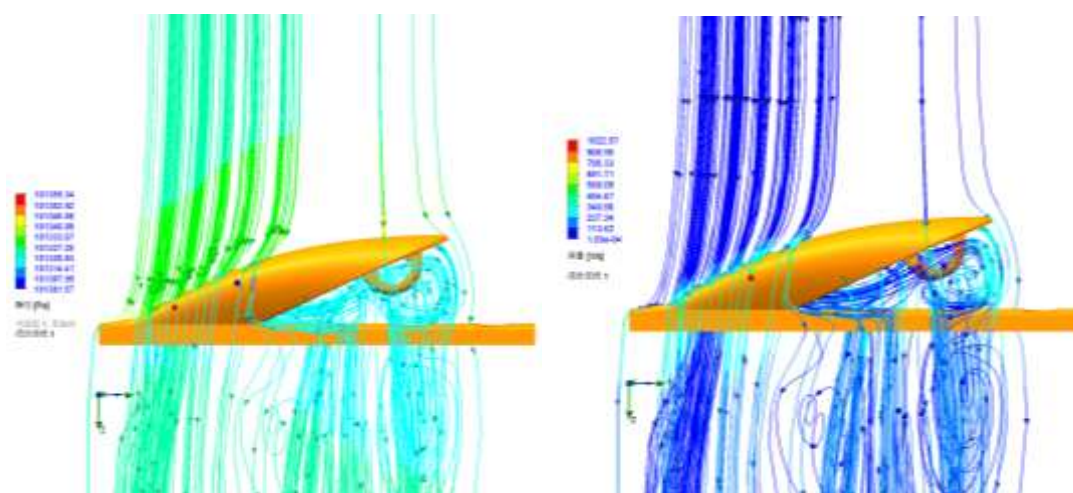
3.15.5 仿真模拟

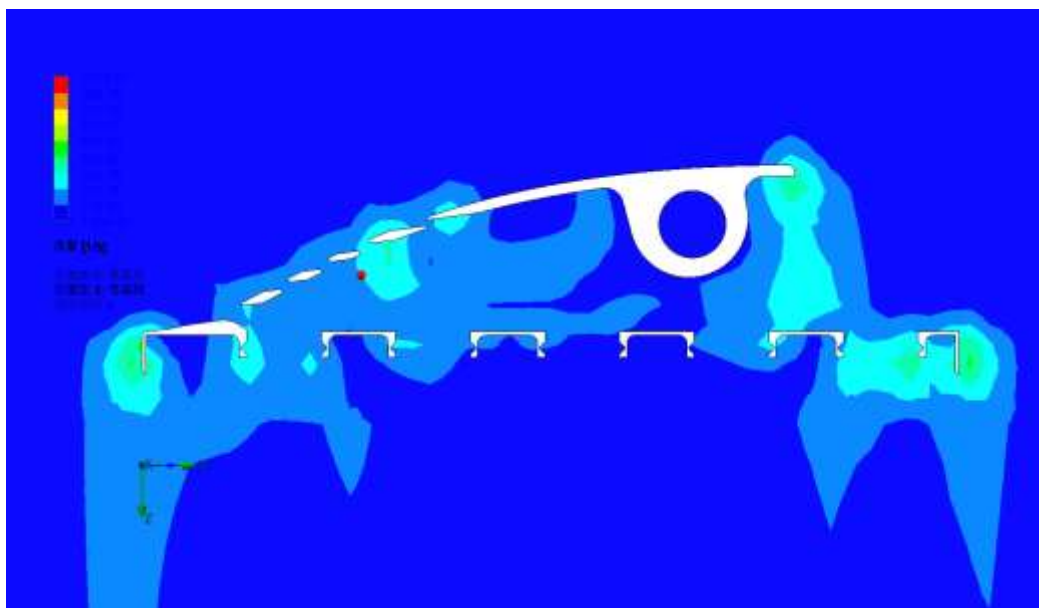
因曲面较复杂，在导出时受精度、软件限制，外部 CFD 仿真软件误差大，因此对于本零件，在 Solidworks 自带的 Flow Simulation 组件中进行流体仿真。为更方便看到零件内部模拟数据，选择一个零件近似左右对称剖面作为剖面视图基准面，此剖面并非几何对称，近似在零件两曲面放样连接面，单方向可以近似反映整体内部模拟数据，左右侧误差可忽略不计。

本零件的分析环境按低空设置，包含湿度。因为即使高空雷诺数更低，高空气球更易发生气流分离，但高空的空气密度远不及低空，气流分离形成的涡流对外露传感器的影响也较弱，因此将环境选定在低空。

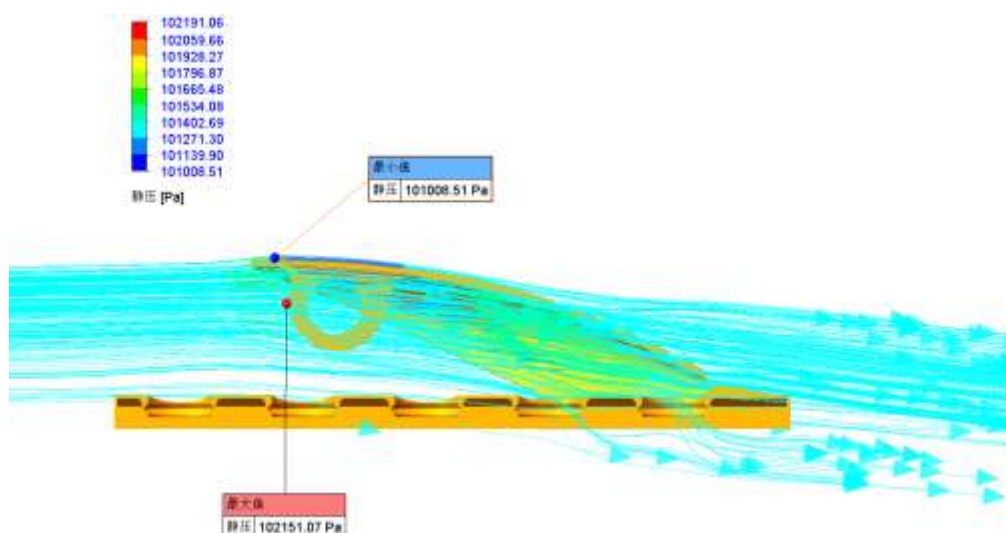
零件模型有如下设置：高精度的 CAD 布尔模型识别；重力在上升段与下降段按实际进行差异化设置，勾选压力势（重力）；绝热壁面；粗糙度（Ra）考虑到喷涂水性漆和光油后的改善，由于漆面较薄，近似取较大值 $2\text{ }\mu\text{m}$ 。

在上升段时的零件 CFD 模拟中

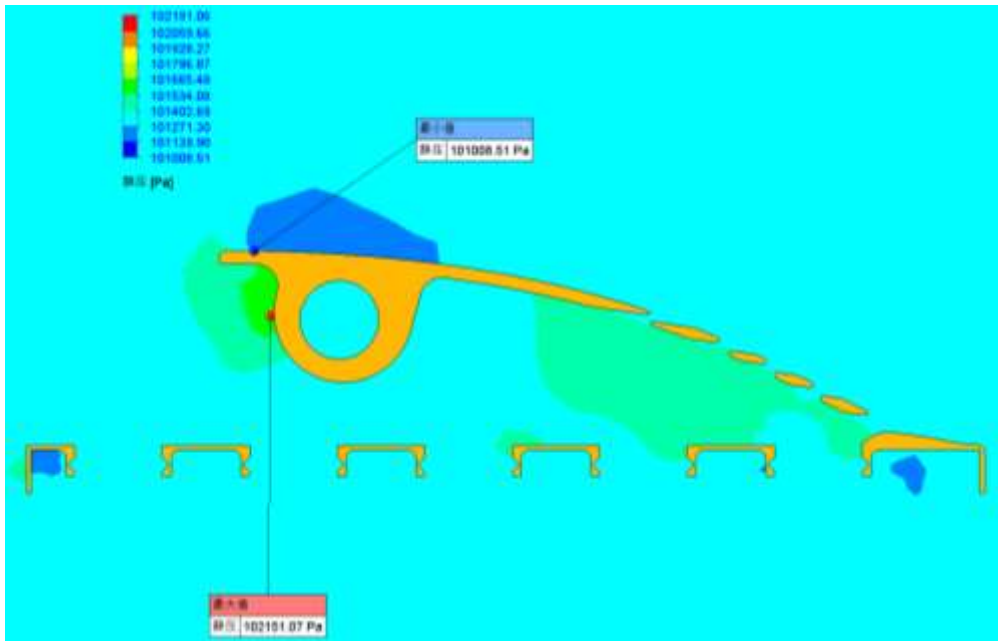




在下降段时的零件 CFD 模拟中，由于零件在载荷段靠后段，来流已基本捋平，设定来流方向为正前方，来流速度为飞行器设计速度 25m/s。由流动轨迹静压示意图中可以看到零件内部流场稳定平整；在最深处无明显气流堆积；外露传感器直迎气流从前向后依次增加，但始终在可容忍范围内。由切面静压登高线图中可以看到高压主要分布在挂钩前端、整流罩底下，低压主要分布于整流罩外侧前部（外露传感器的上表面以下部分忽视）；外露传感器固定位置压力基本无变化（从前向后第 3、4、5 位置的固定位在安装外露传感器后会有明显改善。总体来看，零件具有较小的静压极差（1142.56Pa），大部分保持压力稳定，满足对下降段的设计要求。



近似对称剖面流动轨迹静压示意图



近似对称剖面做切面的静压等高线图

3.16 元器件选型和相关设计

3.16.1 主控芯片及最小系统电路的元器件

3.16.1.1 主控芯片

算法开发部分基于 Matlab/Simulink, 并采用与之较为支持的意法半导 STM32 系列芯片。在一、二代电路板上分别选择的是 STM32F10 和 STM32F403, 而后续发现其难以达不到返航时所需算力, 因此更新为 H7 系列, 最终采用 STM32H743VIT6 芯片, 该版本芯片相对与同种芯片的不同封装 STM32H743VGT6, 历史更久, 支持 STM32ubeMX4.25.0。和本项目有关参数如下。

CPU 内核: ARM-M 系列

CPU 最大主频: 480MHz

程序存储容量: 2MB

I/O 数量: 82

ADC(位数): 16bit

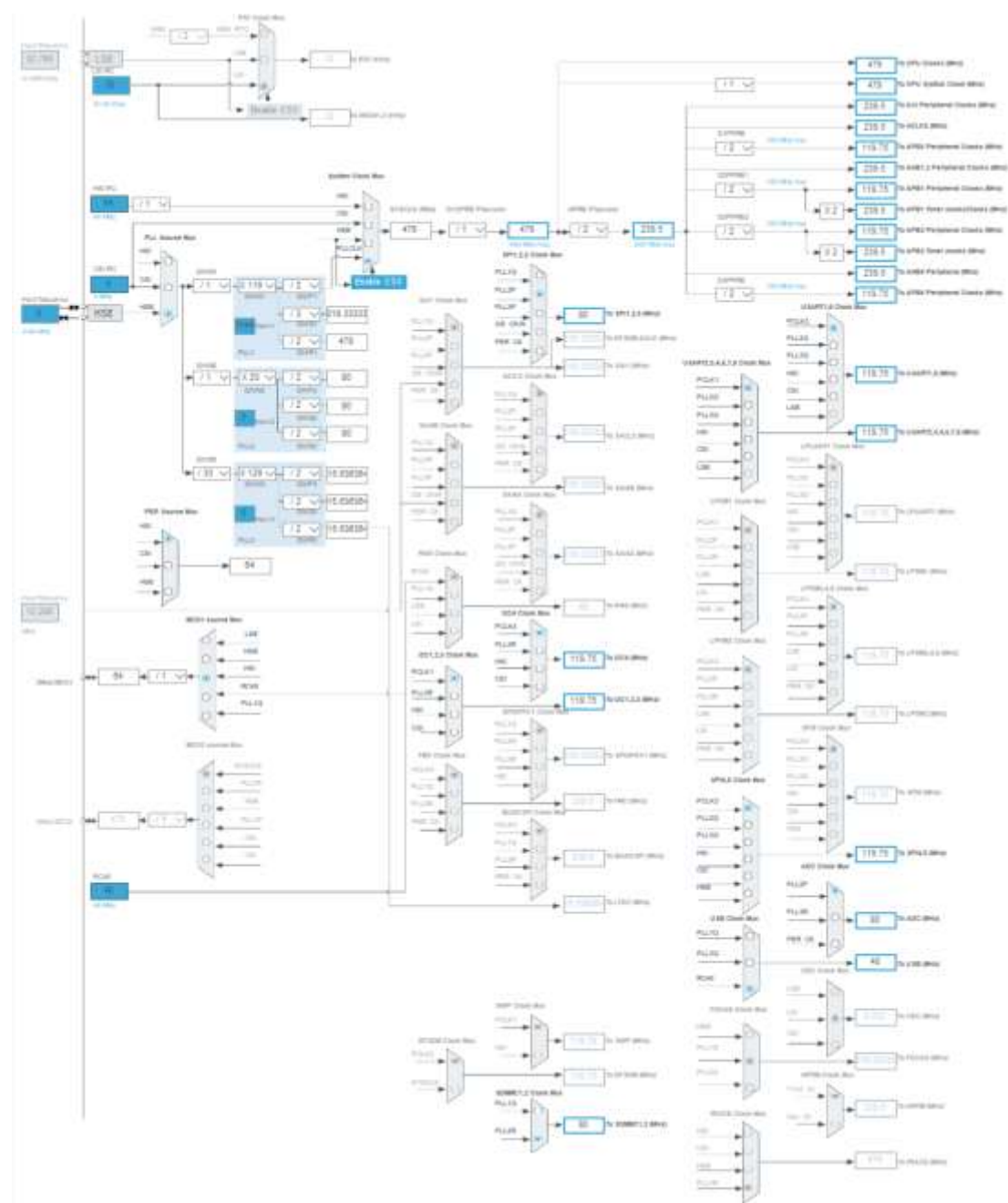
封装: LQFP-100

工作电压: 71V~3.6V

3.16.1.2 晶振

主控芯片内的 RC 晶振精度不佳、耐低温能力差，因而需要单独放置一颗晶振作为外部高速时钟源，其因具有极佳的耐低温和耐交变温度性能、高精度、低温漂、能够经过 STM32H743VIT6 时钟树接近最大 480Mhz 主频。

选用 muRata(村田)8M 晶振，其满足上述要求，在 STM32CubeMX 中配置时钟数配置如下图：



3.16.1.3 电容与电阻

本装置因特殊使用环境特意加宽了走线，因此也无需使用小封装的电容与电阻，大部分均采用 0603 贴片封装，易焊接（此代 PCB 的 SD 卡上拉电阻也由 0402 改为 0603 封装，目的是减少元器件种类）；电源部分还选用了几个电解电容以提供大容量储能和低频滤波能力，封装尺寸选用 3*5.4mm 贴片封装，主要为降低高度，防止与扩展板相连时干涉。选型时也注意了电阻和电容的误差，尤其是有关电源部分，尽可能减少输出压力误差。

3.16.1.4 电路板或扩展件间连接件（FFC 排线及其屏蔽）

在本项目中，由于使用了高度模块化设计，电路板与电路板、电路板与扩展件（包括飞行辅助模块与传感器模块）间的连接 pin 口数量多、需求大，在最初设计中主控板与扩展板件使用板板连接插件，但在后期考虑到项目实际落地的成本问题，选用单面元器件的 PCB Layout 方法，同时再结合方便焊接的生产要求，选定了间距为 0.5mm 的 FFC 连接器。

由于本从项目的 FFC 排线长度均较长，且像射频等模块对信号干扰敏感，鉴于此，需要对排线做加工处理，受成本考虑，在包铝箔、包导电布、包醋酸布中选取了第一种。

3.16.2 轴承

为降低变斜翼与载荷段间运动副的摩擦，确保转动顺畅和有足够侧向支撑（PMI 泡沫限于加工精度和其泡沫性质，支撑能力不足）。因此应选用一种合适的滚珠轴承作为二者连接的过渡，选型主要差异在材料。

选型要求如下：

- （1） 塑料或部分陶瓷制。重量轻，易粘接。
- （2） 耐低温。许多材料的轴承在低温会卡死或配合过盈。进一步的，在之间接触低温要求、无任何保温措施的条件下，与之对应的轴承的润滑油价格贵，因此考虑选用一种可材料自润滑的轴承。
- （3） 防水、低吸湿率。因为该轴承的投影完全位于斜翼内，且与斜翼的间隔很小，因此只用具备简单的防水你能力，安装双面密封垫即可。
- （4） 环保。单满足轴承材料环保无害并不难，但在上述三条之后满足环保需求难度陡增。

目前主流的塑料或陶瓷滚珠轴承材料，主要有 PP、聚酰胺（尼龙）、PE、

UPE、PEE、POM、氧化锆以及更昂贵的 PEEK。最终选定了上海精密轴承调剂中心的 6003-2RS 国标 POM 双面密封轴承。根据信息，POM 平衡吸湿率低（长期暴露在环境的饱和吸湿率）；较低的吸湿率也使得其膨胀率低（约 0.2%），提供更优的机械配合性能；耐低温性能好，在-70 度下没有明显催化，综合来看，这款选定轴承基本满足选型要求。



所选定的轴承

3.16.3 电动推杆

电动推杆的选型参数主要集中于尺寸、供电、伸缩长度、是否防转、是否具备限位器、成本。

本项目初期采用非防转推杆，主要考虑运动精确性，依靠碳杆和总球口上凹槽进行外部防转设计，后为解决器件干涉、减轻体积重量，采用防转推杆，在载荷段和总球口加装固定件，确保运动精确。

电动推杆的行程选用 30mm，设计要是能够推动“内-总球口”移动 26mm；并且不采用 PWM 调波器、采用限位器每次都移动至电动推杆最大扭力能到达的位置，推杆 N 沟道 MOS 管控制电动开关，每次通电时间略大于电动推杆移动全行程所需时间。

3.16.4 舵机

总体上，在本装置上的舵机选择需确保：较低的工作温度（由于舵机的自发热特性，在做好热反射后耐低温要求相比其它元器件低）、高灵敏度。

按控制类别的具体需求：

变斜翼控制舵机：需确保有足够冗余的承受变斜翼的转动惯量、在各角度下无转动虚位、最大扭力高于最大负载，足够的冗余避免遇突风等特殊情况时，舵机负载突然增大致使其电流过大、扫齿或过热，进而破坏气动平衡。旋转行程：

180° 。

弹翼控制舵机：

3.16.5 单向阀与电磁阀

单向阀采购测试多次（右图为实际测试过的部分单向阀），最初考虑到高空臭氧多，选用了耐臭氧单向阀，最初缺乏了解，选用了大尺寸单向阀，但在后续了解中得知标准的高空气球充气较慢，750g 高空气球充气时间大概在 15min，所需大约 2.555 立方米氢气（按正常探空数据测算，如下），所需单向阀气体流量仅需约 0.003 立方米/秒流量。因此在后期采用了接口内径 3.2mm 的单向阀（具有冗余）。

1) Choose Balloon: Hwoyee HY-750 (Burst Diameter: 6.90 m Weight: 750 g Cd: 0.30)

2) Choose Lifting Gas Hydrogen (Gas Density: 0.0899 Kg/cu m)

3) Enter weight to be lifted: 600 g (include weight of Payload + Parachute and Line etc.)

4) Enter desired average ascent rate: 6 m/s (4.0 to 6.0m/sec is typical)

5) Click to Calculate

Estimated burst altitude: 30469 m (99963 ft)

Gas volume required: 2.555 cu m (90.24 cu ft)

Neck lift: 2.099 Kg (4.628 lb)

计算结果

另外单向阀的密封结构由初代瓣膜式改为钢珠弹簧式、外壳材料为 PP，其目的是确保临近分离球时，内外大压力差下的密封性能和低温性能。

即使已经确定了单向阀的各参数，但在市面上单向阀种类繁多，为达到最佳性能且又因单向阀价格便宜，选购了众多与选型参数相似的单向阀实际测试，数量为 22 个。最终确定的单向阀如下图。

参数	说明
开启压力	3kp
背向压力	>300kpa
内径	3.2mm
接口处最小外径	4.6mm
接口处最大外径	6.3mm



聚丙烯（PP）钢珠单向阀

电磁阀的选择相对简单，对流量要求不高但对精度和耐压要求高，同时又因为重量限制，可选单向阀种类少，应将中心放在电磁阀外围的相关设计上。

3.16.6 IMU 模块

在第三代版本中使用

由于考虑到探空装置的使用覆盖全球，包括极地附近的科考探测，不采用带有地磁计的 IMU（地磁计根据工作原理，在极地地区有失效风险）。

该产品是基于 MEMS 技术的高性能三维运动姿态测量系统。它包含三轴陀螺仪、三轴加速度计。通过集成各种高性能传感器和运用自主研发的姿态动力学核心算法引擎，结合高动态卡尔曼滤波融合算法，提供高精度、高动态、实时补偿的三轴姿态角度，通过对各类数据的灵活选择配置，满足不同的应用场景。

领先的基于 Kalman 滤波原理并具有自主知识产权的传感器融合算法，可以实时提供高达 200Hz 更新率的数据，从而满足各种高精度的应用需求，实现准确的动作捕捉和姿态估计。

选用 UART 通讯方式，PCB Layout 时注意信号完整与干扰屏蔽，焊接时注意平整度。



3.16.7 GNSS 模块

目前国内论证阶段的北斗空仪采用为其专门设计的“春风一号”北斗导航及数据回传模块；国外如美国 NACR、日本 MEISEI 和芬兰 Vaisala 等卫星探空仪均使用 GPS 导航模块，因本人无法购买及使用，现参考现有卫星探空仪选择。选用国产北天九代四模 BK-280 GNSS 模块。

采用 GPS、GLONASS、BDS、GALILEO 共 4 种全球导航卫星系统组合定位，通过多元化信号来源，可大幅增强定位数据完整性，提升抗干扰、欺骗能力； π 型天线，阻抗匹配 (50Ω)，天线驻波比低于 1.6，搜星能力强，占用空间小，定位精准；工作限制符合要求，耐低温，最大支持 500m/s 速度（远超本装置设计时速 30m/s），可承受 4g 内加速度。

参数	说明	
灵敏度	跟踪	-166 dBm
	重捕	-160 dBm
精度	水平精度	2.0m CEP
	速度精度	0.05 m/s
	动态航向角精度	0.3 deg
	IPPS 时间精度	99%60 ns
物理参数	尺寸	28*28*8.4 mm
	重量	11.8 g



北天 BK-280 模块

使用 u-center 软件对 GNSS 模块修改波特率为 115200bps(最高支持波特率)，定位模式为 3D 模式。

设想在未来实现无线电信号消息认证码（MAC）技术，在地面基测时同时生成一个在探空仪与地面站间的共享密钥，探空时使用加密生成的验证码对回传数据进行真实性检查，防止未经授权的篡改，确保气象信息在从高空至地面全流程信号传输中数据传输的安全、可靠。

3.16.8 低温可充电电池

传统探空仪为一次性浸泡锂电池，北斗探空仪为一次性多颗并联一次性锂电池，镁电池本身具有高电压和优秀的耐低温性能，但操作复杂，存储期有限。而北斗探空仪推测是多颗串联弥补低温性能。

因本装置的可重复使用要求、尺寸限制、重量限制、放电倍率要求，需要选用一种耐低温性能好、耐交变温度、能量密度高的可充电电池。通过查阅文献资料与采购网站、与具体厂家咨询，可充电低温电池主要有如下几种，并有各自特性。

- （1） 钠离子电池：耐低温性能极佳，放电倍率在本装置使用环境下几乎无变化，但能量密度小（落选主要原因，探空装置尺寸有限，在相同容量下封装大两个标号间隔），循环能力差（并为落选主要原因，此电池的循环次数约 300 次，远远超过探空装置使用寿命）。
- （2） 三元锂电池：能量密度极高，耐低温性能偏差，封装单一，主要为 18650 封装。
- （3） 磷酸铁锂电池（LFP）：成本低，安全性强。主要缺陷为耐低温能力较差。
- （4） 锂聚合物电池：为最终选择。电解质由电解液替换为凝胶或固态聚合物，封装灵活，不同于上述三中，此种电池扁平封装更为常见，量密度高；安全性好，预防了其他电池在探空装置坠落时可能存在的漏液起火问题。

设置主辅电源模块，主电源为 2100mah 与 1500 并联电池包，辅电源为两块 700mah 并联电源包（均为 700g 球重设置的电池包大小，不同球重应适度调整，主要限制因素为载荷段腔体尺寸）。为确保电路板能在不同大小的探空装置上应用，辅电源提供 4 个接口，辅电源在电路板上相互并联。

3.16.9 扩展传感器或设备

现阶段选用的扩展传感器均是高频探空科考设备和用作电路测试目的。下面做有关介绍。

- (1) 摄像头模块：该模块用于参与电路测试。其一，在本飞行器高空飞行过程中无法用肉眼或无人机跟拍方式观察姿态，这对于飞行器 PID 调参是不利的，因此采用一款无地平线防抖（即画面与地平线平行的防抖技术）的摄像头模块通过画面及惯导数据推断实际姿态是又必要的。其二，摄像头模块对供电要求高，本次选用的摄像头模块额定电流为 2A，可以“替位” 400MHz 无线电模块对电源需求，具有测试作用。



摄像头模块扩展件

- (2) 盖革计数器：盖革计数器（又叫盖革-米勒计数器）在探空仪上应用十分广泛，是探测高空环境电离辐射的重要器件，这对于空间天气研究、航空辐射安全评估、以及科学研究具有重要意义。



3.17 射频系统

注：中国青海省无线电考试固定时间为年末与年初，本项目在有限的半年时间内无考试场次，因此只能使用有线的短距离免许可频段。先通过能使用的频段对此功能可行性验证，并对未来实际采用的射频模块做出构思。

现阶段测试使用 nRF24L01P 射频模块，是目前我在无证阶段能接触到的最远传输距离射频模块。通过两个射频模块可以实现 1km 通信，采用一对多协议，以实现设想的多气象站同时跟踪情形。

同时对未来实际使用采用的射频模块构思：

- (1) 宽窄波段的选择：波段宽（Bandwidth）是讯号频谱的宽度，宽波段是指信号占用的带宽显著大于传输所需的最小带宽；窄波段是指信号占用的带宽刚刚足够容纳信息传输，且远小于其中心频率。最终采用符合 ETSI 标准 EN 302054 要求的稳定窄波段传输 400.15MHz-406MHz 频率，其作为在世界大部分地区通用现代无线电频道，享有一定保护，并且在此频率下，距离、功耗和数据量都得到一定保障。
- (2) 天线类型：天线按用途主要可以分为定向天线与全向天线，目前国内外主要使用定向天线中的雷达天线；由于本装置采用 GNSS 模块获取位置信息，因此采用更为便捷、便宜的全向天线；进一步的，为确保探空装置在各方向信号强度一致，采用低增益（增益 5 dBi 以下）全向天线。

实际应用中因为无需利用无线电测风、定位等操作，无需采用目前使用的 设想使用 400MHz 频段射频模块，达到 120km 传输距离大约仅需 2W，且带宽足够探空气球数据量。

3.17.1 基于 DL6WU 算法的八木天线（Uda-Yagi）计算

选择折合振子（Folded）

单元截面形状：圆形铝棒

Javascript Version 2025-10-03 by 3G-Aerial, based on DL6WU EAS source code Long-yagi DL6WU	Javascript Version 2025-10-03 by 3G-Aerial, based on DL6WU EAS source code Long-yagi DL6WU
Driven element (dipole) form: Folded Element shape: Round Boom with a square cross section.	Driven element (dipole) form: Folded Element shape: Round
Frequency f: 435 MHz Wavelength λ: 689 mm Element diameter d: 4 mm Boom side D: 15 mm	Frequency f: 435 MHz Wavelength λ: 689 mm Element diameter d: 4 mm Boom side D: 15 mm
Total number of elements: 10 Boom length: 1 x 482 mm Gain: 13.9 dBi (approx.)	Total number of elements: 10 Boom length: 1 x 482 mm Gain: 13.9 dBi (approx.)
Reflector length R: 344 mm Reflector position R = 0	Reflector length R: 340 mm Reflector position R = 0
Dipole length F: 330 mm Dipole position F (R-F): 138 mm Gap at connection point g <= 9.2 mm	Dipole length F: 328 mm Dipole position F (R-F): 138 mm Gap at connection point g <= 9.2 mm
Length D1: 309 mm Director position D1 (R-D1): 190 mm Distance R-D1: 51.7 mm	Length D1: 305 mm Director position D1 (R-D1): 190 mm Distance R-D1: 51.7 mm
Length D2: 306 mm Director position D2 (R-D2): 314 mm Distance D1-D2: 124 mm	Length D2: 301 mm Director position D2 (R-D2): 314 mm Distance D1-D2: 124 mm
Length D3: 302 mm Director position D3 (R-D3): 462 mm Distance D2-D3: 148 mm	Length D3: 298 mm Director position D3 (R-D3): 462 mm Distance D2-D3: 148 mm
Length D4: 295 mm Director position D4 (R-D4): 634 mm Distance D3-D4: 172 mm	Length D4: 294 mm Director position D4 (R-D4): 634 mm Distance D3-D4: 172 mm

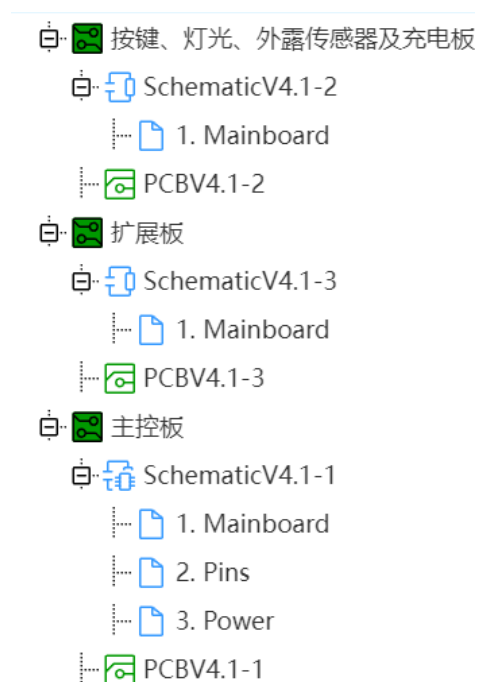
3.18 原理图及 PCB 设计

本电路板要求特殊，不能基于现有开发板，概括为：

- (1) 耐低温，耐快速交变温度；
- (2) 能耗低且稳定；
- (3) 抗干扰能力强、传感器数据不易失真，惯导、晶振信号精确；
- (4) 扩展性强且易扩展，包含多种通信方式，广泛适用于各种传感器；
- (5) 外形小、贴合外壳，需基于外壳设计；
- (6) 抗震抗摔能力强。
- (7) 能够应用于不同大小探空装置而无需更改，尺寸小、集成度高。

电路设计共经过四次迭代，前两代注重芯片测试与元器件选型，实用价值有限，主控芯片分别为 STM32F104、STM32F403，主要为测试实验，不再赘述，第三代采用 STM32H743VGT6 主控芯片，提供大量 TMI 扩展口，注重实用性能。

第三代采用分板式电路板设计，基础为两块电路板（主控板与按键板），进一部步的，可以选装一块扩展板以外接除测量温度、湿度、压力、风速风向的传感器或模块（如摄像头）。板与板之间选用排线连接（详见 3.15.1.4 电路板或扩展件间连接件一节）。因为按键板与扩展板相对较简单（按键板主要设计），不单独展示。

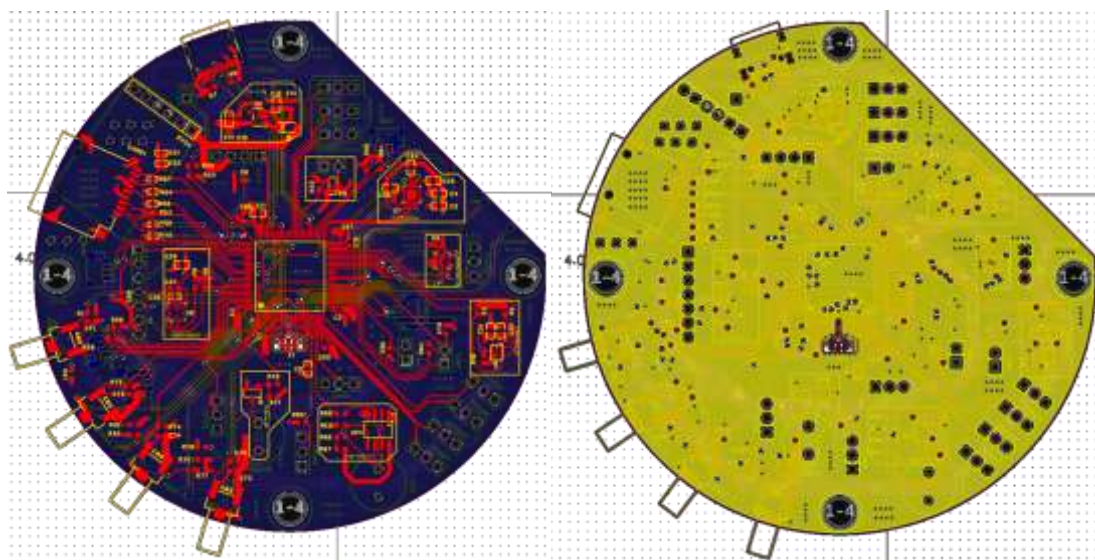


电路工程框架

3.18.1 三代原理图、PCB

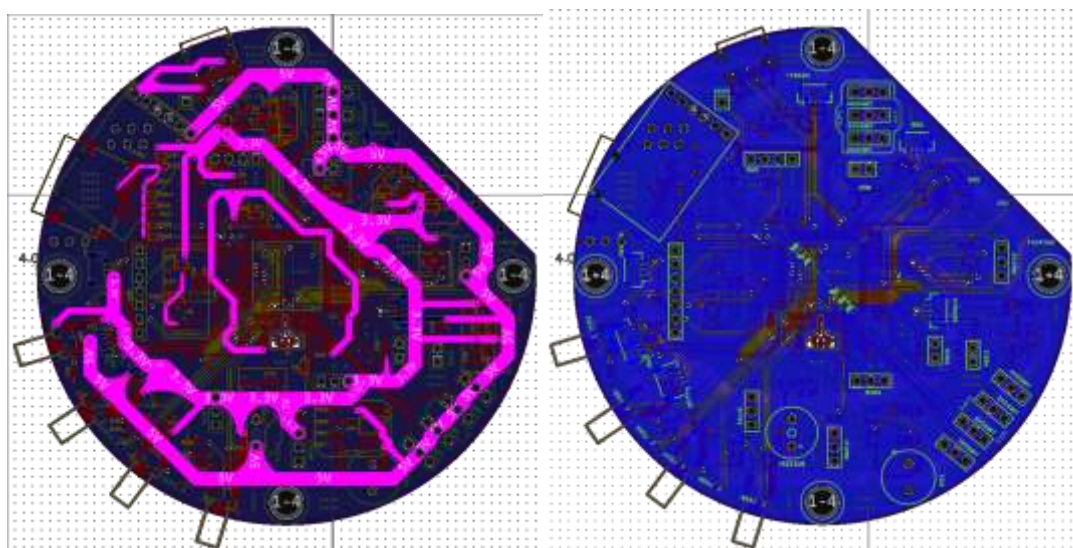
为防内容冗杂，此代电路设计仅做简要介绍。

3.18.1.2 第三代 PCB



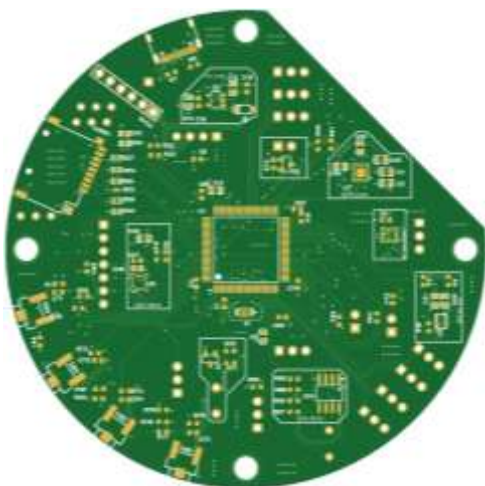
顶层

GND 层

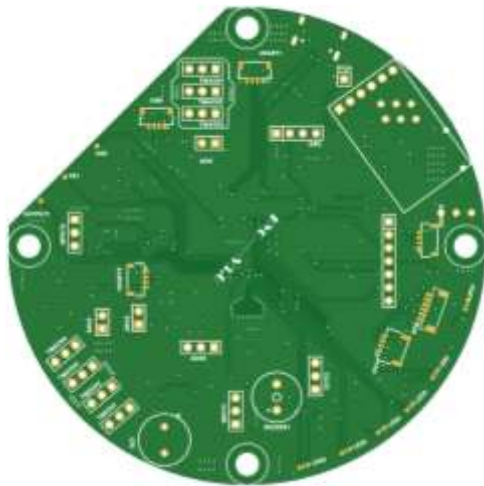


PWR 层

底层



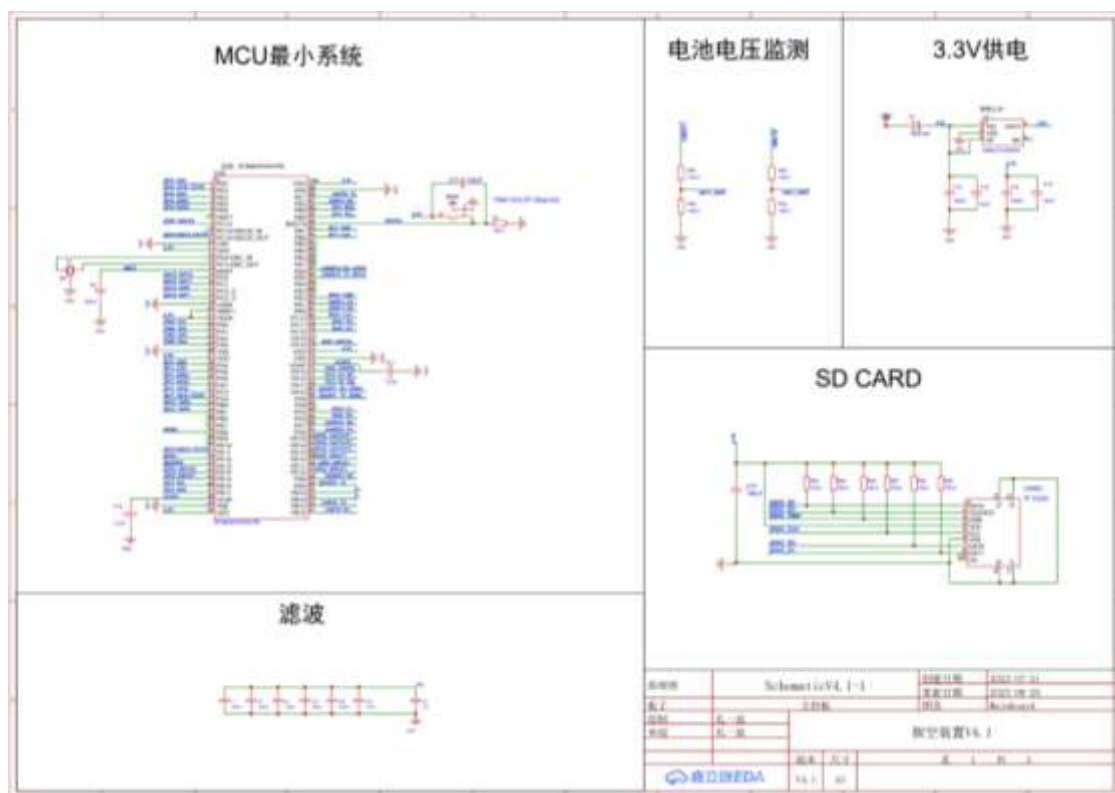
2D 正面图



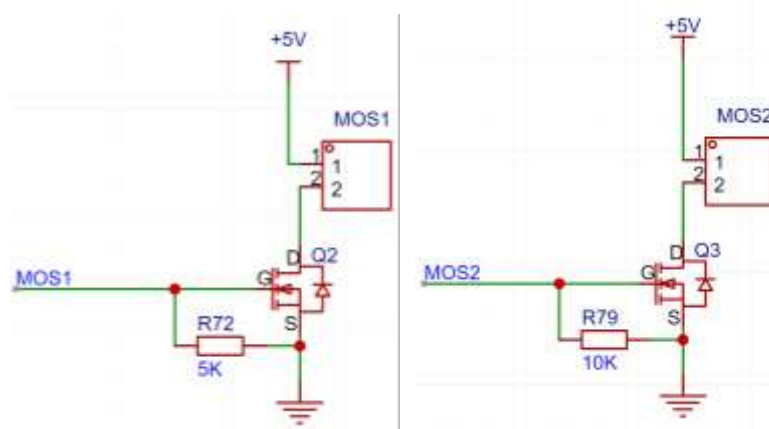
2D 背面图

3.18.2 主控板原理图

主控板电路原理图分为三页，分别为主控部分、接口部分和电源部分；芯片 3.3v 供电经过 7 个滤波和去耦电容；I2C 接口上拉 10k 电阻；USB_OTG_HS 下拉 15k 电阻，重要元器件都设置限流电阻。图为两页原理图，在框内已写明作用。下面对一些重要电路模块简要介绍。



3.18.2.1 MOS 管开关



NMOS 开关（左侧控制电磁阀，右侧控制电动推杆）

电磁阀和电动推杆需要单片机进行控制，额定电压均为 5V，使用 N 沟道 MOS 管做下管控制而非三极管，优点有：静态电流小、导通阻抗低；这对于需精准电压的电磁阀和需保持大推力的电动推杆十分有用。在 MOS 管栅极（G）和漏极（S）之间添加电阻，用来防止因 MOS 管栅极悬空导致的 DS 之间电压使 MOS 管意外导通而受损、防止 MOS 管因在本装置拆卸时误触后静电击穿、提供固定偏置，在前级电路开路时，该电阻能够将 MOS 管的栅极电位固定在较低状态，保证 MOS 管有效关断；对于其阻值的选取，因为电磁阀对关断时间要求适中、电动推杆对关断时间无要求，所以电磁阀开关上选用 5K 电阻、电动推杆开关上选用 10K 电阻。

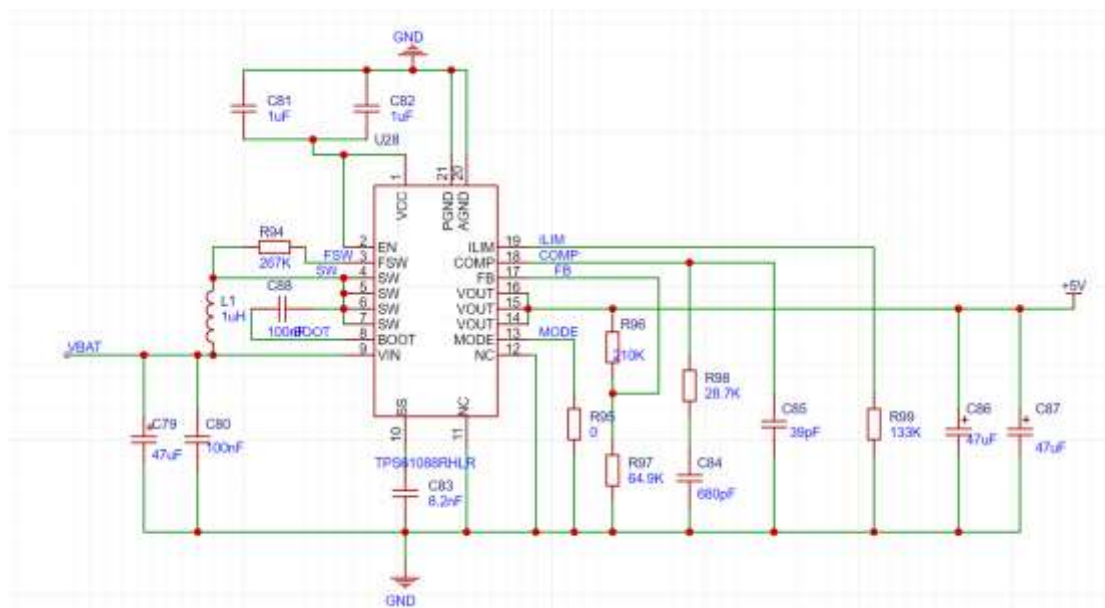
3.18.2.2 DC-DC 升压稳压供电模块

因为本设计设计的高 c 数供电主要是为了应对高空低温，在地面温度下远达不到供电额定电流，因此，为实现同时充放电，无需单独加装 pmos 优化供电，5v 升压：

（1）PW5100 是一款高效率、7uA 低功耗、低纹波、高工作频率 1.2MHZ 的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。输入电压最低 0.7V，输入电压范围 0.7V-5V 之间，输出电压可选固定输出值，从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压.最大开关电流 1.5A.

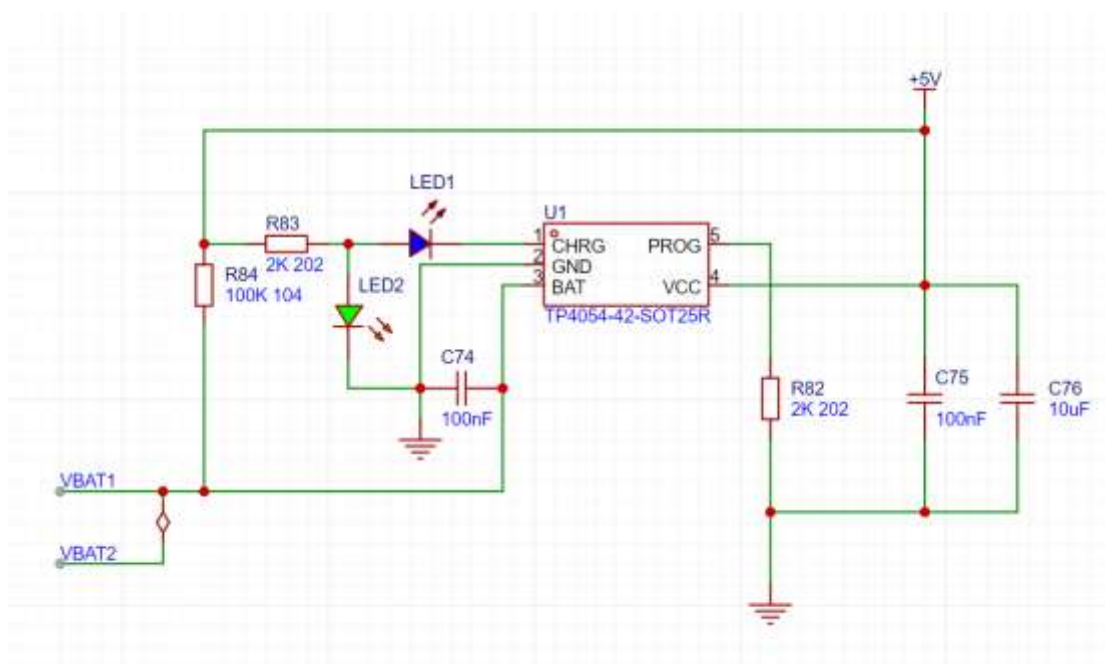
（2）TPS61088 5V3A

摄像头和射频模块需要较大电流。电路设计参考了数据手册，输出为标准 5V（上一代电路输出 5.1V），转换效率 93.5%。



TPS61088 DC-DC 升压稳压电路

3.18.2.3 充电电路



TP4054-42-SOT25R 充电管理电路

3.18.2.4 电源自动切换电路

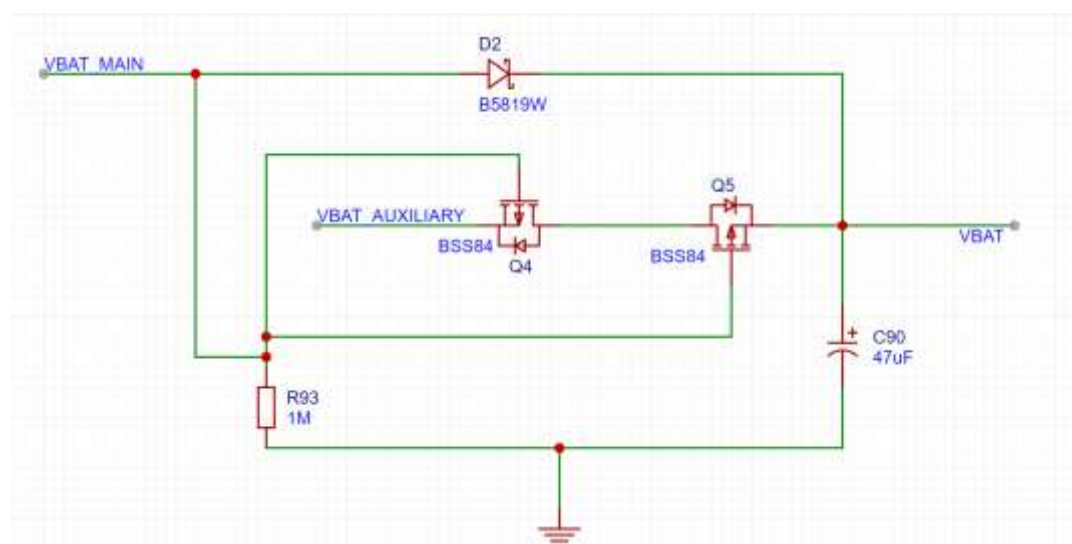
本装置采用模块化电池布局，方便依据实际探测需求调整电池数量，因此需专门设计一种电源切换电路。

电源切换电路即为主辅电源切换，最初设想是通过单片机或电源控制芯片进

行主动控制，但考虑到电池的开路电压（OCV）与电池的剩余容量（SOC）之间存在一定的关系，但与温度也有一定的关系。电池在低温情况下放电倍率减小，而随温度升高又会自行恢复，即在不同温度下，电池具有不同电压，主动电源切换电路可能在低温时误判定主电源无电，造成电量浪费。

综上，采用被动电源自动切换电路，因主辅电源电压相同，采用如下电路设计，主要依靠两个 pmos 管实现电源切换，当 VBAT1（主电源）有电时，Q4、Q5 截止，VBAT1（主电源）供电，当 VBAT1（主电源）没电时，Q4、Q5 导通，VBAT2（辅电源）供电。主电源采用肖特基二极管防止电流倒灌，相对于普通二极管在此处有点有：功耗低、耐大电流、低正向压降。

此处虽然主电源（主电池）电压会由 4.2V 降至 3V（3V 时锂电池保护板自动截止），但始终大于 BSS84_PMOS 管 V_{gth} 导通电压。



电源自动切换电路

3.18.3 Multisim 电源电路仿真

使用 NI Multisim 14.3 分别对电源自动切换电路、升压稳压电路和充电管理电路进行仿真验证。

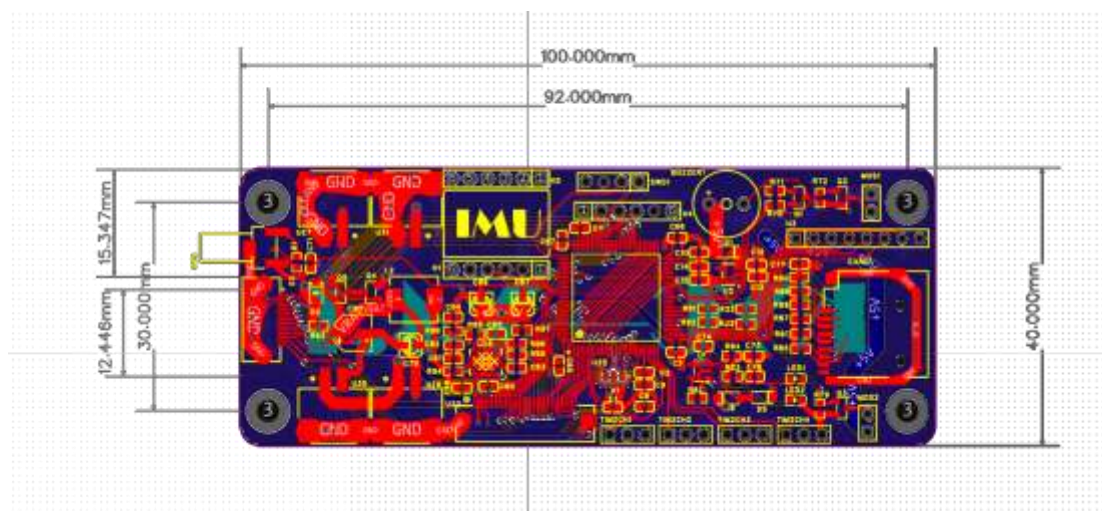
3.18.4 PCB Layout

采用四层电路板，极高集成度和可扩展型，单面放置元器件，降低加工成本；中间两层分别为地层（GND）、电源层(PWR)；3mm 通孔方便固定；普通导线和 高频信号宽带 10mil，3.3v 电源线不小于 15mil，4.5v 电源线不小于 40mil，5v 电源线不小于 50mil，所有电源线及 via 过孔均有所加宽以应对低温环境；晶振布

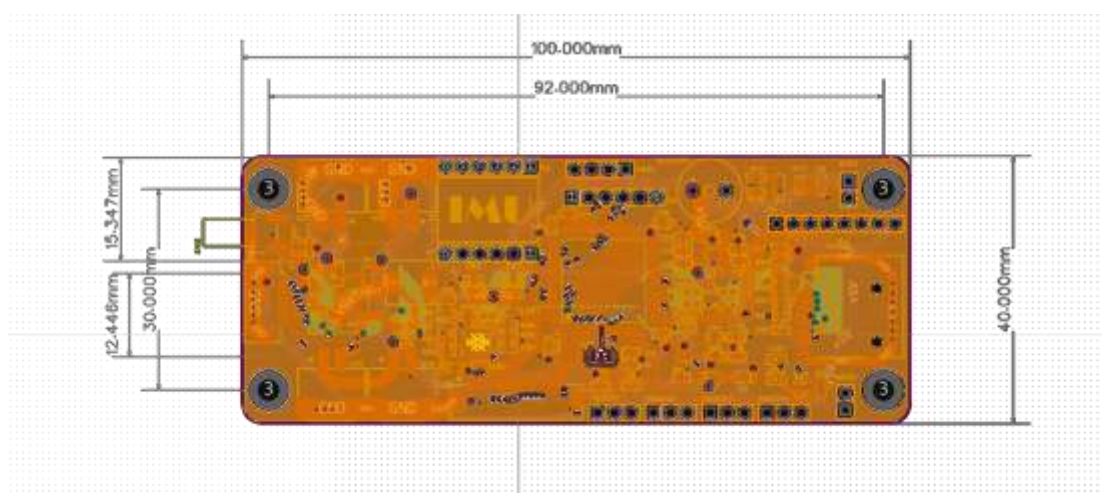
置差分线，放置禁止布线层保证高频信号完整性；去耦电容及滤波电容靠近元器件摆放，惯导下方只走非高频信号线和自身电源线；射频模块的信号线远离其他走线；分区分功能设计，在所给尺寸限制内完成所有元器件的布置。

PCB 中各元件均采用较大封装，方便焊接，不小于嘉立创最小组焊桥工艺参数；锣槽与导线之间至少有 0.2mm 的安全间距；采用实心覆铜方式，避免网格覆铜易出现的干膜脱落现象，影响品质，GND 层和底层均铺铜，分别位于 2、4 层，保证就近接地，利于信号稳定。

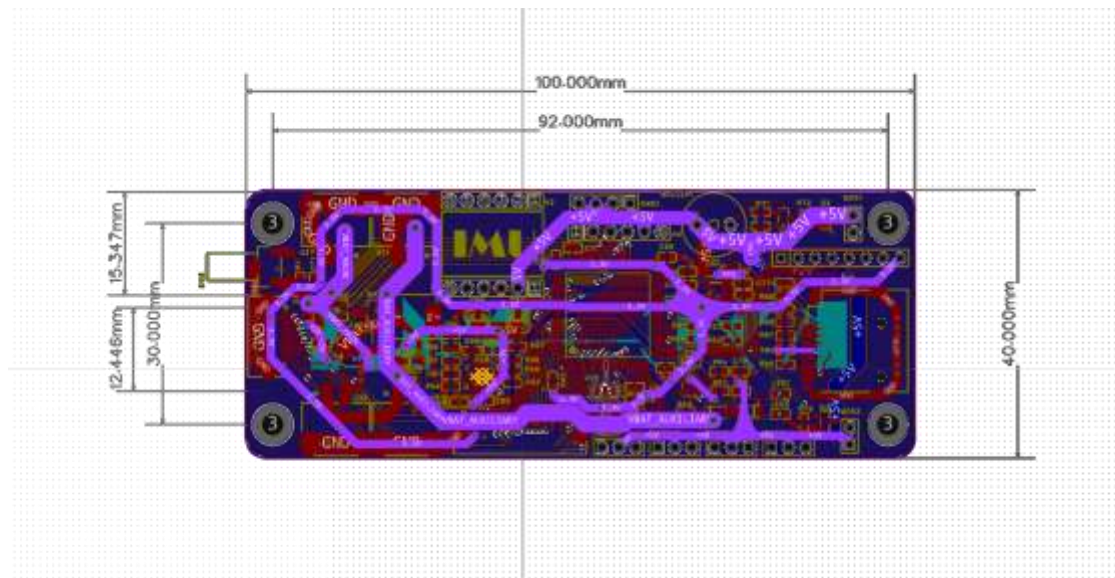
如下图所示，虽然元器件及走线摆放很密集，但始终遵守各 Layout 规则，满足 3W 原则，DRC 检查全过，以交由嘉立创正常生产（详见 3.17.2FR-4 PCB 生产）。



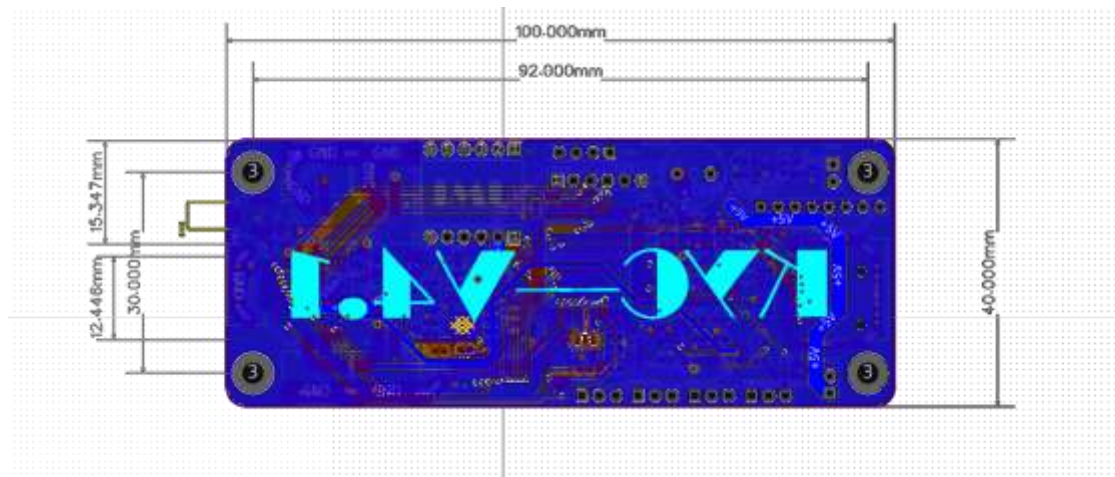
顶层



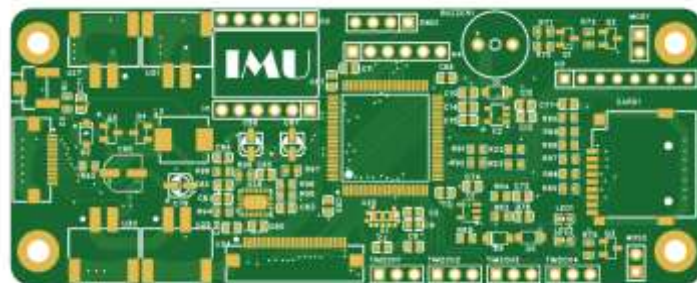
GND 层

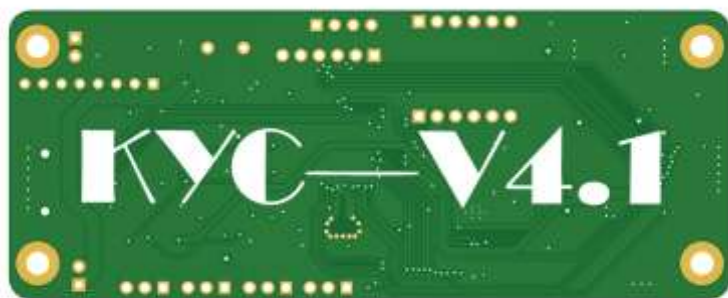


PWR 层



底层





2D 平面图

3.19 密封机构的计算与设计

外壳两种材料的选择均具有优良防水性能（详见材料选择），本大节是关于内外构造、内外元器件的密封，具有重复拆装或滑动需求，选用 O 形密封圈进行密封。

另注：本节所有无限小数或有较长小数位的有限小数均取小数点后三位。

3.19.1 密封圈设计要求

使用 O 形密封圈进行内外构、上下段的密封；所有设计均符合《中华人民共和国 GB T 3452.3-2005 液压气动用 O 形橡胶密封圈 沟槽尺寸》，对于鼻锥扩展部分采用三角形沟槽，国标并没有相关，规定，因而参考欧盟标准；要求防护等级为 IP55，即（1）完全防止外物侵入，虽不能完全防止灰尘侵入，但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作。（2）防止持续至少 3 分钟的低压喷水。

3.19.2 密封圈材料选择

目前主流密封圈有丁腈橡胶（NBR）、硅胶（VMQ）、氟胶（FKM）、三元乙丙橡胶（EPDM）、聚四氟乙烯（PTFE）和聚氨酯（PU），本设计主要为密封载荷仓，防止高空水汽进入，硅胶密封圈防水性良好、耐低温、抗老化、耐压、对于高空气温气压变化大具有良好适应性，且硅胶无毒不含有害化学物质，相较于丁腈橡胶和氟胶在自然降解时间短，环境危害小不会在生物体内沉积，对于特殊情况下探空气球不回收任务时有更好适应性。

3.19.3 符号表

术语、定义和字母符号。部分沿用了国标文件中的标号，对于三角形沟槽因数据较少，不设标注符号。

- d_1 —— O 形圈内径；
 d_2 —— O 形圈截面直径；
 d_3 —— 活塞密封的沟槽槽底直径；
 d_4 —— 缸内径；
 d_5 —— 活塞杆直径；
 d_6 —— 活塞杆密封的沟槽槽底直径；
 d_9 —— 活塞直径（活塞密封）；
 d_{10} —— 活塞杆配合孔直径（活塞杆密封）；
 d_3 —— 活塞密封的沟槽槽底直径；
 b —— O 形圈沟槽宽度（无挡圈时）；
 r_1 —— 槽底圆角半径；
 r_2 —— 槽棱圆角半径；
 V_0 —— O 形圈最大体积；

。

3.19.4 载荷段、尾端间内外构造密封

此处密封方式经过多次迭代设计，历经活塞密封、活塞杆密封、受外部压力的轴向密封，最终提出了一种新的密封方式：介于活塞杆密封及活塞密封间的径向密封。其靠两件 HT-PLA-GF 工程塑料件、一件 PMI 泡沫件共同组成径向沟槽，具有如下优点：

- （1）密封方向不同于传统 O 形圈沟槽的直线，为对角线，流体泄露距离更远，同种设计参数下密封性能更好。
- （2）对于各部件的加工难度大大降低：对于 HT-PLA-GF 工程塑料件来说，无需为添加支撑，表面光洁度和良品率大大提升。对于 PMI 泡沫件来说，CNC 加工轻松，减少换刀次数，降本增效。
- （3）体积重量占用率减小，结构强度提升，无需专门为沟槽补强。

HT-PLA-GF 各件壁厚 2mm，PMI 泡沫件壁厚 10mm，因此已知沟槽槽底直径为 68mm、“活塞杆”直径 64mm、沟槽深度 2mm。由此可估计 O 形圈外径尺寸在 62~72mm 间。采用倒推的方法计算 O 形圈尺寸、沟槽宽度。从沟槽截面图来看，其形态依旧为矩形沟槽，因此仍采用 GB/t 3452.3-2005 文件中活塞杆密封的计算公式。

3.19.4.1 O 形密封圈预压缩率计算

活塞杆密封时，所选用的 O 形圈外径应大于或等于沟槽槽底直径，最大预压缩率不得大于下表规定值 4，最小预压缩率应等于零。

活塞杆密封 O 形圈预压缩率

应用情况	O 型圈内径 d_1/mm	$k_{max}/\%$
动密封或静密封	3.75~10	8
	10.6~25	6
	25.8~60	5
	61.5~125	4
	128~250	3
静密封	258~670	2

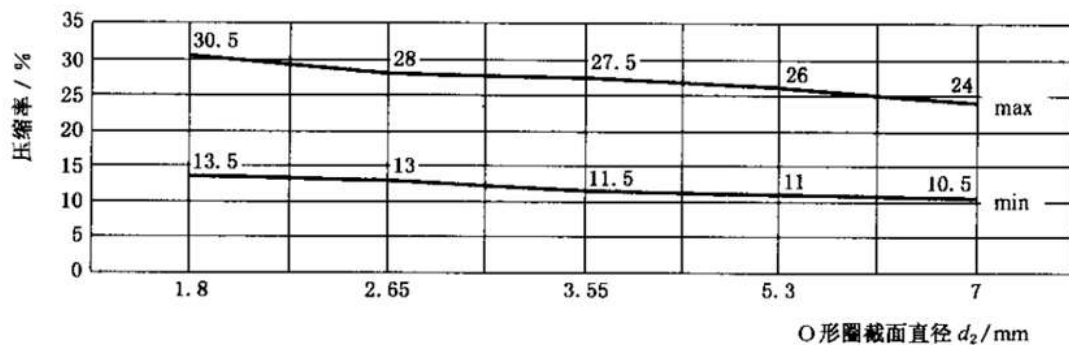
根据下式，倒推的 O 形圈最大、最小外径尺寸分别为 70.83mm、68mm，具体值由于本项目材料刚性限制，不宜过大。

$$k_{min}\% = \frac{(d_{1min} + 2d_{2min}) - d_{6max}}{(d_{1min} + 2d_{2min})} \times 100\% = 0$$

$$k_{max}\% = \frac{(d_{1max} + 2d_{2max}) - d_{6min}}{(d_{1max} + 2d_{2max})} \times 100\%$$

3.19.4.2 压缩率选择

径向静密封一取 10%到 30%，根据本装置外部为 PMI 泡沫，内部为 3d 打印，不宜采用过大压缩率，避免应力过大内外部无法合静，甚至 PMI 泡沫部分发生塑性形变；同时也不宜过小，由于加工和材料弹性问题造成的径向间隙以及主要密封目的为防止外部高空水汽进入；在此基础上还需具有(1)有足够的密封接触面积；(2)避免永久变形；(3)摩擦力尽量小。过小的压缩量会造成泄露，过大的压缩量则会造成应力松弛。结合下列液压、气动静密封压缩率随 O 形圈截面直径变化图，综合选择静压缩率为 15%。



3.19.4.3 O 形圈沟槽深度

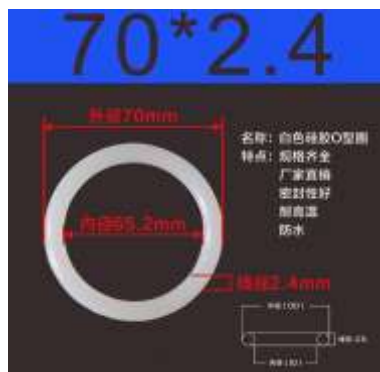
径向密封通过 O 型圈受挤压后的尺寸和沟槽深度计算 O 形圈截面尺寸。由下式结合所选 O 形圈和 15% 的压缩率，求得 O 形圈截面直径约为 2.3539mm。

$$t_{min} = d_{2max} \left(1 - \frac{x_{max}}{100} \right)$$

$$t_{max} = d_{2min} \left(1 - \frac{x_{min}}{100} \right)$$

3.19.4.4 O 形圈尺寸确定

综合上述倒推结果，对照上海智衍密封件有限公司硅胶 O 形圈尺寸表后选定外径 70mm、截面直径（线径）2.4mm、内径 65.2mm 的白色硅胶 O 形圈。符合设计要求。



3.19.4.5 O 形圈截面直径的减小

O 形圈被拉伸时最大减少量可按如下经验公式计算，所选 O 形圈截面直径最大减小量约为 0.074mm，应其过小仅检查设计需求是否满足不纳入槽设计。

受拉伸后的所选 O 形圈最小截面直径按下列公式计算约为 3.077mm。

$$a_{max} = \frac{d_{2min}}{10} \sqrt{6 \frac{d_{3max} - d_{1min}}{d_{1min}}}$$

$$d'_2 = \frac{d_{2min}(7d_{1min} - 3d_{3max})}{4d_{1min}}$$

3.19.4.6 O 形圈沟槽宽度

当 O 形圈和流体接触时候, 会吸收一定数量的流体, 本装置中 O 形圈主要接触水汽, 同时还会由于温度变化产生 O 形圈的收缩膨胀, 本装置在使用过程中温差变化极大, 通常变化量不小于 60 摄氏度, 需着重考虑。O 形圈的沟槽的体积必须适应 O 型圈溶胀和膨胀。结合所选硅胶 O 型圈材料特性、水汽特性、温差变化, 以体积溶胀值为 15% 来计算沟槽宽度尺寸。

- (1) O 型圈最大体积: 由下式计算为 960.7463424 立方毫米;

$$V_o = 2.4674(d_{1max} + d_{2max})(d_{2max})^2$$

- (2) 槽口及槽底圆角的设计;a. 沟槽的外边口处的圆角: 防止 O 型圈装配时刮伤以及使 O 型圈不发生间歇挤出设计的, 本装置内外构材料韧性较大且间隙小, 为保证密封性和加工难易度不设计槽口的外边口处圆角。b. 沟槽槽底圆角: 避免该处应力集中, 保证密封性, 静密封沟槽圆角半径取值一般为 O 形圈截面直径的一半, 即 1.2mm。

- (3) 由密封沟槽圆角半径而减小的体积: 由下式计算为 132.192 立方毫米。

V_{r4} ——由活塞杆密封沟槽圆角半径而减少的沟槽体积(近似值)。

$$V_{r4} = 1.35 d_{3min} (r_{1max})^2$$

- (4) 对活塞杆密封沟槽宽度: 由下式计算为 2.9831 毫米, 约为 3mm。

$$b = \frac{1.15V_o + V_{r4}}{0.7854(d_{6min}^2 - d_{5max}^2)}$$

3.19.4.7 检查

- (1) 本设计留有足够的密封接触接触面积、拆装摩擦力尽量小、避免了永久变形。

- (2) 材料壁厚: 本 O 型圈沟槽不占用 3D 打印部分体积, 仅占用外构 PMI 泡沫体积, 经与生产厂家沟通, PMI 泡沫一般最薄壁厚 6mm, 本设计沟槽深度为 3mm, 留有 10mm 壁厚, 符合要求。

- (3) 加工精度: 经与厂家沟通, PMI 泡沫 CNC 加工精度为 0.2mm, 本设计计算中的各种参量系数综合各方面取了较为中立的值, 避免精度带来的影响。

- (4) 沟槽粗糙度: 本设计为静密封, O 形圈工作过程中不运动, 所以槽壁的一般在 6.3-3.2 μm 。

(5) 拉伸量：本设计拉伸量为 1.009mm，拉伸率小于 1%符合要求。

(6) 接触宽度检查：变形后宽度 B_o (mm) 与 O 形圈的压缩率 W 和截面直径 d_o 有关，可用下式计算 $B_o = (1/(1-\text{压缩率})-0.6 \text{ 压缩率}) O$ 形圈截面直径，计算为 3.368mm；O 形圈与密封面的接触面宽度 b (mm) 可用下式计算 $b = (4 \text{ 压缩率}^2 + 0.34 \text{ 压缩率} + 0.31) O$ 形圈截面直径，计算为 1.3981mm，再由设计尺寸求得变形后宽度占沟槽宽度约 45%，且 O 形圈的与轴的接触面宽度小于沟槽宽度和轴接触面高度，符合设计要求。

3.19.5 按键密封

灯光采用环氧树脂密封（详见 3.17.4 环氧树脂选择与操作）。

按键定义为滑动、径向的活塞密封，具体密封原理是在 PMI 泡沫上手工开两个直径不一的槽空，较小直径的完全贯穿，较大直径的深度即为 O 形圈沟槽深度，按键圆柱轴从其中穿出，而按键底部方形件则充当 O 形圈沟槽顶部，按键本身为防水设计，主要为了防止水分渗入。将按键按压部分看做可滑动的主要区别是预拉伸率替代了预压缩率（见下表），并由下式对不同直径密封进一步计算。其他细节与活塞杆密封也有诸多不同，但主体思路一致，不再进行详细介绍。

应用情况	O 形圈内径 d_1 /mm	$y_{\max}$ /%
动密封或静密封	4.87~13.20	8
	14.0~38.7	6
	40.0~97.5	5
	100~200	4
	206~250	3
	258~400	3
静密封	412~670	2

$$y_{\min} \% = \frac{d_{3\min} - d_{1\max}}{d_{1\max}} \times 100 \% = 0$$

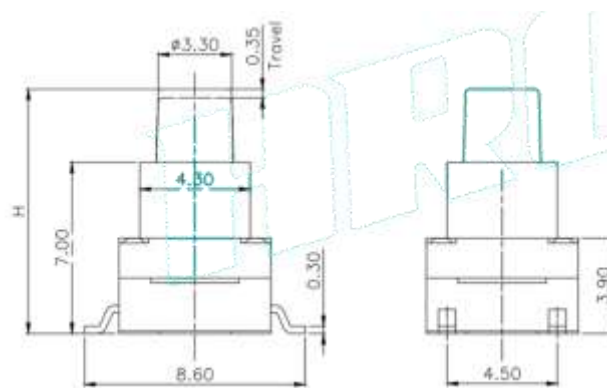
$$d_{3\min} = d_{1\max}$$

$$y_{\max} \% = \frac{d_{3\max} - d_{1\min}}{d_{1\min}} \times 100 \%$$

$$d_{3\max} = d_{1\min} \left(1 + \frac{y_{\max}}{100} \right)$$

同时本按键侧面图为梯形，虽然上下底边长度相差不多（见下图），但在按

照圆柱计算设计后，依旧上下取多个尺寸 O 形圈试验，进行最终确定。



K2-1839SQ-V4SW-02 轻触开关按键

最终在设计和测试后选用外径 4.5mm，内径 2.5mm，线径 1mm 的红硅 O 形圈。



3.19.6 鼻锥盖板、载荷段外露传感器、充气嘴密封

三角形沟槽密封是静密封的一种，尺寸紧凑，O 型圈被挤压入比 O 型圈稍大的等边直角叁角形沟槽，几乎填满沟槽的空间，密封性能好。O 型圈装入沟槽后压缩永久变形大，因此拆装后必须更换新的 O 型圈，不能重复使用。

因为鼻锥盖板零件是以零件 Y 轴方向 3D 打印生产，若采用传统矩形 O 形圈必须添加支撑，大大影响密封性能。而采用等边三角形的沟槽可直接利用 3d 打印机进行悬垂打印，沟槽表面效果好、加工简单、精度高。

三角形沟槽式密封装置在英国、美国、日本等国家均有应用。因中国国标没有三角形沟槽的部分，此处采用德国标准。按照德标，使用三角形沟槽的 O 形圈线径不能小于 1.78mm，这三处密封位置尺寸均有限，均采用 1.78mm 线径 O 形

圈。

三角形沟槽截面形状是以 M 为直角边的等腰直角三角形。截面积大约为 O 形圈截面面积的 1.05~1.10 倍。本装置的三角形 O 形圈槽为防止直角处 O 形圈应力过大，同时分别加工，专门设计了半径为 5mm 的圆角。槽口不设计圆角，防止拆装时 O 形圈意外脱落，也可适应前文所选的 15% 低压缩率，防止间隙挤出。槽底圆角侵占了原有沟槽截面面积，需加大直角边边长弥补，参考德标，选定直角边长为 2.45mm，在允许截面积范围内。

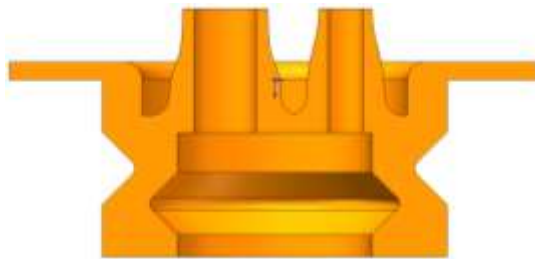
三处三角形沟槽在直径方面不一致，因依旧采用硅胶 O 形圈，具体 O 形圈选择可以参考上文压缩率等的选择并依照公式计算，不再赘述。



鼻锥盖板三角形 O 形圈沟槽截面图



载荷段外露传感器固定件三角形 O 形圈沟槽截面图



充气嘴三角进气口内外壁双三角形 O 形圈沟槽截面图

载荷段外露三角形 O 形圈沟槽在传感器槽位闲置时设计了占位塞。传感器占位塞及传感器固定塞均采用双圆柱体设计，较大的圆柱靠内，在安装内构造时通过限位器将其推向外侧，实现固定。

3.20 基于 MBD 的飞控开发

注：因本项目参赛学科为“物理”，因而弱化此部分的介绍，但由于本项目是个人独立构建的完整交叉学科项目，所研发探空装置的实现对此部分有高依赖度，且飞控算法同样涉及到飞行器物理运动学，因而仍独立设节介绍。

本飞行器区别于传统固定翼和旋翼无人机，飞控开发难，代码数量庞大，容错率低，对于我个人纯手写代码并测试，耗时长，为此，本项目采用 MBD (model based design) 开发模式。

3.20.1 飞控核心算法选择

飞行器的自主返航依赖于自动控制算法，目前主流的控制算法主要有 PID、线性二次型调节器 (LQR)、模型预测控制 (MPC)、自适应动态规划 (ADP)、滑模控制 (SMC)、反步控制 (BSC)、模糊逻辑控制 (FLC) 等。对于本飞行器的控制，特点及要求如下：

- (1) 所有控制变量均具有连续性，无跃阶响应；
- (2) 低复杂度，考虑到飞行器的应用场景与技术落地，对计算速度和控制算法简单度有要求高，普通单片机即可运算求解；
- (3) 自适应程度高，该飞行器需完成 30km 至地面的回收，对于控制算法的调参极为困难，且本研究提出的是“一种”解决方案，要求算法具有普遍性和可移植性，能够广泛适用于不同大小、不同有效载荷的探空装置且无需复杂设定。
- (4) 进一步的，由于对自适应程度和低复杂度的要求，即使在飞行器研发时有较完备的仿真数据，依然不希望采用基于模型的自动控制算法。

上述各种主流自动控制算法的对比如下，优缺点主要针对于本飞行器的控制。

控制算法	核心概念	优点	缺点
PID	根据当前误差 (P)、过去误差的积分 (I) 和未来误差的预测 (微分 D) 产生控制信号。	简单易设计；是最广泛的控制算法；计算量小、实时性好；基于 PID 的控制器变种极多，可应对各种需求；	线性控制器，对于本飞行器斜翼的强耦合性问题适应较差；鲁棒性较差，受环境影响大；基础控制器极度依赖调参，还具有积分饱和问题。

LQR	基于线性化模型，通过最小化一个二次型代价函数（状态误差和控制量消耗）来求解最优反馈增益矩阵 K 。	鲁棒性高；能够处理多变量控制、耦合问题；常用于基于线性化模型设计的飞行器控制器。	高度依赖精确的线性模型，不具有本项目要求的算法普遍性；增益固定，自适应较差；无法处理约束。
MPC	利用建立的模型来预测未来一段时间内的系统行为，通过求解一个有限时域的最优化问题得到控制量。	适用于非线性模型；能够处理耦合问题；能够处理约束。	高度依赖模型的准确性，不具有本项目要求的算法普遍性；计算量大，对硬件性能要求高，对于本飞行器控制实时性较差。
ADP	结合强化学习和神经网络，实时学习最优控制策略，近似求解动态规划问题。	适应性极佳，具有自学习能力；善于处理非线性、不确定系统；神经网络赋予其无需精模型即能做到逼真最优控制；常用于例如轨迹规划、着陆控制等高级飞行控制问题。	实现难度极大；计算量极大，硬件要求很高，实时性差；易出现计算收敛困难等稳定性问题。
SMC	设计一个滑模面，通过不连续的控制律驱使系统状态在有限时间内到达该面，并沿其滑动到平衡点。	鲁棒性极强；响应灵敏快速；设计与实现较简单；自适应性强。	有很强的“抖振”问题，对于末端依靠舵机控制姿态的飞行器不利；需要已知不确定性边界。
BSC	将复杂的非线性系统分解为多个子系统，以子系统	基于李雅普诺夫函数，稳定性较强；能够很好处理	系统及各分系统设计复杂；微分爆炸问题；对模型敏

	为基础向总系统倒推。	本飞行器多系统分层级问题。	感，自适应性差。
FLC	基于专家经验，将精确的输入通过模糊化、规则推理、解模糊化等步骤转化为精确的控制输出。	不依赖精确模型，算法具有可移植性；能够用于非线性问题。	依赖经验，要求对本飞行器有非常完善的运动学理解；难以用于本飞行器处于的多变量场景。

综上所述，PID 与 ADP 在本飞行器控制器上优点突出，同时在飞行器领域应用也较广泛，限于硬件成本的限制，最终选用更为简单、可靠、高效的 PID 控制器，但由其缺点可见，单 PID 控制器是远远达不到本飞行器设计要求的，因此需进一步选择基于 PID 的变种控制器。

3.20.1.1 PID 变种算法选择

基础 PID 控制算法作为本飞行器控制算法时主要可分为两方面不足：

- (1) 由于 PID 算法极度依赖 P、I、D 的调参，使其自适应性差、鲁棒性不佳，不具有算法普遍性和可移植性；
- (2) 处理耦合性问题能力不足，本飞行器的变斜翼斜角与飞行姿态的变化是强耦合性、非线性问题。

对于第一点，主要解决方法是选取一种具有自整定或自适应功能且不依赖模型的变种 PID 算法。自整定或自适应均是指控制器能够根据被控过程的动态特性，自动计算出合适的比例增益、积分时间和微分时间等 PID 参数。综上，目前常见的方法有：阶跃响应法、震荡反馈法、遗传算法/粒子群优化法、神经网络学习法、模糊/经验法。综合各方法优缺点，最终选用继电反馈自整定 PID 算法，特点如下：

- (1) 完全不依赖模型；
- (2) 继电反馈整定是在闭环的条件下进行的，理论上对干扰不敏感，几乎不受噪声影响
- (3) 计算量低，实时性好，仅需记录过程值过零次数、周期和幅值，无需矩阵运算或神经网络推理，占用 RAM/FLASH 资源少；
- (4) 不仅可以应用于初期 PID 参数确定，同时可以在面对突风时再次设置出发，防止积分饱和，具有一定自纠正性。

继电反馈自整定 pid 是一种机械整定方法，因此可以直接套用公式计算 pid

值，此方法的基础最早是由济格勒(Ziegler)和尼科尔斯(Nichols)于 1942 年公布的 Z-N 整定法发展而来，其又基于理想型（ideal form）PID 公式，对比基础的串联或并联 PID 有所差异，具体公式如下。

$$u(t) = K_P[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t)dt + T_d \frac{de(t)}{dt}]$$

其中：

$$K_p = \frac{1.2T}{KL}$$

$$T_i = 2L$$

$$T_d = 0.5L$$

对于第二点，则是通过嵌套双层 PID 控制算法，外层 PID 即为上述继电反馈自整定 PID，内层则是普通 PID 根据仿真得到的气动结果和经验控制变斜翼斜角。应需注意，由于变斜翼的强耦合性

3.20.2 开发环境构建

网络上虽有关于环境搭建的教程，但具实验，多数开发环境不够稳定，代码生成错误率大，对于本项目的复现率低。经过多次测试，先使用如下“环境一”开发，后发现版本过早功能不全（STM32 模块不全），又搭建了如下“环境二”，同时，其还能够做到实时编写实时烧录，相较于环境一更为方便，最终代码及模拟数据由“环境二”生成。

环境一：

- (1) R2017a Matlab
- (2) 4.4.2 STM32CubeMX
- (3) 5.4 KEIL5
- (4) STM32TrustedPackageCreator

环境二：

- (1) R2023b Matlab
- (2) 6.4.0 STM32CubeMX
- (3) 2.6.0 STM32CubeProgrammer

(4) STM32TrustedPackageCreator

控制算法采用继电反馈自整定 PID 算法，直接调用 MATLAB 模块，对于 MBD 飞控算法的开发，目前仍处于起步阶段，本飞控参考了在现有开源 MBD 飞控 FMT，以其为基础开发本无动力、变斜翼、无主翼操作装置的飞行器，编程语言为 C。

第4章 制造加工

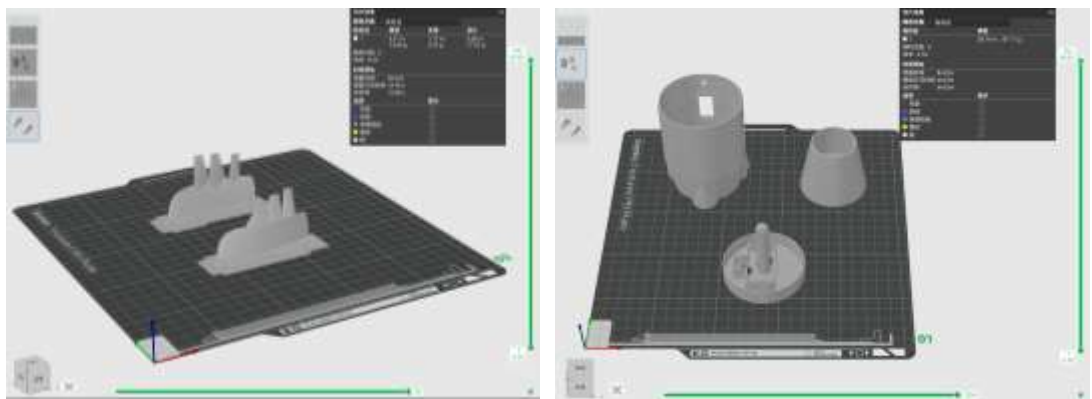
4.1 HT-PLA-GF 工程塑料 FDM3D 打印

FDM3D 打印目前通常作为产品设计试验阶段的加工方式，

先使用 PLA 材料打印，再 60 度干燥 HT-PLA-GF 耗材 8 个小时，并调整 HT-PLA-GF 各项参数，包括流量校准、内外径补偿、热床温度、喷嘴温度，最后打印生产。为增加强度，使用水浴法进行退火操作。

切片软件选用 Bambu Studio，对不同零件采用不同设置，除底部防磨件采用 0.08mm 层高外，均采用 0.12mm 层高；采用随机接缝，避免应力集中、提高表面质量；外壳零件壁厚薄，多数采用 100%直线填充，大体积非结构件为减轻重量，减少墙层数、使用低填充率、闪电填充；对于支撑；使用拓竹 X1C 的 0.4 硬化钢喷头进行开箱打印，散热全开，避免散热不佳造成的炒面、翘曲。

对于与 PMI 泡沫需要粘接的零件，粘接面通过绘制支撑来营造不平整的表面效果，大大增强了界面粘接力，也大幅减少了对支撑参数的试验调整，为未来使用不同机器在不同条件下进行小批量生产提供基础条件。



部分零件盘切片效果截图

4.2 FR-4 PCB 生产

Gerber 制板文件交由嘉立创生产，只介绍主要工艺（如下表），工艺选择主要因素为成本控制、焊接难易度和 PCB Layout。

各 PCB 关键工艺对照表

工艺 PCB0	板厚 (mm)	阻焊颜色	阻焊覆盖	焊盘喷镀	最小孔径/ 外径 (mm)
主控板	1.6	绿油	过孔塞油 (指生产时先用铝片将阻焊油墨塞进过孔里,再整板印阻焊油)	沉金	0.3 (外径 0.4/0.45)
扩展板	1.6	绿油	过孔塞油	无铅喷锡	0.3 (外径 0.4/0.45)
按键灯光 接口板	1.6	绿油	过孔开窗 (指过孔和孔环均不覆盖阻焊油墨)	无铅喷锡	0.3 (外径 0.4/0.45)

- (1) 设计时专门注意过孔位置,因此无需更昂贵的盘中孔工艺。
- (2) 主控板和扩展板过孔多,靠近焊盘,采用过孔塞油工艺(过孔盖油会有概率存在孔口发黄及喷锡板过孔孔内藏锡珠问题,过孔塞油会大大减少)。
- (3) 按键灯光板过孔少且距焊盘远,为减少成本,采用过孔开窗工艺
- (4) 主控板因惯导模块和部分传感器直接焊接在主控板上,对焊盘平整度要求高,采用沉金工艺,同时也方便焊接;其余则采用同样环保的无铅喷锡工艺(无铅喷锡为冷门工艺,作品制作时间紧张,先采用有铅喷锡)。

4.3 PMI 泡沫 CNC 加工

通过淘宝和 1688 两平台联系厂家进行五轴 CNC PMI 泡沫机械加工,先简单绘制模拟模型对价格、能否价格和加工精度咨询,在 10 余家厂家中选择了“苏州中宝复合材料”。在设计过程中也多次与其进行加工难易度、可行性讨论。最终稿不仅适用于 CNC 机械加工,对于 PMI 泡沫的批量热成形加工同样适用。

在设计阶段已经选定了 75kg/m^3 密度的 PMI 泡沫,这里依据提供的下表,选择强度较高、最易加工的 XK75 基材。

表 PMI 结构芯材性能

项目	指标值												
	CK40	CK52	CK72	CK110	NK52	NK52	NK75	NK110	NK200	WK52	WK52	WK75	WK110
密度, kg/m³	40±5	52±5	72±7	110±11	52±5	52±5	75±7	110±11	200±20	52±5	52±5	75±7	110±11
压缩强度, MPa	≥0.35	≥0.65	≥1.20	≥2.00	≥0.25	≥0.80	≥1.50	≥2.30	≥6.40	≥0.25	≥0.80	≥1.50	≥2.50
压缩强度, MPa	≥0.25	≥0.32	≥0.40	≥0.40	≥0.10	≥0.10	≥0.10	≥0.10	≥0.10	≥0.10	≥0.10	≥0.10	≥0.10
150℃ 压缩强度, MPa	≥0.30	≥0.40	≥0.60	≥1.15	≥0.20	≥0.40	≥0.80	≥1.35	≥2.25	≥0.20	≥0.40	≥0.60	≥1.10
拉伸强度, MPa	≥0.40	≥0.60	≥1.00	≥2.40	≥0.30	≥1.10	≥1.70	≥2.70	≥3.80	≥0.60	≥1.10	≥1.70	≥2.70
拉伸强度, MPa	≥30.00	≥30.00	≥30.00	≥140.00	≥25.00	≥60.00	≥80.00	≥100.00	≥200.00	≥25.00	≥30.00	≥60.00	≥100.00
剪切强度, MPa	≥0.40	≥0.50	≥1.00	≥1.40	≥0.25	≥0.50	≥1.30	≥1.80	≥3.00	≥0.25	≥0.50	≥1.30	≥1.80
剪切强度, MPa	≥12.00	≥14.00	≥24.00	≥25.00	≥8.00	≥14.00	≥24.00	≥40.00	≥100.00	≥8.00	≥14.00	≥24.00	≥40.00
开孔率, %	≤5.00	≤5.00	≤5.00	≤5.00	≤5.00	≤5.00	≤5.00	≤5.00	≤5.00	≤5.00	≤5.00	≤5.00	≤5.00
尺寸变化率, %	≤1.00	≤1.00	≤1.00	≤1.00	≤1.00	≤1.00	≤1.00	≤1.00	≤1.00	≤1.00	≤1.00	≤1.00	≤1.00
热变形温度, ℃	≥180.00	≥180.00	≥180.00	≥180.00	≥180.00	≥180.00	≥180.00	≥180.00	≥180.00	≥180.00	≥180.00	≥180.00	≥180.00
耐冲击强度 - MPa	1000 冲击	≥0.30	≥0.60	≥1.20	≥1.80	≥0.30	≥1.20	≥2.30	≥6.40	≥0.20	≥0.60	≥1.50	≥2.30
	1500 冲击	≥0.30	≥0.60	≥1.20	≥1.80	≥0.30	≥1.20	≥2.30	≥6.40	≥0.20	≥0.60	≥1.50	≥2.30
	4109 冲击	≥0.30	≥0.60	≥1.20	≥1.80	≥0.30	≥1.20	≥2.30	≥6.40	≥0.20	≥0.60	≥1.50	≥2.30
	内酯	≥0.30	≥0.60	≥1.20	≥1.80	≥0.30	≥1.20	≥2.30	≥6.40	≥0.20	≥0.60	≥1.50	≥2.30
	4109 冲击	≥0.30	≥0.60	≥1.20	≥1.80	≥0.30	≥1.20	≥2.30	≥6.40	≥0.20	≥0.60	≥1.50	≥2.30



CNC “外-载荷段” 加工过程图



所有 CNC 成型零件

4.4 环氧树脂选择与操作

环氧树脂是常见的复合材料粘接剂（默认包括固化剂），作为本装置 PMI 泡沫粘接剂、密封剂，具有极其重要的作用，直接影响本装置性能，若选型错误，极有可能导致材料选择部分功亏一篑。同时应本装置使用环境的特殊性，选择的环氧树脂也必定具有特殊性，因此将详细介绍。

4.4.1 选型要求

- （1）耐低温。本装置环氧树脂部分无保温措施，需耐至少-70℃低温，且低温不脆化。
- （2）密度低。大多数环氧树脂密度较大，而本装置对重量即为敏感，随在 PMI 泡沫设计阶段已尽量减少粘接面积，但其带来的重量仍不可忽视。
- （3）密封性强、吸湿率低。PMI 泡沫拼接处是水汽的可能泄露点，同时还

设计利用环氧树脂作为固定件密封剂，应确保其密封性和吸湿率符合要求。

- (4) 耐候性强、抗紫外线、抗黄变。本装置应用于各种复杂环境，长期直接接受紫外线辐射，许多环氧树脂类型在这种环境下易发黄、老化；同时在充当本装置密封剂时，还有对透明度的要求（灯件密封）。
- (5) 粘接力强、有一定韧性。因 PMI 泡沫的闭孔结构，粘接剂不易渗入，往往造成粘接质量不佳。同时，PMI 泡沫虽是硬泡沫，但因环氧树脂强度高，应保证有一定韧性，以提供着落时必要的缓冲，防止结构受损。
- (6) 低毒性。许多类型的环氧树脂即便在固化后仍具有毒性，对周围环境造成污染，本装置从环保角度出发，同时还要考虑不回收任务的可降解性。
- (7) 常温快速固化，非光固化，无额外添加剂。主要受条件所限，也可降低加工成本。

4.4.2 环氧树脂类型

从这些要求出发，首先选取合适的环氧树脂类型。环氧树脂主要分为：

- (1) 双酚 A 型环氧树脂；
- (2) 双酚 F 型环氧树脂；
- (3) 多酚型缩水甘油醚环氧树脂；
- (4) 脂肪族缩水甘油醚环氧树脂；
- (5) 缩水甘油酯型环氧树脂；
- (6) 环氧化烯烃化合物，又分为脂环族环氧树脂和脂肪族环氧化烯烃化合物；
- (7) 杂环型和混合型环氧树脂，又分为三聚氰酸环氧树脂、海因（Hydantion）环氧树脂和混合型环氧树脂；
- (8) 特制环氧树脂。

环氧树脂种类非常多样，以前 5 种较为常见。查阅大量资料并结合本装置特性，决定选用环氧化烯烃化合物中脂环族环氧树脂类型，此类环氧树脂是含有二个脂环环氧基的低分子化合物。本身不是聚合物，但是与固化剂作用后能生成性能优异的三维体型结构的聚合物。

脂环族环氧树脂是低分子化合物，黏度小、工艺性好。可作为活性稀释剂用。环氧当量小，交联密度大，再加上有热稳定性好的刚性脂环，因此耐

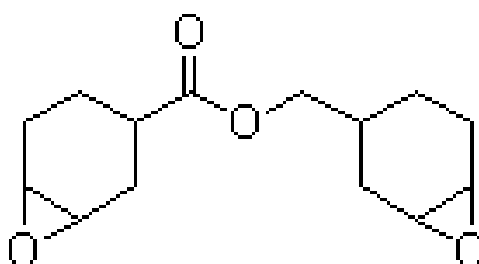
低温和交变温度，但较脆，韧性差。固化收缩小，拉伸强度高。由于合成过程中不含 Cl、Na 等离子，所以电性能好，尤其是高温电性能及耐电弧性好。不含苯环，因而耐紫外线及耐候性好。同时不含双酚 A 等有毒物质，是最环保的一类环氧树脂。

4.4.3 具体环氧树脂和固化剂

在各种采购平台上确定了徐州惠盛电子材料有限公司作为进货商，对于脂环族环氧树脂，其有 E73、E58、E43、S16（硅橡胶改性）、S06E 及 603A 六种环氧树脂，依据环氧值、粘度和所需固化剂，并与厂商老板咨询，最终选择/了 E73（2021P 3,4-环氧环己基甲基-3,4-环氧环己基甲酸酯）环氧树脂，满足上述所有设计要求。

主要特性如下：

- （1）外观：无色至浅黄色透明液体；
- （2）环氧当量：131~143；
- （3）色度：≤100 APHA；
- （4）粘度 25 度：350~450 CPS，粘度 40 度：70~90 CPS



分子结构式

特殊点在于分子结构中没有不饱和双键存在，与其他类型环氧树脂体系相比，且具粘度很低，反应活性高，固化物物理机械性能好，粘结强度大，耐候性极佳、电老化性能优良等特点，应用范围极其广泛。

固化剂选取 GPM 830CB 聚硫醇固化剂，用于本树脂在常温下约 1 个小时干燥，有足够操作时间。同时可以大幅改善上文提到的脂环族环氧树脂韧性差问题，防止应用于 PMI 泡沫上在施加外力时应力集中。

在使用时按环氧树脂：固化剂=10:13 的重量比操作，不断搅拌并静置待气泡消失。



实物及配制图

由于固化剂特性，本组合配制出的环氧树脂并非完全透明，呈现淡黄色。因此在 LED 灯光密封部分使用最普通的透明环保环氧树脂（如下图，配比 2:1），不多加赘述。



灯光密封用环氧树脂

4.5 非 PMI 泡沫密封胶、粘接剂

对于电线、电路板、舵机、HT-PLA-GF 工程塑料和金属电动推杆的密封，需要采用不导热（防止内部发热散失）、绝缘、防水和耐低温的密封或固定胶。在遍历各密封胶生产销售商，发现广东恒大新材料科技有限公司的 **kafuter/卡夫特** 密封胶种类齐全、性能介绍详细，选其作为本装置密封胶主要供应商。

所有密封胶的选择都要遵循：电绝缘性能好、与外部环境直接接触的胶要、导热系数低、耐低温、耐交变温度、耐候耐老化性能佳、低吸湿率、常温自然条件固化。

4.5.1.1 K-704BL 有机硅胶

该胶是一种室温固化粘接的缩合型单组分有机硅胶粘剂，基础性好，方便手工施胶。胶料对金属和大多数塑料具有优越的粘接性，固化后出色的抗冷热交变

性能（-60~200℃）。附着力优异，有很好的抗震动冲击及变形能力；无腐蚀、挥发性小、电绝缘性能优越；耐紫外线、防潮抗老化性能好、可修复性好、具有很好的耐候性。704 系列共有 704、704L、704N 三类，主要区别为流动性，本装置中尾方便施工和区分，选取黑色、流动性适中的 K-704BL 有机硅密封胶。

本装置上此密封胶主要应用于贯穿载荷段的电子导线、外露传感器电子元器件及线路、HT-PLA-GF 工程塑料与非金属零件间隙的密封，实际测试中效果良好。

4.5.1.2 K-583 酮肟型硅胶

该胶是一种酮肟型单组分室温固化型硅橡胶。当暴露与空气中水分时室温固化，固化后形成柔韧的弹性体；触变性好，不流淌，不腐蚀和污染本装置零部件的材料，具有优异的气、水、油密封性；快速固化，具有电绝缘性能；耐候耐老化性能佳，耐温性好（-60~250℃）。密封胶不受结合面大小和形状的限制，固化后的垫片具有良好的剥离性，便于二次组装和维修，耐压高（最高 12MPa）。随取随用，可替代所有垫片。

本装置上此密封胶主要充当各平头螺丝与固定件间的垫片，在此处特别说明螺丝垫片的选型过程：此处所指的螺丝主要为“外-尾端”、“内-尾端密封间”和“外-载荷段”间的贯穿平头螺丝（关于此螺丝的设计详见前文），此螺丝与“外-尾端”的接触面为平面，因为“外-尾端”壁厚薄（3mm）且表面削平处理，在向下开 0.5mm 深的沉孔后最薄处不足 1mm，因此无法采用传统螺丝垫片，又因为此处在使用中经常拆卸，密封需求很大；初期考虑为青稞纸或 PLA 淋膜密封，价格低、环境友好，但使用过程中发现在经历高空低温和大湿度环境后或拆卸后必须更换，仅可作为一次性密封，每次更换麻烦；因此原因，所以选取了一种免垫片密封胶，该胶施工简单，只需在平头螺丝与“外-尾端”接触部分适当涂抹并拧紧即可，无需等待胶干，因胶本身具有极佳弹性，每次拆卸可视情况重新涂胶，原胶剥离轻松；整体密封性能优于密封纸或淋膜。

本胶还设想用于载荷段与尾端间的密封，但在实际测试中发现大面积涂抹时胶量难控制，操作较困难，是载荷段密封众多尝试中的一种，最终采用 O 形圈密封（O 形圈设计详见前文）。

4.5.1.3 K-6001W 甲硅烷基聚合物密封胶

该胶是一种无溶剂类单组分室温湿气固化粘接剂密封胶，主要成分是甲硅烷基的特殊聚合物。常温空气中固化。气味小，不腐蚀产品外观，具有初期粘接性好，粘度适中的优点。固化物韧性好，具有良好的耐久性和电绝缘性能。耐震动、

冲击，应力缓和性好，对应到本装置主要应对回收接地冲击和突风。耐高低性能较好（-40~100℃）。适用材料极广，对于本装置中的各种金属、塑料、橡胶都无需做特殊的表面处理便可获得优异的粘接效果。

本装置上此密封胶主要应用于 HT-PLA-GF 工程塑料与装置内其它非塑料制品的固定于密封（主要为密封），如：密封于 PMI 泡沫间缝隙、与电动推杆间缝隙、与电磁阀间缝隙等。实际使用中有一定类似发泡胶特性，轻重量即可做到大面积密封。

4.6 喷漆与保护

4.6.1 颜色选择

本装置喷涂颜色主要是为了在中低空航线和落地后增加辨识度，为载人飞行器避让和回收提供便利。

在所有颜色中，红色的穿透力最强，但在本装置颜色选择中还应综合考虑其他因素。

在早晚释放探空气球时往往会经历“蓝调时刻”（太阳高度在负 4 度至负 6° 之间的时刻，蓝光大量散射于大气层中，持续时间大约为 16 至 24 分钟之间）。探空气球又大部分时间处于天空，因此主色调为黄色。

在天空背景下，橙色与环境的综合对比度最高。红色在远距离或光线不足时（如阴天、黄昏）容易与深蓝色海水混淆，甚至呈现暗褐色或黑色，降低辨识度。人眼对黄绿色光谱最敏感（峰值约 555 纳米），而橙色（585 - 620 纳米）接近这一敏感区间。相比之下，红色（620 - 750 纳米）处于敏感区边缘，在同等亮度下更不易被察觉。



最早选取的三和油性工程桔黄色漆喷漆罐

4.6.2 种类选择

一般漆水主要分为水性漆与油性漆，一般来说油性漆的附着力和耐候性远高于水性漆；普通泡沫（如现有探空仪的 EPO、EPP 泡沫）的喷漆防护考虑到油性漆腐蚀问题又一般选用水性漆。参考湖南兆恒材料科技有限公司给出的材料特性表，PMI 泡沫长期处于油性环境（机械用油，如航空煤油、液压油和 4019 润滑油，其腐蚀性大于油性漆）中压缩强度下降小于 0.3MPa，同比下降小于 20%，在容忍范围内，在第三代制作中也采用了油性漆，而在第四代转而采用水性漆的主要原因是：

- （1）油性漆环境污染大，制作及自然降解过程中释放毒素多；水性漆毒性小，特殊种类可以做到完全无毒，环境友好。
- （2）PMI 泡沫 100%闭孔及表面较粗糙的特性使得其极易喷漆，水性漆附着力完全足够。
- （3）找到了合适型号水性漆，对于荧光橙颜色，油性漆种类数量远多于水性漆，在第四代喷漆原料选择中遍历各购物网站找到了合适漆水。



左图为中期采用的油性漆组合，右图为末期采用的水性漆组合（每张图中均为左侧稀释剂、右侧漆水）

稀释剂的选择同样有所考量，对于中期使用的油性漆组合采用 T102 硝基油性稀释剂，不多介绍。对于末期水性漆，商家推荐使用清水或 75%酒精稀释，但由于本装置长期处于高紫外线、风沙的环境中，必须尽可能提供高附着力。在网络上寻找到有关田宫 X-20A 的有关组分信息，此稀释剂为有机稀释剂，蒸馏水占 55%，醇类占 35%（与酒精即乙醇为同系物），其余为一些缓干剂等活性添加剂，理论上能溶于乙醇的水性漆能够溶于 X-20A 稀释剂，且能提供更好的喷涂质量，在实际测试中夜如此。

4.6.3 施工

本装置的施工有一特殊点：要注意漆面厚度，过厚的漆面导致重量增加，过薄的漆面导致覆盖度不足，提醒和保护作用下降，总体来讲，本装置因重量敏感要求漆面较薄。

对此要求，又因为 PMI 泡沫特性（上文已述）且外壳材料本色均为白色（显色能力强），不采用底漆。为提供更优的表面光洁度、保护能力和荧光橙的荧光显色亮度，在荧光橙漆面上再喷涂一层光油漆（如下图所示，为无需稀释的喷漆罐）。



光油漆喷灌

进一步的，由于漆水本身需稀释的特性和高表面喷漆质量的要求，使用龟泵+S-130 喷笔喷涂，喷笔口径 0.3mm，流量开至最大喷涂，喷涂层数/次数为 2 层（一般为 4 层）。光油因其具有良好的流动性，采用喷灌喷涂，喷涂层数/次数为 1 层（一般为 2 层）。

4.7 高空气球选择

目前探空站使用 750g 气球，通常几个月一批次不断更换高空气球的生产厂家、形状、厚度等，以求测试。在实际探空站中使用方法、过程区别不大。不同于此，本装置对高空气球球口尺寸、球口壁厚和形状及为敏感，之前为 135mm 球口直径探空气球设计的模型及电路因后期高空气球批次更新全部废弃，浪费了大量时间。

依据前文，本高空气球选用梨形形状，来自中国化工株洲橡胶研究设计院 2024 年第 5 月批次，球口长度 120mm，直径约 58mm，拉伸至 62.4g 即可吊起 250g 重量（光滑锥形矿泉水瓶测得）。



4.8 保温

最主要的保温材料选用 PE 镀铝箔聚酯塑料薄膜利用热反射原理保温，选用两面双色薄膜，金色一侧朝外，银色一侧朝内，因为对于本产品来说，银色反射率大于金色反射率，可以有效保留内部热量，最大限度吸收太阳辐射。施工中将薄膜紧贴载荷段内壁，减小的尺寸可以忽略不计。对于与载荷段的粘接剂选用，最初设想使用环氧树脂，还有增加 PMI 泡沫强度的功效，但在尝试过程中发现由于薄膜表面过于光滑，粘接效果不尽人意。因此根据两材料特性，将订书针拆封为单个独立，用热风枪加热两头由薄膜一侧直接插入 PMI 泡沫实现固定/



金色朝外、银色朝内

4.9 防高空冰晶

目前各种飞行器对冰晶通常有预防和消除两种。传统探空仪通过长棉绳连接高空气球，在上升过程中探空仪抖动频率快，因此不易结冰。本装置承担气象要素探测任务，必需对冰晶提前预防，在任何阶段传感器表面都不允许结冰，在斜翼和尾翼转轴处也要确保转轴正常转动。

对于本项目由两种预防结冰方案较为适合，一是通过电加热丝在关键部位加热，如传感器外围，转轴附近等。二是通过再每次飞行前在装置表面彭萨防结冰

剂，是高空冰晶难以附着。在实际分析中发现电热丝加热的方法功耗比我预期要大得多，耗电量大，因而采用方法二。

第5章 仿真及现实测试

5.1 热力学测试

因环境有限无法接触到低温冰箱，本装置在全流程实际试验前无法做到现实低温环境的模拟，而本装置一大难点就是应对高空低温环境，必须在地面验证可靠性。在分析后发现，由于此前一系列保温措施和热传导时间，实际装置内部温度（主要包括所有非直接接触大气的电子元器件，辅以粘接剂、内部结构件等）远高于外部环境最低温（ -60°C 以下），因此理论上可以通过热力学仿真确定最低温，进一步用家用冰箱按模拟数据最低温先“冻透”需测试的内部装置，在开机电路装置，按测试程序执行任务，加倍时间以达到冗余目的，测试装置低温可靠性。

此种方法可以算作目前阶段的应急方法，热力学仿真结果可能误差很大，实际情况也会复杂多变，通过加大冗余测试尽量避免。

使用 LCEPAK 进行热力学仿真，将电池、射频或摄像头模块与电路板设为发热部件，简化外壳，只保留内部 PE 镀铝保温薄膜和外部 $75\text{kg}/\text{m}^3$ PMI 泡沫，按照前文章节分析的温度进行全流程探空的内部温度变化仿真，确定探空整段过程中的内部最低温，再进行等价低温试验。

因条件有限，使用家用冰箱进行等价低温测试，测试中只测试电子元器件，先设置到预设温度，将完全关机的电路板放入冰箱 2 小时确保“冻透”。再按实际飞行时间的两倍测试，确保有足够冗余。

5.2 充放气与球口测试

由于本人无法接触到高纯度氢气（已向西宁国家高空气象观测站申请），因此为验证探空装置的充放气，通过改造耐高压打气泵出气口，与探空装置进气口直接相连，手动打气以实验。同时验证高空气球固定系统与电磁阀放气管路，打气完毕后检查高空气球无沙眼、漏气，放置一夜以验证密闭性。



模拟充放气与球口测试

经测试，该部分功能无缺陷。

5.3 试飞测试

关于试飞测试，由于申请全流程探空任务极为复杂且容错率较低，因此设想通过一架穿越机缠绕高空气球使高空气球球嘴向下悬空并按正常上升段挂载探空装置，穿越机不断按 6m/s 的升速上升，达到预设高度时自动分离并按正常下降段流程下降。但经计算，其分离高度必定大于 120m ，因此在先行法规下必须申报审批，由于是自组穿越机且挂载外物，审批十分困难。

关于试飞问题，本人曾通过各种渠道联系青海空管，包括致电、在“中国民用航空网”向青海空管私信留言等，均未果，本人参加青少年科技创新大赛一部分原因即是希望获取支持。

第6章 项目展示

为方便理解，将分为电子、实物和研究过程三部分展示，研究过程仅展示重要图片，详见附件。本部分不包含任何研究设计部分内容。

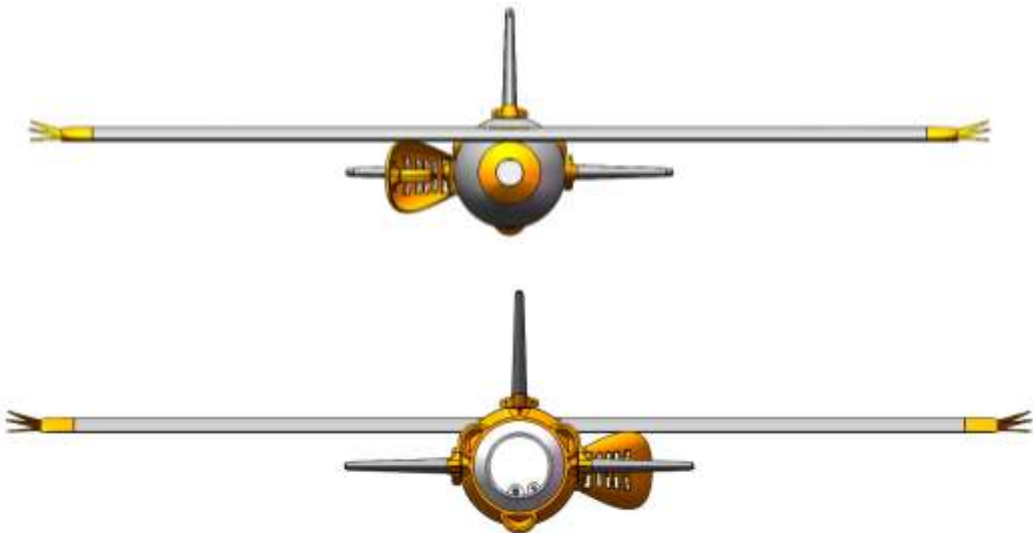
6.1 电子展示

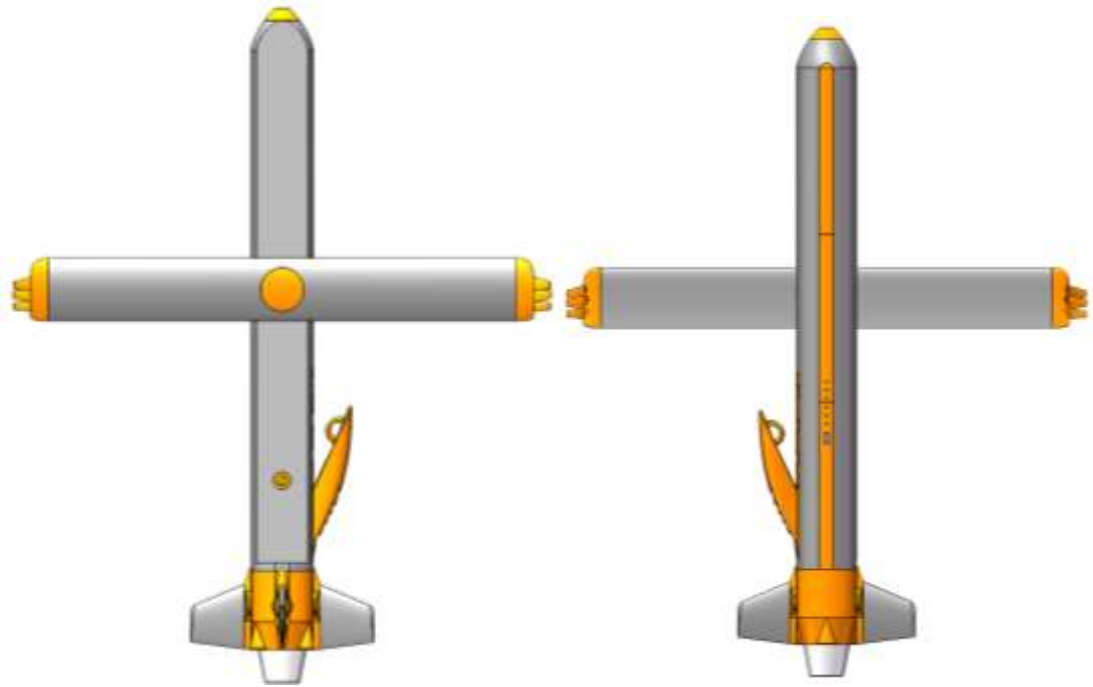


第三代探空装置

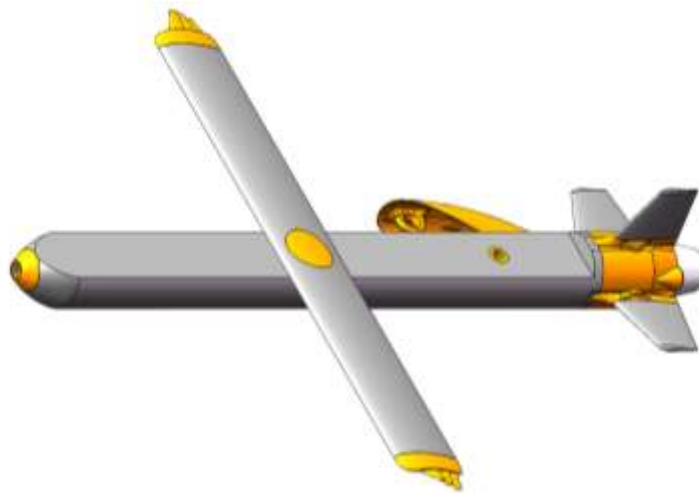
在第四代探空装置电子 3D 建模视图中，灰色代表 PMI 泡沫件，橘色代表需喷漆处理的外构造 HT-PLA-GF 工程塑料件，白色代表无需喷漆处理的内构造 HT-PLA-GF 工程塑料件。

以 750g 球重设计的中等大小探空装置整体尺寸为：长度 776mm，宽度（斜翼完全展开）622mm，宽度（斜翼完全折叠）211mm。

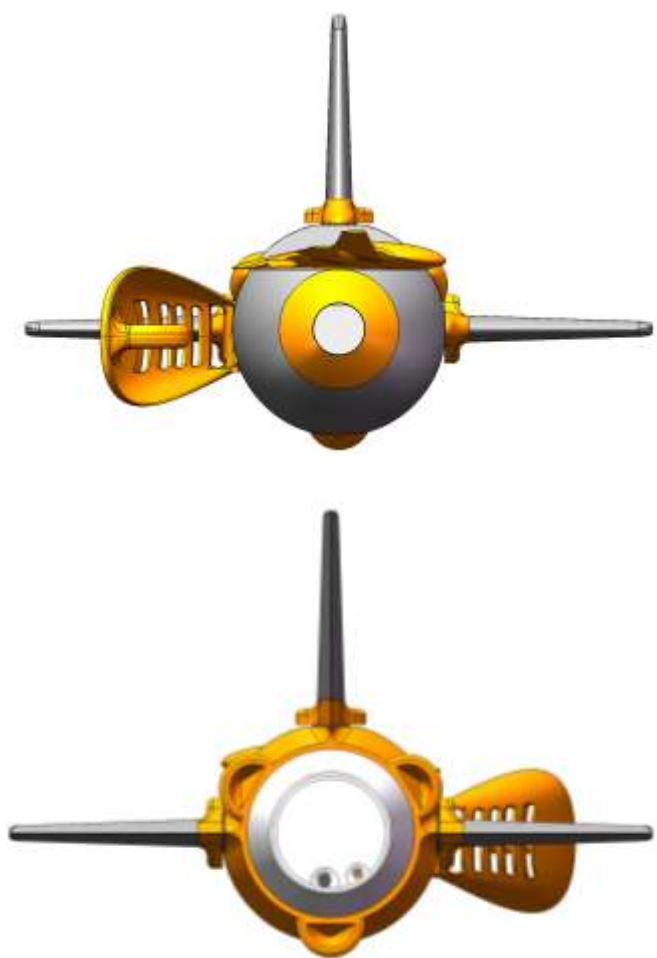


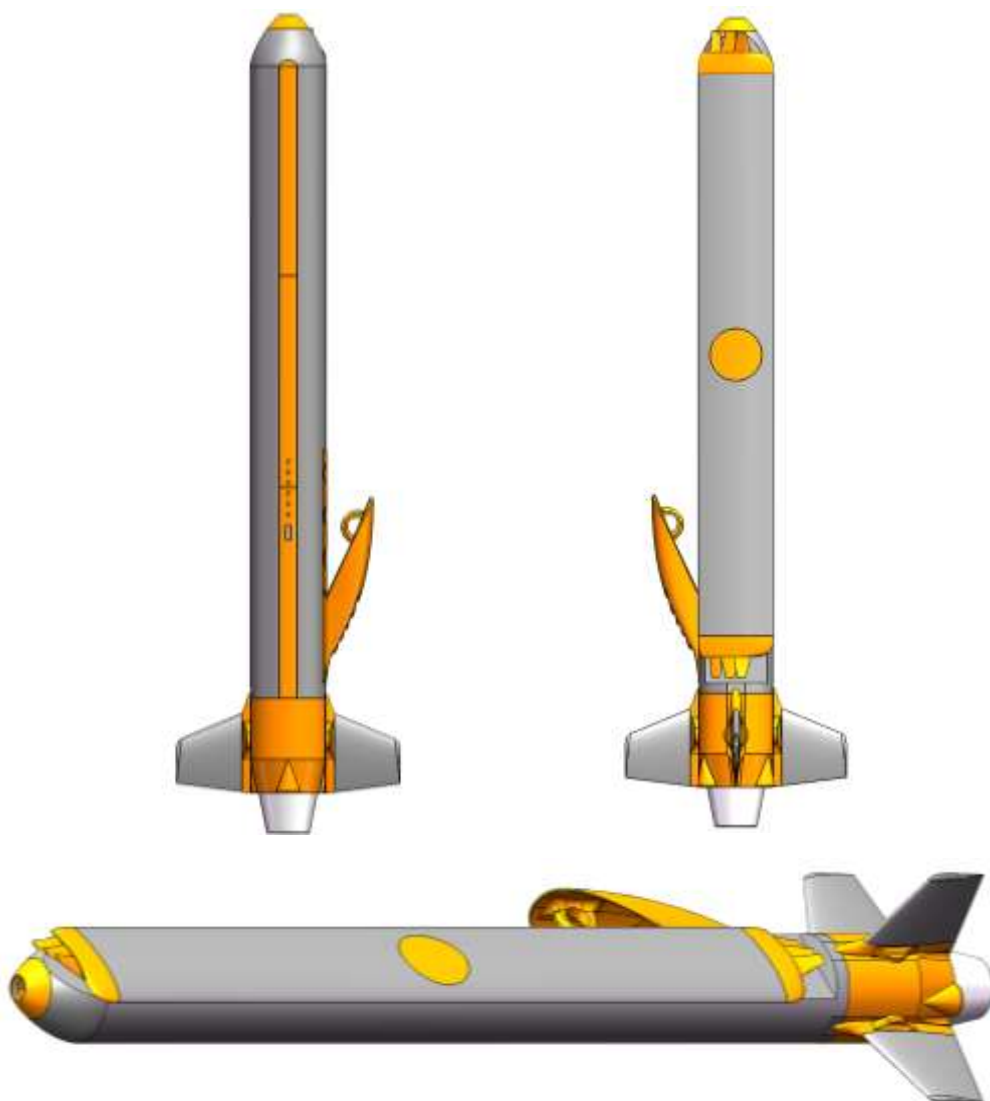


第四代探空装置

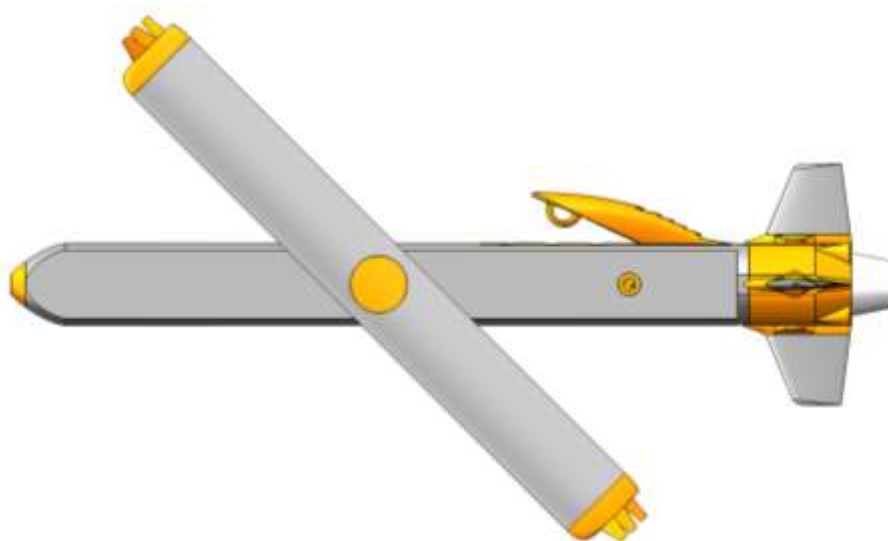


斜翼完全展开





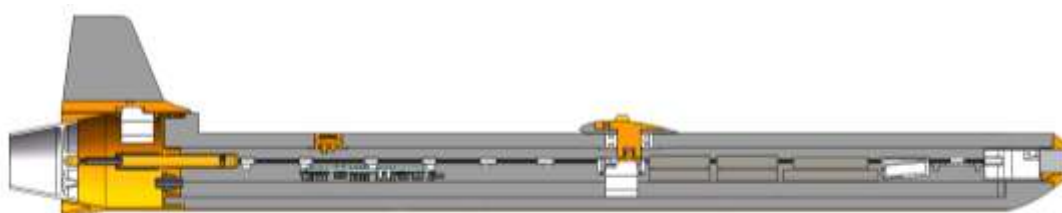
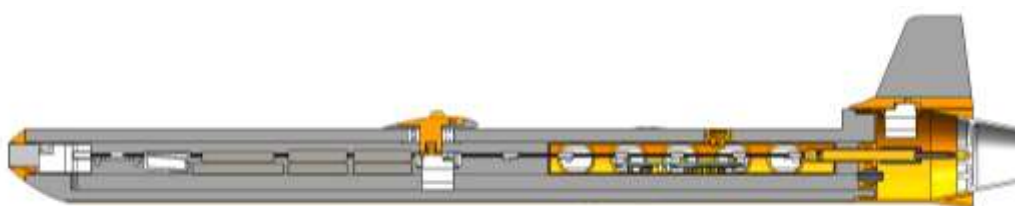
斜翼完全折叠



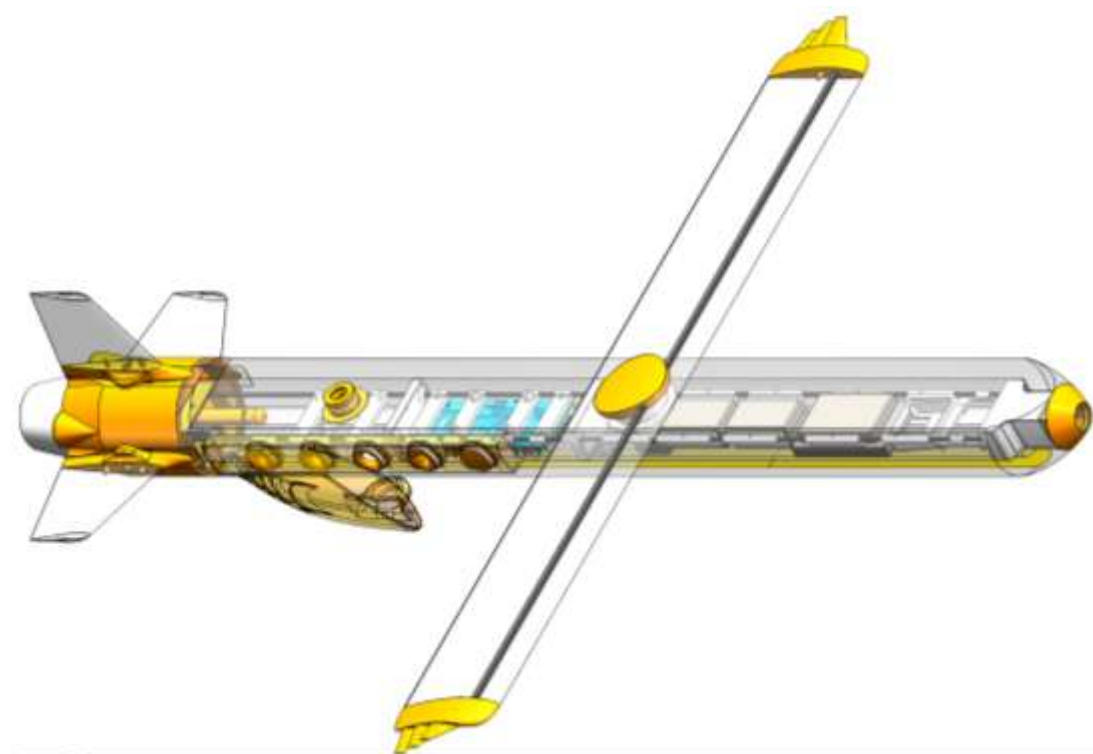
斜翼顺时针旋转 45°



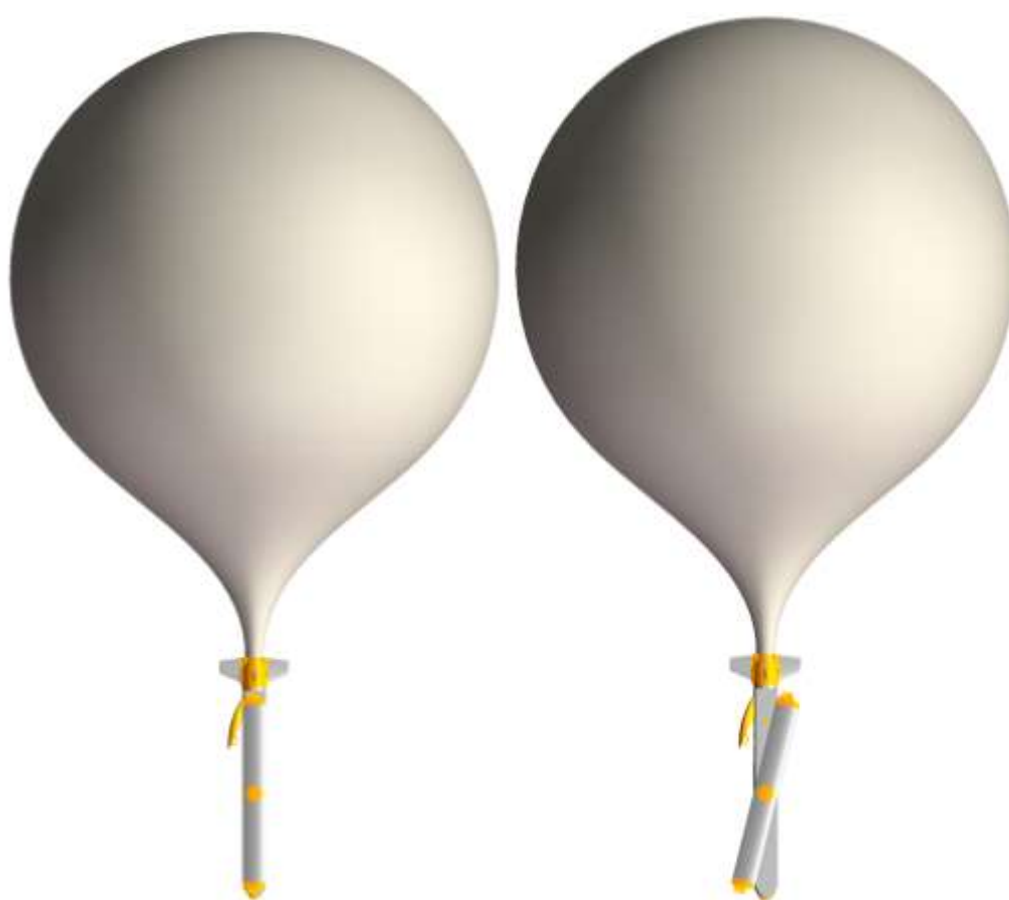
内部构造视图（扩展零件未标出）



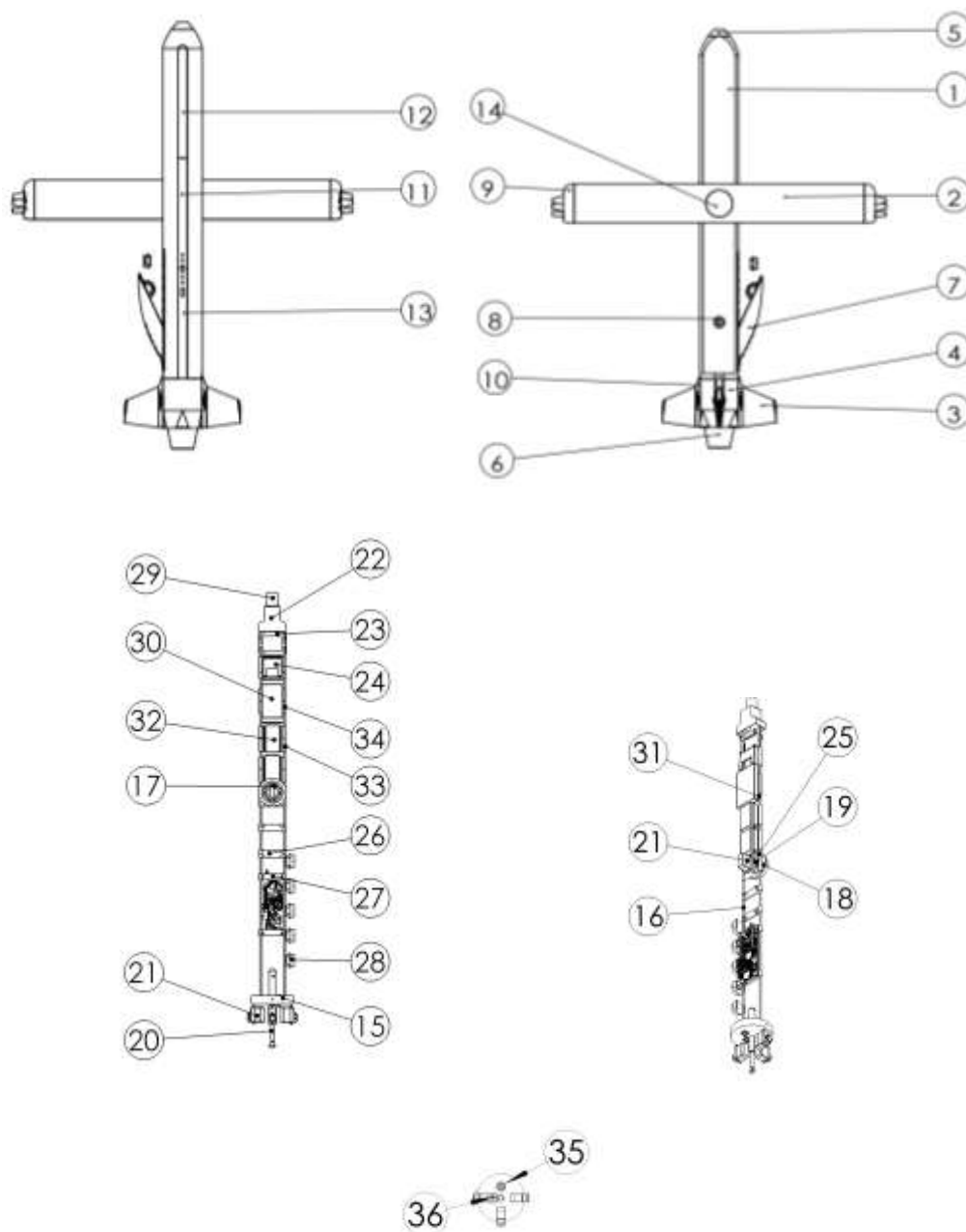
剖面展示



部分外壳透明化展示



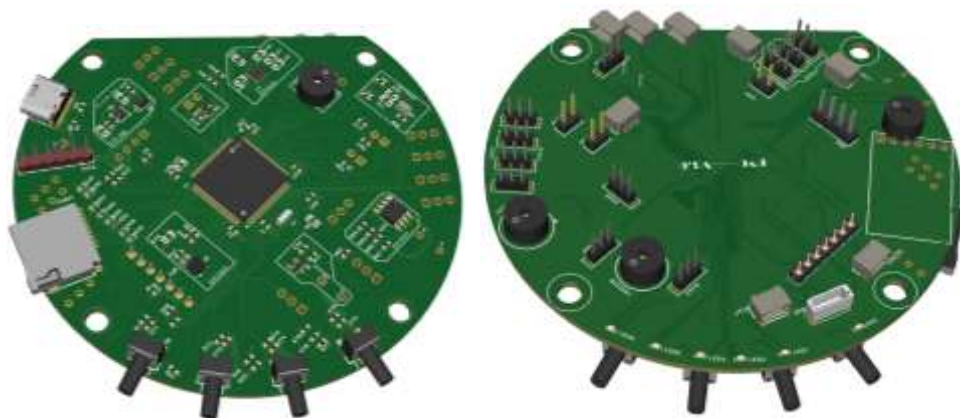
本装置实物涉及最少 51 个单体零件(最少可执行任务的可独立存在零件数，即日常探测所需零件数)，最多 68 个单体零件 (最多扩展后的可独立存在零件数)，下面对最重要的 36 个零件标注，重复零件不另外标号。



1、载荷段；2、斜翼；3、弹翼；4、尾段；5、鼻锥盖板；6、总球口；7、载荷段外露传感器固定件；8、进气口；9、翼梢装置；10、弹翼边条翼；11、载荷段防磨替换件段一；12、载荷段防磨替换件段二；13、载荷段防磨替换件段三；14、斜翼连接转轴；15、尾端密封件；16、碳棒；17、滚珠轴承；18、弹翼连接轴挡片；19、斜翼连接转轴舵机部分；20、电动推杆；21、舵机；22、碳杆头部

固定件(兼扩展固定件); 23、摄像头主控板固定件; 24、GNSS 模块固定件; 25、碳杆头部固定件; 26、附加内部传感器固定件; 27、主控板固定件; 28、传感器固定/占位塞; 29、顶部扩展件; 30、2200mah 电池; 31、1500mah 电池; 32、700mah 电池; 33、辅电池固定件; 34、主电池固定件; 35、单向阀; 36、电磁阀。

具体的关联关系前文涉及，文字化描述附件：参考专利权利要求书。



第三代电路板 3D 视图



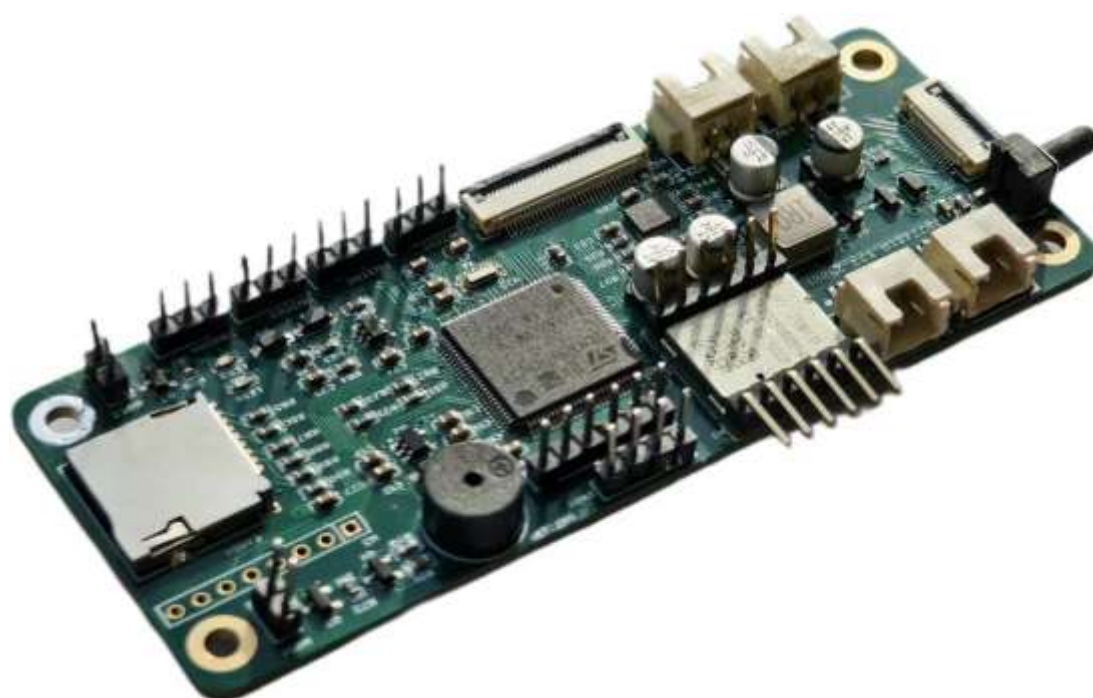
6.2 实物展示



第四代实物图



第三代电路板



第四代电路板



所选定或测试用硅胶 O 形圈

所选定或测试用平头、沉头十字螺丝

第7章 使用说明及实现流程

前文已经详细说明了本探空装置的前端开发，此章将说明本装置的后端使用，方便更深入的理解本项目研发成果及装置特性。

7.1 总体操作流程说明

因本探空装置是基于现有探空平台研发而来，且所使用的高空气球、充气设备、放飞场地等均与传统探空仪或北斗探空仪一致，因此在操作设备上差距不大。

7.1.1 性能检查及充电

探空仪经过运输和长期存放，性能往往会有所改变。因此在使用探空仪之前的半个月到一个月内进行一次性能检查，在传统探空操作中称作“探空仪的就地检定及灵敏度检查”。

7.1.2 更换或确认有效载荷

对于探空站每日气象监测任务，无需进行此步操作，按照默认有效载荷放飞即可。对于科考或救灾类任务则需进行有效载荷的更换或确认，有效载荷包括电池、内部传感器、外露传感器与扩展件，操作步骤如下：

- (1) 若三片弹翼因外力造成偏移，则手捏靠近弹身的 HT-PLA-GF 工程塑料件并旋转，使“外-尾端”三片弹翼下三颗螺丝完全露出；若斜翼因外力造成偏移，则手动将斜翼完全折叠，保证斜翼展向方向与机身完全平行。
- (2) 拧开“外-载荷段”、“内-尾端密封件”和“外-尾端”间连接的三颗十字平头螺丝，将内部与外部结构分离，彻底关机“主控板”。
- (3) 从朝向尾端一侧依次拆卸模块件（除结构加强筋外均有固定螺丝固定至碳杆），直至到更换或加装有效载荷的区域。
- (4) 更换或加装有效载荷，辅电源插至 XH2.54 接口，传感器及扩展件按照串口协议通过杜邦线插至相应接口，注意杜邦线供电正负极。
- (5) 确认有效载荷无误后重启主控板，重启时需同时按下“按键、灯光、外露传感器及充电板”上的开机键与“主控板”上的 BOOT 复位键，待芯片进入休眠模式（“按键、灯光、外露传感器及充电板”亮蓝灯）后即可内部结构复位。
- (6) 检查各 O 形圈是否变形、断裂；密封胶是否完整；螺丝处垫片胶是否脱落、洞口过大；此三项中螺纹处垫片胶更换应最为频繁。
- (7) 拧紧“外-载荷段”、“内-尾端密封件”和“外-尾端”间连接的三颗十字平

头螺丝，方向唯一否则无法安装；注意螺丝上表面应完全拧至弹翼下表面下方，嵌入沉头孔位；弹翼无需手动复位放飞时会自行纠正。

7.1.3 传感器基值测定

“基值测定”简称“基测”，为确保探空仪记录数据的准确性，其搭载的传感器多为相对值传感器，因此需要在放飞前将传感器的相对值与它所处环境的绝对值联系起来，以便事后易与探测记录进行处理和换算。

7.1.4 连接高空气球并充气

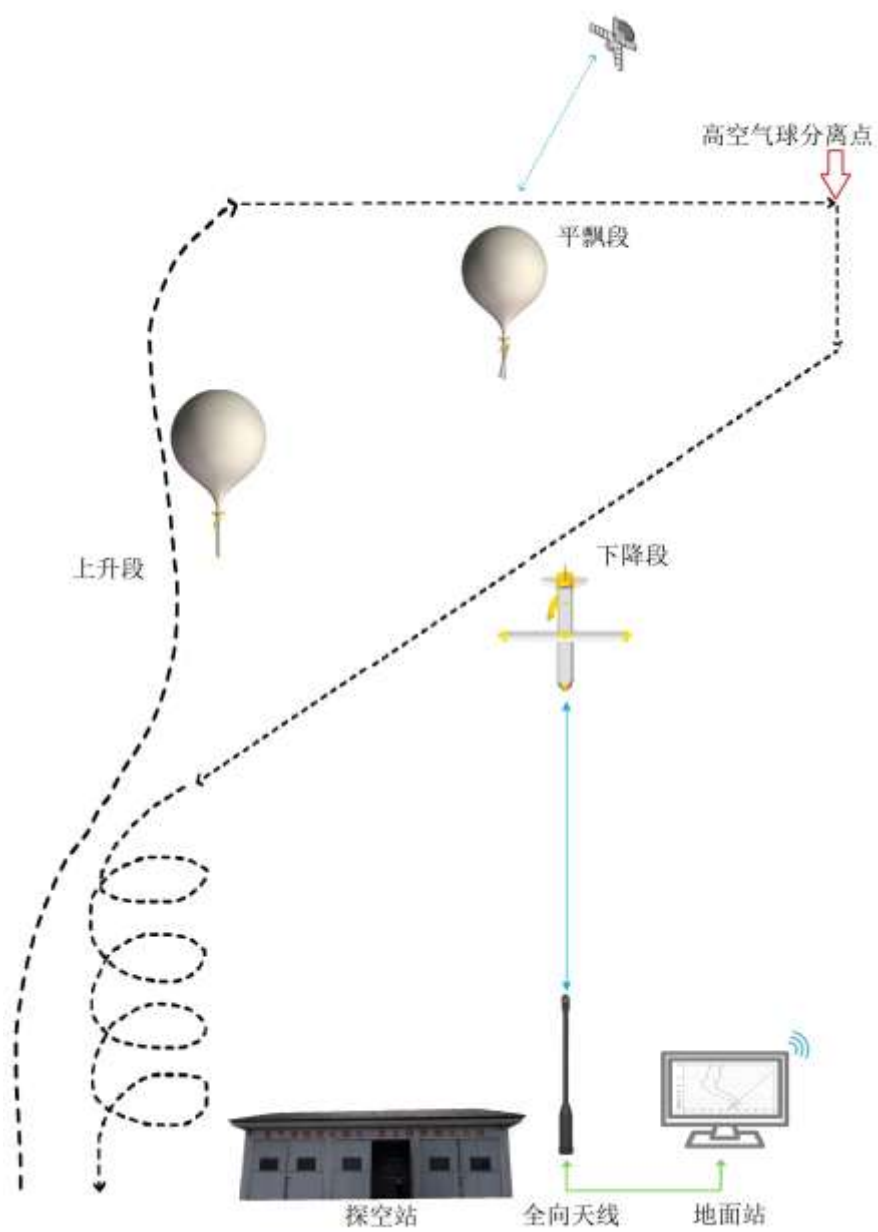
与传统探空操作中先对高空气球充气封口再连接探空仪不同的是，本探空装置需要与高空气球连接再进行充气，无高空气球封口操作。

7.2 探空站每日气象监测

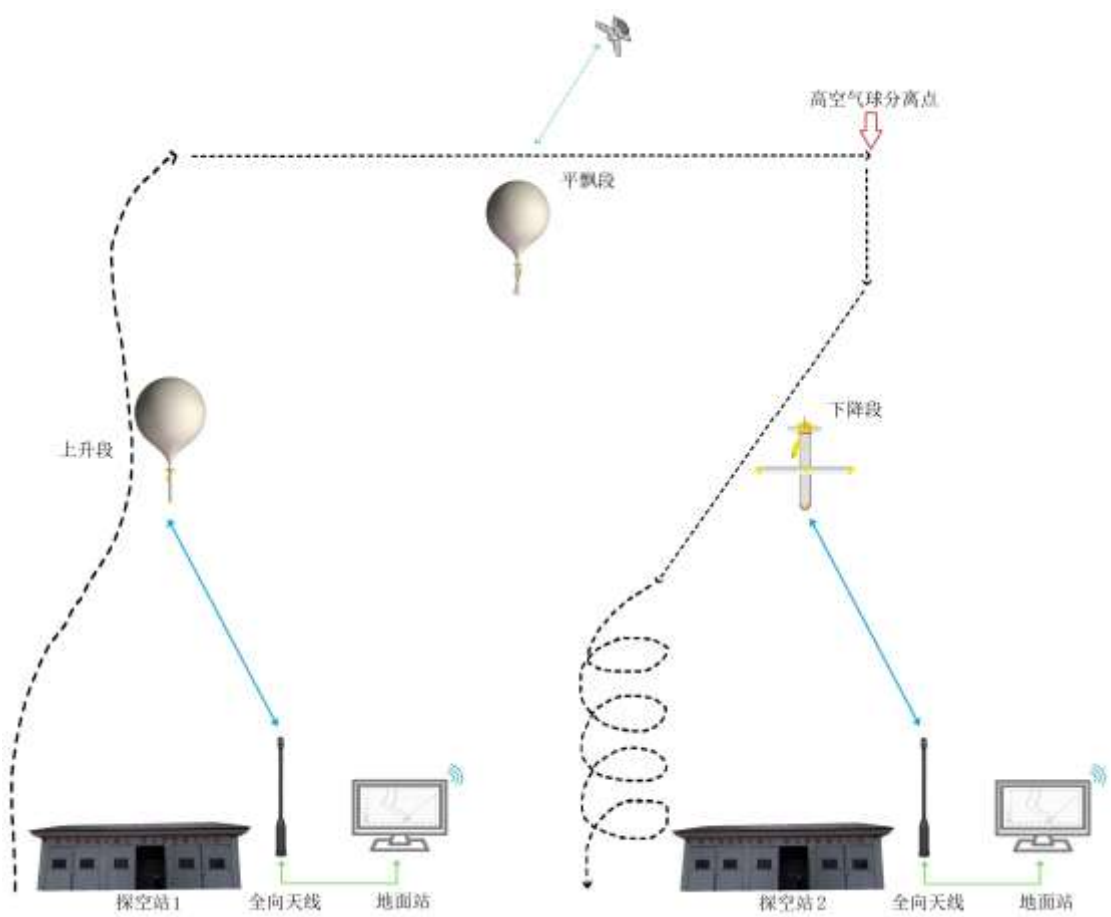
7.2.1 单站独立的回收任务

目前国内探空站均实行单站独立的探空任务，在探测期间各站独立完成探空任务，在探空任务结束后才会汇集、交流探空数据。在本装置上，这也是最为基础的探空方式，同时对于保密探空站、偏远地区探空站、西部边疆区域探空站（我国盛行西风带，西部探空气球易飘至境外）仍应采用单站独立的探空方式。

如下图所示，探空装置在上升段、平飘段和下降段上均只与唯一确定探空站进行数据交换，探空装置分别于 GNSS 卫星和地面全向天线进行。



7.2.2 多站协同的回收任务



7.3 野外探空科考

现如今，探空气球已广泛应用于野外科考，目前国内青藏科考、远洋科考中使用的大部分探空仪均为进口 visaala 探空仪，尽快实现野外科考探空仪国产化对于气象数据安全性和探空科考的自主性具有极其重要的意义。

2017 年香山科学会议召开的第 666 次会议，世界专家们讨论了利用高空气球进行南极科研的问题。南极的高空气球观测在 1989 年就已经开始，美国、法国、日本等国家都在南极开展过气球探测实验。

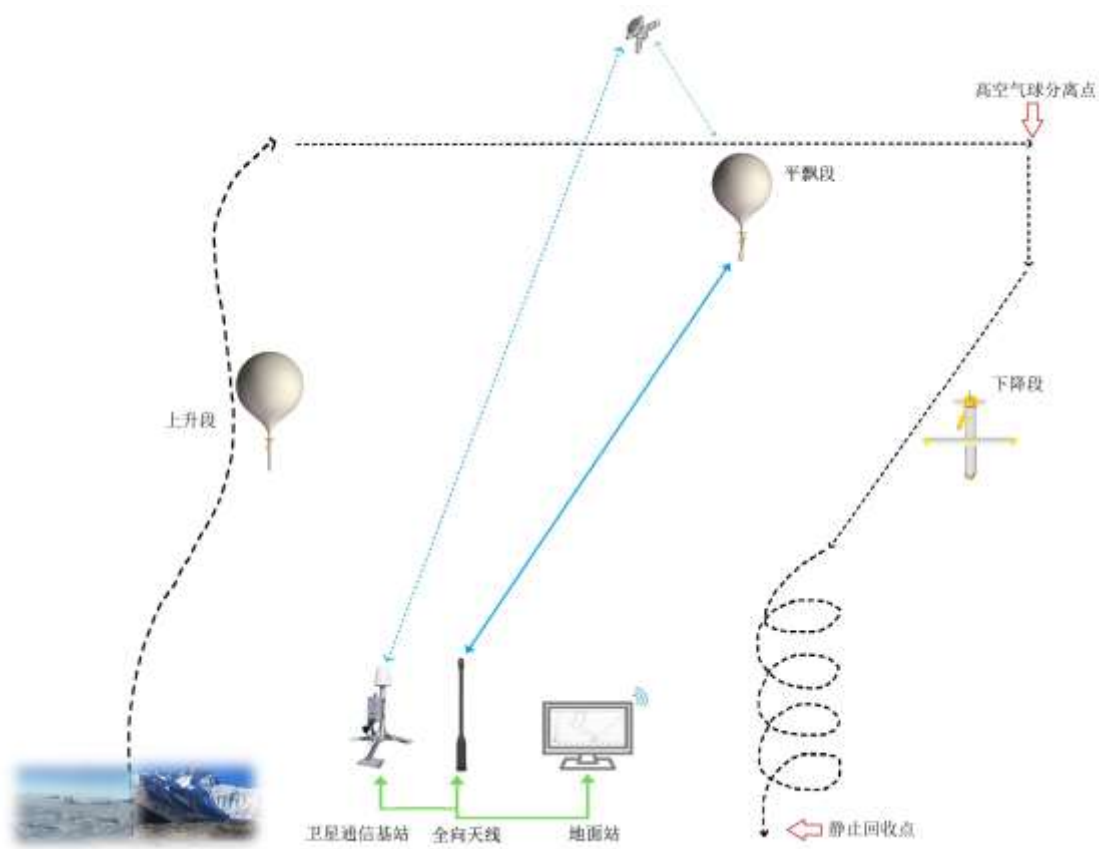
7.3.1 回收点静止的回收任务

如下图是 2022 年 4 月 28 日启动的“巅峰使命”珠峰科考，单次科考共放飞了 10 次探空气球，用于研究高海拔地区气象廓线（尤其是青藏高原上空“臭氧低谷”现象）和预报科考地天气状况。



“巅峰使命” 珠峰科考中放飞高空气球的场景

除此外，世界各国在南、北极等陆地地区科考时均有放飞探空气球的习惯，
 综上可见可回收探空装置在此方面任务中的应用潜力。



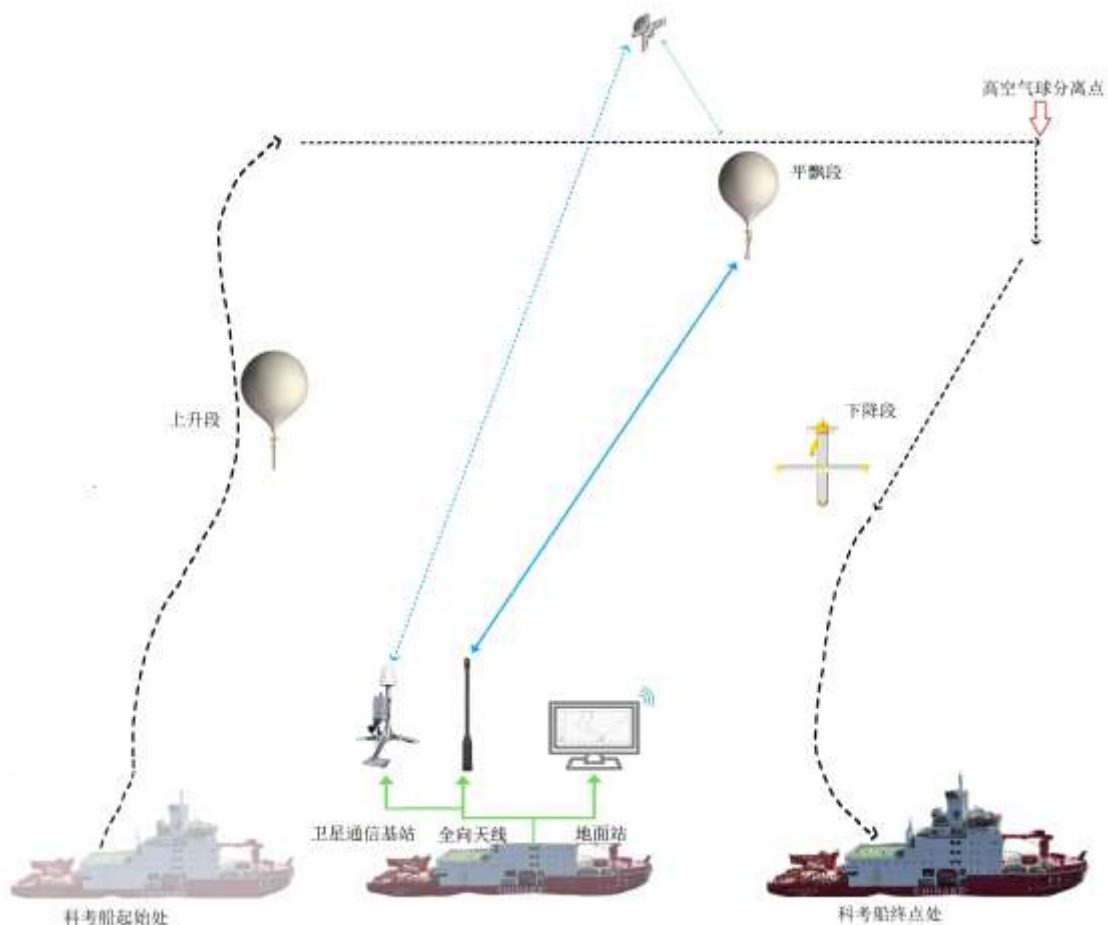
7.3.2 回收点移动的回收任务

如下图，“雪龙”号及“雪龙2”号在进行南极科考时一路释放探空气球，探测海域上方的大气数据；据介绍，单中国第九次北极科学考察过程中，“雪龙”号便放飞了42个探空气球，一年共放飞108个探空气球，可见用量之大。



“雪龙”号及“雪龙2”号在进行南极科考时释放探空气球的场景

与上一小节不同的是，对于此类由科考船、车辆释放的探空气球回收操作，科考船、车辆不可能在回收地等待，因此定义为回收点移动的回收任务，对于此类任务，飞行器传统自动控制算法难以应对，因此设想采用无损凸优化算法（详见下章），此类任务的实现目前仍在开发，下图为实现流程图。



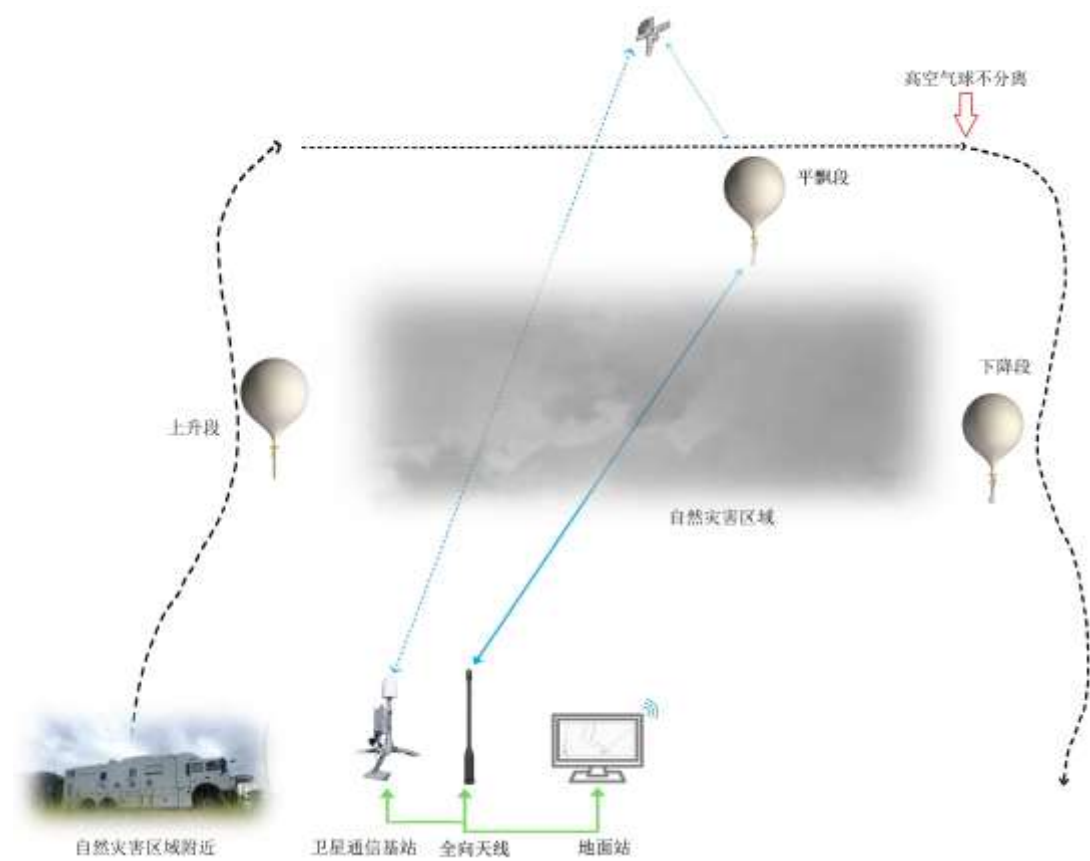
7.4 防灾救灾

探空气球是气象灾害与地质灾害中探测或监控的重要力量，例如：台风灾害中，施放探空气球是台风外场观测的固定项目，与气象卫星、地面气象设备（如激光测风雷达、微雨雷达、全固态毫米波云雷达、二维雨滴谱等）进行协同观测，此时，探空气球升空后会被吸入台风内部，风力常会超过本装置设计回收承载风速（6级）。同时对于用于防灾减灾的探空任务，效率、数据准确性和探空装置稳定性要求远高于环保、成本。因此，对于此类任务，往往倾向于不回收任务。对于少有的回收任务，与前文户外探空科考相差不大，不单独介绍。

因为本装置对稳定性、材料环保性、探空平漂与不回收下降段的控制等方面均有改进，具体实现方法与传统探空仪或北斗探空仪不同，在不回收任务中相对于传统探空仪更具有优势与北斗探空仪相差不大，成本与北斗探空仪相差不多，因而在此节中专门介绍。

7.4.1 灾区监测不回收任务

上升段、平飘段与前几种一致，不同点在于高空气球自始至终不分离，下降段依靠电磁阀调节球压控制探空装置以 6m/s 左右速度下降，除记录温湿压外还能同上升段、平飘段一样测风，实现一次探测获取两次探风数据，对于掌握灾区气象状况意义重大。



第8章 创新点

8.1 创新点概述

本项目涉及空天科技及气象监测领域，其创新点如下：

- (1) 实现探空气球的自主回收，包括回收大量气象记录，具有改善环境污染、外交矛盾、资金消耗大和数据传输能力受限的潜力。
- (2) 提出了“一种”通用解决方案，以 700g 高空气球为基础开发，但无论算法、结构还是电路设计均具有普遍性、可移植性，可向下兼容最小 300g 高空气球、向上不限。
- (3) 在不可回收任务中的下降段可进行测风或垂直气象轮廓探测，可以代替下投式探空仪进行更精确的垂直气象轮廓探测。
- (4) 为不可回收任务、部分结构件使用期限到期或破损后的处理问题提供了解决方案，所有可选择的结构件（如主体材料、密封胶、粘接胶、气体传输器件等），力求装置做到更多零件可降解、低污染，使其在环境友好性上做到不差于、甚至优于传统探空仪，到期或破损装置可循环处理或降解。
- (5) 针对探空装置外形进行诸多改进，经过多项流体分析，确保不会被高空冰晶和高空气球湍流而使传感器失真。
- (6) 射频系统工作在特高频率段，采用 LoRa CSS 调制方法代替传统 GFSK 等调制方法，地面站采用 10 单元高增益八木天线，探空装置采用偶极子天线，均采用线性极化，实现低功率、远距离、宽带宽、高鲁棒性数据传输。
- (7) 在极端恶劣天气或特殊情况（如气象灾害），不进行探空装置回收，在执行完上升、滞留任务后再次通过电磁阀降低球压，实施下降段的气象探测任务（相较回收情况，多出风速风向的数据），最大化探测效率，充分利用个体探测能力。
- (8) 全新的飞行器气动布局概念：一种融合弹体的变斜翼上单翼布局新型变体飞行器，适用于本项目的飞行环境，经过试验符合设计要求。
- (9) 创新的将斜翼应用于低、慢、小飞行器，在增强抗风能力和飞行效率方面效果显著，且良好的利用其横向、侧向耦合性，降低盘旋半径。
- (10) 在斜翼两端采用霍纳式翼尖及翼梢帆片，减阻效果优，在各个斜角下都能减小诱导阻力，并提供一定量向前的推力，各斜角阻力变化小。
- (11) 通过 Xflow、Xflr5 设计全新翼型，专门针对本飞行器飞行环境和设计要求，效率最大化。
- (12) 分段式内外双构造，结构强度高，传感器易增添和拆卸。

- (13) 创新的采用电磁阀控制球压，高空气球直接连接探空装置，高空气球直接连接探空装置，内置电磁阀依据设定升速调整球压并实现滞留探测，降低操作难度。
- (14) 采用新型高分子材料，综合材料性能和可降解性
- (15) 原创设计电路板，分区分功能，集成度高，针对使用环境特殊优化。
- (16) 扩展性强，可根据任务需要搭配不同传感器，操作简单。电路板、载荷仓和气动设计均做优化，在 700g 球重下就做到了通用类和专用类探空仪的整合。
- (17) 完全适配西宁市国家基准气象站 700g 日常探空球，且预计缩小装置尺寸，500g 高空气球即可满足日常气象探测。
- (18) 飞控算法采用继电反馈自整定 PID，减少调参，具有对于该种探空装置的普遍性。
- (19) 采用 MBD 开发软件，使用 Matlab/Simulink+STM32cubeMX+keil 的开发环境，安全度高、开发效率高。

8.2 专利申请

本项目设计的整个探空装置及其实现方法已于 2025 年 8 月 15 日提交申请国家发明专利，申请号 202511146308.1，专利说明书请查阅“附件”。



国家知识产权局

102299

北京市海淀区翠微中里 14 号楼四层 B380 北京华权瀛晟专利代理事
务所(普通合伙)
李劼(17601029869)

发文日:

2025 年 08 月 15 日



申请号: 202511146308.1

发文序号: 2025081501755510

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 43 条、第 44 条的规定,申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日等信息通知如下:

申请号: 2025111463081

申请日: 2025 年 08 月 15 日

申请人: 西宁市第二中学

发明人: 孔一宸

发明创造名称: 一种基于高空气球的智能自主控制可回收探空装置

经核实,国家知识产权局确认收到文件如下:

权利要求书 1 份 2 页,权利要求项数: 7 项

说明书 1 份 22 页

说明书附图 1 份 27 页

说明书摘要 1 份 1 页

专利代理委托书 1 份 2 页

发明专利请求书 1 份 4 页

实质审查请求书 文件份数: 1 份

申请方案卷号: 2503200

提示:

1.申请人收到专利申请受理通知书之后,认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时,可以向国家知识产权局请求更正。

2.申请人收到专利申请受理通知书之后,再向国家知识产权局办理各种手续时,均应当准确、清晰地写明申请号。

审查员: 自动受理

联系电话: 010-62356655

审查部门: 初审及流程管理部



200101
2023.03

纸件申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请, 应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国家发明专利受理通知书

第9章 项目落地与应用价值

9.1 项目落地的努力与可行性

本项目从立项之初便致力于项目落地及实际应用，从元器件选型、易批量加工的内外构造零件与 PCB 设计、成本控制、设计冗余都体现了对项目实际落地的努力，下面将分析此次项目的研发成本、首版成本与落地后成本。

9.1.1 设计与生产角度

未来 PMI 泡沫的生产还可通过热模压、热压罐、液体树脂灌注、缠绕等各种中高温共固化成型工艺提高结构强度、提高空间利用率和减少 2 次加工。

FDM 3D 打印技术在目前以及未来一段时间都不会是批量生产的首选，采用批量注塑工艺也能提高表面质量，使本项目大量气动设计发挥更大作用。但对于小批量、特殊任务的定制替换件，FDM 3D 打印一定是优选，符合本装置应用场景，在制造加工阶段本人也通过学习试验总结出了适用于各环境、机器和区域零件的打印参数。

其余各零件或半成品件均为现成批量件。

9.1.2 各成本预测

按本项目第四代样品计算，材料费用约为 900 元（不包括测试加工用件成本），其中占据大头是定制 PMI 泡沫 CNC 加工，为 350 元；另有 GPS 模块、惯导模块与 3D 打印也占比较大。

在西宁市国家基准气象站咨询，目前北斗探空仪单个价格为 1080 元。本项目的 PMI 泡沫加工、PCB 加工及 HT-PLA-GF 加工批量化后成本会大幅下降，在密封胶涂抹、喷漆、组装可能涉及人工，预计所有成本在 600 元左右，我认为有市场前景。

9.2 行星探测

本装置除在地区上进行大气气象要素探测外，还可对出地球外的大气密度合适（不低于地球大气密度 1/2）、地表平坦可长时间停靠的行星执行气象观测。这对研究有大气行星有重要意义。

如太阳系中的金星拥有非常稠密的大气，主要由二氧化碳和少量氮组成，气

压是地球的 92 倍，苏联以有放飞探测气球的经验。目前仅为设想阶段，实际实施中还有气体压缩、环境温度等诸多挑战。

第10章 未来展望

10.1 全流程高空探空试验

本装置已经过各项地面及低空测试，但因时间和空域申请问题，还未进行一次全流程的高空气象探测测试，在与西宁市国家高空气象观测站交流过程中，拟定了初次完整测试场地为青海沱沱河高空气象探空站或青海茫崖高空气象探空站，其均位于地广人稀处、具备探空资质，但沱沱河海拔高、河流冰川广布、位于三江源保护区，茫崖靠近军事管理区、砂石地表无缓冲、沙尘多、紫外线强烈，综合选择预计在青海茫崖高空气象探空站，通过减少高空滞留时间避免误入军事管理区，同时验证抗恶劣环境能力。

10.2 数字孪生气象平台

本项目大部分设计工作在电脑完成，并存有大量数据，尤其是 MATLAB、Ansys Fluent 的模拟数据，可以利用此数据在云端进行数字化孪生，分别构建预测、实际两套系统，在全国气象站共享。

10.2.1 预测系统

预测系统通过地面气象探测、卫星探测、气象雷达探测、大气遥感探测（即非直接接触式探测）的实时气象数据和过往探空气球数据（即相较天气状况、每年相同时间的探空气球路径数据）对本探空装置的探测路径预测，预先通知路径区域内的高空气象站做好跟踪、回收准备，更为重要的是提前掌握探测可覆盖的大致区域，如发生紧急自然灾害或遇特殊情况，可通过数字化孪生预测系统划定探测区域，系统自动模拟分析所需探空气球数量、放飞点、放飞间隔时间，对探测区域的大气进行完整覆盖，确保对自然灾害和特殊情况的全面气象监控，确保抢险救灾的安全和效率。

10.2.2 实际系统

实时接收全国范围内所有探空气球数据（探测数据、飞行次数、额外携带的传感器），在系统中即可自动或手动完成探空气球跟踪、回收位置指定，对探测数据进行质检并加密发送至国网归档，部分探空站数据再进一步与全球共享。

10.3 全自动收防球装置

目前全自动放球系统已经取得了实际应用^[67-71]，其为偏远、恶劣地区的探空

任务提供了极为有效的解决方案。

如下图，vaisala 在南极洲特拉诺瓦湾的韩国南极张保皋站安装的自动探空系统，对于长期监测和研究臭氧空洞具有重要意义。



目前已有许多成熟的探空气球放球装置，且本装置主要创新点不在于此。设想设计一种向下凹陷的凹槽，探空转轴前端朝向，弹翼旋转 90 度减速，直接插入回收装置内，同时也利于放球操作。

若要进行全自动探空装置的回收，现有的定位精度难以满足，设想增加 RTK 定位、无线电测距等方法满足回收时的精度要求。

10.4 无损序列凸优化算法

对于远洋科考，科考船不会因探空气球回收而停止，传统控制算法的路径规划无法满足需求，由此引出一种改进算法。

凸优化是数学上研究的是在凸集上最小化凸函数的问题，由于凸函数的性质，其最核心的优势是任何局部最优解即是全局最优解。

本飞行器涉及 6 自由度动力学以及变斜翼斜角变化引起的气动变化，即使简化为 3 自由度 (x, y, z) ，优化问题仍呈现为非凸，因此计算最优解很困难。为实现凸优化需要将原来的非凸最优控制问题转换为凸子问题，在此使用无损凸化 (LC) 方法，通过引入额外的变量和约束，将某些特定类型的非凸约束等价地转换为凸约束，使原来的非凸问题无损的转变多个凸问题，该方法使得转换后的凸问题的最优解完全等价于原非凸问题的最优解，这对于本飞行器追求的远滑翔距离至关重要；进一步的，使用序列凸优化 (SCP) 算法迭代求解子问题，对非凸的动力学方程和约束进行近似，得到一个局部凸化的子问题，通过迭代求解一系列凸化子问题（如 SOCP）来逼近原非凸问题的最优解，用凸优化器快速求解这个凸子问题，得到一个新的、更优的解，并迭代收敛。在着陆阶段加入着陆锥约束，

保证了飞行器着陆过程中不碰触科考船、车辆。

因为在本项目中应用凸优化主要目的是对回收路径优化,属于本飞控中的高层算法,因此为简化系统复杂度、提升计算速度,将 6 自由度 3 个平移自由度 (X, Y, Z) 和 3 个旋转自由度 (滚转、俯仰、偏航),设计的 SCP 算法利用 3-DoF 轨迹作为初始猜测,并迭代求解凸子问题,以获得本飞行器敏捷、高效、准确的着陆轨迹。

无损序列凸优化应用于本飞行器乃至无动力无人飞行器的概念较新,是基于凸优化的横向创新研究。本人目前能力有限,而该算法及实现涉及知识众多,希望在大学期间实现该设想。

参考文献

注：因本人目前限于论文查阅网站收费和外文文献查阅的网络问题，只能通过镜像网站、免费期刊网站和部分文献单独查找购买的方式阅读，由此带来的部分文献质量不佳，盗版文献抹作者、页码、出处甚至内容，许多文献历史较久等问题，实属无奈之举，特此道歉。在此也衷心希望学术知识的传播能够在未来打破壁垒。

本人在此保证会在得到资源支持后第一时间完善所有有关参考文献的内容信息，包括补全下述文献的作者、发表期刊和发表日期等。

- [1] 肖迪娥, 张望. 气象气球的现状和发展趋势(一)[J]. 中国橡胶, 2009, (9): 11-14.
- [2] 肖迪娥, 张望. 气象气球的现状和发展趋势(二)[J]. 中国橡胶, 2009, (10): 9-11.
- [3] L 波段(1 型)高空气象探测系统业务操作手册[Z].
- [4] 常规高空气象观测业务规范[Z]. 青海西宁.
- [5] 西宁市气象站. 高空气象观测[M]. 青海西宁.
- [6] Dr. Emily Greenfield. Weather Forecasting's Hidden Impact on Marine Wildlife: The Threat of Weather Balloons[EB/OL]. (2024-10-13)[2025-3-15]. Weather Forecasting's Hidden Impact on Marine Wildlife: The Threat of Weather Balloons - Sigma Earth.
- [7] 杨容康, 李伟, 郭启云, 中国地区探空飘移距离与飘移速度分析[J]. 电子测试, 2013(20): 60-63.
- [8] 李伟, 李书严, 王建凯, 等. 中国地区高空气象探测气球空间飘移分析[J]. 气象学报, 2010, 68(3): 421-427.
- [9] 陈晓梦, 李白良, 李岩, 等. 福州探空气球的飘移轨迹特征及其对航空飞行的影响分析[J]. 气象与环境科学, 2021, 44(3): 91-98.
- [10] 北京航空航天大学云南创新研究院. 一种可回收探空装置及方法: CN 112666631 A[P]. 2021-04-16.
- [11] 中国科学院合肥物质科学研究院. 一种可回收探空测量湍流装置及其测量方法: CN 112526634 A[P]. 2021-03-19.
- [12] 周处强, 吴有恒, 张杰, 等. 关于探空气球几种施放方法的优缺点介绍及经验小结[J]. 贵阳市气象局, 2020.
- [13] 肖迪娥, 张望, 赵米洛, 等. 50km 气象气球爆破直径与长度确定. 中国化工株洲研究设计院, 湖南省气象局.

- [14] 王亚伟, 杨春信, 孙晓伟, 等. 圆伞精确空投系统关键技术仿真方法[C]. 中国航空学会 2009 年学术年会—第八届环控人机工效学术交流会, 2009.
- [15] 中国空气动力研究与发展中心. 一种可变展弦比模块化拼装的盒式折叠翼无人机布局: CN 112265631 B[P]. 2022. 07. 12.
- [16] 方宝瑞, 徐松涛. 飞机气动布局设计[M]. 北京: 航空工业出版社, 1996: 361-93.
- [17] 黄俊, 万志强, 王维军. 飞行器设计实验教程[M], 北京: 北京航空航天大学
- [18] 李为吉, 王正平, 艾剑良, 等. 飞机总体设计[M], 西安: 西北工业大学出版社. 2005.
- [19] 余旭东, 葛金玉, 段德高, 等. 导弹现代结构设计[M], 北京: 国防工业出版社. 2007.
- [20] 王秉良, 鲁嘉华, 匡江红, 等. 飞机空气动力学[M], 北京: 清华大学出版社. 2013.
- [21] 杨岷山, 俞守勤. 飞行器部件空气动力学[M], 北京: 国防工业出版社. 1981.
- [22] 李幼兰. 空气动力学和维护技术基础[M], 北京: 兵器工业出版社. 2006.
- [23] Bruce I. Larrimer. Thinking obliquely: Robert T. Jones, the Oblique Wing, NASA's AD-1[M], 2013.
- [24] Wiler C D. and white S N. Projected advantage of an oblique wing design of a fighter mission[J]. AIAA-84-2474, 1984.
- [25] Nelms W P Jr. Applications of oblique-wing technology-an overview[J]. AIAA-76-943, 1976.
- [26] Kroo I. The aerodynamic design of oblique wing aircraft[J]. AIAA-86-2624, 1986.
- [27] Michael J. Hirschberg, David M. Hart, Thomas J. Beutner. A Summary of a Half-Century of Oblique Wing Research [J]. AIAA-2007-150, 2007.
- [28] R.T. Jones. Reduction of Wave Drag by Antisymmetric Arrangement of Wings and Bodies[J]. AIAA Journal 10, 1972.
- [29] E.S. Bradley, et al., The Lockheed-Georgia Company. An Analytical Study for Subsonic Oblique Wing Transport Concept, Final Report[R]. NASA CR 137896, 1976.
- [30] Bradley, E.S. Summary Report—An Analytical Study for Subsonic Oblique Wing Transport Concept[R]. NASA CR 137897, 1976.
- [31] Burken, John J., Gurbux S. Alag, and Glenn B. Gilyard. Aeroelastic Control of Oblique-Wing Aircraft[R]. NASA TM 86808, June 1986.
- [32] Walter P. Nelms, Jr. Application of Oblique-Wing Technology— An Overview[J]. AIAA-76-943, 1976: 5–7

- [33] Preliminary Design Department, Boeing Commercial Airplane Company. Oblique Wing Transonic Transport Configuration Development, Final Report[R]. NASA CR 151928, 1977: 1–3.
- [34] lex G. Sim and Robert E. Curry. Flight Characteristics of the AD-1 Oblique-Wing Research Aircraft[R]. NASA TP 2223, 1985.
- [35] Robert T. Jones. Oblique-wing supersonic aircraft, US Patent 3,971,535[R]. filed August 12, 1974, issued July 27, 1976.
- [36] Kempel, Robert W. , Walter E. McNeill, et al. A Piloted Evaluation of an Oblique-Wing Research Aircraft Motion Simulation with Decoupling Control Laws[R]. NASA TP 2874, November 1988.
- [37] FAA. Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge(H-8083-25) [Z]. FAA, 2003.
- [38] 西北工业大学无人机特种技术重点实验室. 较低雷诺数零升阻力估算方法研究[J], 2011.
- [39] 江永泉. 飞机翼梢小翼设计[M], 北京: 航空工业出版社. 2009.
- [40] 孙承宏, 代钦. 带不同形状翼尖帆片的机翼地面效应实验研究. 实验流体力学, 2016, 30(6): 10-17.
- [41] 陈明岩, 齐孟卜. 翼尖帆片的增升减阻研究[J]. 航空学报, 1994, 15(6): 641–646.
- [42] 程勇. 无人机可变后掠翼机构设计及实验研究[D], 安徽: 中国科学技术大学. 2010.
- [43] 齐孟卜, 陈明岩. 翼尖附近流场研究及帆片减阻机理[J]. 气动实验与测量控制, 1995, 9(1): 38-45.
- [44] 郑本武, 陈明岩. 翼尖帆片的优化设计[J]. 空气动力学学报, 1995, 013(1): 105-109.
- [45] 韩忠华, 高正红, 宋文萍, 等. 翼型研究的历史、现状与未来发展[J]. 空气动力学学报, 2021, 39(6): 1-36.
- [46] LABRUJERE T E, LOEVE W, SLOOFF J W. An approximate method for the determination of the pressure distribution on wings in the lower critical speed range[R]. NLR MP 68005 U, National Aerospace Laboratory NLR, 1968.
- [47] EPPLER R, SOMERS D M. Airfoil design for Reynolds numbers between 50, 000 and 500, 000[R]. NASA, 1985.
- [48] 华俊, 张仲寅, 施宁光, 等. 现代自然层流翼型的设计方法[J]. 空气动力学学报, 1993, 11(1): 57-63.
- [49] 王科雷, 祝小平, 周洲, 等. 基于转捩模型的低雷诺数翼型优化设计研究[J].

西北工业大学学报, 2015, 33(4): 580-587.

- [50] SELIG M S. Summary of Low-Speed Airfoil Data[R]. SoarTech Publications, 1995.
- [51] 陈伟杰, 乔渭阳, 仝反, 等. 前缘锯齿对边界层不稳定噪声的影响[J]. 航空学报, 2016, 37(12): 3634-3645.
- [52] 吕志咏. 边条机翼气动设计思想及其参数选择原则——纵向气动特性分析[J]. 航空学报, 1987, 8(8): 329-340.
- [53] Hüseyin Zahit Demirağ, Mehmet Doğan, Atila Abir İğci. 新型锥形涡流发生器强化传热的实验与数值研究[J].
- [54] 北京航空航天大学. 航空气象[M], 北京: 航空航天大学. 2010.
- [55] 全国液压气动标准化技术委员会. 液压气动用 O 形橡胶密封圈沟槽尺寸标准: GB/T 3452.3-2005 [S]. 北京: 中国标准出版, 2005.
- [56] 全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会. 橡胶和塑料软管 软管规格和最大最小内径及切割长度公差: GB/T 9575-2013/ISO 1307:2006 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2013.
- [57] 张双杰, 焦子剑, 闫华军等. CF 表面改性对注塑 PLA/CF 复合材料性能的影响[J], 2018
- [58] 张学佳, 纪巍, 康志军等. 聚丙烯酰胺降解的研究进展[J], 2008
- [59] 张英朝. 某两厢车气动外形减阻自动优化设计[J]. 同济大学学报 (自然科学版), 2016, (11): 1771-1775, 1795.
- [60] Rudolf Brockhaus, 金长江, 肖业伦. 飞行控制[M]. 北京: 国防工业出版社, 1999.
- [61] 文传源. 现代飞行控制. [M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2004.
- [62] 宫经宽. 航空机载惯性导航系统[M]. 北京: 航空工业出版社, 2010.
- [63] 张得文, 魏阜旋. 运载火箭虚结构模态试验处理技术, 2009.
- [64] 周自全. 飞行实验工程[M]. 北京: 航空工业出版社, 2010.
- [65] 南京大桥机器有限公司. 一种地面 8 级风自动放球系统: CN 104597525 B[P]. 2017-01-04.
- [66] 航天新气象科技有限公司. 一种探空气球自动放球装备: CN 110850508 A[P]. 2020-02-28.
- [67] 航天新气象科技有限公司. 一种超矮型探空气球自动释放装置: CN 110901904 B[P]. 2021-02-19.
- [68] 南京大桥机器有限公司. 机器人全自动探空装备: CN 112925043 A[P]. 2021-06-08.

- [69] 湖南航天远望科技有限公司. 一种高空气球任务载荷回收装置及其回收方法与流程:
- [70] 中国新闻网. 世界海拔最高探空气象站的变迁与坚守[EB/OL]. (2019-08-12)[2025-7-21]. https://www.cma.gov.cn/2011xwzx/2011xmtjj/201908/t20190812_532744.html.
- [71] 中国气象局. 升放气球管理办法[EB/OL]. (2021-01-01)[2025-5-18]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5582636.htm.
- [72] 中国气象报. 全自动探空装备凸显八大创新技术[EB/OL]. (2012-07-06)[2025-5-18]. https://www.cma.gov.cn/2011xwzx/2011xqxkj/2012hyzx/201207/t20120706_177745.html.
- [73] 中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司. 气象气球使用说明书[Z].

致谢

诚挚感谢西宁市第二中学、西宁市国家基准气象站、西宁市气象局、西宁市国家基准气象站站长和探空员以及我的父母,感谢他们对本项目的支持和宝贵建议。

感谢青海人和通信信息技术开发有限公司、深圳嘉立创科技集团股份有限公司、徐州惠盛电子材料有限公司、苏州中宝复合材料、湖南兆恒材料科技有限公司、广东恒大新材料科技有限公司、苏州聚复科技股份有限公司、深圳市北天通讯有限公司、深圳维持智能科技有限公司、惠州银翼科技有限公司、宿迁市岷亚商贸有限公司、深圳芯灵电子商务有限公司等的产品咨询、生产加工、零件定制和技术辅助。

同时也感谢各种文献查阅网站和知识共享网站,因可能涉及的版权问题不列出。

最后衷心感谢此次大赛提供的展示交流平台。